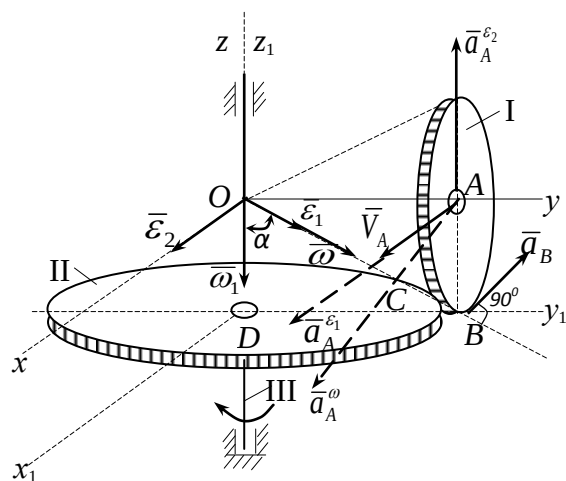


Нозирҷон Туйчиев

МЕХАНИКАИ НАЗАРИЯВӢ

(силсилаи лексияҳо)



Душанбе – 2012

ББК 22.21 Я73 + 74. 262

Т – 93

Нозирҷон Туйчиев

Механикаи назариявӣ
(силсилаи лексияҳо)

Силсилаи лексияҳо мазмуни пураи фанни механикаи назариявиро фаро гирифта, ба барномаҳои таълимии донишгоҳҳои техникии Тоҷикистонсозгор мебошад ва аз ҷониби Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон №_____ аз «___» _____ соли 2012 ба ҷоп тавсия шудааст.

Душанбе – 2012

МУНДАРИҶА

Сарсухан	8
----------------	---

ҚИСМИ I. СТАТИКА

Лексияи якум

Статика. Аксиомаҳои статика. Вобастагиро ва реаксияҳои онҳо. Масъалаҳои асосии статика.....	9
---	---

Лексияи дуюм

Системаи қувваҳои вохӯранда. Баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои вохӯранда. Теорема оид ба се қувваи вохӯрандаи ғайри параллелӣ. Проектиронидани қувва ба тири координат. Шарти мувозинати системаи қувваҳои вохӯранда.....	16
---	----

Лексияи сеюм

Моменти қувва нисбат ба нуқта. Теоремаи Варион дар бораи моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои вохӯранда. Системаи қувваҳои параллелӣ. Қувваҳои ҷуфт. Моменти қувваҳои ҷуфт	21
---	----

Лексияи чорум

Системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ хобида. Параллел кӯчонидани қувва аз як нуқта ба нуқтаи дигар сарвектор ва сармоменти системаи қувваҳои ҳамвор шарти мувозинати системаи қувваҳои ҳамвор. Теоремаи Варион оид ба моменти баробартаъсиркунандаҳои системаи қувваҳои дар як ҳамвори хобида. Тартиби ҳалли масъалаҳои статика.....	27
--	----

Лексияи панҷум

Мувозинати ҷисмҳои аз қисмҳо иборат буда. Қафаса (ферма). Муайян намудани пурқуввати милаҳои қафаси ҳамвор.....	33
---	----

Лексияи шашум

Моменти қувва нисбат ба тири координат. Моменти қувва нисбат ба нуқта ҳамчун вектор. Ифодаи аналитикии моменти қувва нисбат ба тирҳои координат. Моменти қувваҳои ҷуфт ҳамчун вектор. Ҷамъ кардани моменти қувваҳои ҷуфт. Шарти мувозинати ҷуфти қувваҳо	42
--	----

Лексияи ҳафтум

Системаи қувваҳои фазои. Овардани системаи қувваҳои фазои ба як марказ. Сарвектор ва сармоменти системаи қувваҳои фазои. Шарти мувозинати системаи қувваҳои фазои. Теоремаи Варион оид ба моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои фазои нисбат ба тири координат 49

Лексияи ҳаштум

Соиш. Қонунҳои соиши лағжиш. Қонунҳои Кулон. Мувозинати ҷисм дар ҳамвории шахшул. Соиши ғелиш..... 56

Лексияи нӯҳум

Маркази вазнинии ҷисмҳои сахт. Маркази қувваҳои параллелӣ. Координатҳои маркази вазнинии ҷисмҳои сахт. Усулҳои муайян намудани маркази вазнинии ҷисмҳо 62

ҚИСМИ II. КИНЕМАТИКА

Лексияи даҳум

Кинематика. Мақсади кинематика. Кинематикаи нуқта. Бо усули векторӣ, координатӣ ва усули табиӣ муайян намудани қонуни ҳаракати нуқта. Суръати нуқта. Шитоби нуқта. Ҳолатҳои хусусии ҳаракати нуқта 68

Лексияи ёздаҳум

Кинематикаи ҷисми сахт. Ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт даврзании ҷисм дар гирди тири сокин. Даврзании мунтазам ва тағйирёбанда. Механизмҳои таҳвилӣ 76

Лексияи дувоздаҳум

Ҳаракати ҳамвори ҷисми сахт. Муодилаҳои ҳаракати ҳамвор. Суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор. Маркази лаҳзавии суръатҳо. Усулҳои муайян кардани маркази лаҳзавии суръатҳо. Сохтани нақшаи суръатҳо..... 82

Лексияи сёздаҳум

Шитоби нуқтаҳои шакли ҳамвор. Маркази лаҳзавии шитобҳо. Муайян намудани шитоби нуқтаҳои ҷисм тавассути сохтани нақшаи шитобҳо..93

Лексияи чордахум

Кинематикаи ҳаракати мураккаби нуқта. Ҳаракатҳои мутлақ, нисбӣ ва интиқолий. Ҷамъ кардани суръатҳо дар ҳаракати мураккаб. Ҳолатҳои хусусии ҳаракати интиқолии нуқта..... 105

Лексияи понздаҳум

Ҷамъ кардани шитобҳо дар ҳаракати мураккаб. Теоремаи Кориолис. Муайян кардани бузургӣ ва самти шитобӣ Кориолис111

Лексияи шонздаҳум

Ҳаракати ҷисми сахт дар гирди нуқтаи сокин ҳаракати сферикӣ. Муайян намудани суръату шитоби нуқтаҳои ҷисм дар ҳаракати сферикӣ... 118

ҚИСМИ III. ДИНАМИКА

Лексияи ҳабдахум

Динамика. Ҳадафи динамика. Динамикаи нуқтаи маводӣ. Қонунҳои динамика. Муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқта. Ду масъалаи динамика. Тартиби ҳалли масъалаҳои динамикаи нуқта ... 125

Лексияи ҳаждахум

Лаппишҳои ростхаттаи нуқта. Намудҳои лаппишҳо. Лаппиши озоди нуқта. Лаппиши ҳомӯшшавандаи нуқта. Хусусиятҳои ҳоси лаппиши ҳомӯшшаванда 135

Лексияи нуздаҳум

Лаппиши маҷбурӣ. Муодилаи дифференсиалии лаппиши маҷбурӣ. Ҳодисаи резонанс. Таъсири муқовимат ба лаппиши маҷбурӣ. Тартиби ҳалли масъалаҳо бахшида ба лаппишҳо..... 145

Лексияи бистум

Динамикаи ҳаракати нисбӣ. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати нисбии нуқта. Қувваҳои инерсия. Принсипи нисбии Галилей-Нютон оромии ҷисмҳои рӯи Замин. Вазни ҷисм 154

Лексияи бистуякум

Динематикаи системаи нуқтаҳо. Қувваҳои берунӣ ва дохилӣ. Муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқтаҳои система ва интегриронидани онҳо. Маркази массаи система. Теорема оид ба ҳаракати маркази массаи система. Мисолҳо бахшида ба қонуни нигоҳдошташавии маркази масса..... 164

Лексияи бистудуюм

Теоремаҳои динематикаи нуқта ва системаи нуқтаҳо. Миқдори ҳаракати нуқта ва система. Теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати нуқта ва системаи. Мисолҳо доир ба қонуни нигоҳдошташавии миқдори ҳаракати система..... 174

Лексияи бистусеюм

Моменти миқдори ҳаракати нуқта ва система. Моменти миқдори ҳаракати ҷисми сахти дар гирди тири сокин даврзананда. Теорема оид ба тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати нуқта ва система..... 179

Лексияи бистучорум

Муодилаи дифференсиалии даврзании ҷисми сахт. Моменти инерсияи ҷисмҳои сахт. Теоремаи Штейнер..... 184

Лексияи биступанҷум

Кори элементарии қувва. Таъвоной. Ҳисоб кардани кори элемтарии баъзе қувваҳо. Коэффитсенти кори ғоиданоки механизму мошинҳо. Энергияи кинематикии нуқта ва системаи нуқтаҳо. Теоремаи Кёниг. Энергияи кинетикии ҷисми сахт..... 192

Лексияи бистушашум

Теорема оид ба тағйирёбии энергияи кинетикии нуқта ва системаи нуқтаҳо. Қонунҳои нигоҳдошташавии энергияи кинетикии нуқта ва система..... 203

Лексияи бистухафтум

Принсипҳои механика. Принципи Доламбер барои нуқта ва системаи нуқтаҳо. Сарвектор ва сармоменти қувваҳои инерсия. Муайян кардани реаксияҳои милдон ҳангоми даврзании ҷисми сахт дар гирди тири сокин..... 210

Лексияи бистухаштум

Механикаи аналитикӣ. Дараҷаи озод, алоқаҳои идеалӣ. Ҷойивазкунии имконпазир. Принципи ҷойивазкунии имконпазир. Муайян намудани реаксияи вобастагӣҳо бо принципи ҷойивазкунии имконпазир..... 217

Лексияи бистунҳум

Координатҳои умумишуда. Суръати умумишуда. Қувваи умумишуда. Тартиби муайян намудани қувваи умумишуда. Муодилаи умумии динамика. Принципи Даламбер-Лагранҷ..... 226

Лексияи сиюм

Муодилаи навъи дуҷуми Лагранҷ. Муодилаи дифференсиалии. Ҳаракати системаи нуқтаҳо тавассути координатаҳои умумишуда. Муодилаи Лагранҷ барои қувваҳои потенсиалӣ..... 233

Лексияи сиюякум

Назарияи зарба. Ҳадисаи зарба. Муодилаи зарба. Коэффитсенти барқароркунӣ ҳангоми зарба. Зарбаи рости марказии ду ҷисм. Зарбаи қатъ ба сатҳи суфта 239

Лексияи сиюдуюм

Тағйирёбии энергияи кинетикӣ ҳангоми зарбаи ҷандирӣ. Теоремаи Карно. Коэффитсенти кори ғойданок ҳангоми зарба..... 250

Адабиёт 255

Вақте, ки одамон китобхониرو бас мекунанд,
фикр кардан ҳам хотима меёбад.
Д.Дидро

САРСУХАН

Дар донишгоҳҳои олиии техникии Тоҷикистон ба омӯзиши фанни Механикаи назариявӣ чун бахши таркибии фанҳои техникӣ эътибори хоса дода мешавад. Азҳуд намудани асосҳои фанни механикаи назариявӣ барои донишҷӯён роҳ ба омӯзиши илмҳои дигари арзишмандии техникӣ, аз ҷумла дар омӯзиши фанҳои муқовимати мавод, назарияи механизму мошинҳо, динамика ва статикаи сохтмон, электромеханика, аэро-механика, гидромеханика ва ғайра мекушояд.

Муаллиф ба таҷрибаи тулонии худ дар тадриси механикаи назариявӣ дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ таъя намуда, маводи тадриси ҷандинсолаашро ба намуди силсилаи лексияҳо манзӯри донишҷӯён пешниҳод мекунад.

Маводи лексияҳо мазмуни пураи фанни механикаи назариявиро фаро гирифта, ба барномаҳои таълимии донишгоҳҳои техникии Тоҷикистон созгор мебошад.

Муаллиф ба устоди кафедраи забонҳои тоҷикӣ ва русии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ номзади илмҳои филология Шамсиддин Муҳаммадиев, ки таҳрири ин китобро ба ӯҳда доштанд, арзи сипос мекунад.

Муаллиф ба устодон ва донишҷӯёни мӯхтарам, ки қайди мулоҳизаҳои хешро нисбати ин китоб ҳам ба мазмун ва ҳам ба сурати нигориш иброз мекунанд, арзи сипос менамояд ва бо камоли эҳтиром қабул мекунад.

Суроғаи мо: кафедраи Механикаи назариявӣ ва муқовимати маводи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо 10, E-mail: nozir-t@mail.ru

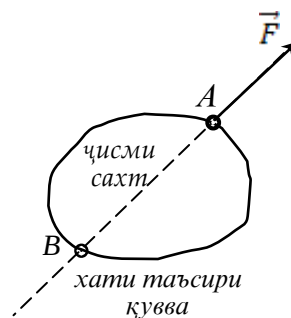
Статика. Мафҳумҳои асосии статика

Ба ҳамаи ҷисмҳои дар табиат ором ва ё дар ҳаракат буда, ҳаргуна қувваҳо таъсир мекунанд. Бо ибораи дигар, қувваҳои ҳастанд, ки оромии ҷисмҳоро таъмин мекунанд ва ё онҳоро ба ҳаракат медароранд. Дар қисми статика оромии ҷисмҳои саҳт бо таъсири ҳаргуна қувваҳо, ки онро ҳолати мувозинати статикӣ меноманд, муоина карда мешавад. Аз ин рӯ, ҷисми саҳт ва қувва мафҳумҳои асосии статика хонда мешаванд.

Ҷисми саҳт гуфта, ҷисми мутлақан сахтеро дар назар доранд, ки бо таъсири қувваҳои гузошташуда шакли геометрии худро тағйир намедихад, яъне масофаи байни нуқтаҳои ҷисм ва ё қисмҳои он тағйир намеёбад.

Қувва – таъсири байни ҳамдигарии ҷисмҳоро меноманд. Зери таъсири қувваҳо ҷисм ё ба ҳолати мувозинати статикӣ меояд ва ё бо шитоб ҳаракат мекунад. Дар механикаи назариявӣ қувваро бо ҳар хел ҳарфҳо ишора мекунанд $\vec{F}, \vec{P}, \vec{G}, \vec{Q}, \vec{R}, \vec{S}, \vec{N}, \vec{T}$ ва ғайра. Қувва дорои се хусусият аст:

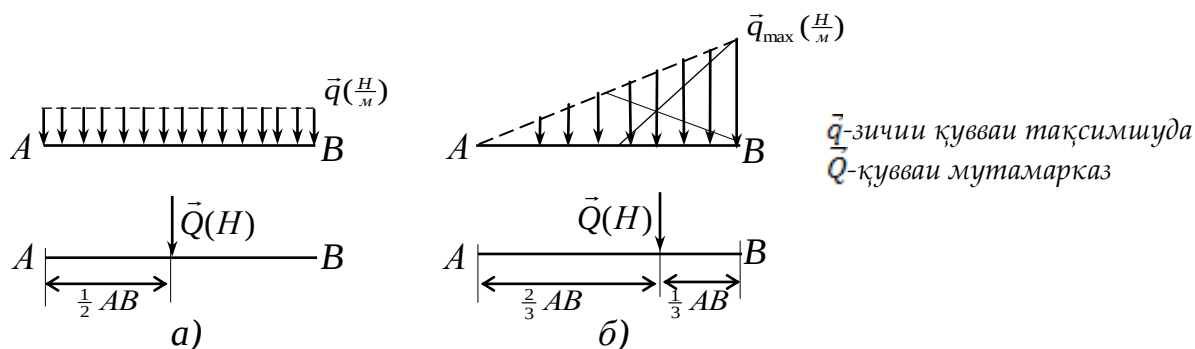
1. Вектор аст, яъне қувва самт дорад.
2. Нуқтаи гузориш дорад (расм 1.1).
3. Бузургӣ дорад, дар системаи СИ бузургии қувваро бо Нютон (Н) чен мекунанд ($1\text{Н}=0,102\text{ кг}$ ё ки $1\text{кг}=9,81\text{Н}$).



Расми 1.1

Хати росте, ки бо қадди он самти қувва раво аст, хати таъсири қувва номида мешавад. Қувваҳои ба ҷисмҳо таъсир-кунандаро ба қувваҳои **берунӣ** ва **дохилӣ** ҷудо мекунанд. Манбаи қувваҳои берунӣ аз ҷисме, ки мувозинати он ва ё ҳаракати он омӯхта мешавад, берун ҷойгир аст. Масалан, вазни ҷисм, қувваи соиш, қувваи муқовимати обу ҳаво қувваҳои берунӣ хонда мешаванд. Қувваҳои дохилӣ ин қувваҳои ба ҳам таъсиркунии нуқтаҳои ҷисм ва ё қисмҳои он мебошад.

Қувваҳо **тақсимшуда** ва **мутамакказ** (ғуншуда) мешаванд. Дар амал мо бо қувваҳои, ки нисбат ба дарозии ҷисм ё ба сатҳи ҷисм ва ё ба ҳаҷми ҷисм баробар ё нобаробар таъсир мекунанд, кордор мешавем, вале ҳангоми муоина кардани мувозинати ҷисмҳо ин хел қувваҳоро ба як қувваи мутамакказ иваз мекунанд. Дар расми 1.2 иваз кардани қувваи баробар ва нобаробар тақсимшуда ба як қувваи мутамакказ нишон дода шудааст.



Расми 1.2

Дар ҳолати баробартақсим шудани қувва (расми 1.2a) бузургии қувваи мутамарказ ба $Q = q \cdot AB$ баробар буда, нуқтаи гузоришаш дар маркази хати AB меҳобад.

Агар қувваҳо мувофиқи қонуни секунҷа тақсимшуда бошанд (расми 1.2б) хати таъсири қувваи мутамарказ аз маркази секунҷа мегузарад ва ададан ба $Q = \frac{1}{2} q_{max} \cdot AB$ баробар мешавад.

Маҷмӯи қувваҳоро **системаи қувваҳо** меноманд. Агар системаи қувваҳоро ҷамъу тарҳ карда ба як қувва иваз карда шавад ин қувваро **баробартаъсиркунанда** меноманд.

Дар амал бо чор системаи қувваҳо кордор мешавем:

1. Системаи қувваҳои вохӯранда.
2. Системаи қувваҳои параллелӣ.
3. Системаи қувваҳои ҳамвор (дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ ҳобида).
4. Системаи қувваҳои фазоӣ (дар ҳамвориҳои ҳархела ихтиёрӣ ҳобида).

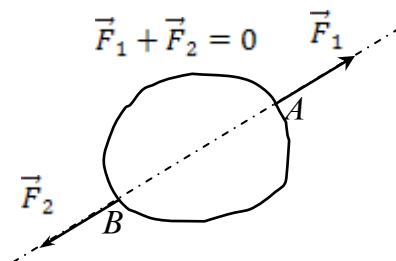
Аксиомаҳои статика

Дар аксиомаҳои статика тасвияти қонунҳое, ки қувваҳои ба ҷисмҳо таъсиркунанда пурра итоат мекунанд, ҷой дода шудаанд.

Аксиомаи якум. Ду қувваи ба ҷисми сахт гузошташуда $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ ба сифр ҳамаарзиш мешавад, агар онҳо ададан баробар $F_2 = F_1$, самтҳояшон муқобил $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$ ва дар як хати рост хобанд (расми 1.3).

Агар ҷисми сахт зери таъсири ду қувва дар ҳолатимувозинати статикӣ қарор дошта бошад, ин нишонаи он аст, ки ду қувва ададан баробар буда, самтҳои муқобил дошта, дар як хати рост меҳобанд ва ҷамъи онҳо ба сифр баробар аст.

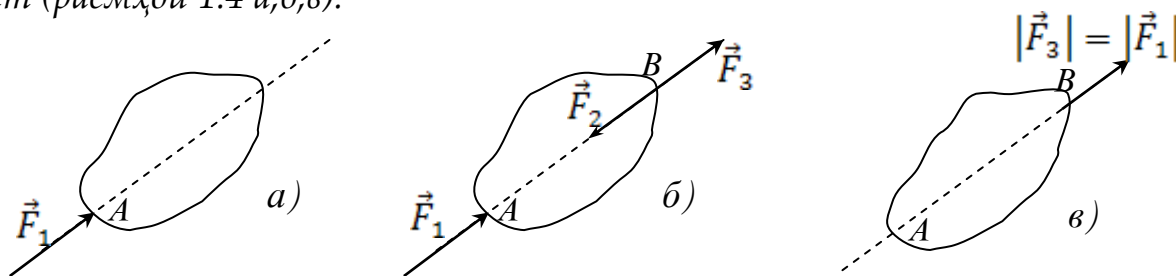
Аксиомаи дуюм. Мувозинати ҷисми сахт тағйир намеёбад, агар ба он ду қувваи ба сифр ҳамаарзишро гузорем ва ё ин хел ду қувваро аз ҷисми сахт гирифта партоем.



Расми 1.3

Аз ин аксиома хулосаи зерин пеш меояд:

Бузургӣ ва самти қувваро тағйир надода, нуқтаи гузориши онро аз рӯи хати таъсираш аз як нуқта ба нуқтаи дигари ҷисми сахт кӯчонидан мумкин аст (расмҳои 1.4 а, б, в).



Расми 1.4

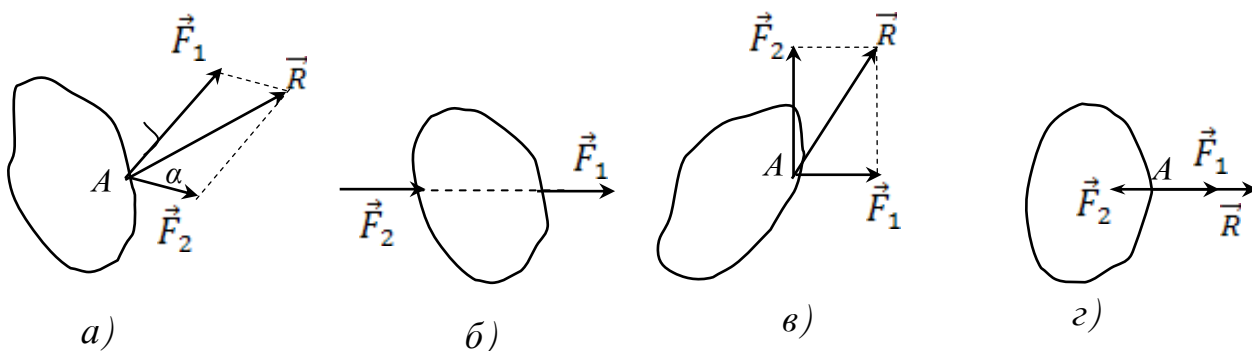
Бигузур ба нуқтаи А-и ҷисми сахт қувваи $F_1 = 10H$ гузошта шуда бошад. Дар хати таъсири ин қувва нуқтаи ихтиёрии В-ро интихоб карда, ба ин нуқта ду қувваи $F_2 = F_3 = F_1 = 10H$, ки ба сифр ҳамарзиш аст, мегузорем (расми 1.4б). Азбаски қувваҳои $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ низ ба сифр ҳамарзиш аст, аз ҷисм гирифта мепартоем ва дар натиҷа дар нуқтаи В як қувваи $\vec{F}_3$, ки ададан ба $\vec{F}_1$ баробар аст, боқӣ мемонад (расми 1.4в). Ҳамин тавр қувваро бо қади хати таъсираш аз як нуқтаи ҷисми сахт ба нуқтаи дигари он кӯчонидан мумкин аст, аз ин мувозинат ва ё ҳаракати ҷисми сахт тағйир намеёбад.

Аксиомаи сеюм. Ду қувваи $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$, ки ба як нуқтаи ҷисм гузошта шудааст векторӣ ҷамъ карда ба як қувва $\vec{R}$, ки онро баробартаъсиркунанда меноманд, иваз кардан мумкин аст, аз ин ҳолати ҷисм тағйир намеёбад (расми 1.5а)

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{R} \quad (1.1)$$

Ҳангоми маълум будани бузургии қувваҳои F_1, F_2 ва кунҷи байни онҳо α , бузургии баробартаъсиркунандаи онҳо R бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}. \quad (1.2)$$



Расми 1.5

Чанд ҳолати хусусиро пеши назар меорем:

1. Вақте ки $\vec{F}_1 \uparrow\uparrow \vec{F}_2$ буда ҳамсамт бошанд, яъне кунҷи байни онҳо $\alpha = 0^\circ$ бошад (расми 1.5б), он гоҳ баробартаъсиркунандаи ин ду қувва алгебравӣ ҳамчун қард мешавад

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos 0^\circ} = \sqrt{(F_1 + F_2)^2} = F_1 + F_2. \quad (1.3)$$

2. Агар қувваҳои $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ ба ҳам перпендикуляр бошанд, яъне $\alpha = 90^\circ$ бошад, он гоҳ

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos 90^\circ} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}. \quad (1.4)$$

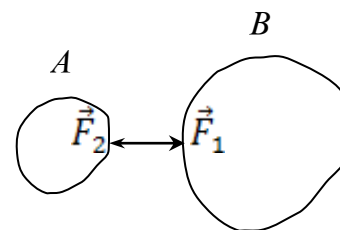
3. Вақте ки ин ду қувва ба ҳам параллел буда муқобилсамт бошанд $\vec{F}_1 \uparrow\downarrow \vec{F}_2$, яъне $\alpha = 180^\circ$ бошад, он гоҳ баробартаъсиркунандаи онҳо алгебравӣ ҳисоб қард шуда, самти $\vec{R}$ ба тарафи қувваи бузургтар калон раван мешавад (расми 1.5г)

$$R = F_1 - F_2. \quad (1.5)$$

Аксиомаи чорум. Қувваи ба ҳам таъсиркунии ду ҷисми озод ададан ба ҳам баробар буда, самтҳои муқобил дошта, дар як хати рост меҳобанд.

Ин яке аз қонунҳои асосии механика мебошад, ки аз ҷониби олими англис Исаак Нютон (1643-1727) кашф шудааст ва бо номи қонуни сеюми Нютон машҳур аст.

Масалан, агар ҷисми А бо қувваи $\vec{F}_1$ ба ҷисми В таъсир кунад, он гоҳ ҷисми В бо қувваи $\vec{F}_2$, ки ададан ба $\vec{F}_1$ баробар аст ва самти муқобил дорад ба ҷисми А таъсир мекунад (расми 1.6) $|\vec{F}_2| = |\vec{F}_1|$; $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$.



Расми 1.6

Вале ин ду қувва ба сифр ҳамарзиш нест, чунки нуқтаи гузориши ин қувваҳо дар ҷисмҳо ҳархела аст, $\vec{F}_1$ ба ҷисми В гузошта шуда, $\vec{F}_2$ ба ҷисми А гузошта шудааст. Масалан, агар асп бо қувваи $\vec{F}_1$ аробаро кашад, ароба бо қувваи $\vec{F}_2$, ки ададан ба $\vec{F}_1$ баробар аст, аспро ба самти муқобил мекашад, яъне қувваи кашиши асп ба ароба гузошта шуда, қувваи таъсири ароба ба асп гузошта шудааст. Бояд дар назар дошт, ки сабаби ҳаракати аспу ароба ин қувваи соиши байни пойҳои асп бо замин аст.

Аксиомаи панҷум. Мувозинати ҷисми деформатсияшаванда тағйир намеёбад, агар нуқтаҳои онро ба ҳам сахт пайваست қард, ҷисмро мутлақан сахт хонем.

Бо ибораи дигар шартӣ мувозинати қувваҳои ба ҷисми сахт гузошташуда тағйир намеёбад, агар ин қувваҳо ба ҷисми деформатсияшаванда гузошта шуда бошанд.

Бояд қайд кард, ки шартҳои мувозинати қувваҳо барои ҷисмҳои деформатсияшаванда талаботи иловагӣ дорад. Масалан, бо таъсири



Расми 1.7

ду қувваи $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ ҷисм кашидашавиро ҳис мекунад (расми 1.7), вале дар ҳолати тағйир ёфтани самти қувваҳо, ҷисм фишурдашавиро ҳис мекунад.

Вобастагиҳо ва реаксияи онҳо

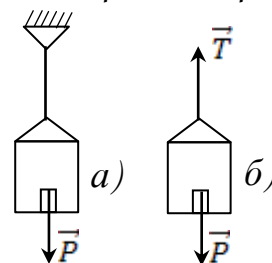
Пеш аз ҳама бо баъзе мафҳумҳои нав-ҷисмиозод ва ғайриозод шинос мешавем.

Ҷисми сахтро **озод** меноманд агар он дар фазо ба самти дилхоҳ ҳаракат карда тавонад. Масалан, чархболро дар парвоз, ҷисми ба фазо партофта шуда ва ё одамро дар кӯли об ҳамчун ҷисми озод хондан мумкин аст. Худи Замин ҳам ҷисми озод аст. Агар ҳаракати ҷисм аз тарафи ҷисмҳои дигар ба ягон самт маҳдуд карда шуда бошад, ҷисмро **ғайриозод** меноманд. Чунончи, ҳамаи ҷисмҳои дар рӯи Замин ҳаракат кунанда ғайриозод мебошанд. Бо ибораи дигар, ҷисми ғайриозод бо ҷисми дигар **вобастагӣ** дорад. Аён аст, ки вобастагӣ ҳаракати ҷисмро ба ягон самт ва ё ба ҳама самт маҳдуд мекунад.

Яке аз принципҳои асосии статика ин **принципи аз вобастагиҳо озод кардани ҷисмҳо** мебошад:

Ҷисми ғайриозодро ба ҳолати озод овардан мумкин аст, агар таъсири вобастагиро ба ҷисм бо қувва-реаксияи вобастагӣ иваз кунем.

Масалан, ҷисми ба таноб овехташуда ба монанди он, ки лифт ба симтаноб овеzon аст, ҷисми ғайриозод мебошад (расми 1.8а). Лифтро ба ҳолати озод овардан мумкин аст, агар таъсири симтанобро ба лифт бо қувваи $\vec{T}$, ки онро **реаксияи симтаноб** меноманд, иваз кунем (расми 1.8б).

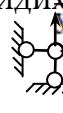
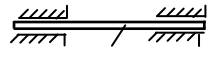
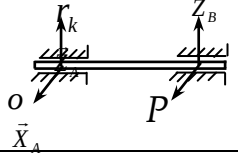
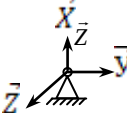
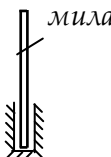
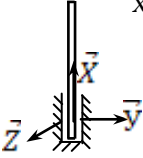
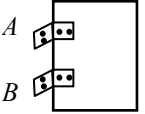
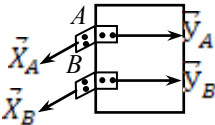
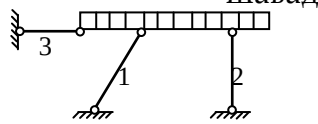
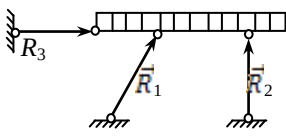


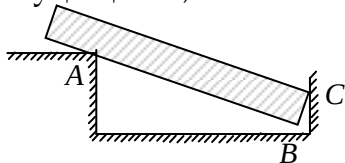
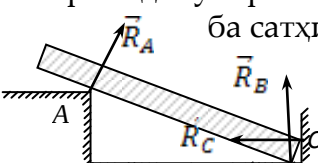
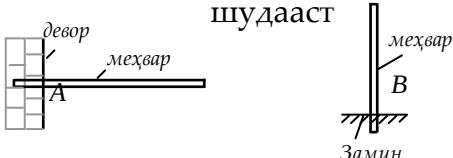
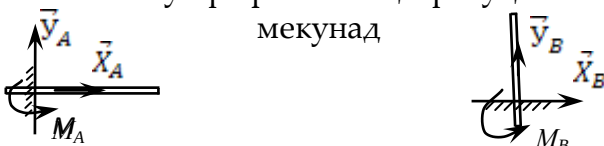
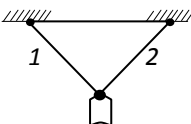
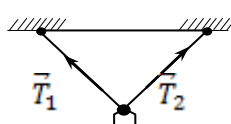
Расми 1.8

Дар амал барои маҳдуд кардани ҳаракати ҷисмҳои сахт ба ягон самти интихобкарда аз якчанд намудҳои вобастагиҳо ба монанди таноб (симтаноб, занҷир) мафсили мутаҳаррик (ба монанди чархи қатора ва ё шибаи ғелон), мафсили силиндрӣ беҳаракат, милдон (подшипник), ошиқ-маъшук, ғулаҷуб ва ё мила, меҳ, винту гайка ва ғайра истифода мебаранд.

Дар ҷадвали 1.1 намудҳои асосии вобастагиҳо ва самти реаксияи онҳо нишон дода шудаанд. Қувваҳои берунӣ акс наёфтаанд.

Ҷадвали 1.1

Намудҳои вобастагӣ	Реаксияи вобастагӣ
Мафсили мутаҳаррик, ишорааш дар расмҳо чунин аст:  ё ки,  ё ки 	Самти реакция ба таъягоҳ перпендикуляр аст   
Мафсили (шарнири) цилиндрии беҳаракат  ё 	Самти реакцияи ин вобастагӣ номаълум аст, аз ин рӯ, онро ба ду ташкилдиханда ҷудо мекунанд  
Подшипник (милдон), масалан ду тарафи навард ба подшипникҳои A ва B таҳким шудааст  A навард B	Подшипник навардро ба ду самти ба тире он перпендикуляр, ҷой иваз кардан намоёнад, аз ин рӯ, реакцияи он аз ду ташкилкунанда иборат аст 
Мафсили (шарнири) куравӣ. Ишорааш чунин аст 	Ин мафсил ҷойивазкунии ҷисмро ба се самти ба ҳам перпендикуляр маҳдуд мекунад, аз ин рӯ, реакцияи он аз се ташкилдихандаи ба ҳам перпендикуляр иборат аст 
Пошнадон (подпятник). Як тарафи мила ба пошнадон таҳким шудааст 	Пошнадон ҳаракати миларо ба се самти ба ҳам перпендикуляр маҳдуд мекунад 
Ошиқ-маъшуқ, масалан тиреза бо ду ошиқ-маъшуқи A ва B нигоҳ дошта мешавад 	Самти реакцияи ошиқ-маъшуқ пешакӣ маълум нест, аз ин рӯ, онро ба ду ташкилдиханда ҷудо мекунанд 
Ғўлаҷуб ва ё мила. Масалан, болори вазнин ба се ғўлаҷуб нигоҳ дошта мешавад 	Самти реакцияи ғўлаҷуб ва ё мила бо қадри он равона аст 

Намудҳои вобастагӣ	Реаксияи вобастагӣ
Тақягоҳи суфта ва теға. Меҳвар ба нуқтаҳои A, B ва C тақя мекунад 	Самти реаксияи тақягоҳи суфта ба тақягоҳ перпендикуляр аст ($\vec{R}_B, \vec{R}_C$). Реаксияи теға $-\vec{R}_A$ ба сатҳи ҷисм перпендикуляр аст 
Дарзбанди саҳт ба монанди як тарфи меҳвар ба девор ва ё ба замин таҳким шудааст 	Девор ва ё замин ҳаракати меҳварро ба ду самти ба ҳам перпендикуляр маҳдуд карда, боз ба вожгун рафтани меҳвар муқобилият мекунад 
Симтаноб, занҷир, тасма. Масалан, фонус бо таноб пайваста овезон аст 	Самти реаксияи таноб (симтаноб, занҷир, тасма), ки онро тарангии таноб низ меноманд, бо қади таноб раво аст 

Бояд қайд кард, ки бузургӣ ва самти реаксияи вобастагӣ ба қувваҳои беруни вобаста аст. Одатан реаксияи вобастагӣро бо ҳарфҳои $\vec{N}, \vec{S}, \vec{T}, \vec{R}$ ва ташкилдиҳандаҳои онро бо $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ ишора мекунад.

Масъалаҳои асосии статика

Дар қисми статика масъалаҳоро ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1. Ёфтани ҳамаарзиши системаи қувваҳои ба ҷисмҳо таъсиркунада.
2. Муайян кардани шартҳои мувозинати системаи қувваҳо.
3. Муайян кардани бузургӣ ва самти реаксияи вобастагӣҳои ба ҷисм гузошташуда.

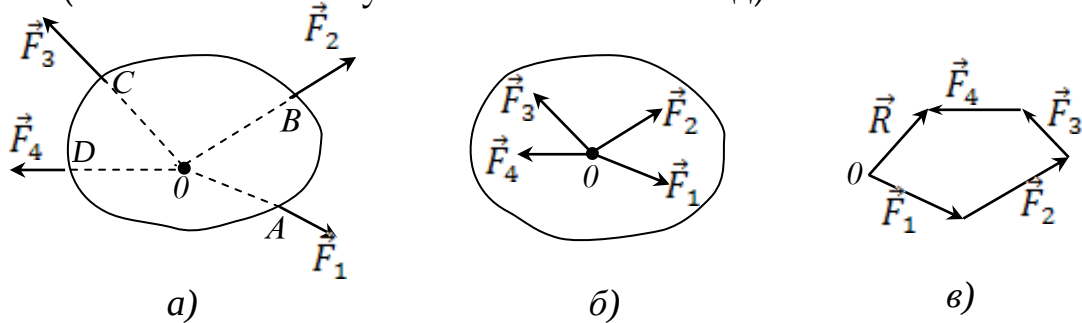
Саволҳо барои санҷиш

1. Ҷироҳолати мувозинати статикӣ меноманд?
2. Қувва кадом хусусиятҳоро дорост?
3. Дар амал бо чӣ ҳел қувваҳо кордор мешавем?
4. Чӣ ҳел қувваро баробартаъсиркунада меноманд?
5. Қувваҳои беруни аз қувваҳои дохилӣ чӣ фарқ дорад?
6. Кадом вақт ду қувва ба сифр ҳамаарзиш мешавад?
7. Қувваи ба ҳамтаъсиркунии ду ҷисми озод ба сифр ҳамаарзиш аст ё не?
8. Ҷиро вобастагӣ меноманд?
9. Принципи аз вобастагӣ ҷудо кардан чӣ тавр аст?
10. Кадом намудҳои вобастагиро медонед?

Лексияи дуюм

Системаи қувваҳои вохӯранда

Системаи қувваҳо вохӯранда ҳисобида мешаванд, агар хати таъсири онҳо дар як нуқта вохӯранд. Дар расми 2.1 чор қувваи вохӯрандаи дар як ҳамворӣ ҳобида нишон дода шудааст, ки хати таъсири онҳо дар нуқтаи 0 ҳамдигарро мебуранд. Ин чор қувваро бо қади хати таъсиршон ба нуқтаи 0 кӯчонида (расми 2.1б, қувва вектори лағжанда аст), онҳоро векторӣ ҷамъ карда, баробартаъсиркунандаи онҳо $\vec{R}$ -ро муайян мекунем (ин масъалаи якуми статика мебошад).



Расми 2.1

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \sum_{k=1}^4 \vec{F}_k \quad (2.1)$$

Ҳангоми шумораи қувваҳои вохӯранда n -то будан баробартаъсиркунандаи онҳо ба формулаи зерин баробар мешавад:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \quad (2.2)$$

Агар қувваҳои вохӯранда дар як ҳамворӣ наҳобанд, яъне қувваҳои вохӯрандаи фазоӣ бошанд, он гоҳ барои муайян кардани самт ва бузургии баробартаъсиркунандаи қувваҳо усули аналитикиро истифода мебаранд, қувваҳоро пайи ҳамдигар ба тирҳои x, y, z проектиронида, онҳоро ҷамъу тарҳ карда R_x, R_y ва R_z -ро ҳисоб мекунанд:

$$\left. \begin{aligned} R_x &= F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} = \sum F_{kx}, \\ R_y &= F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} = \sum F_{ky}, \\ R_z &= F_{1z} + F_{2z} + \dots + F_{nz} = \sum F_{kz}. \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

Он гоҳ бузургии баробартаъсиркунандаи қувваҳо аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = \sqrt{(\sum F_{kx})^2 + (\sum F_{ky})^2 + (\sum F_{kz})^2}. \quad (2.4)$$

Самти вектори $\vec{R}$ -ро аз формулаҳои косинусҳои равишдор муайян менамоянд

$$\cos(\vec{R}, x) = \frac{\sum F_{kx}}{R}; \quad \cos(\vec{R}, y) = \frac{\sum F_{ky}}{R}; \quad \cos(\vec{R}, z) = \frac{\sum F_{kz}}{R}. \quad (2.5)$$

Шарти мувозинати системаи қувваҳои вохӯранда

Агар ҷисми сахт бо таъсири системаи қувваҳои вохӯрандаи фазоӣ дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор дошта бошад, пас баробартаъсиркунандаи онҳо ба сифр баробар мешавад:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = \sqrt{(\sum F_{kx})^2 + (\sum F_{ky})^2 + (\sum F_{kz})^2} = 0. \quad (2.6)$$

Ин баробари он вақт ҷой дорад, ки агар ифодаҳои тахти решаи квадратӣ дар алоҳидагӣ ба сифр баробар бошанд

$$\sum F_{kx} = 0, \quad \sum F_{ky} = 0, \quad \sum F_{kz} = 0 \quad (2.7)$$

дар ин ҷо $k=1,2,\dots,n$; n - шумораи қувваҳо.

Ҳангоми қувваҳои вохӯранда дар як ҳамворӣ (масалан, дар ҳамвориҳои xy) ҳобидан, муодилаҳои мувозинати қувваҳо ҷунин навишта мешаванд:

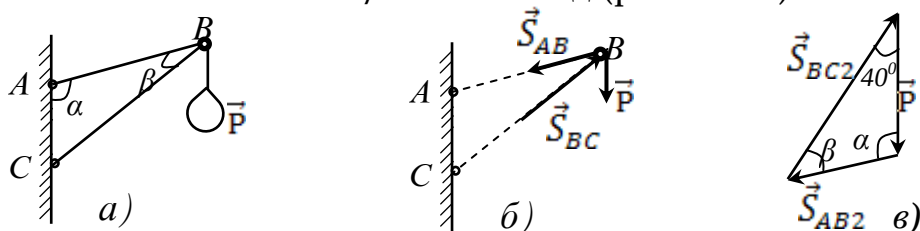
$$\sum F_{kx} = 0; \quad \sum F_{ky} = 0. \quad (2.8)$$

Барои ҳалли масъалаҳо оид ба мувозинати қувваҳои вохӯранда усулҳои геометрӣ (векторӣ) ва аналитикиро (координатиро) истифода бурдан мумкин аст.

Усули геометрӣ (векторӣ). Аз ин усул он вақт истифода бурдан тавсия карда мешавад, ки агар ҷисми сахт бо таъсирисе қувваи вохӯрандаи дар як ҳамворӣ ҳобидан дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор дошта бошад. Он гоҳ аз ин се қувва секунҷаи сарбаста сохта, аз теоремаи синусҳо истифода бурда, номаълумҳо-реаксияи вобастагиро муайян кардан мумкин аст.

Бо ин усул ҳалли масъала аз китоби[3] нишон дода шудааст.

Масъала. Реаксияи милаҳои AB ва BC ҳисоб карда шавад, агар ба мафсили куравии B бори вазнаш $P=100H$ овехташуда бошад. Кунҷҳои $\angle BAC=\alpha=110^\circ$ ва $\angle ABC=\beta=30^\circ$ бошанд (расми 2.2)



Расми 2.2

Ҳал. Мувозинати мафсили куравӣ B -ро муоина мекунем. Ба он вазни бор $\vec{P}$ реаксияи милаи AB - $\vec{S}_{AB}$ ва реаксияи милаи CB - $\vec{S}_{BC}$ таъсир мекунад. Аён аст, ки бо таъсири вазни бор милаи AB кашида шуда, милаи CB фишурда мешавад, аз ин рӯ, реаксияи милаи AB ба муқобили кашидашавӣ ва реаксияи милаи CB ба муқобили фишурдашавӣ раван аст

(расми 2.2б). Азбаски мафсили B дар ҳолати мувозинатӣ қарор дорад, ин се қувва – секунҷаи сарбастаро ташкил медиҳанд ва баробартаъсирку-
нандаи онҳо ба сифр баробар мешавад (расми 2.2в)

$$\vec{R} = \vec{P} + \vec{S}_{AB} + \vec{S}_{BC} = 0.$$

Кунҷҳои секунҷаро муайян намуда, барои ҳисоб кардани бузургии
реаксияи милаҳо аз теоремаи синусҳо истифода мебарем

$$\frac{P}{\sin \beta} = \frac{S_{BC}}{\sin \alpha} = \frac{S_{AB}}{\sin 40^\circ}$$

аз ин ҷо
$$S_{BC} = P \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 100 \frac{\sin 110^\circ}{\sin 30^\circ} = 187,93H,$$

$$S_{AB} = P \frac{\sin 40^\circ}{\sin \beta} = 100 \frac{\sin 40^\circ}{\sin 30^\circ} = 128,55H.$$

Аломати реаксияи милаҳо мусбат аст, ин далели он аст, ки милаи
 AB кашида шуда, милаи CB фишурда мешавад.

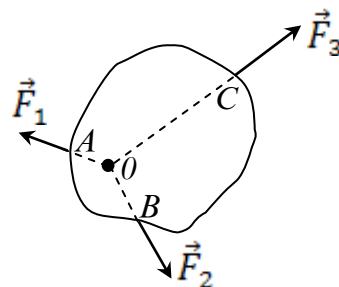
Усули аналитикӣ. Аз ин усул ҳангоми зиёд будани теъдоди қув-
ваҳои вохӯрандаи дар як ҳамворӣ ва ё дар фазо ҳобида, истифода меба-
ранд. Ин усулро дар оянда барои дигар системаи қувваҳо низ истифода
мебарем.

Барои тартиб додани шартҳои мувозинат чӣ дар ҳамворӣ ва чӣ дар
фазо системаи координат интихоб карда, қувваҳоро паи ҳамдигар ба
тирҳои координат проектиронида, системаи муодилаҳои (2.8) ва ё (2.7)-
ро тартиб дода, аз ин муодилаҳо номаълумҳоро ёфтани тавсия карда ме-
шавад. Бо ин мақсад, бо усули проектиронидани қувва нисбат ба тири
координат шинос мешавем.

Теорема оид ба се қувва

Агар ҷисми сахт зери таъсири се қувваи ғайрипараллелии дар як
ҳамворӣ ҳобида, дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор
дошта бошад ва хати таъсири ду қувва дар як нуқта
бурида шавад, он гоҳ хати таъсири қувваи сеюм низ
иннуқтаҳо бурида мегузарад (расми 2.3).

Азбаски ҷисм дар ҳолати мувозинатӣ қарор
дорад, он гоҳ баробартаъсиркунандаи онҳо ба сифр
баробар мешавад $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$ ва аз ин се
қувва секунҷаи вектории сарбаста сохтан мумкин аст.

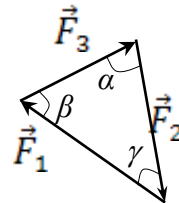


Расми 2.3

Ин теоремаро истифода бурдан вақте натиҷаи дилхоҳ медиҳад,
агар ҷисм зери таъсири се қувва дар ҳолати мувозинатӣ бошад ва хати
таъсири ду қувва маълуму хати таъсири қувваи сеюм номаълум бошад,

он гоҳ дар асоси ин теорема хати таъсири ин се қувва бояд дар як нуқтаи ҳамворӣ ҳамдигарро бибуранд ва аз ин қувваҳо секунҷаи вектории сарбаста сохта, аз теоремаи синусҳо истифода бурда, бузургии қувваи номаълумро ҳисоб кардан мумкин аст. Агар кунҷҳои секунҷаро мувофиқан бо α, β, γ ишора кунем, он гоҳ теоремаи синусҳо чунин навишта мешавад:

$$\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{F_3}{\sin \gamma}$$

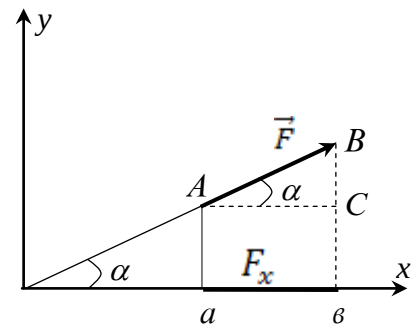


Проектиронидани қувва ба тири

координат

Проексияи қувваи $\vec{F}$ ба тири координат бузургии скалярӣ буда ба ҳосили зарби бузургии қувва F ва косинуси кунҷи байни қувва ва самти мусбати тир баробар аст.

Агар проексияи қувваи $\vec{F}$ -ро ба тири x бо F_x , кунҷи байни вектори $\vec{F}$ ва самти мусбати тири x -ро бо α ишора кунем, он гоҳ дар асоси таърифи боло навишта метавонем (расми 2.4)



Расми 2.4

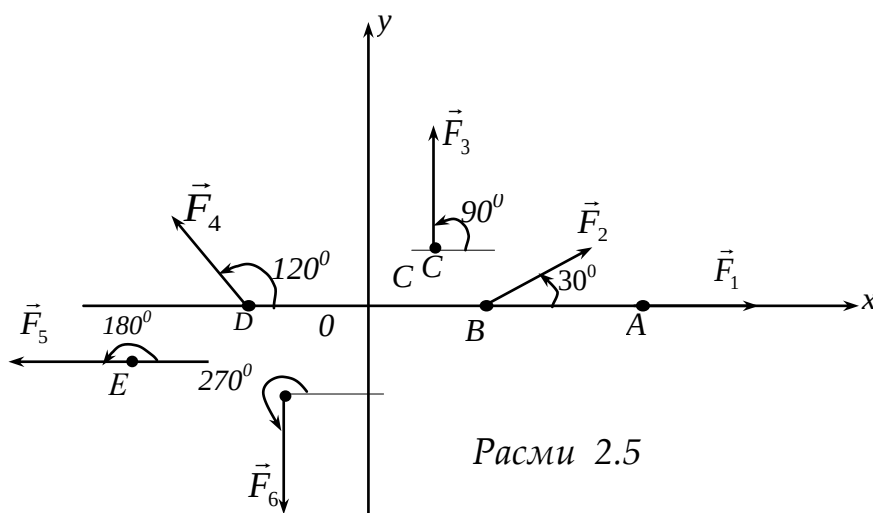
$$F_x = F \cos(\vec{F}, x) = F \cos \alpha \quad (2.9)$$

Айнан ҳамин тавр проексияи қувва ба тири y ва ҳисоб карда мешавад

$$\begin{aligned} F_y &= F \cos(\vec{F}, y); \\ F_z &= F \cos(\vec{F}, z). \end{aligned} \quad (2.10)$$

Аз расми 2.4 қоидаи дигари проексия кардани қувва ба тири координат пеш меояд. Барои проексияи қувваро ёфтан аз аввал ва охири вектори қувва ба тир перпендикуляр фаровардан лозим аст, дар расм ин порчаҳои хати Aa ва Bb мебошанд. Масофаи байни ин ду перпендикуляр ба проексияи қувва F_x баробар мешавад.

Дар расми 2.5 ва ҷадвали 2.1 проексия кардани қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4, \vec{F}_5, \vec{F}_6$, ки дар ҳамвории xy меҳобанд, нишон дода шудааст.



Ҷадвали 2.1

Проексияи қувваҳо	$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_3$	$\vec{F}_4$	$\vec{F}_5$	$\vec{F}_6$
Ба тири x	$F_1 \cos 0^\circ$	$F_2 \cos 30^\circ$	$F_3 \cos 90^\circ$	$F_4 \cos 120^\circ$	$F_5 \cos 180^\circ$	$F_6 \cos 270^\circ$
Ба тири y	$F_1 \cos 90^\circ$	$F_2 \cos 60^\circ$	$F_3 \cos 0^\circ$	$F_4 \cos 30^\circ$	$F_5 \cos 90^\circ$	$F_6 \cos 180^\circ$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел қувваҳоро вохӯранда меноманд?
2. Бузургии баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои вохӯрандари чӣ тавр ҳисоб мекунад?
3. Системаи қувваҳои вохӯранда кадом вақт ҳамдигарро мувозинат мекунад?
4. Проексияи қувва ба тири координат вектор аст ё скаляр?
5. Кадом вақт проексияи қувва ба тири координат ба сифр баробар мешавад?

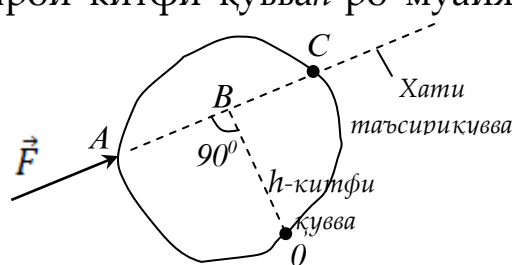
Лексияи сеюм Моменти қувва нисбат ба нуқта

Бо таъсири қувва ҷисм метавонад ба таври пешраванда ва ё даврзананда (дар гирди нуқта ё тир) ҳаракат кунад. Агар ҷисм бо таъсири қувва дар гирди ягон нуқта давр гардад, он гоҳ мегӯянд, ки ин қувва момент дорад. Моменти қувваи $\vec{F}$ -ро нисбат ба нуқтаи O бо $M_O(\vec{F})$ ва ё қўтоҳ бо M_O ишора мекунанд.

Моменти қувваи $\vec{F}$ нисбат ба нуқтаи O баробар аст бо аломати мусбат ва ё манфӣ ба ҳосили зарби бузургии қувва F ва китфи қувва h

$$M_O(\vec{F}) = \pm Fh. \quad (3.1)$$

Моменти қувваро дар системаи СИ ва Н·м чен мекунанд. Аломати моменти қувва мусбат ҳонда мешавад, агар бо таъсири қувва ҷисм ба муқобили рафти ақрабаки соат даврзаданӣ шавад ва баръакс, агар бо таъсири қувва ҷисм бо рафти ақрабаки соат даврзаданӣ шавад, аломати моменти қувва манфӣ қабул шудааст. Барои китфи қувва h -ро муайян намудан аз нуқтае, ки нисбат ба он моменти қувва ҳисоб карда мешавад ба хати таъсири қувва перпендикуляргузарионидан лозим аст (расми 3.1).



Расми 3.1

Моменти қувва ба сифр баробар мешавад, агар қувва китф надошта бошад. Ин ҳолат он вақт ҷой дорад, ки агар хати таъсири қувва аз нуқта гузарад, масалан, дар расми 3.1 моменти қувва нисбат ба нуқтаи C ба сифр баробар мешавад $M_C(\vec{F}) = 0$.

Теоремаи Варинон барои системаи қувваҳои воҳӯрандаи дар як ҳамворӣ ҳобида

Системаи қувваҳои воҳӯрандаи дар як ҳамворӣ ҳобидаро ба як баробартаъсиркунанда овардан мумкин аст. Аз ин рӯ, барои ҳисоб кардани моменти системаи қувваҳои воҳӯранда нисбат ба ягон нуқта моменти баробартаъсиркунандаи ин қувваҳоро ҳисоб кардан кифоя аст.

Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои воҳӯрандаи дар як ҳамворӣ ҳобида $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ нисбат ба ягон нуқтаи ҳамворӣ O ба ҷамъи алгебравии моменти қувваҳои алоҳида нисбат ба он нуқта баробар аст:

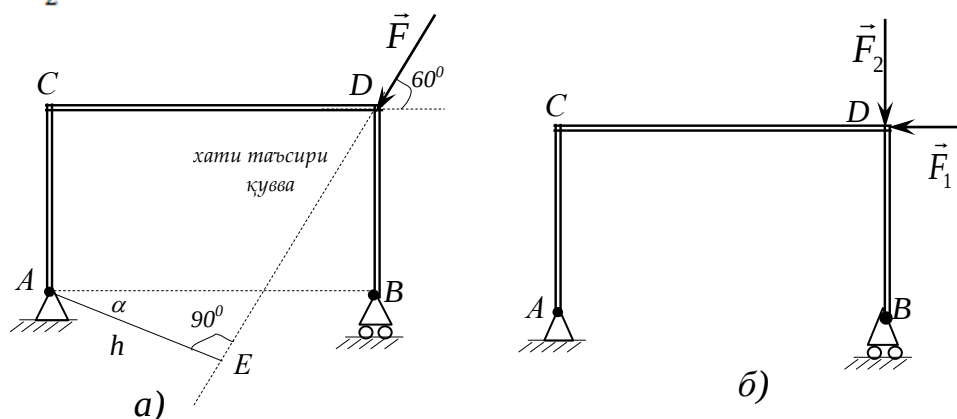
$$M_O(\vec{R}) = M_O(\vec{F}_1) + M_O(\vec{F}_2) + \dots + M_O(\vec{F}_n) = \sum_{k=1}^n M_O(\vec{F}_k), \quad (3.2)$$

дар ин ҷо $\vec{R} = \sum \vec{F}_k$ -баробартаъсиркунандаи қувваҳо.

Дар статика ҳолатҳое дучор мешаванд, ки муайян намудани китфи қувваи $\vec{F}$ нисбат ба ягон нуқта аз геометрияи расм душвор аст, дар ин

сурат қувваи $\vec{F}$ -ро ба ду ташкилдиҳандаи $\vec{F}_1, \vec{F}_2$, ки ба ҳам перпендикуляр аст, ҷудо карда, теоремаи Варинонро истифода бурда, ба ҷои моменти қувваи $\vec{F}$ моменти ташкилдиҳандаҳои қувва $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ -ро нисбат ба нуқтаи интиҳоб карда, ҳисоб мекунамд. Агар қувва дар ҳамвориҳои ҳархела хобида бошад, он гоҳ қувваро ба се ташкилдиҳандаи ба ҳам перпендикуляр ҷудо карда, моменти ташкилдиҳандаҳои қувваро ҳисоб мекунамд.

Масъала. Ба нуқтаи D -и равоқи $ABCD$ қувваи $F = 0,5 \text{ кН}$ таҳти кунҷи $\alpha = 60^\circ$ нисбат ба уфуқ таъсир мекунад. Моменти ин қувва нисбат ба нуқтаи A ҳисоб карда шавад, агар андозаҳои равоқ чунин бошад: $AC = BD = \frac{CD}{2} = 1 \text{ м}$ (расми 3.2а).



Расми 3.2

Ҳал: Барои ҳисоб кардани моменти қувваи $\vec{F}$ нисбат ба нуқтаи A хати таъсири қувваро давом дода, аз нуқтаи A ба ин хат перпендикуляри AE мегузаронем, ки ин кифти қувва h мешавад. Аз геометрияи расм муайян намудани масофаи h аён нест. Аз ин рӯ, қувваи $\vec{F}$ -ро ба ду ташкилдиҳандаи $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$, ки ададан ба $F_1 = F \cos 60^\circ$, $F_2 = F \sin 60^\circ$ баробар аст ҷудо карда, моменти онҳоро нисбат ба нуқтаи A ҳисоб мекунем (расми 3.2б). Дар асоси теоремаи Варинон навишта метавонем:

$$M_A(\vec{F}) = M_A(\vec{F}_1) + M_A(\vec{F}_2)$$

$$\text{дар ин ҷо } M_A(\vec{F}_1) = F_1 AC = F \cos 60^\circ \cdot AC = 0,25 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

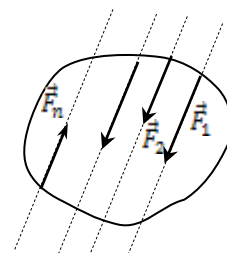
$$M_A(\vec{F}_2) = -F_2 CD = -F \sin 60^\circ \cdot CD = -0,866 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

$$\text{он гоҳ } M_A(\vec{F}) = 0,25 - 0,866 = -0,366 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

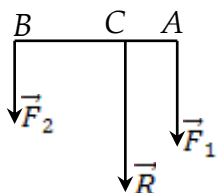
Ҳамин тавр моменти қувваи $\vec{F}$ нисбат ба нуқтаи A ба $-0,366 \text{ Н} \cdot \text{м}$ баробар будааст. Аломати манфӣ далели он аст, ки ин қувва равоқро дар гирди нуқтаи A бо рафти ҳаракати ақрабаки соат тобдоданӣ мешавад.

Системаи қувваҳои параллелӣ

Системаи қувваҳо параллелӣ ҳонда мешаванд, агар хати таъсири онҳо ҳамдигарро набуранд. Дар расми 3.3 системаи қувваҳои параллелии дар як ҳамворӣ хобида нишон дода шудаанд. Вазни қисмҳои механизму мошинҳо, вазни хиштҳои девор ва ё вазни донишҷӯёни дар аудитория нишастаро ҳамчун системаи қувваҳои параллелӣ ҳондан раво аст.



Расми 3.3



Расми 3.4

Муайян намудани баробартаъсиркунандаи ду қувваи $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ -и параллелии ҳамсамтро дида мебароем (расми 3.4)

Бигзор ба нуқтаҳои A ва B-и қисм ду қувваи $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ ($F_1 > F_2$) гузошта шуда бошад. Баробартаъсир-

кунандаи ин ду қувва $\vec{R}$ ба ҷамъи алгебравии қувваҳои $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ баробар буда, $R = F_1 + F_2$, самташ ба ин қувваҳо параллел аст ва нуқтаи гузоришаш аз таносуби зерин ёфта мешавад:

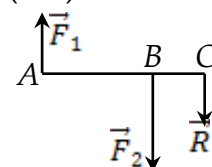
$$\frac{F_1}{BC} = \frac{F_2}{AC} = \frac{R}{AB}. \quad (3.3)$$

Нуқтаи C-ро маркази қувваҳои параллелӣ меноманд.

Айнан ҳамин тавр системаи қувваҳои параллелии ба як самт раво будаи $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ -ро алгебравӣ ҷамъ карда баробартаъсиркунандаи онҳоро муайян намудан мумкин аст:

$$R = F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum F_k \quad (3.4)$$

Муайян намудани баробартаъсиркунандаи ду қувваи параллелии ададан нобаробари муқобилсамтро дида мебароем (расми 3.5). Бигзор $F_2 > F_1$ бошад.



Расми 3.5

Баробартаъсиркунандаи ин ду қувва ба ифодаи зерин баробар аст:

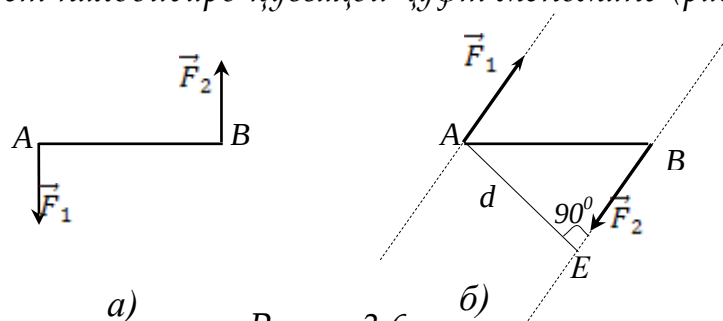
$$R = F_2 - F_1 \quad (3.5)$$

Нуқтаи гузориши $\vec{R}$ аз хати AB берун хобида, дар тарафи рости қувваи калон $\vec{F}_2$ ҷойгир аст ва бо $\vec{F}_2$ ҳамсамт мебошад ва нуқтаи гузоришаш аз таносубии зерин ёфта мешавад:

$$\frac{F_1}{BC} = \frac{F_2}{AC} = \frac{R}{AB} \quad (3.6)$$

Қувваҳои ҷуфт. Моменти қувваҳои ҷуфт

Ду қувваи параллелии ададан баробари ($F_1 = F_2$) муқобилсамти ($\vec{F}_1 \updownarrow \vec{F}_2$) ва дар як хати рост нахобидаро қувваҳои ҷуфт меноманд (расми 3.6).



Расми 3.6

Дарасоиформулаи (3.5) ҳангомииндукуввабаҳамбаробарбуданбаробартаъсиркунанданионҳобасифрбаробармешавад

$$R = F_2 - F_1 = 0,$$

яънеқувваҳоиҷуфтбаробартаъсиркунанданадорад, боибораидигарқувваҳоиҷуфтроҷамъваётарҳкардабаякқувваиавазкарданмумкин нест. Агарбаҷисмисахтиозодқувваҳоиҷуфтгузорем, онгоҳҷисмбадавризанӣмайلمекунад.

Аз инрӯ, қувваҳоиҷуфтмоментдорандваонробоҳарфиМишорамекунанд.

Моменти қувваҳои ҷуфт баробар аст бо аломати мусбат ва ё манфӣ ба ҳосили зарби бузургии яке аз қувваҳо ва ба китфи қувваҳои ҷуфт d

$$M = \pm Fd. \quad (3.7)$$

Аломатимоментиқувваҳоиҷуфтмусбатхондамешавад ($M > 0$), агарботаъсириқувваҳоиҷуфтҷисмбомуқобилирафтиақрабакисоатба даврзаданмайлкунад (расми 3.6a). Аломатимоментичуфтманфӣқабулшудааст ($M < 0$),

агарботаъсириқувваҳоиҷуфтҷисмборафтиақрабакисоатдаврзаданӣшавад (расми 3.6b). Масофаикӯтоҳтаринибайнихатитаъсириқувваҳоро (даррасми 3.6bmасофаи $AE = d$) китфиқувваҳоиҷуфтменоманд.

Даррасмҳобаъзанбаҷоикувваҳоиҷуфтмоменти онро нишон медиҳанд. Моменти қувваҳои ҷуфтро бо камони самтдор (агар $M > 0$ бошад) ва (агар $M < 0$ бошад) нишон медиҳанд.

Чанд хусусияти хоси қувваҳои ҷуфтро бе исбот қайд мекунем:

1. Бузургии қувваҳои ҷуфтро тағйир надода, моменти ҷуфтро аз ҳисоби тағйир додани китфи қувваҳои ҷуфт зиёду кам кардан мумкин аст.

2. Моменти қувваҳои ҷуфтро тағйир надода, самти қувваҳои ҷуфтро дар ҳамворие, ки онҳо меҳобанд ба кунҷи дилхоҳ тоб додан мумкин аст.

3. Ҳолати ҷисм тағйир намеёбад, агар як ҷуфт қувваро ба дигар ҷуфт қувва иваз кунем ба шарте, ки моменти онҳо ба ҳам баробар буда ҳамсамт бошанд ва дар як ҳамворӣ хобанд.

4. Чанд қувваи ҷуфти дар як ҳамворӣ хобидаро ба як қувваи ҷуфт иваз кардан мумкин аст ба шарте, ки моменти қувваи ҷуфти натиҷавӣ M ба ҷамъи алгебравии моменти қувваи ҷуфти алоҳида баробар бошад

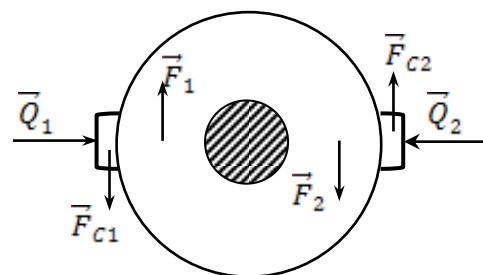
$$M = M_1 + M_2 + \dots + M_n = \sum_{k=1}^n M_k. \quad (3.8)$$

Шарти мувозинати системаи қувваҳои ҷуфт

Агар ҷисми саҳт зери таъсири системаи қувваҳои ҷуфти дар як ҳамворӣ хобида, дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор дошта бошад, он гоҳ ҷамъи алгебравии моменти қувваҳои ҷуфт ба сифр баробар мешавад

$$\sum M_k = 0, \quad (k=1, 2, \dots, n. \quad n - \text{шумораи қувваҳои ҷуфт}).$$

Масъала. Ба навард қувваҳои ҷуфти $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ -и моменташон $100 \text{ Н} \cdot \text{м}$ гузошта шудааст, ки навардро ба самти ҳаракати ақрабаки соат тоб медиҳад. Ба чархи тормозии радиусаш $r=25 \text{ см}$, ки ба навард часпонида шудааст, кафи тормозӣ ба қувваҳои ададан баробари $\vec{Q}_1, \vec{Q}_2$ таъсир мекунад (расми 3.7). Барои дар ҳолати мувозинати статикӣ нигоҳ доштани навард, кафи тормозиро ба кадом қувваҳо фишурдан лозим аст, агар коэффитсенти соиши лағжиши байни кафи тормозӣ бо чарх $f=0,25$ бошад?



Расми 3.7

Ҳал. Мувозинати навардро муоина мекунем. Қувваҳои ба навард таъсиркунандаро нишон медиҳем. Қувваҳои $\vec{Q}_1$ ва $\vec{Q}_2$ ҳамдигарро мувозинат мекунанд, таъсири ин ду қувваро ба навард сарфи назар мекунем. Он гоҳ ба навард ду ҷуфти қувваҳо $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$ ва $(\vec{F}_{c1}, \vec{F}_{c2})$ таъсир мекунанд. Дар инҷо $\vec{F}_{c1}$ ва $\vec{F}_{c2}$ – қувваҳои соиши байни кафи тормозӣ бо чарх мебошанд, ки ба ҳам ададан баробаранд $F_{c1} = F_{c2} = F_c = fQ$. Азбаски навард дар мувозинат аст, пас ин ду ҷуфти қувваҳо ҳамдигарро мувозинат мекунанд. Шарти мувозинати қувваҳои ҷуфтро тартиб медиҳем

$$M(\vec{F}_1, \vec{F}_2) + M(\vec{F}_{c1}, \vec{F}_{c2}) = -100 + F_c \cdot 2r = 0,$$

аз ин ҷо $F_c = \frac{100}{2r} = \frac{100}{0,25 \cdot 2} = 200 \text{ Н.}$

Аз дигар тараф қувваи соиш $F_c = fQ$ ва аз ин ҷо қувваи ба кафи тормозӣ таъсиркунандаи Q -ро ҳисоб мекунем $Q = \frac{F_c}{f} = \frac{200}{0,25} = 800 \text{ Н.}$

Саволҳо барои санҷиш

1. Даврзании ҷисмро дар гирди ягон нуқта (марказ) чӣгуна тавсиф мекунанд?
2. Аломати моменти қувва кадом вақт мусбат ва ё манфӣ ҳонда мешавад?
3. Чӣ хел масофаро китфи қувва меноманд?
4. Кадом вақт қувва момент надорад?
5. Идеи теоремаи Варинон аз чӣ иборат аст?
6. Қувваро чӣ тавр ба ташкилдихандаҳо ҷудо кардан мумкин аст?
7. Дар қучо қувваҳои параллелиро мушоҳида мекунем?
8. Чӣ хел ду қувваро қувваҳои ҷуфт меноманд?
9. Қувваҳои ҷуфт баробартаъсиркунанда доранд ё не?
10. Дар расм қувваҳои ҷуфтро чӣ тавр нишон медиҳанд?

Системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ хобида

Агар ҳамаи қувваҳои ба ҷисми сахт таъсиркунанда дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ хобида бошанд, чунин қувваҳоро системаи қувваҳои ҳамвор меноманд.

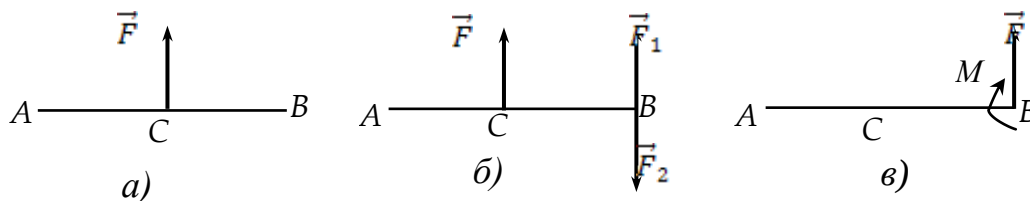
Бояд хотиррасон кард, ки яке аз масъалаҳои асосии статика ин сода кардани системаи қувваҳо ё бо ибораи дигар муайян намудани ҳамаарзиши системаи қувваҳо мебошад. Пас системаи қувваҳои ҳамворро чӣ тавр сода кардан мумкин аст? Бояд қайд кард, ки қувваҳоро он вақт ҷамъ ё тарҳ кардан мумкин аст, агар онҳо ба як нуқтаи ҷисм оварда шаванд. Аз дигар тараф қувваро бевосита аз як нуқта ба нуқтаи дигар кӯчондан мумкин нест, чунки дар ин сурат мувозинати ҷисм тағйир меёбад. Аз ин рӯ, қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ хобидаро чӣ тавр ба як марказ оварда, онҳоро ҷамъу тарҳ карда, ҳамаарзиши онҳо— баробартаъсиркунандаи онҳоро ёфтан мумкин аст?

Ҳалли ин муамморо олими франсавӣ Пуансо (1777-1859) пешниҳод кардааст, ки бо номи параллел кӯчонидани қувва маълум аст.

Усули Пуансо оид ба параллел кӯчонидани қувва

Дар аввал усули параллел кӯчонидани як қувваро аз як нуқтаи ҷисм ба нуқтаи дигари интиҳобкарда дида мебароем.

Бигзор болори AB зери таъсири қувваи $\vec{F}$ дар ҳолати уфуқӣ нигоҳ дошта шавад (расми 4.1а). Барои қувваи $\vec{F}$ -ро аз нуқтаи C ба нуқтаи B параллел кӯчонидан чунин рафтор мекунем. Ба нуқтаи B ду қувваи $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = \vec{F}$ -ро, қисматҳои муқобил дошта дар як хати рост меҳобанд, мегузorem (ин ду қувва ба сифр ҳамаарзиш аст ва дар асоси аксиомаи дуюм аз ин мувозинати болор тағйир намеёбад расми 4.1б). Қувваҳои $\vec{F}, \vec{F}_2$ қувваҳои ҷуфтро ташкил медиҳанд, ки моменташон ба $M = -F \cdot CB$ баробар аст. Он гоҳ қувваҳои ҷуфтро бо моменташ M иваз карда, ба нуқтаи B гузошта, дар ин нуқтаи интиҳоб карда як қувва $\vec{F}$ ва як моменти қувваҳои ҷуфт M , ки ададан ба моменти қувваи $\vec{F}$ нисбат ба нуқтаи B баробар аст, ҳосил мекунем (расми 4.1в)



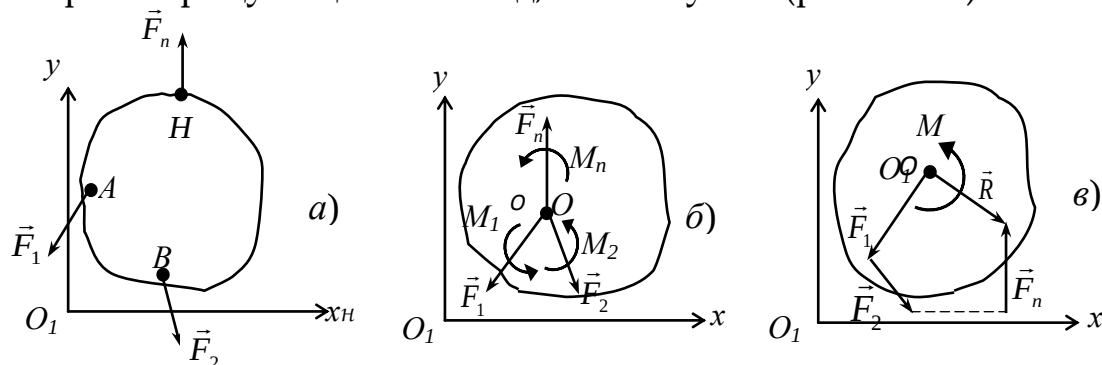
Расми 4.1

$$M = M_B(\vec{F}) = -F \cdot CB \quad (4.1)$$

Хулоса, бузургї васамти қувваи $\vec{F}$ -ро тағйир надода, онро аз як нуқтаи ҷисм ба нуқтаи дигари ҷисм параллел ҷунбидан мумкин аст ба шарте, ки ба нуқтаи интихобкарда, як қувва ва як момент иҷфут M , ки ададан ба момент иҷфут $\vec{F}$ нисбат ба нуқтаи интихобкарда баробар аст, гузорем.

Овардани системаи қувваҳои ҳамвор ба як нуқта. Сарвектор ва сармоменти қувваҳо

Бигузор ба ҷисми сахт қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, ки дар як ҳамворӣ меҳобанд, гузошта шуда бошанд (расми 4.2а). Усули Пуансонро истифода бурда ин системаи қувваҳоро ба як нуқтаи 0 параллел меҷунбем ва дар маркази 0 қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ ва момент иҷфут $M_1, M_2, \dots, M_n$ ҳосил мекунем (расми 4.2б). Дар ин нуқтаи 0 қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ -ро векторӣ ҷамъкарда ба як қувва $\vec{R}$, ки сарвектори қувваҳо меноманд, иваз мекунем ва $\vec{R}$, ки сарвектори қувваҳо меноманд, иваз мекунем (расми 4.2в)



Расми 4.2

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \Sigma \vec{F}_k \quad (4.2)$$

Моменти қувваҳои ҷуфтро алгебравӣ ҷамъкарда, ба як момент M , ки сармомент меноманд, иваз мекунем (расми 4.2в)

$$M = M_1 + M_2 + \dots + M_n = \Sigma M_k. \quad (4.3)$$

Азбаски момент иҷфут $M_1, M_2, \dots, M_n$ мувофиқан ба момент иҷфут $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ нисбат ба нуқтаи 0 баробар аст $M_1 = M_0(\vec{F}_1), M_2 = M_0(\vec{F}_2)$ ва ғайра $M_n = M_0(\vec{F}_n)$, он гоҳ навишта метавонем:

$$M_0(\vec{F}_1) + M_0(\vec{F}_2) + \dots + M_0(\vec{F}_n) = M_0(\vec{R}). \quad (4.4)$$

Баробариҳои (4.2) ва (4.4)-ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\vec{R} = \Sigma \vec{F}_k, \quad (4.5)$$

$$M_0(\vec{R}) = \Sigma M_0(\vec{F}_k) \quad (4.6)$$

дар ин ҷо $k=1, 2, \dots, n$; n -шумораи қувваҳо.

Аз формулаҳои (4.5) ва (4.6) бармеояд, ки системаи қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, ки дар як ҳамворӣ меҳобанд, ба як сарвектор $\vec{R}$ ва як сармомент $M_0(\vec{R})$ ҳамаиш будааст. Ин он маъноро дорад, ки дар ҳолати

умумӣ ҷисм бо таъсири чунин қувваҳо метавонад пешраванда ва ҳамзамон даврзананда ҳаракат кунад.

Агар проексияи сарвектор $\vec{R}$ -ро ба тирҳои x, y бо R_x ва R_y ишора кунем, он гоҳ формулаҳои болоиро дар якҷоягӣ чунин навишта метавонем:

$$\left. \begin{aligned} R_x &= \sum F_{kx}, \\ R_y &= \sum F_{ky}, \\ M_0(\vec{R}) &= \sum M_0(\vec{F}_k). \end{aligned} \right\} \quad (4.7)$$

Ҳангоми маълум будани проексияи сарвектор R_x, R_y бузургӣ ва самти сарвектор аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} |R| &= \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(\sum F_{kx})^2 + (\sum F_{ky})^2}, \\ \cos(\vec{R}, x) &= \frac{R_x}{R}, \quad \cos(\vec{R}, y) = \frac{R_y}{R}. \end{aligned} \right\} \quad (4.8)$$

Шартимувозинатисистемаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ҳолида

Агар зеритаъсири системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ ҳолида, ҷисм саҳт дар ҳолати мувозинатистатикӣ қарор дошта бошад, сарвектор $\vec{R}$ ва сармоменти онҳо $M_0(\vec{R})$ ба сифр баробар мешавад (минбаъд $M_0(\vec{R})$ -ро бо M_0 ишора мекунем)

$$\left. \begin{aligned} \vec{R} &= \sum \vec{F}_k = 0, \\ M_0 &= \sum M_0(\vec{F}_k) = 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

Аз формулаи (4.8) бузургии сарвектор низ ба сифр баробар мешавад

$$R = \sqrt{(\sum F_{kx})^2 + (\sum F_{ky})^2} = 0. \quad (4.10)$$

Баробарии (4.10) он вақт ҷой дорад, ки агар ифодаҳои таҳти решаи квадратӣ дар алоҳидагӣ ба сифр баробар шаванд. Аз ин рӯ, шартҳои мувозинати системаи қувваҳои ҳамвор ба намуди аналитикӣ чунин навишта мешавад:

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{kx} &= 0, \\ \sum F_{ky} &= 0, \\ \sum M_0(\vec{F}_k) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.11)$$

Думуодилаи аввал чунин маънӣ дорад, ки ҷисм зеритаъсири қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёрӣ ҳолидани сатбати тирҳои хва пешраванда ҳаракат намекунад. Муодилаи сеюм далели он аст, ки ҷисм дар гирди ягон нуқтаи ихтиёрӣ ҳамворӣ – нуқтаи O давр намегардад. Бо ибораи дигар, ҳангоми сарвектор ва сармоменти қувваҳои ҳамвор ба сифр баробар шудан, ҷисм саҳт на пеш мераваду на давр мегад, **ин ҳолатро ҳолати мувозинати статикӣ меноманд.**

Дунаму дидигариму одилаҳо имувозинати системаи қувваҳои дар як ҳамвории ихтиёрӣ хобида мавҷуданд, ки ба системаи муодилаҳои (4.11) ҳамарзишмебошанд

$$\left. \begin{aligned} \Sigma F_{kx} &= 0, \\ \Sigma M_{kA} &= 0, \\ \Sigma M_{kB} &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (4.12)$$

дар ин ҷо хати росте, ки ду нуқтаи ҷисм A ва B -ро пайваст мекунад, набояд ба тири x перпендикуляр бошад.

$$\left. \begin{aligned} \Sigma M_{kA} &= 0, \\ \Sigma M_{kB} &= 0, \\ \Sigma M_{kC} &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (4.13)$$

дар ин ҷо нуқтаҳои A, B ва C -ро чунон интихоб кард, ки онҳо дар як хати рост нахобанд. Истифодаи ин системаи муодилаҳо барои муоина кардани пурқуввати милаҳои қафаси ҳамвор, ки дар лексияи оянда мавриди омӯзиш қарор мегирад, натиҷаи дилхоҳ медиҳад.

Теоремаи Варинон оид ба моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ хобида

Агар системаи қувваҳои ҳамвор ба баробартаъсиркунанда оварда шавад, он гоҳ теоремаи Варинонро истифода мебаранд:

Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои ҳамвор нисбат ба ягон нуқтаи ҳамворӣ (масалан, нуқтаи O) $M_O(\vec{R})$ аз ҷамъи алгебравии моменти қувваҳои алоҳида нисбат ба ин нуқта баробар аст

$$M_O(\vec{R}) = M_O(\vec{F}_1) + M_O(\vec{F}_2) + \dots + M_O(\vec{F}_n) = \Sigma M_O(\vec{F}_k), \quad (4.14)$$

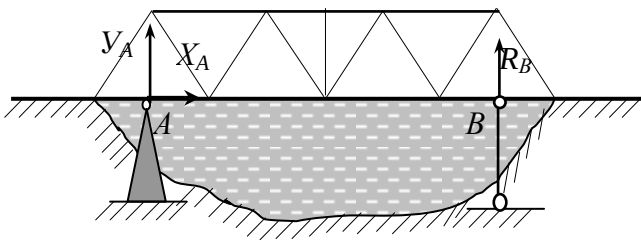
дар ин ҷо $k=1, 2, \dots, n$, n -шумораи қувваҳо.

Масъалаҳои статикӣ муайян ва номуайян

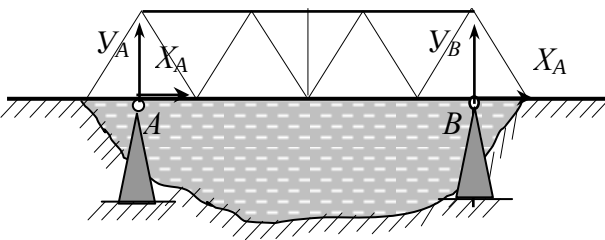
Аз математика маълум аст, ки муодилаҳоро он вақт ҳал кардан мумкин аст, агар шумораи номаълумҳо аз шумораи муодилаҳо зиёд набоянд. Масалан, ду муодилаи ду номаълумнок ва ё се муодилаи се номаълумнок бе мушкилӣ ҳал карда мешавад.

Дар статика низ бо чунин масъалаҳо кордор мешавем. Масъалаи статика муайян хонда мешавад, агар шумораи номаълумҳо аз шумораи муодилаҳои мувозинати қувваҳо (муодилаҳои 4.11) зиёд набояд, дар

акси ҳол масъалаҳои статика номуайян ҳонда мешавад. Дар расмҳои 4.3 (масъалаи статикӣ муайян) ва расми 4.4 (масъалаи статикӣ номуайян) нишон дода шудааст.



Расми 4.3



Расми 4.4

Дар расми 4.3 пул ду такягоҳ дорад, яке такягоҳи А-мафсили куравии баҳаракат, ки реаксияи он аз ду ташкилдиханда X_A ва Y_A иборат буда, дигаре такягоҳи ҳаракатноки В, ки реаксияаш ба $\vec{R}_B$ баробар аст. Қувваҳои берунӣ нишон дода нашудаанд. Шумораи номаълумҳо сето ва мо се муодилаи мувозинати қувваҳоро ба намуди 4.1 тартиб дода, аз се муодила се номаълумҳоро ёфта метавонем. Яъне ин масъалаи статикӣ муайян аст.

Дар расми 4.4 пул ду такягоҳи беҳаракат дорад, ки реаксияи онҳо аз ташкилдихандаҳои X_A, Y_A ва X_B, Y_B иборат аст. Мо барои системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ хобида сето муодилаи мувозинати қувваҳоро тартиб дода метавонем, ки ба онҳо чорто номаълум дохил мешаванд ва аз ин муодилаҳо ҳамаи номаълумҳоро муайян карданғайриимкон аст, яъне ин масъалаи статикӣ номуайян аст.

Масъалаҳое, ки тавассути муодилаҳои статика ҳал карда намешаванд, дар фанни муқовимати мавод ҳалли ҳудро меёбанд.

Дар қисми статика одатан масъалаҳои статикӣ муайян муоина карда мешаванд.

Тартиби ҳалли масъалаҳои статика

Масъалаҳои статикаро бо тартиби зайл ҳал кардан натиҷаи дилхоҳ медиҳад:

1. Ҷисмеро, ки мувозинати он муоина карда мешавад ҷудо кардан лозим.
2. Нишон додани қувваҳои берунии ба ҷисм таъсиркунанда.
3. Нишон додани реаксияҳои вобастагӣ ва ташкилдиҳандаҳои он.
4. Интихоби тирҳои координат. Яке аз тирҳои координатро бо самти яке аз қувваҳои номаълум равон кардан.
5. Тартиб додани муодилаҳои мувозинати қувваҳо ба намуди (4.11) ё (4.12) ва ё (4.13)
6. Аз муодилаҳои тартиб додашуда муайян намудани номаълумҳо.

Саволҳо барои санҷиш

1. Кадом вақт қувваҳоро ҷамъ кардан мумкин аст?
2. Барои чӣ қувваро аз як нуқтаи ҷисм ба нуқтаи дигари он бевосита параллел кӯчонидан мумкин нест?
3. Системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ хобида ба чӣ ҳамарзиш аст?
4. Чиро сарвектор ва сармоменти қувваҳо меноманд?
5. Ба сифр баробар будани сарвектор ва сармоменти қувваҳо чӣ маъно дорад?
6. Кадом вақт масъалаи статика маълум ҳонда мешавад?

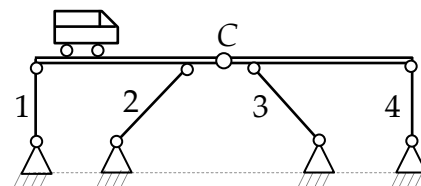
Лексияи панҷум **Мувозинати ҷисмҳои аз қисмҳо ташкилёфта**

То ҳол мувозинати ҷисмҳои яклухтро дида баромадем. Дар амал бисёртар ба системаи ҷисмҳо ва ё конструкцияҳое, ки аз қисмҳои алоҳида сохта шуда, байни худ тавассути вобастагиҳо (мафсил, меҳи печдору гайка, ошиқ-машуқ ва ғайра) пайваست шудаанд, дучор мешавем. Ҳангоми муоина намудани мувозинати ин гуна конструкцияҳо вобастагиҳои ба онҳо гузошташударо ба вобастагиҳои дохилӣ ва берунӣ ҷудо мекунанд.

Вобастагиҳое, ки қисмҳои ҷисм-конструксияро байни худ пайваст мекунанд, вобастагиҳои дохилӣ меноманд.

Масалан, дар расми 5.1 мафсили С, ки ду қисми пулро пайваст мекунад, вобастагии дохилӣ хонда мешавад.

Вобастагиҳое, ки ҷисм-конструксияро бо таъғоҳҳо пайваст мекунад, вобастагиҳои берунӣ меноманд.



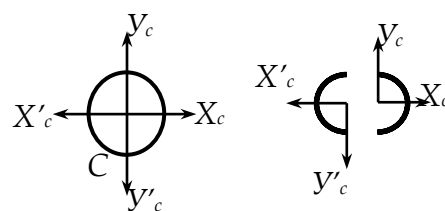
Расми 5.1

Дар расми 5.1 милаҳои (пояҳои) 1,2,3,4 вобастагиҳои берунӣ ҳисобида мешаванд.

Ҳангоми муоина кардани мувозинати ҷисмҳои аз қисмҳо таъкил-ёфта, масъалаи асосӣ ин муайян намудани реаксияи вобастагиҳои берунӣ ва дохилӣ мебошад. Ин масъала одатан бо ду роҳ ҳал карда мешавад:

1. Мувозинати тамоми конструкцияро мавриди омӯзиш қарор дода, баъд онро аз вобастагиҳои дохилӣ (аз мафсил) ҷудо карда, мувозинати яке аз қисмҳои ҷудошударо муоина мекунанд. Бояд дар назар дошт, ки агар конструкция (ҷисми яклухт) дар ҳолати мувозинатӣ бошад, пас қисмҳои алоҳидаи он низ дар ҳолати мувозинатӣ мебошанд.

2. Конструкцияро якбора ба қисмҳои алоҳида ҷудо карда, мувозинати қисмҳои ҷудошудаи онро муоина мекунанд. Тартиби ҷудо кардани конструкция аз вобастагии дохилӣ (аз мафсил) дар расми 5.2 нишон дода шуда шудааст. Бояд дар назар дошт, ки дар ҳолати мувозинати конструкция (ҷисми саҳт) ҷамъи қувваҳои ба вобастагиҳои дохилӣ (масалан, ба мафсили С) таъсиркунанда ба сифр баробар аст.



Расми 5.2

Дар асоси аксиомаи баробарии таъсир ва акси таъсир навишта метавонем:

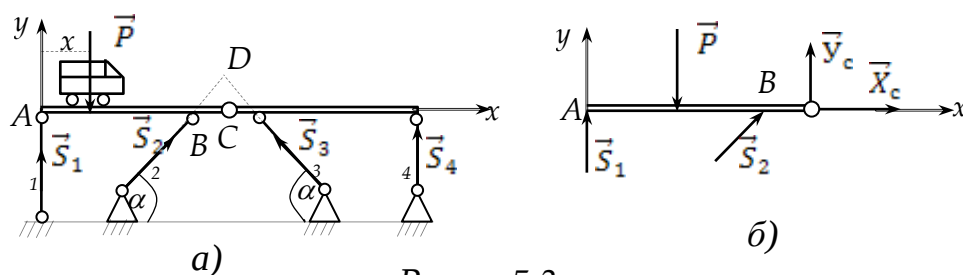
$$X'_c = X_c \text{ ва } Y'_c = Y_c,$$

вале X_c ба Y_c баробар буданаш шарт нест. Дар ҳолатҳои хусусӣ баробар шуданаш мумкин.

Хулоса, ҳангоми сохтани ҷисмҳои саҳти аз қисмҳо таъкилфта, қувваҳои ба вобастагҳои дохилӣ таъсиркунандаро муайян намуда, ба ин қувваҳо мувофиқ вобастагӣ месозанд.

Масъала. Пул аз ду болори якхелаи уфуқии байни худ бо мафсили С пайвастшуда иборат буда, бо асос тавассути милаҳои 1,2,3,4 мафсили пайваст аст. Милаҳои канорӣ амудӣ буда, милаҳои миёна нисбат ба уфуқ таҳти кунҷи $\alpha = 60^\circ$ гузошта шудаанд. Ҳангоми маркази вазнинии автомобили сабуқрави вазнаш 15кН аз нуқтаи А-и канори чапи пул дар масофаи $x = 4\text{м}$ воқеъ будан, пурқуввати милаҳо (пояҳо) ва ҳамзамон реаксияи мафсили С муайян карда шаванд, агар андозаҳои пул чунин бошанд (расми 5.3а): $AB = 6\text{м}$, $AC = 8\text{м}$.

Ҳал: 1. Мувозинати пулро муоина мекунем. Ба пул як қувваи берунӣ вазни автомобил, ки амудӣ ба поён раван аст таъсир мекунад. Принсипи аз вобастагҳои озод карданро истифода бурда, реаксияи милаҳоро, ки бо қади милаҳо раван аст, мегузорем. Азбаски вазни автомобил $\vec{P}$ ва реаксияи милаҳо дар як ҳамвории амудӣ меҳобанд, аз ин рӯ, системаи координат x, y -ро интихоб карда, яке аз тирҳои координатҳои x -ро уфуқӣ ва дигаре y -ро амудӣ ба боло раван мекунем (расми 5.3а)



Расми 5.3

Муодилаҳои мувозинати қувваҳоро ба намуди системаи муодилаҳои (4.11) тартиб медиҳем:

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad S_2 \cos 60^\circ - S_3 \cos 60^\circ = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad S_1 - p + (S_2 + S_3) \sin 60^\circ + S_4 = 0, \quad (2)$$

$$\Sigma M_{kD} = 0, \quad -S_1 \cdot AC + P \frac{AC}{2} + S_4 AC = 0. \quad (3)$$

Дар ин системаи муодилаҳо чорто номаълум-реаксияи милаҳо дохил мешаванд, ки аз се муодила ёфтани ғайриимкон аст. Аз ин рӯ,

пулро аз мафсили куравиис чудо карда, мувозинати яке аз қисмҳои чудошуда, масалан, тарафи чапи пулро муоина мекунем (расми 5.3б):

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad X_c + S_2 \cdot 0,5 = 0, \quad (4)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad S_1 + S_2 \frac{\sqrt{3}}{2} + Y_c - P = 0, \quad (5)$$

$$\Sigma M_{kC} = 0, \quad -S_1 \cdot AC - S_2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{AC}{4} + P \cdot \frac{AC}{2} = 0. \quad (6)$$

Акнун шумораи муодилаҳо ба шумораи номаълумҳо S_1, S_2, S_3, S_4, X_c ва Y_c баробар шуд ва ин номаълумҳоро ёфта метавонем. Аз баробарии (1) $S_2 = S_3$ -ро ба назар гирифта, аз муодилаи (3) S_4 -ро ёфта $S_4 = S_1 - \frac{P}{2}$ ба баробарии (2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$2S_1 + \sqrt{3}S_2 = \frac{3}{2}P. \quad (7)$$

Баробариҳои (6) ва (7)-ро якҷоя ҳал карда, S_1 -ро ихтисор карда, реаксияи милаи дуюм S_2 -ро ҳисоб мекунем

$$S_2 = \frac{4P}{6\sqrt{3}} = 5,77 \text{ кН}.$$

Он гоҳ аз (7) $S_1 = \frac{3}{4}P - \frac{\sqrt{3}}{2}S_2 = 6,25 \text{ кН},$

аз баробарии (3) $S_4 = S_1 - \frac{P}{2} = -1,25 \text{ кН},$

аз баробарии (4) $X_c = -0,5S_2 = \pm 2,88 \text{ кН},$

аз баробарии (5) $Y_c = -S_1 - S_2 \frac{\sqrt{3}}{2} + P = \pm 3,75 \text{ кН}.$

Хулоса, аломати реаксияи милаҳои 1,2,3, мусбат баромад, ин далели он аст, ки ин милаҳо бо таъсири вазни автомобил фишурда мешаванд ва милаи чорум, ки аломати реаксияи он манфӣ баромад – кашида мешавад.

Қафаса (ферма). Муайян кардани пурқуввати милаҳои қафасаи ҳамвор

Конструксияи сохтаи тағйирнаёбандаеро, ки аз милаҳои ростхатаи канорҳояшон бо мафсилҳо (шарнирҳо) пайваст шудаанд, қафаса меноманд. Ҷои пайвасти милаҳоро гиреҳ меноманд. Агар ҳамаи милаҳои қафаса дар як ҳамворӣ ҷойгир бошанд, чунин қафасаро қафасаи ҳамвор меноманд. Одатан кранҳои борбардор, пулҳо, манораҳои радиою телевизионро ба намуди қафасаҳои фазоӣ месозанд.

Қафаса статикӣ муайян ҳонда мешавад (яъне реаксияи тақягоҳҳои қафаса ва пурқуввати милаҳои онро бо муодилаҳои статика муайян

кардан мумкин аст), агар шумораи гиреҳҳои он n ва теъдоди милаҳояш k баробарии зеринро қаноат кунонад:

$$k = 2n - 3.$$

Агар шумораи милаҳи қафаса ин баробарино қаноат накунонад, ду ҳолати хусусӣ ҷой доштаниш мумкин:

1. $k > 2n - 3$, дар ин ҳолат масъала статикӣ номуайян мебошад.

2. $k < 2n - 3$ дар ин ҳолат сохти конструкция тағйирёбанда аст, бо ибораи дигар элементи он нисбат ба ҳамдигар ҷойивазкарда метавонанд ба монанди механизми кривошип-шатунӣ.

Дар қисми статика бо қафасасохе, ки статикӣ муайян мебошанд, кордор мешавем. Ҳангоми ҳисоб кардани пурқуввати милаҳи қафаса (реаксияи милаҳо) чанд шартҳои иловагӣ қабул карда мешаванд:

1. Ҳамаи милаҳи қафаса ростхатаанд.

2. Қувваҳои берунӣ ба гиреҳҳои қафаса гузошта мешаванд ва дар ҳамвории қафаса меҳобанд.

3. Қувваҳои соиш дар гиреҳҳо ва дар вобастагӣҳо сарфи назар карда мешаванд.

4. Вазни милаҳо нисбат ба бузургии қувваҳои берунӣ ноҳиз аст, аз ин рӯ, онҳоро ба ҳисоб намегиранд.

Ҳангоми иҷро шудани шартҳои иловагӣ милаҳи қафаса фишурда ва ё кашида мешаванд. Бояд қайд кард, ки бузургӣ ва самти реаксияи милаҳо аз қувваҳои берунӣ вобастаанд. Азбаски реаксияи тақиягоҳҳо аз қабилҳои ин қувваҳо мебошанд, бинобар он пеш аз муайян намудани пурқуввати милаҳо реаксияи тақиягоҳҳои қафасаро аз муодилаҳои мувозинати системаи қувваҳои ҳамвор ба намуди (4.11) ё (4.12) ва ё (4.13) муайян намуда, баъд ба ҳисоб кардани пурқуввати милаҳо шурӯъ бояд кард.

Пурқуввати милаҳи қафасаро (реаксияҳои милаҳоро) бо се усул ҳисоб кардан мумкин аст:

1. Усули буриши гиреҳҳо.

2. Усули буриши милаҳо – усули Риттер.

3. Бо роҳи сохтани нақшаи Максвелл-Кремона.

Бо тартиби ҳисобкунии пурқуввати милаҳо бо ду усул аввал шинос мешавем.

1. Усули буридани гиреҳҳо

Агар муайян намудани пурқуввати ҳамаи милаҳои қафаса пеш ояд, усули буриши гиреҳхоро истифода мебаранд. Принципи ин усул аз он иборат аст, ки гиреҳҳои қафасаро фикран пайи ҳам бурида, мувозинати қувваҳои ба ҳар як гиреҳ гузошташударо муоина мекунанд. Ин масъаларо дар навбати худ бо усулҳои аналитикӣ ва геометрӣ (графикӣ) ҳал кардан мумкин аст.

Усули аналитикии ҳалли масъала бо тартиби зайл иҷро карда мешавад:

1. Баробарии $k = 2n - 3$ -ро истифода бурда, статикӣ муайян будани қафасаро месанҷанд.

2. Мувозинати қафасаро муоина карда, реаксияи вобастагӣҳои беруниро муайян мекунанд.

3. Гиреҳҳои қафасаро бо рақамҳои римӣ $I, II, \dots$ ва ё бо ҳарфҳои $A, B, C, \dots$ ва милаҳои онро бо рақамҳои $1, 2, \dots$; пурқуввати милаҳоро бо ҳарфҳои $\vec{S}_1, \vec{S}_2, \dots$ ишора менамоянд.

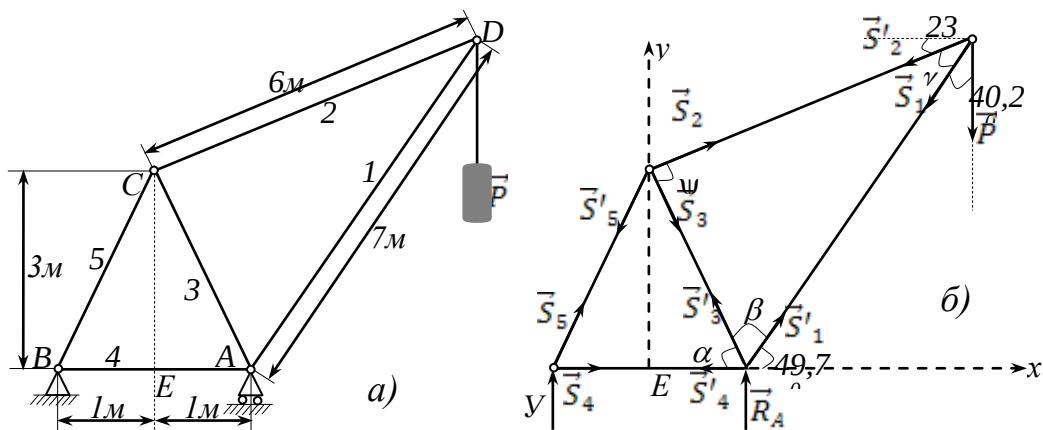
4. Гиреҳҳои қафасаро пай дар пай фикран бурида, аз қафаса ҷудо карда, мувозинати онҳоро муоина мекунанд. Азбаски қаблан маълум нест, ки кадоме аз милаҳо кашида мешаваду кадоме аз онҳо фишурда мешавад, аз ин рӯ, шартан қабул мекунанд, ки ҳамаи милаҳо кашида мешаванд, яъне реаксияи милаҳоро аз гиреҳҳо бароянда тасвир менамоянд.

5. Тирҳои координата x, y -ро интихоб карда, барои ҳар як гиреҳ муодилаҳои мувозинати қувваҳои вохӯрандаро ба намуди муодилаҳои $\Sigma F_{kx} = 0, \Sigma F_{ky} = 0$ тартиб медиҳанд. Ин амалро аз гиреҳе оғоз кардан лозим аст, ки дар он зиёда аз ду мила бо ҳам вонахӯранд ва баъд ба гиреҳе гузаштан лозим аст, ки дар он зиёда аз ду милаи номаълум набошад.

6. Аз муодилаҳои тартибдодашуда номаълумҳоро муайян менамоянд.

Масъала. Реаксияи тақягоҳи крани борбардор ва пурқуввати милаҳои он муайян карда шавад, агар вазни бори кран $P = 8 \text{ кН}$ бошад (расми 5.4)

Ҳал: 1. Статикӣ муайян будани кранро месанҷем. Кран панҷ мила дораду чор гиреҳ, яъне $k = 5$ ва $n = 4$. Он гоҳдар асоси формулаи $k = 2n - 3$, $5 = 2 \cdot 4 - 3$, аз ин ҷо $5 = 5$ айният ҳосил шуд, кран статикӣ муайян аст, яъне пурқуввати милаҳои онро муайян намудан мумкин аст.



Расми 5.4

2. Азбаски кран дар ҳолати мувозинатӣ қарор дорад, пас аз муодилаҳои мувозинати қувваҳо истифода намуда, реаксияи вобастагҳои беруниро дар таъягоҳҳои A ва B муайян менамоем. Бо ин мақсад принципи аз вобастагӣ озод шуданро истифода бурда, ба ҷои таъягоҳи мафсили силиндрӣ ҳаракатнок реаксия он $\vec{R}_A$ ва ба ҷои таъягоҳи мафсили куравӣ беҳаракати B ташкилдихандаҳои реаксияи он $\vec{X}_B, \vec{Y}_B$ -ро мегузорем (расми 5.4б).

Пеш аз тартиб додани муодилаҳои мувозинати қувваҳо кунҷҳои байни милаҳоро муайян кардан лозим аст. Ишораҳои зеринро қабул мекунем: $\angle BAC = \alpha$, $\angle CAD = \beta$, $\angle ADC = \gamma$, $\angle ACD = \psi$ (расми 5.4б).

Аз $\triangle AEC$ $\operatorname{tg} \alpha = 3$ ва $\alpha = 71,56^\circ$. Ин кунҷро истифода бурда, дарозии милаи 3-ро ҳисоб кардан мумкин аст $AC = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cos 71,56^\circ} = 3,16\text{м}$. Барои дигар кунҷҳоро ҳисоб кардан, аз теоремаи косинусҳо истифода мебарем

$$CD^2 = AC^2 + AD^2 - 2 \cdot AC \cdot AD \cdot \cos \beta, \quad (1)$$

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cdot \cos \gamma, \quad (2)$$

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2 \cdot AC \cdot CD \cdot \cos \psi. \quad (3)$$

Бо назардошти дарозии милаҳо ин кунҷҳоро ҳисоб мекунем, $\beta = 58,7^\circ$, $\gamma = 26,74^\circ$ ва $\psi = 94,56^\circ$. Ин кунҷҳоро доништа, тамоили милаҳоро нисбат ба тирҳои x ва y бо осонӣ муайян намуда метавонем. Ин кунҷҳо дар расми 5.4б низ нишон дода шудааст.

Акнун муодилаҳои мувозинати қувваҳоро ба намуди (4.11) тартиб медиҳем.

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad X_B = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad Y_B + R_A - P = 0, \quad (2)$$

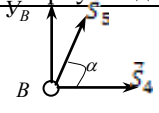
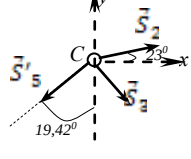
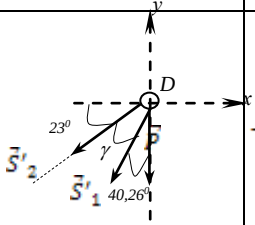
$$\Sigma M_B(\vec{F}_k) = 0, \quad 2 \cdot R_A - (2 + 7 \cos 49,74^\circ)P = 0. \quad (3)$$

Аз баробарии (3) $R_A = \frac{(2+7 \cos 49,74^\circ)P}{2} = 26 \text{ кН},$
аз баробарии (2) $Y_B = P - R_A = -18 \text{ кН}.$

Аломати Y_B манфӣ баромад ин маънои онро дорад, ки реаксияи таъягоҳи B амудӣ ба поён раван будааст.

3. Ба муайян намудани пурқуввати милаҳои кран шуруъ мекунем. Гиреҳҳои кранро бо ҳарфҳои $ABCD$ ва пурқуввати милаҳои онро бо $\vec{S}_1, \vec{S}_2, \vec{S}_3, \vec{S}_4, \vec{S}_5$, ки аз гиреҳҳо мебароянд, ишора мекунем. Гиреҳҳоро пайи ҳамдигар фикран бурида, мувозинати онҳоро муоина мекунем. Ин амалро аз гиреҳи B ва ё D , ки дар он ду мила вомехӯранд оғоз мекунем (ҷадвали 5.1). Тирҳои координат дар расми 5.4б нишон дода шудааст.

Ҷадвали 5.1

Ишораҳои гиреҳ	Қувваҳои ба гиреҳ таъсиркунанда	Муодилаҳои мувозинати қувваҳо	Реаксияи милаҳо
гиреҳи B		$S_4 + S_5 \cos \alpha = 0,$ $Y_B + S_5 \sin \alpha = 0.$	$S_4 = -S_5 \cos \alpha \approx -6 \text{ кН},$ $S_5 = -\frac{Y_B}{\sin \alpha} \approx 19 \text{ кН}.$
гиреҳи C		$S_2 \cos 23^\circ + (S_3 - S'_5) \sin 18,44^\circ = 0,$ $S_2 \cos 23^\circ - (S_3 + S'_5) \cos 18,44^\circ = 0,$	$S_3 = -14,27 \text{ кН},$ $S_2 = 11,43 \text{ кН},$
гиреҳи D		$-S'_2 \cos 23^\circ - S_1 \sin 40,26^\circ = 0,$	$S_1 = -\frac{S'_2 \cos 23^\circ}{\sin 40,26^\circ} = -16,3 \text{ кН}.$

Натиҷаи ҳосилшударо дар ҷадвали 5.2 ҷой медиҳем

Ҷадвали 5.2

Рақами милаҳо	1	2	3	4	5
Пурқувватӣ бо кН	-16,3	11,43	-14,27	-6	19

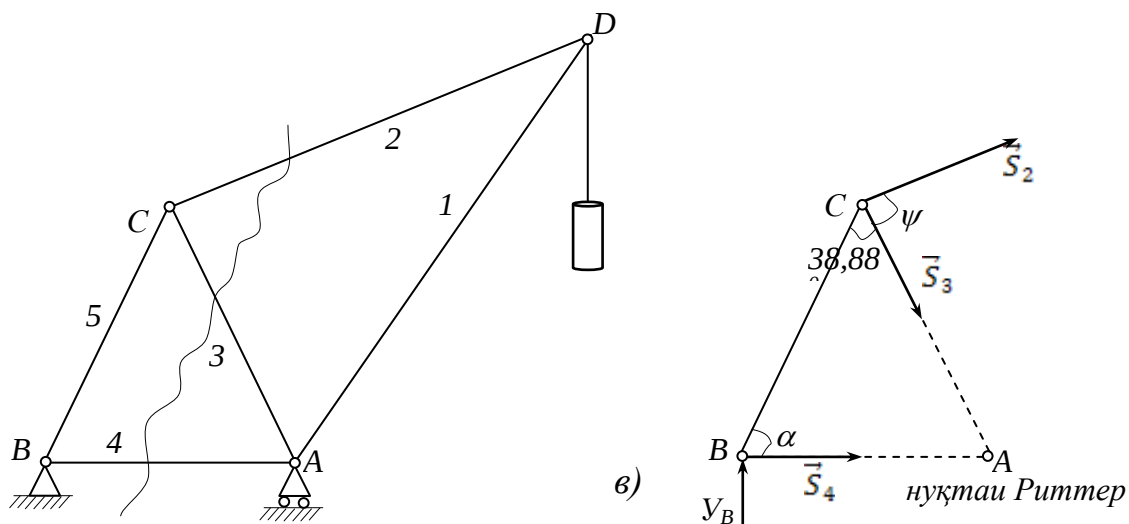
Хулоса, бо таъсири вазни бори кран милаҳои 2 ва 5 кашида шуда, милаҳои 1,3 ва 4 фишурда мешаванд. Аз ин рӯ, милаҳои 2 ва 5-ро бо симтаноб иваз кардан мумкин аст, чунки симтаноб ба кашидашавӣ тобовар аст.

2. Усули буриши милаҳо – усули Риттер

Муайян кардани пурқуввати милаҳои алоҳидаро новобаста аз милаҳои дигар олими олмонӣ Риттер (1826-1906) нишон додааст. Принципи ин усул аз он иборат аст, ки барои муайян кардани пурқуввати милаҳои дилхоҳ қафасаро ҳаёлан бурида, ба ду қисм ҷудо карда (дар як буридан набояд зиёда аз се мила бурида шавад) мувозинати яке аз қисмҳои ҷудошудаи онро муоина мекунанд. Дар ин асно таъсири қисми партофташудаи қафасаро ба қисми муоинашаванда бо қуввахое, ки бузургиашон ба пурқуввати милаҳо баробаранд, иваз мекунанд ва милаҳоро қаблан кашидашуда мехонанд.

Табиист, ки пеш аз истифодабурдани ин усул реакцияи вобастагӣҳои беруниро ҳисоб бояд кард.

Барои муқоиса дар масъалаи болои (5.2) пурқуввати милаҳои 2,3 ва 4-ро фикран бурида ба ду қисм ҷудо карда, мувозинати яке аз қисмҳои буридашудаи кран – қисми чапи онро муоина мекунем (расми 5.4в)



Расми 5.4

Муодилаҳои мувозинати қуввахоро ба намуди муодилаҳои (4.13) тартиб додан ҳалли масъаларо осон мекунад, чунки ба ҳар як муодила яктои номаълумҳо дохил мешаванд:

$$\Sigma M_A(\vec{F}_k) = 0, \quad -Y_B \cdot 2 - 3 \cdot S_2 \cos 23^\circ - S_2 \sin 23^\circ \cdot 1 = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma M_B(\vec{F}_k) = 0, \quad -S_2 \cos 23^\circ \cdot 3 + S_2 \sin 23^\circ \cdot 1 - S_3 \cos(\psi - 23^\circ) \cdot 3 - S_3 \cos 18,44^\circ \cdot 1 = 0, \quad (2)$$

$$\Sigma M_C(\vec{F}_k) = 0, \quad -Y_B \cdot 1 + S_4 \cdot 3 = 0. \quad (3)$$

Аз баробарии (1)	$S_2 = -\frac{2Y_B}{3 \cos 23^\circ + \sin 23^\circ} = 11,43 \text{ кН},$
аз баробарии (2)	$S_3 = S_2 \frac{3 \cos 23^\circ - \sin 23^\circ}{3 \cos 71,56^\circ + \cos 18,44^\circ} = -14,27 \text{ кН},$
аз баробарии (3)	$S_4 = \frac{Y_B}{3} = -6 \text{ кН}.$

Нуқтае, ки дар он хати таъсири ду реаксияи милаҳо вомехӯранд, нуқтаи Риттер номида мешавад (дар расми 5.46 ин нуқтаҳои А ва С)

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел вобастагӣҳоро вобастагӣҳои беруни ва дохили меноманд?
2. Вобастагӣҳои дохилиро чӣ тавр ишора мекунанд?
3. Чӣ хел конструксияро қафаса меноманд?
4. Кадом вақт қафаса статикӣ муайян ҳонда мешавад?
5. Ҳангоми ҳисоб кардани пурқувати милаҳои қафаса чӣ хел шартҳои иловагӣ қабул карда мешавад?

Лексияи шашум

Соиш

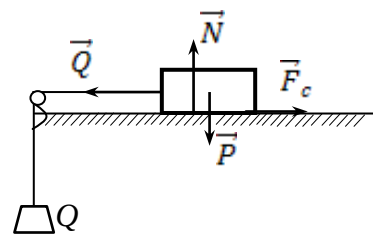
1. Қонунҳои соиши лағжиш

Дар табиат ҷисмҳои мутлақан саҳт ва сатҳҳои мутлақан суфта вуҷуд надоранд. Аз ин рӯ, ҳангоми ҳаракат намудани як ҷисм аз болои сатҳи ҷисми дигар қувваи муқовимате пайдо мешавад, ки ба ҳаракати ҷисм муқобил мебошад, ки онро қувваи соиши лағжиш меноманд. Сабаби пайдошавии қувваи соиш ин носуфта будани сатҳи ҷисмҳои ба ҳам расанда мебошад. Ҳангоми омӯختани ҳаракати ҷисмҳо ё муоина намудани ҳолати оромии онҳо соиш аҳамияти калон дорад. Ба тӯфайли қувваи соиш, нақлиёт дар рӯи замин ҳаракат мекунад, тасмаи транспортёр ҳар гуна борҳоро ба баландӣ мебарорад, ё ки мефарорад. Агар соиш намешуд одамҳо ҳаракат карда наметавонистанд. Ҳамзамон бо сабаби пайдо шудани соиш қисмҳои ба ҳам расида ҳаракаткунандаи механизму мошинҳо гарм шуда бо мурури вақт аз кор мебароянд, ҳангоми ҳаракат пойафзолҳо хароб мешаванд ва ғайра.

Пура омӯختани хусусиятҳои соиш масъалаи хеле душвор буда, аз доираи мақсади мо берун аст. Дар қисми статика мо бо мақсади омӯختани мувозинати ҷисмҳои саҳт бо назардошти қувваи соиш ба ин масъала таваҷҷуҳ менамоем. Ду намуди соиши лағжишро бояд фарқ кард – соиши лағжиш дар оромӣ ва соиши лағжиш ҳангоми ҳаракат.

Соиши лағжиш дар оромӣ

Барои қонуни соишро дарк кардан таҷрибаи олими франсавӣ Гилом Амонтонро пеши назар меорем. Ба ҷисми дар ҳамвории носуфта гузошташуда таноб баста, аз ғарғара гузаронида ба охири таноб бори вазнаш Q -ро овехтанд (расми 6.1). Ба ҷисм қувваҳои зерин таъсир мерасонанд: вазни ҷисм $\vec{P}$, тарангии таноб $\vec{Q}$, реаксияи ҳамворӣ $\vec{N}$ ва қувваи соиш $\vec{F}_c$. Аз шарти мувозинати ҷисм бармеояд, ки дар ҳолати оромӣ қувваи соиш $\vec{F}_c$ ададан ба қуввае, ки ҷисмро ба ҳаракат дароварданӣ мешавад ба $\vec{Q}$ баробар буда, муқобилсамт мебошад.



Расми 6.1

Ҳангоми вазни борро оҳиста-оҳиста зиёд кардан (мувофиқан тарангии таноб меафзояд) мушоҳида мекунем, ки ҷисм ба ҳаракат медарояд. Бо ибораи дигар бо афзудани қуввае, ки ҷисмро ба ҳаракат

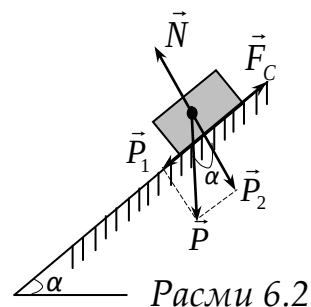
омода карданӣ мешавад, қувваи соиш дар оромӣ аз сифр то ягон бузургии ҳадди меҳин (максималӣ) $F_{\max}$ тағйир меёбад:

$$0 \leq F_c \leq F_{\text{калон}}. \quad (6.1)$$

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки бузургии қувваи калонтарини соиш ба фишори нормалӣ N мутаносиб аст

$$F_{\text{калон}} = fN \quad (6.2)$$

дар ин ҷо f -адади беченак буда, бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда мешавад ва онро коэффитсенти соиши лағжиш дар оромӣ меноманд. Ин коэффитсент аз маводди ҷисмҳои ба ҳам расанда, аз суфта будани сатҳи ҷисмҳо ва аз намуди равшанҳои молидани вобаста буда, аз масоҳати ҷисмҳои ба ҳам расанда ва аз суръати ҳаракати ҷисм вобаста нест. N -ро реаксияи нормалии сатҳи носуфта ва ё фишори нормалиро ба ин сатҳ мехонанд. Агар ҷисми вазни P дошта дар ҳамвории моил, ки бо ҳамвории уфуқӣ кунҷи α -ро ташкил медиҳад, хобида бошад, он гоҳ фишори нормалӣ ба $N = P \cos \alpha$ баробар мешавад (расми 6.2).



Расми 6.2

Қимати калонтарини қувваи соиши лағжиш дар ҳолати оромӣ F_c ба ҳосили зарби коэффитсенти соиш f ва реаксияи нормалии N баробар аст

$$F_c = fN. \quad (6.3)$$

Дар расми 6.2 вазни ҷисм $\vec{P}$ -ро ба ду ташкилдихандаи ба ҳам перпендикулярҷудо кардан мумкин аст:

$$P_1 = P \sin \alpha \text{ ва } P_2 = P \cos \alpha.$$

Яке аз онҳо P_1 ҷисмро ба ҳаракат даровардани мешавад, ки ба пайдоиши қувваи соиши лағжиш сабаб мешавад, дигаре P_2 ба ҳамвории моил фишор меорад, ки ададан ба реаксияи нормалӣ N баробар аст.

Ҷисм то он даме ҳолати оромиашро нигоҳ медорад, ки агар $P_1 < F_c$ бошад. Ба ин нобаробарӣ бузургиҳои $P_1 = P \sin \alpha$ ва $F_c = fN = fP \cos \alpha$ -ро гузошта ҳосил мекунем:

$$f > \tan \alpha.$$

Бо ибораи дигар, ҷисм ҳолати оромиашро то он даме нигоҳ медорад, ки коэффитсенти соиш f аз $\tan \alpha$ калон бошад. Дар ҳолати интиҳои мувозинат $f = \tan \alpha$ мешавад ва қувваи соиш қимати калонтаринро соҳиб мешавад.

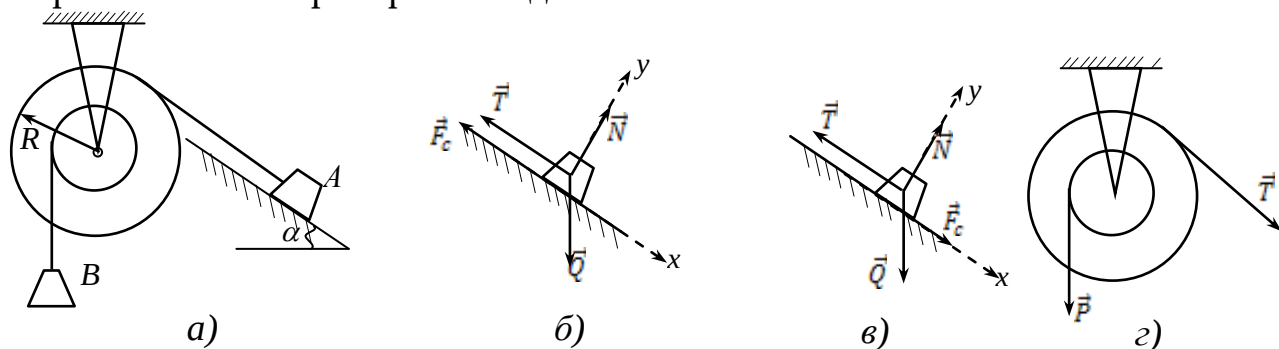
Ҳангоми омӯختани мувозинати ҷисмҳо бо назардошти қувваи соиш одатан ҳолати интиҳои мувозинатро ба ҳисоб мегиранд ва ба муодилаҳои мувозинати қувваҳо тобеъияти $F_c = fN$ -ро ҳамроҳ мекунанд.

Соиши лағжиш ҳангоми ҳаракат

Ҷисм ба ҳаракат мебарояд, агар $P \sin \alpha$ аз қувваи соиши лағжиш $F_c = f' N = f' P \cos \alpha$ калон шавад, ё ки $f' < \tan \alpha$ бошад. Дар ин ҳолат f' -ро коэффитсенти соиши лағжиши динамикӣ меноманд, ки аз таҷриба муайян карда мешавад. Ин коэффитсент аз суръати ҳаракати ҷисм вобаста буда аз коэффитсенти соиши лағжиши статикӣ f хурд аст, $f' < f$.

Масъала. Дар рӯи ҳамвории носуфтаи моил, ки бо уфуқ кунҷи α -ро ташкил медиҳад, бори A -и вазнаш Q гузошта шудааст ва он тавассути таноб ба зинаи ғарғараи радиусаш R печонидашуда нигоҳ дошта мешавад (расми 6.3а). Дар мавриди чӣ гуна будани вазни бори $B - P$ система дар ҳолати мувозинат мебошад, агар коэффитсенти соиши лағжиши байни бор ва ҳамворӣ баробари f ва радиуси зинаи хурди ғарғара $r = \frac{R}{2}$ бошад?

Ҳал: Ҳолати интиҳои мувозинати бори A -ро муоина мекунем. Ба бор вазни он $\vec{P}$, тарангии таноб $\vec{T}$, қувваи соиши лағжиш $\vec{F}_c$ ва реаксияи нормалӣ $\vec{N}$ таъсир мерасонанд.



Расми 6.3

Ду ҳолати хусусии мувозинатро муоина мекунем:

1. Бори A аз рӯи ҳамвории моил ба поён лағжиданӣ мешавад, дар ин ҳангом қувваи соиш бо самти тарангии таноб равон мешавад (расми 6.3б).

Муодилаҳои мувозинати қуввахоро нисбат ба тирҳои координат тартиб медиҳем

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad Q \sin \alpha - T - F_c = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad N - Q \cos \alpha = 0. \quad (2)$$

Аз муодилаи (1) $T = Q \sin \alpha - F_c$ аз баробарии (2) $N = Q \cos \alpha$. Бо назардошти $F_c = fN = fQ \cos \alpha$ тарангии таноб T -ро муайян менамоем

$$T = Q \sin \alpha - fQ \cos \alpha = Q(\sin \alpha - f \cos \alpha). \quad (3)$$

2. Бори A бо таъсири тарангии таноб ба боло лағжиданӣ мешавад, дар ин ҳолат қувваи соиши лағжиш ба поён равон аст (расми 6.3в). Муодилаҳои мувозинати қувваҳоро тартиб медиҳем:

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad F_c + Q \sin \alpha - T = 0, \quad (4)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad N - Q \cos \alpha = 0. \quad (5)$$

Аз ин ду муодила тарангии танобро муайян менамоем:

$$T = Q(\sin \alpha + f \cos \alpha). \quad (6)$$

Аз шарти мувозинати ғарғара истифода бурда (расми 6.3г) вобастагии вазни бори B – P -ро аз тарангии таноб T муайян мекунем:

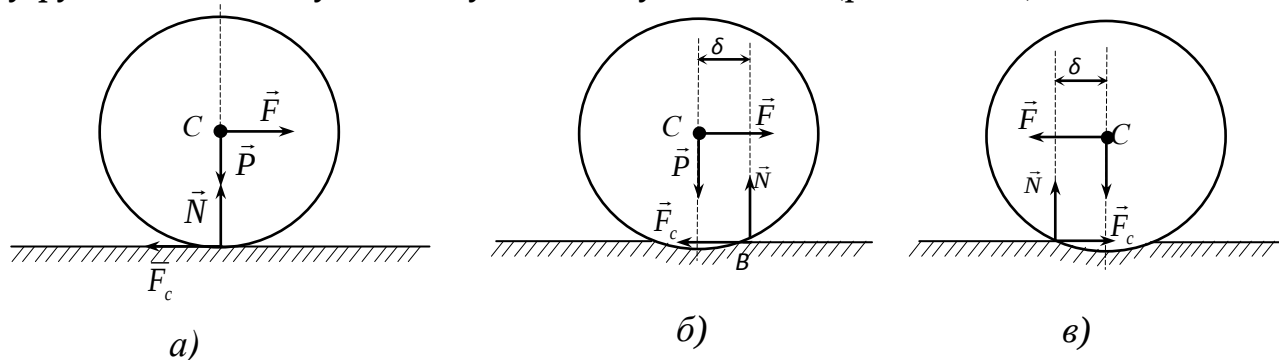
$$Pr - TR = 0.$$

Аз ин ҷо $T = \frac{P}{2}$ ё ки $P = 2T$. Хулоса, барои он ки бори A ба поён налағжад, вазни бори B бояд $P > 2T$, ё ки $P > 2Q(\sin \alpha - f \cos \alpha)$ бошад ва барои он, ки бори A ба боло ҳаракат накунад, вазни бори B бояд $P < 2T$, ё ки $P < 2Q(\sin \alpha + f \cos \alpha)$ бошад.

Ҷавоб: $2Q(\sin \alpha - f \cos \alpha) < P < 2Q(\sin \alpha + f \cos \alpha)$.

2. Соиши ғелиш

Ҳангоми ғелидани ҳаргуна чархҳо, шибаҳои ғелон аз рӯи ҳамворӣ муқовимате пайдо мешавад, ки онро соиши ғелиш меноманд. Бигзор ба маркази чархи вазни P ва радиуси R дошта, ки дар ҳамвории носуфтаи уфуқӣ меҳобад, қувваи $\vec{F}$ гузошта шуда бошад (расми 6.4а)



Расми 6.4

Агар шибаи ғелон ва ҳамвориро ҳамчун ҷисмҳои мутлақан сахт тасаввур кунем, он гоҳ чарх бо ҳамворӣ дар як нуқта ба ҳамдигар мерасанд ва реаксияи ҳамворӣ $\vec{N}$ ва вазни ҷисм $\vec{P}$ дар як хати рост меҳобанд. Қувваи $\vec{F}$ ва қувваи соиши лағжиш $\vec{F}_c$ ки ададан ба ҳам баробаранд ва дар як хати рост намехобанд, қувваҳои ҷуфтро ташкил медиҳанд, ки дар натиҷа чарх ба ғелидан оғоз мекунад. Дар ин ҳолат мувозинати чарх ғайриимкон аст гарчанде ки F хурд ҳам бошад. Ин ҳел ғелишро **ғелиши идеалӣ** меноманд.

Барои ба соиши ғелиш баҳо додан аз мафҳуми ҷисми мутлақан саҳт даст кашидан лозим аст. Дар амал ҳангоми ғелидани ҳаргуна чархҳо аз рӯи ҳамворӣ, онҳо на дар як нуқта, балки каме бошад ҳам деформатсия шуда ба ҳам дар як масофаи муайян мерасанд (расми 6.4б). Инро дар мисоли ҳаракати чархҳои автомобил баръало дидан мумкин аст. Агар фишори дохилии чархи автомобил паст бошад, масофаи расиши чарх бо роҳ зиёд мешавад. Дар ин асно хати таъсири реаксияи ҳамворӣ $\vec{N}$ ва вазни чарх $\vec{P}$ дар як хати рост намехобанд, нуқтаи гузориши $\vec{N}$ каме дар тарафи рост ҷойгир мешавад, яъне чарх ба тарафи рост роҳ бисёртар фишор меорад. Агар чарх аз рост ба тарафи чап ғелада, он гоҳ нуқтаи гузориши $\vec{N}$ дар тарафи чап ҷой мегирад.

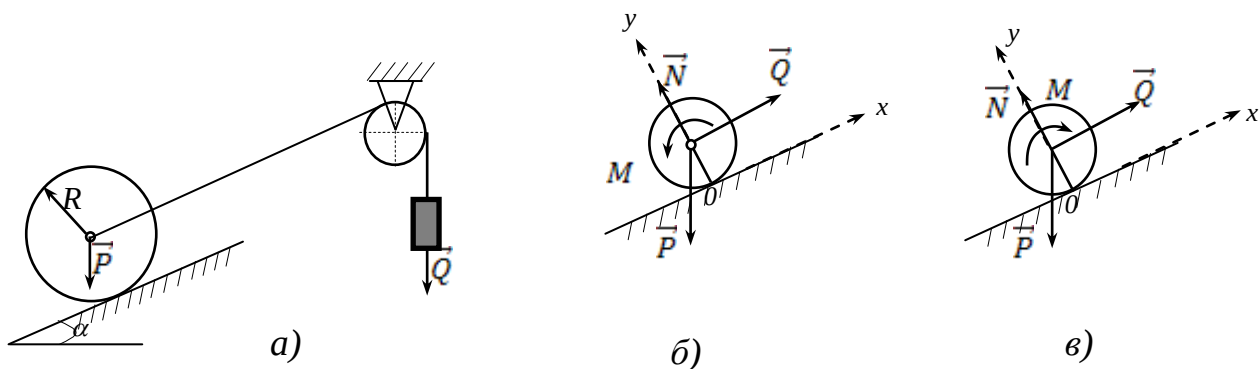
Азбаски $\vec{N}$ ададан бо $\vec{P}$ баробар буда ($N = P$) онҳо дар як хати рост намехобанд, бинобар он ин ҳарду қувваҳои ҷуфтро ташкил медиҳанд. Моменти ҳамин қувваҳои ҷуфтро моменти қувваи соиши ғелиш, ё ки моменти муқовимат ба ғелиш меноманд, ки қимати калонтаринаш ба ифодаи зерин баробар аст: $M_c = \delta N$,

дар ин ҷо δ -ро коэффитсенти соиши ғелиш меноманд, ки ченаки масофаро дорад ва бо сабаби хурд буданаш бо см ва ё бо мм чен мекунад.

Дар ҳолати интиҳои мувозинат, яъне пеш аз ғелидани чарх моменти соиши ғелиш қимати калонтаринро соҳиб мешавад ва ба моменти тобдиҳӣ $M_T = F \cdot r$ (r радиуси чарх) баробар мешавад. Ҳангоми $F \cdot r > \delta N$ будан чарх ба ҳаракат мебарояд.

Хулоса, дар ҳолати соиши ғелиш аз соиши лағжиш хурд будан ҷисмҳои вазнини ғулашакро ғелонидан осонтар аст нисбат ба ғечонидан. Ба ин ҳамаи намудҳои нақлиёти дар рӯи замин ҳаракаткунанда мисол шуда метавонад. Вале дар ҳолати хеле хурд будани соиши лағжиш ҷисмҳоро лағжонида бурдан авлотар аст нисбат ба ғелонидан, аз ин рӯ, дар болои яху барф ҷисмҳоро лағжонида мебаранд.

Масъала. Силиндри вазнаш $P = 10 \text{ Н}$ ва радиусаш $R = 0,1 \text{ м}$ дар рӯи ҳамвории носуфтаи моил воқеъ аст. Ба тиреи цилиндр таноб баста шуда аз болои ғарғара гузаронида ба охири таноб бори вазнаш Q овехта шудааст (расми 6.5а). Дар ҳолати мувозинатӣ қарор доштани цилиндр вазни бор Q муайян карда шавад, агар коэффитсенти соиши ғелиш $\delta = 0,01$ м ва ҳамвории моил бо уфуқ кунҷи $\alpha = 30^\circ$ -ро ташкил диҳад. Дигар қувваҳои муқовимат сарфи назар карда шавад.



Расми 6.5

Ҳал: Ду ҳолати имконпазири силиндрро муоина мекунем:

1. Агар вазни бор Q калонӣ кунад силиндр аз рӯи ҳамвории моил ба боло ғелиданӣ мешавад, он гоҳ моменти соиши ғелиш $M_{\text{елиш}}$ (моменти муқовимат) ба муқобили тобхӯрдани силиндр равон мешавад (расми 6.5б). Муодилаҳои мувозинати қувваҳоро тартиб медиҳем:

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad N - P \cos \alpha = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma M_{ko} = 0, \quad M_{\text{елиш}} + PR \sin \alpha - Q \cdot R = 0. \quad (2)$$

Аз муодилаи (1) $N = P \cos \alpha$, ро ба назар гирифта, моменти соиши ғелишро ҳисоб мекунем $M = \delta N = \delta p \cos \alpha$ он гоҳ аз баробарии (2) вазни бор Q -ро муайян мекунем.

$$Q = \frac{M + PR \sin \alpha}{R} = P \left(\frac{\delta}{R} \cos \alpha + \sin \alpha \right) = 5,866 \text{ H}.$$

2. Дар ҳолати вазни бор Q барои мувозинати силиндр нокифоя будан, ҳаракати имконпазири силиндр ба поён равон мешавад ва моменти қувваи соиши ғелиш M бо рафти ҳаракати ақрабаки соат равон мешавад (расми 6.5в).

Барои ҳисоб кардани Q муодилаи моменти қувваҳоро нисбат ба нуқтаи расиши силиндр бо ҳамвории моил – нуқтаи O тартиб додан кифоя аст:

$$\Sigma M_o(F_k) = 0, \quad -M + PR \sin \alpha - Q \cdot R = 0,$$

аз ин ҷо
$$Q = P \left(\sin \alpha - \frac{\delta}{R} \cos \alpha \right) = 4,13 \text{ H}.$$

Хулоса, бароимувозинати силиндр вазни бор Q ба талаботи зерин бояд ҷавобгӯ бошад:

$$4,13 \text{ H} < Q < 5,86 \text{ H}.$$

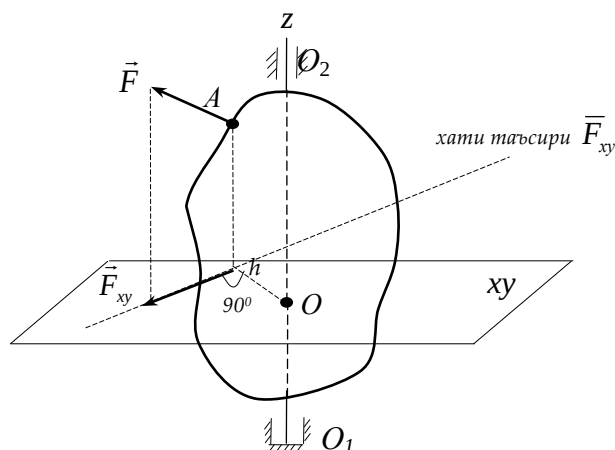
Саволҳо барои санҷиш

1. Сабаби пайдоиши соиш чӣ аст?
2. Намудҳои соишро номбар кунед.
3. Коэффитсенти соиши лағжиш ба чӣ вобаста аст?
4. Сабаби пайдоиши соиши ғелиш чӣ аст?
5. Барои чӣ агар чарху ҳамвориро ҷисмҳои мутлақан сахт тасаввур кунем соиши ғелиш пайдо намешавад?
6. Коэффитсенти соиши ғелиш ба чӣ вобаста аст?
7. Соиши лағжиш калон аст ва ё соиши ғелиш?
8. Барои чӣ ҷисмҳои вазнинро ғелонидан осонтар аст нисбат ба ғечонида бурдан?

Лексияи ҳафтум

Моменти қувва нисбат ба тири координат

Барои ҳалли масъалаҳои статика дар фазо пеш аз ҳама бо мафҳуми моменти қувва нисбат ба тир шинос мешавем. Маълум аст, ки бо таъсири қувва ҷисм метавонад дар гирди ягон тир давр гардад. Бигузор бо таъсири қувваи $\vec{F}$ ҷисми саҳт дар гирди тири z ба даврзанӣ майл кунад (расми 7.1). Барои моменти ин қувваро нисбат ба тири z ҳисоб кардан, чунин амалҳоро иҷро бояд кард:



Расми 7.1

1. Ба тири z ҳамвории перпендикуляр мегузаронем, ин ҳамвории x, y мебошад.
2. Вектори $\vec{F}$ -ро ба ҳамвории x, y проексия карда бо $\vec{F}_{xy}$ ишора мекунем. Бояд дар назар дошт, ки проексияи вектори $\vec{F}$ ба ҳамворӣ низ вектор аст.
3. Аз нуқтаи буриши тири z бо ҳамвории xy (дар расм нуқтаи O) ба хати таъсири проексияи қувва $\vec{F}_{xy}$ перпендикуляр гузаронида, китфи қувва h -ро меёбем.
4. Хулоса, моменти қувваи $\vec{F}$ -ро нисбат ба тири z ҳамчун моменти қувваи $\vec{F}_{xy}$ нисбат ба нуқтаи O ҳисоб мекунем (бо ин усул мо дар лексияи сеюм шинос шуда будем):

$$M_z(\vec{F}) = M_O(\vec{F}_{xy}) = \pm F_{xy} \cdot h. \quad (7.1)$$

Аз ин рӯ, моменти қувва нисбат ба тир баробар аст бо аломати мусбат ва ё манфӣ ба ҳосили зарби бузургии проексияи қувва бо ҳамвории ба тир перпендикуляр буда ва ба китфи проексияи қувва.

Айнан ҳамин тавр моменти қувваро нисбат ба ду тири дигар x ва y ҳисоб мекунам. Хулоса, моменти қувваро нисбат ба тирҳои x, y, z чунин навиштан мумкин аст:

$$\left. \begin{aligned} M_x &= \pm F_{yz} \cdot d \\ M_y &= \pm F_{xz} \cdot \ell \\ M_z &= \pm F_{xy} \cdot h \end{aligned} \right\} \quad (7.2)$$

дар ин ҷо F_{yz}, F_{xz}, F_{xy} -мувофиқан проексияи қувваи $\vec{F}$ ба ҳамвориҳои yz, xz, xy ва d, ℓ, h -мувофиқан масофаҳои кӯтоҳтарини байни тирҳои x, y, z ва проексияи қувва ба ҳамвориҳои yz, xz ва xy . Аломати моменти қувва нисбат ба тир мусбат ҳонда мешавад, агар бо таъсири қувва ҷисм дар гирди тир ба муқобили рафти ақрабаки соат давргаштанӣ шавад ва баръакс, агар ҷисм бо самти рафти ақрабаки соат давр гаштанӣ шавад аломати моменти қувва манфӣ ҳонда мешавад.

Дар ду ҳолат моменти қувва нисбат ба тир ба сифр баробар мешавад, бо ибораи дигар қувва ҷисмро дар гирди тир даврзанонида наметавонад:

1. Агар қувва бо тир параллел бошад, чунки дар ин ҳолат проексияи қувва нисбат ба ҳамвориҳои ба тири даврзанӣ перпендикуляр буда, ба сифр баробар мешавад.

2. Агар хати таъсири қувва тири даврзаниро бурида гузарад, чунки дар ин асно китфи қувва ба сифр баробар мешавад.

Хулоса, агар қувваю тир дар як ҳамворӣ ҳобида бошанд, он гоҳ моменти қувва ба сифр баробар мешавад.

Дар ҳолати хусусӣ, агар қувва дар ҳамвориҳои ба тири координат перпендикуляр буда ҳобида бошад, онро проектиронидан ҳолат нест ва барои ҳисоб кардани моменти қувва масофаи кӯтоҳтарини байни тиру хати таъсири қувваро ёфта бо аломати мувофиқ ба бузургии қувва зарб мекунам.

Ифодаҳои аналитикии моменти қувва нисбат ба тирҳои координат

Ҳангоми омӯختани мувозинати системаи қувваҳои ҳамвор мо бо мафҳуми моменти қувва нисбат ба нуқта ба намуди скалярӣ $M_0 = \pm F \cdot h$ шинос шуда будем. Азбаски қувваҳои фазоӣ дар ҳамвориҳои ҳархела меҳобанд, моменти қувваро ба намуди скалярӣ истифода бурдан мумкин нест, аз ин рӯ, ба ифодаи $M_0 = \pm F \cdot h$ намуди векторӣ дода, баъд истифода мебарем.

Бигузор қувваи $\vec{F}$ бо нуқтаи A гузошта шуда бошад. Моменти ин қувваро нисбат ба нуқтаи O ҳисоб мекунем, аз нуқтаи O ба нуқтаи гузориши қувва нуқтаи A радиус-вектори $\vec{r}$ -ро, ки бо самти қувва кунҷи α -ро ташкил медиҳад, мегузаронем. Хати таъсири қувваро давом дода, аз аввали системаи координата– нуқтаи O ба ин хат перпендикуляр гузаронида, китфи қувва h -ро меёбем ва моменти қувваро ҳисоб мекунем $M_0 = F \cdot h$.

Аз секунҷаи OBA китфи қувваро меёбем $h = r \sin \alpha$, он гоҳ моменти қувва намуди зерин мегирад:

$$M_0 = rF \sin \alpha. \quad (7.3)$$

Аз зарби вектории ду вектор $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\vec{a}, \vec{b})$ истифода бурда ба тобеъияти (7.4) намуди векторӣ медиҳем:

$$\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{F}. \quad (7.4)$$

Хулоса, моменти қувва нисбат ба нуқта бузургии векторӣ буда, самти $\vec{M}_0$ ба ҳамвории векторҳои $\vec{r}$ ва $\vec{F}$ перпендикуляр мебошад ва ҳангоми аз охири $\vec{M}_0$ нигоҳ кардан гардиши кӯтоҳтарини вектори $\vec{r}$ бо самти вектори $\vec{F}$ бо муқобили рафти ақрабаки соат бояд раво бошад.

Аз баробарии (7.4) истифода бурда, моменти қувваро ба намуди аналитикӣ ифода кардан мумкин аст.

Агар проексияҳои $\vec{M}_0, \vec{r}$ ва $\vec{F}$ -ро нисбат ба тирҳои координата мувофиқан бо $M_x, M_y, M_z, x, y, z, F_x, F_y, F_z$ ишора кунем, он гоҳ баробарии (7.4)-ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\vec{M}_0 = \vec{i}M_x + \vec{j}M_y + \vec{k}M_z = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \vec{i}(yF_z - zF_y) + \vec{j}(zF_x - xF_z) + \vec{k}(xF_y - yF_x), \quad (7.5)$$

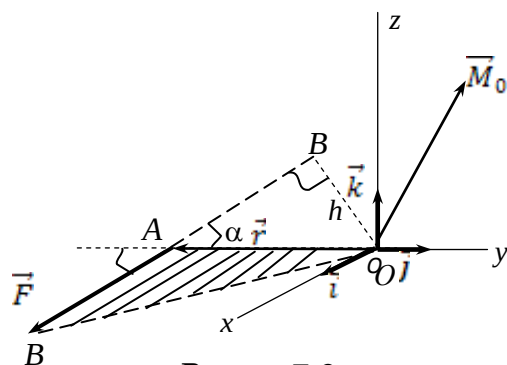
дар ин ҷо $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ -векторҳои воҳидӣ буда, мувофиқан самти тирҳои x, y, z - ро нишон медиҳанд.

Аз ҳарду тарафи баробарии (7.5) коэффитсентҳои назди $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ -ро баробар карда, ифодаҳои аналитикии моменти қувваро ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} M_x &= yF_z - zF_y, \\ M_y &= zF_x - xF_z, \\ M_z &= xF_y - yF_x. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Ҳангоми маълум будани M_x, M_y, M_z бузургии моменти қувваро чунин ҳисоб мекунанд:

$$M_0 = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}. \quad (7.7)$$



Расми 7.2

Самти вектори $\vec{M}_0$ -ро аз формулаи косинусҳои равишдор муайян кардан мумкин аст:

$$\begin{aligned}\cos(\vec{M}_0 \wedge \vec{i}) &= \frac{M_x}{M_0} = \frac{yF_z - zF_y}{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}}, \\ \cos(\vec{M}_0 \wedge \vec{j}) &= \frac{M_y}{M_0} = \frac{zF_x - xF_z}{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}}, \\ \cos(\vec{M}_0 \wedge \vec{k}) &= \frac{M_z}{M_0} = \frac{xF_y - yF_x}{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}}.\end{aligned}\quad (7.8)$$

Масъала. Ба қуллаи А-и параллелопипед қувваи $\vec{F}$, ки бо қади диагонали он равиш аст, гузошта шудааст. Моменти ин қувва нисбат ба тирҳои координат муайян карда мешавад, агар тарафҳои параллелопипед ба a, b, c баробар бошад (расми 7.3).

Ҳал: Барои муайян кардани моменти қувваи $\vec{F}$ нисбат ба тирҳои координат аз баробариҳои (7.6) истифода мебарем.

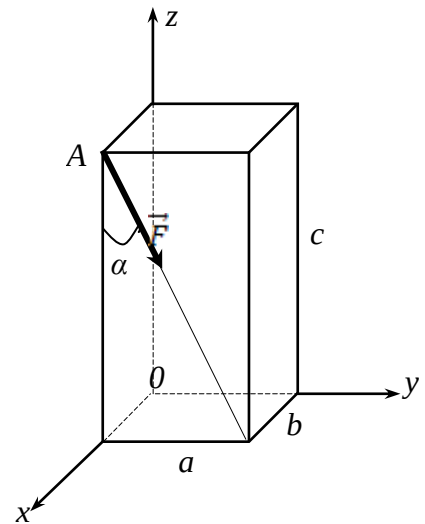
Барои ин координатаҳои нуқтаи гузариши қувва x, y, z ва проексияҳои қувваи $\vec{F}$ -ро ба тирҳои координат F_x, F_y, F_z муайян мекунем:

$x = b, y = 0, z = c$ ва $F_x = 0, F_y = F \sin \alpha, F_z = -F \cos \alpha$ дар ин ҷо $\sin \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}$ ва $\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}}$ ин ифодаҳоро ба (7.6) гузошта M_x, M_y ва M_z -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}M_x &= -cF \sin \alpha = -cF \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}, \\ M_y &= bF \cos \alpha = bF \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}}, \\ M_z &= bF \sin \alpha = bF \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}.\end{aligned}$$

Бузургии моменти қувваро нисбат ба нуқтаи 0 аз баробарии (7.8) ҳисоб мекунем:

$$M_0 = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2} = \frac{F}{\sqrt{a^2 + c^2}} \sqrt{(ac)^2 + (bc)^2 + (ab)^2}.$$



Расми 7.3

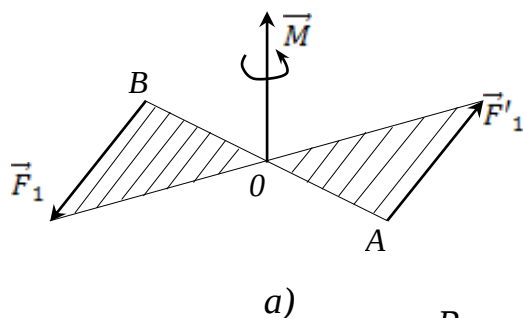
Ифодаи вектории моменти қувваи ҷуфт

Дар лексияи сеюм мо дар бораи моменти қувваи ҷуфт ба намуди скалярӣ маълумоти пура дода будем ва қайд кардем, ки чанд қувваи ҷуфти дар як ҳамворӣ ҳобидаро алгебравӣ ҷамъ карда, ба як ҷуфти қувваҳо иваз кардан мумкин аст. Вале ҳангоми қувваҳои ҷуфт дар ҳамвориҳои ҳархела ҳобидан, онҳоро бевосита алгебравӣ ҷамъ кардан мумкин нест.

Барои қувваҳои ҷуфти дар ҳамвориҳои ҳархела ҳобидаро ҷамъу тарҳ карда, ҳамаарзиши онҳоро ёфтан, ифодаи вектории моменти қувваҳои ҷуфтро доништан лозим.

Моменти қувваҳои ҷуфт ба монанди моменти қувва нисбат ба нуқта бузургии векторӣ буда, самти он ба ҳамворие, ки қувваҳои ҷуфт меҳобанд, перпендикуляр аст. Самти векторӣ $\vec{M}$ мусбат ҳонда мешавад, агар аз охири вектори $\vec{M}$ нигоҳ кунем “даврзанӣ”-и қувваҳои ҷуфт ба муқобили рафти ақрабаки соат равон бошад ва баръакс (расми 7.4 а,б)

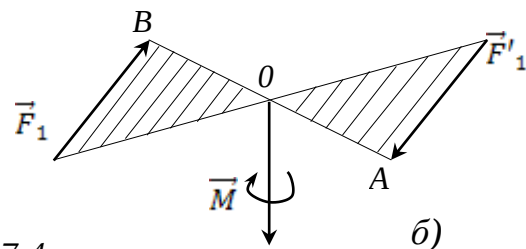
$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}'_1| = |\vec{F}|$$



а)

Расми 7.4

$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}'_1| = |\vec{F}|$$



б)

$$\vec{M} = \vec{AB} \times \vec{F}. \quad (7.9)$$

$\vec{M}$ - вектори озод буда, нуқтаи гузориши онро дар ҳамвории қувваҳои ҷуфт ҳобидаро, ихтиёрӣ ҷой иваз кардан мумкин аст. Модоме ки $\vec{M}$ вектор аст метавон ба тирҳои x, y, z проексия кард

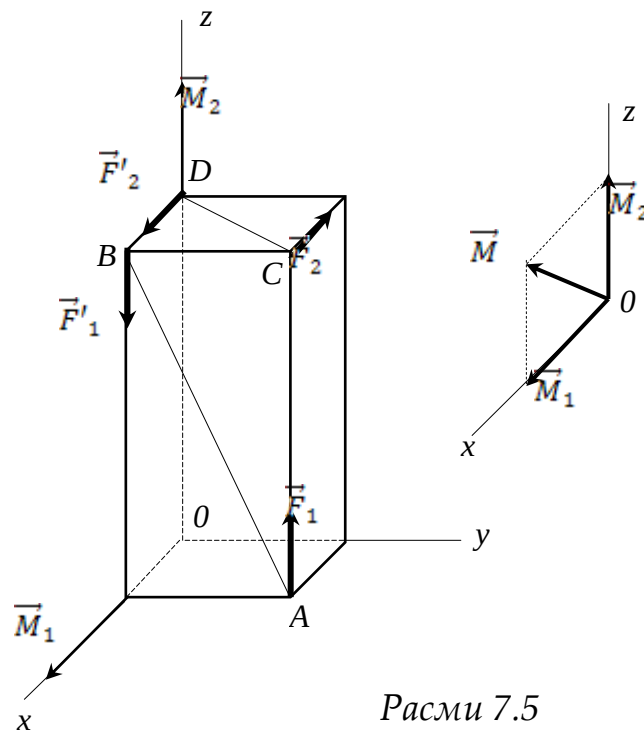
$$\vec{M} = \vec{i}M_x + \vec{j}M_y + \vec{k}M_z. \quad (7.10)$$

Хулоса, вектор будани моменти қувваҳои ҷуфтро истифода бурда, ду ва ё зиёда қувваҳои ҷуфти дар ҳамвориҳои ҳархела ҳобидаро ба як ҷуфт қувваҳо овардан мумкин аст.

Бигзор ду ҷуфти қувваҳо $(\vec{F}_1, \vec{F}'_1)$ ва $(\vec{F}_2, \vec{F}'_2)$ мувофиқан ба ҳамвориҳои Oyz ва Oxy -и параллелолипед гузошта шуда бошанд (расми 7.5). Он гоҳ самти моменти қувваҳои ҷуфт $\vec{M}_1$ ва $\vec{M}_2$ мувофиқан ба самти тирҳои x ва z равонаанд. Хати таъсири $\vec{M}_1$ ва $\vec{M}_2$ дар нуқтаи O во меҳӯранд, аз ин рӯ, онҳоро векторӣ ҷамъ карда ба як моменти ҷуфт иваз мекунем

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 \quad (7.11)$$

дар ин ҷо $\vec{M}_1 = \vec{AB} \times \vec{F}_1$ ва $\vec{M}_2 = \vec{CD} \times \vec{F}_2$.



Расми 7.5

Аз баробарии (7.11) самти $\vec{M}$ -ро муайян намуда, бузургии онро бо роҳи проектиронидан ба тирҳои координат ҳисоб менамоянд.

Хулоса, моментҳои ҷуфти системаи қувваҳои дар ҳамвориҳои ҳархела ҳобидаро векторӣ ҷамъ карда, ҳамаҷиши онҳоро ёфтан мумкин аст:

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \dots + \vec{M}_n = \sum_{k=1}^n \vec{M}_k. \quad (7.12)$$

Акнун масъалаи дуҷуми статикаро бо осонӣ ҳал карда метавонем, яъне барои мувозинати ҷисм зери таъсири системаи қувваҳои ҷуфт шарт ва зарур аст, ки ҷамъи моменти қувваҳои ҷуфти дар ҳамвориҳои ҳархела ҳобида ба сифр баробар шавад:

$$\vec{M} = \sum_{k=1}^n \vec{M}_k = 0. \quad (7.13)$$

Ин шарти мувозинатӣ ба намуди аналитикӣ чунин навишта мешавад:

$$\begin{aligned} M_x &= \sum M_{kx} = 0, \\ M_y &= \sum M_{ky} = 0, \\ M_z &= \sum M_{kz} = 0. \end{aligned} \quad (7.15)$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Моменти қувваро нисбат ба тир чӣ тавр ҳисоб мекунанд?
2. Дар кадом ҳолат моменти қувва нисбат ба тир ба сифр баробар мешавад?
3. Моменти қувваҳои ҷуфт скаляр аст ва ё вектор?
4. Оё чандин қувваҳои ҷуфти дар ҳамвориҳои ҳархела хобидаро ба як ҷуфт қувваҳо иваз кардан мумкин аст?

Лексияи ҳаштум

Системаи қувваҳои фазоӣ

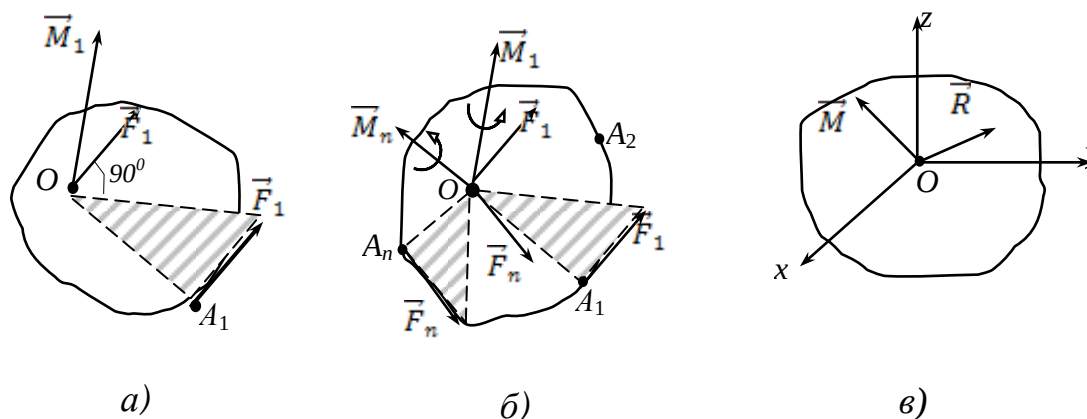
1. Кӯчонидани қувваҳои фазоӣ ба як марказ

Системаи қувваҳо фазоӣ хонда мешаванд, агар онҳо дар ҳамвориҳои ҳархела хобанд.

Қувваҳоро он вақт ҷамъ ва ё тарҳ кардан мумкин аст, агар онҳо бо ягон усул ба як маркази интиҳоб карда кӯчонида шаванд. Ба мавзӯҳои гузашта таъя карда, ҷамъ кардани системаи қувваҳои дар ҳамвориҳои ҳархела хобидаро дида мебароем.

Бигзор ба ҷисми сахт маҷмӯи қувваҳои фазоӣ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ гузошта шуда бошанд. Аз усули Пуансо – параллел кӯчонидани қувва аз як нуқта ба нуқтаи дигар, ки пештар шинос шуда будем, истифода бурда ин қувваҳоро ба як марказ мекуҷонем. Дар асоси ин усул ҳангоми параллел кӯчонидани қувваи $\vec{F}_1$ аз нуқтаи A_1 ба маркази интиҳоб карда нуқтаи O , дар ин марказ як қувва $\vec{F}_1$ ва як ҷуфт қувваҳо, ки моменташ баробари $\vec{M}_1$ буда, ададан ба моменти қувваи $\vec{F}_1$ нисбат ба нуқтаи O , $\vec{M}_O(\vec{F}_1)$ баробар аст, пайдо мекунем (расми 8.1а):

$$\vec{M}_1 = \vec{M}_O(\vec{F}_1) = \vec{OA}_1 \times \vec{F}_1. \quad (8.1)$$



Расми 8.1

Айнан ҳамин тавр қувваҳои $\vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n$ -ро аз нуқтаҳои $A_2, A_3, \dots, A_n$ ба маркази O параллел мекуҷонем. Баъди кӯчонидани системаи қувваҳои фазоӣ дар маркази O n -қувва ва n -моменти қувваҳои ҷуфт пайдо мекунем (расми 8.1б). Модоме ки қувваҳо ва моменти онҳо ба як марказ кӯчонида шудаанд, онҳоро векторӣ ҷамъ карда, ҳамарзишии онҳоро меёбем (расми 8.1в):

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \Sigma \vec{F}_{kn} = \vec{R}, \quad (8.2)$$

$$\vec{M}_0(\vec{F}_1) + \vec{M}_0(\vec{F}_2) + \dots + \vec{M}_0(\vec{F}_n) = \Sigma \vec{M}_0(\vec{F}_k) = \vec{M}_0, \quad (8.3)$$

дар ин ҷо $\vec{R}$ ва $\vec{M}_0$ -ро мувофиқан сарвектор ва сармоменти қувваҳои фазой меноманд.

Хулоса, системаи қувваҳои фазой ба як сарвектор $\vec{R}$ ва як сармомент $\vec{M} = \vec{M}_0$ ҳамаарзиш будааст (ин аст масъалаи якуми статика).

Бузургии сарвектор $|\vec{R}|$ ва сармомент $|\vec{M}_0|$ бо усули проектиронидани системаи қувваҳо ва моментҳои онҳо ба тирҳои x, y, z ҳисоб карда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} R_x &= \Sigma F_{kx}, \\ R_y &= \Sigma F_{ky}, \\ R_z &= \Sigma F_{kz}. \end{aligned} \right\} \quad (8.4) \quad \left. \begin{aligned} M_{0x} &= \Sigma M_{0x}(\vec{F}_k), \\ M_{0y} &= \Sigma M_{0y}(\vec{F}_k), \\ M_{0z} &= \Sigma M_{0z}(\vec{F}_k). \end{aligned} \right\} \quad (8.5)$$

Ба назардошти баробариҳои (7.7) лексияи гузашта, тобеъияти (8.5)-ро боз чунин ҳисоб кардан мумкин аст:

$$\left. \begin{aligned} M_{0x} &= \Sigma M_{0x}(\vec{F}_k) = \Sigma (y_k F_{kz} - z_k F_{ky}), \\ M_{0y} &= \Sigma M_{0y}(\vec{F}_k) = \Sigma (z_k F_{kx} - x_k F_{kz}), \\ M_{0z} &= \Sigma M_{0z}(\vec{F}_k) = \Sigma (x_k F_{ky} - y_k F_{kx}). \end{aligned} \right\} \quad (8.6)$$

Ҳангоми маълум будани R_x, R_y, R_z ва M_{0x}, M_{0y}, M_{0z} бузургии сарвектор R ва сармомент M_0 -ро чунин ҳисоб мекунам:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}, \quad (8.7)$$

$$M_0 = \sqrt{M_{0x}^2 + M_{0y}^2 + M_{0z}^2}. \quad (8.8)$$

Ҳамчун пештара самти $\vec{R}$ ва $\vec{M}_0$ нисбат ба тирҳои x, y, z аз формулаҳои косинуси равишдор муайян карда мешаванд.

Дар охир ногуфта намонад, ки сарвектори қувваҳо $\vec{R}$ аз интиҳоби маркази кўчонидани қувваҳо вобаста нест, вале сармоменти қувваҳо $\vec{M} = \vec{M}_0$ аз интиҳоби марказ вобаста мебошад, ин далел аз формулаҳои (8.6) аён аст, чунки координатаҳои нуқтаи гузариши қувваҳо вобаста ба интиҳоби марказ тағйир меёбанд.

Шарти мувозинати системаи қувваҳои фазой

Акнун ба масъалаи дуҷуми статика бармегардем. Агар ҷисми саҳт зери таъсири системаи қувваҳои фазой дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор дошта бошад, он гоҳ сарвектор $\vec{R}$ ва сармоменти ин қувваҳо $\vec{M}_0$ ба сифр баробар мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} \vec{R} &= \Sigma \vec{F}_k = 0, \\ \vec{M}_0 &= \Sigma \vec{M}_0(\vec{F}_k) = 0. \end{aligned} \right\}$$

Он гоҳ бузургии сарвектор R ва сармомент M_0 низ ба сифр баробар мешаванд:

$$\begin{cases} R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = \sqrt{(\Sigma F_{kx})^2 + (\Sigma F_{ky})^2 + (\Sigma F_{kz})^2} = 0, \\ M_0 = \sqrt{M_{0x}^2 + M_{0y}^2 + M_{0z}^2} = \sqrt{[\Sigma \vec{M}_{0x}(\vec{F}_k)]^2 + [\Sigma \vec{M}_{0y}(\vec{F}_k)]^2 + [\Sigma \vec{M}_{0z}(\vec{F}_k)]^2} = 0. \end{cases} \quad (8.9)$$

Ин баробариҳо он вақт ҷой доранд, ки агар проексияи сарвектор ва сармомент нисбат ба тирҳои x, y, z ба сифр баробар бошанд:

$$R_x = R_y = R_z = 0 \text{ ва } M_x = M_y = M_z = 0$$

Бо назардошти ин гуфтаҳо шартҳои мувозинати системаи қувваҳои фазоӣ ба намуди аналитикӣ чунин навишта мешавад:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma F_{kx} &= 0, \\ \Sigma F_{ky} &= 0, \\ \Sigma F_{kz} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (8.10) \quad \left. \begin{aligned} \Sigma M_{0x}(\vec{F}_k) &= 0, \\ \Sigma M_{0y}(\vec{F}_k) &= 0, \\ \Sigma M_{0z}(\vec{F}_k) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (8.11)$$

Ин муодилаҳоро муодилаҳои мувозинати системаи қувваҳои фазоӣ меноманд.

Агар ба ҷисми сахт ба ғайр аз қувваҳо боз қувваҳои ҷуфти моменташ $\vec{M}$ таъсир кунад, он гоҳ ҳангоми тартиб додани муодилаҳои (8.11), моменти қувваҳои ҷуфтҳо ба ин муодилаҳо ҳамроҳ бояд кард:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma M_{0x}(\vec{F}_k) + M_x &= 0, \\ \Sigma M_{0y}(\vec{F}_k) + M_y &= 0, \\ \Sigma M_{0z}(\vec{F}_k) + M_z &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (8.12)$$

дар ин ҷо M_x, M_y, M_z -проексияҳои вектори моменти қувваҳои ҷуфт $\vec{M}$ ба тирҳои координат мебошад.

Ду ҳолати хусусии ҷойгиршавии қувваҳо ҷой дорад:

1. Агар қувваҳо ба ҳам параллел бошанд, он гоҳ яке аз тирҳои координат масалан, тир z -ро ба қувваҳо параллел раван карда, шартҳои мувозинати қувваҳоро ба ин намуд истифода мебаранд:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma F_{kz} &= 0, \\ \Sigma M_{0x}(\vec{F}_k) &= 0, \\ \Sigma M_{0y}(\vec{F}_k) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (8.13)$$

Азбаски қувваҳо ба тир z параллел ҳастанд, онҳо ба тирҳои x, y проексия надоранд ва ҳамзамон ба тир z момент ҳам надоранд.

2. Агар системаи қувваҳо дар як ҳамворӣ масалан, дар ҳамвории Oxy ихтиёрӣ хобида бошанд, дар ин ҳолат системаи муодилаҳои мувозинати

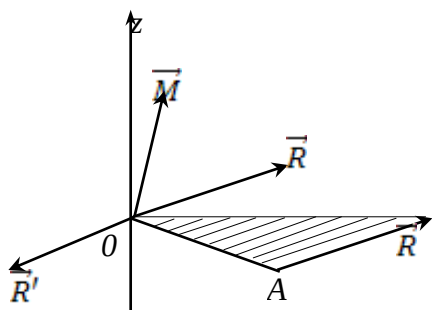
қувваҳои(8.9) ва (8.10) намуди муодилаҳои мувозинати системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ хобида (4.11) ё (4.12) ва ё (4.13)-ро мегирад.

Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои фазоӣ. Теоремаи Варинон

Агар системаи қувваҳои фазоӣ ба баробартаъсиркунанда оварда шавад, он гоҳ моменти он нисбат ба ягон марказ аз ҷамъи вектории моменти қувваҳои алоҳида нисбат ба ин марказ баробар мешавад.

Бигзор баробартаъсиркунандаи қувваҳои фазоӣ $\vec{R}$ ба нуқтаи A гузашта шуда бошад, дар ин ҷо

$$\vec{R} = \Sigma \vec{F}_k. \quad (8.14)$$



Расми 8.2

Маркази 0 интихоб карда $\vec{R}$ -ро ба ин марказ мекуҷонем ва дар ин марказ як сарвектор $\vec{R}$ ва як ҷуфт қувваҳо $(\vec{R}, \vec{R}')$, ки моменташ $\vec{M}$ бо моменти қувваи $\vec{R}$ нисбат ба маркази 0 $\vec{M}_0(\vec{R})$ баробар аст, ҳосил мекунем (расми 8.2):

$$\vec{M} = \vec{M}_0(\vec{R}). \quad (8.15)$$

Аз ҷониби дигар сармоменти қувваҳо $\vec{M}_0$ ба ҷамъи моментҳои қувваҳои алоҳида нисбат ба марказ баробар аст(ба баробарии 8.3 нигаред):

$$\vec{M}_0 = \Sigma \vec{M}_0(\vec{F}_k),$$

бо назардошти ин баробарӣ навишта метавонем

$$\vec{M}_0(\vec{R}) = \Sigma \vec{M}_0(\vec{F}_k). \quad (8.16)$$

Аз ин баробарии теоремаи Варинонро барои системаи қувваҳои фазоӣ таъриф додан мумкин аст:

Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои фазоӣ нисбат ба ягон марказ аз ҷамъи вектории моменти қувваҳои алоҳида нисбат ба ин марказ баробар аст.

Баробарии вектории (8.16) ба се муодилаи скалярӣ ҳамарзиш аст:

$$\left. \begin{aligned} M_x(\vec{R}) &= \Sigma M_x(\vec{F}_k), \\ M_y(\vec{R}) &= \Sigma M_y(\vec{F}_k), \\ M_z(\vec{R}) &= \Sigma M_z(\vec{F}_k). \end{aligned} \right\} \quad (8.17)$$

Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои фазоӣ нисбат ба ягон тир аз ҷамъи скалярии моменти қувваҳои алоҳида нисбат ба ин тир баробар аст.

Масъала. Бори Q тавассути мотори M ва занҷири дарозиаф беохир мунтазам бардошта мешавад. Реаксияи милдонҳои A, B ва тарангии занҷир муайян карда шавад, агар шохаҳои занҷир нисбат ба уфуқ кунҷи 30° -ро ташкил диҳанд (расми 8.3а). Маълум аст, ки $r = 10 \text{ см}$, $R = 20 \text{ см}$, $Q = 10 \text{ кН}$ ва тарангии занҷири баранда T_1 аз тарангии занҷири пайрав T_2 ду маротиба калон аст $T_1 = 2T_2$. Вазни занҷир ва вазни дигар қисмҳои механизм сарфи назар карда шаванд.

Ҳал: 1. Мувозинати механизми борбардорро муоина мекунем (бояд дар назар дошт, ки ҳолати мунтазам ҳаракат кардани ҷисмҳо ба ҳолати мувозинати статикӣ ҳамарзиш аст). Барои ин, қувваҳои фаъоли ба механизм таъсиркунанда $\vec{Q}, \vec{T}_1$ ва $\vec{T}_2$ -ро нишон медиҳем.

2. Механизмро аз вобастагӣҳо—милдонҳои A, B озод карда, ташкилдихандаҳои реаксияи милдонҳо $\vec{X}_A, \vec{Z}_A, \vec{X}_B$ ва $\vec{Z}_B$ -ро меғузorem (расми 8.3б).

3. Муодилаҳои мувозинати қувваҳои фазоиро тартиб медиҳем:

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad X_A + X_B + (T_1 + T_2) \cos 30^\circ = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma F_{kz} = 0, \quad Z_A + Z_B - Q + (T_1 - T_2) \sin 30^\circ = 0, \quad (2)$$

$$\Sigma M_x(\vec{F}_k) = 0, \quad 100Z_B + (T_1 - T_2) \sin 30^\circ \cdot 60 - 30Q = 0, \quad (3)$$

$$\Sigma M_y(\vec{F}_k) = 0, \quad Q \cdot r + (T_2 - T_1) \cdot R = 0, \quad (4)$$

$$\Sigma M_y(\vec{F}_k) = 0, \quad -100X_B - (T_1 + T_2) \cos 30^\circ \cdot 60 = 0. \quad (5)$$

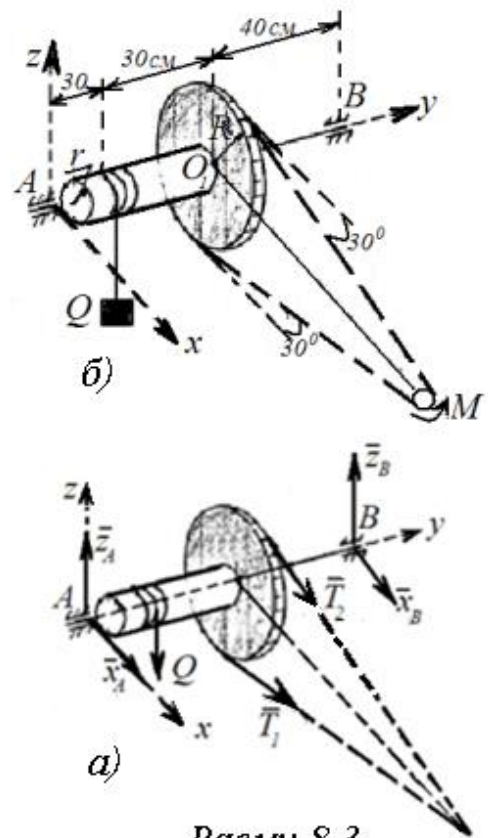
Азбаски ҳамаи қувваҳо ба тири y перпендикуляр мебошанд, аз ин рӯ, проексияи онҳо ба тири y ба сифр баробаранд. Дар ин муодилаҳо шумораи номаълумҳо панҷто мебошад, яъне масъала статикӣ муайян аст.

Ба муодилаи (4) $T_1 = 2T_2$ гузошта, як номаълум T_2 -ро меёбем

$$Q \cdot r - T_2 R = 0, \quad T_2 = Q \frac{r}{R} = 5 \text{ кН} \quad \text{он го} \quad T_1 = 10 \text{ кН}.$$

$$\text{Азбаробарии (5)} \quad X_B = -\frac{(T_1 + T_2) \cos 30^\circ \cdot 60}{100} = -7,8 \text{ кН}.$$

$$\text{Азбаробарии (3)} \quad Z_B = \frac{30 \cdot Q - (T_1 - T_2) \sin 30^\circ \cdot 60}{100} = 1,5 \text{ кН}.$$



Расми 8.3

Азбаробарии (1) $X_A = -X_B - (T_1 + T_2) \cos 30^\circ = -5,2 \text{ кН}$.

Азбаробарии (2) $Z_A = -Z_B + Q - (T_1 - T_2) \sin 30^\circ = 6 \text{ кН}$.

Аломати X_A, X_B манфӣ баромад ин далели он аст, ки самти онҳо ба тарафи муқобил рагон будааст.

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел қувваҳоро фазой меноманд?
2. Барои қувваҳои фазоиро чамъ кардан чӣ бояд кард?
3. Системаи қувваҳои фазой ба чӣ ҳамарзиш аст?
4. Моменти баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои фазой ба чӣ баробар аст?
5. Ба намуди аналитикӣ шарти мувозинати системаи қувваҳои фазой чӣ хел навишта мешавад?

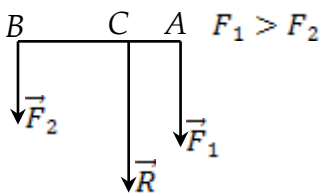
Лексияи нухум

Маркази вазнинии ҷисмҳои сахт

Пешгуфтор. Ҳангоми омӯхтани устувории манораҳои баланд, биноҳои бисёрқабата, ҳаракати механизмҳо ва мошинҳои боркаш, киштиҳо, тайёраҳо, ҳаргуна мушакҳо (ракетаҳо) ва ғайра донишҷуи маркази вазнинии ҷисмҳои номбурда аҳамияти калони амалӣ дорад. Аз ин рӯ, дар қисми статика ба муайян кардани маркази вазнинии ҷисмҳо диққати махсус дода мешавад. Маълум аст, ки вазни ҷисм ин қувваест, ки бо он Замин ҷисмро ба маркази худ мекашад. Азбаски андозаҳои ҷисмҳои рӯи замин нисбат ба андозаи худӣ Замин нозиканд, бинобар он вазни қисмҳои ҷисмро ҳамчун қувваҳои параллелӣ хондан раво аст. Ин гуфтаҳо далели он аст, ки марказии вазнинии ҷисмҳо бо маркази қувваҳои параллелӣ мувофиқ меояд. Аз ин рӯ, бо муайян кардани маркази қувваҳои параллелӣ шинос мешавем.

Маркази қувваҳои параллелӣ

Системаи қувваҳои параллелии ба як самт равонабуда, ҳама вақт ба як баробартаъсиркунанда ҳамарзиш мебошанд, аз ин рӯ, ҷисми сахт бо таъсири чунин қувваҳо дар ҳолати мувозинатӣ қарор дошта наметавонад.



Расми 9.1

Бигзор ба ҷисми сахт ду қувваи параллелии ҳамсамт $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ гузошта шуда бошад (расми 9.1). Ин ду қувваро алгебравӣ ҷамъ карда ба як баробартаъсиркунанда R иваз кардан мумкин аст:

$$R = F_1 + F_2. \quad (9.1)$$

Самти $\vec{R}$ ба ин қувваҳо параллел буда, нуқтаи гузаришаш аз таносуби зерин ёфта мешавад:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{BC}{AC}. \quad (9.2)$$

Нуқтаи С-ро маркази ду қувваи параллелӣ меноманд. Аён аст, ки ҳангоми $F_1 = F_2$ будан нуқтаи С дар миёнаи хати ростии AB ҷой мегирад.

Айнан ҳамин тавр системаи қувваҳои параллелии ба як самт раво буда $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ -ро алгебравӣ ҷамъ карда, ба як баробартаъсиркунанда R иваз кардан мумкин аст:

$$R = F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum_{k=1}^n F_k \quad (9.3)$$

Нуқтае, ки аз он хати таъсири R мегузарад, маркази системаи қувваҳои параллелӣ хонда мешавад.

Барои муайян кардани координатаҳои маркази қувваҳои параллелӣ x_c, y_c, z_c баробарии (9.5)-ро ба намуди аналитикӣ ифода кардан лозим аст:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_c & y_c & z_c \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix} = \Sigma \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_k & y_k & z_k \\ R_{kx} & R_{ky} & R_{kz} \end{vmatrix} \quad (9.6)$$

Ҳолатҳои хусусии ҷойгиршавии қувваҳои параллелиро нисбат ба тирҳои координатаҳо дида мебароем.

1. Бигузур қувваҳои параллелӣ ба тири x параллел бошанд, он гоҳ проексияи қувваҳо нисбат ба тирҳои y ва z ба сифр баробар мешавад: $F_{ky} = F_{kz} = 0$, $F_{kx} = F_k$, $R_x = R$, $R_y = R_z = 0$. Бо назардошти ин бузургиҳо аз баробарии (9.6) ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} x_c &= \frac{\Sigma x_k F_k}{R}, \\ z_c &= \frac{\Sigma z_k F_k}{R}. \end{aligned} \right\} \quad (9.7)$$

2. Агар қувваҳо ба тири y параллел бошанд, он гоҳ $F_{kx} = F_{kz} = 0$, $F_{ky} = F_k$, $R_x = R_z = 0$, $R_y = R$ ва аз баробарии (9.6) барои координатаҳои маркази қувваҳо навишта метавонем:

$$\left. \begin{aligned} x_c &= \frac{\Sigma x_k F_k}{R}, \\ z_c &= \frac{\Sigma z_k F_k}{R}. \end{aligned} \right\} \quad (9.8)$$

Дар формулаҳои болои R баробартаъсиркунандаи қувваҳои параллелӣ буда, ба ифодаи зерин баробар аст: $R = \Sigma F_k$.

Хулоса, дар ҳолати умумӣ барои координатаҳои маркази қувваҳои параллелӣ ифодаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} x_c &= \frac{\Sigma x_k F_k}{R}, \\ y_c &= \frac{\Sigma y_k F_k}{R}, \\ z_c &= \frac{\Sigma z_k F_k}{R}. \end{aligned} \right\} \quad (9.9)$$

Бояд қайд кард, ки ин формулаҳо барои қувваҳои параллелии муқобилсамт низ ҷой доранд, ба шарте ки баробартаъсиркунандаи онҳо R ба сифр баробар набошад.

Маркази вазнинии ҷисмҳои сахт

Чӣ тавре ки борҳо гуфта гузаштем вазни ҷисм ин қувва аст, он гоҳ вазни қисмҳои ҷисмро ҳамчун системаи қувваҳои параллелӣ хондан раво аст. Аз ин рӯ, барои муайян кардани координатаҳои маркази вазнинии ҷисмҳо ифодаҳои (9.9)-ро истифода бурда метавонем, чунки маркази вазнинӣ ва маркази қувваҳои параллелӣ ин як нуқтаи геометрӣ аст.

Агар вазни қисми k -и ҷисмро бо P_k , координатаҳои маркази вазни ин қисмро бо x_k, y_k, z_k ва вазни умумии ҷисмро бо P ($P = \sum P_k$) ишора кунем, он гоҳ аз баробариҳои (9.9) истифода бурда, барои координатаҳои маркази вазнинии ҷисм навишта метавонем:

$$x_c = \frac{\sum x_k P_k}{P}, \quad y_c = \frac{\sum y_k P_k}{P}, \quad z_c = \frac{\sum z_k P_k}{P}. \quad (9.10)$$

Агар вазни қисми k -и ҷисм P_k -ро тавассути массаи он m_k ($P_k = m_k g$) ва вазни умумии ҷисм P -ро тавассути массаи он m ($P = m g$) ифода кунем, он гоҳ барои координатаҳои маркази массаи ҷисм баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$x_c = \frac{\sum m_k x_k}{m}, \quad y_c = \frac{\sum y_k m_k}{m}, \quad z_c = \frac{\sum z_k m_k}{m} \quad (9.11)$$

Бояд қайд кард, ки маркази вазнинӣ ва маркази массаи ҷисмҳои сахт дар рӯи Замин як нуқта аст.

Барои ҷисмҳои якҷинса координатаҳои маркази вазнинии онҳо аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

1. Агар маводди ҷисм ба ҳаҷми он V баробар тақсимшуда бошад

$$x_c = \frac{\sum x_k V_k}{V}, \quad y_c = \frac{\sum y_k V_k}{V}, \quad z_c = \frac{\sum z_k V_k}{V}, \quad (9.12)$$

дар ин ҷо x_k, y_k, z_k - координатаҳои маркази ҳаҷми элементарии V_k .

2. Агар маводди ҷисм ба масоҳати ҷисм S баробар тақсимшуда бошад

$$x_c = \frac{\sum x_k S_k}{S}, \quad y_c = \frac{\sum y_k S_k}{S}, \quad (9.13)$$

дар ин ҷо x_k, y_k - координатаҳои маркази қисми масоҳати S_k .

3. Агар маводди ҷисм ба дарозии он L баробар тақсимшуда бошад, он гоҳ тири x -ро бо қади дарозии ҷисм раво карда, координатаи маркази вазнинии ҷисм x_c -ро аз баробарии зерин ҳисоб кардан мумкин аст

$$x_c = \frac{\sum x_k \ell_k}{L}, \quad (9.14)$$

дар ин ҷо x_k - координатаи маркази қисми дарозии элементарии ҷисм ℓ_k мебошад.

Хулоса, координатаҳои маркази вазнинии ҷисмҳоро бе мушкилӣ ҳисоб кардан мумкин аст, агар ҷисмҳо якҷинса буда, шакли дурусти геометрӣ дошта бошанд. Вале дар амал бисёртар ҷисмҳое вомехӯранд, ки якҷинса набуда, шакли ҳархела доранд ба монанди биноҳои баландошёна, механизму мошинҳо ва ғайра. Дар ин ҳолат аз якҷанд усулҳои муайян кардани маркази вазнинии ҷисмҳо истифода мебаранд.

Усулҳои муайян кардани маркази вазнинии ҷисмҳо

1. Усули симметрӣ. Агар ҷисм ҳамвории симметрӣ, ё тири симметрӣ ва ё маркази симметрӣ дошта бошад, он гоҳ маркази вазнинии он мувофиқан дар ҳамон ҳамвории симметрӣ ё тири симметрӣ ва ё дар маркази симметрӣ ҷойгир мешавад.

2. Усули ба қисмҳо ҷудокунӣ. Ҷисми шакли мураккаб доштара ба қисмҳои алоҳидаи шаклашон содаи маркази вазниниашон маълум ҷудо карда (ба шарте ки ин имконпазир бошад), координатаҳои маркази вазнинии ҷисмро аз формулаҳои зерин ҳисоб кардан мумкин аст:

$$\left. \begin{aligned} x_c &= \frac{x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_n P_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}, \\ y_c &= \frac{y_1 P_1 + y_2 P_2 + \dots + y_n P_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}, \\ z_c &= \frac{z_1 P_1 + z_2 P_2 + \dots + z_n P_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}. \end{aligned} \right\} \quad (9.15)$$

дар ин ҷо $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; \dots; x_n, y_n, z_n$ - координатаҳои маркази қисмҳои алоҳидаи ҷисм; $P_1, P_2, \dots, P_n$ - вазни қисмҳои алоҳидаи ҷисм мебошанд.

3. Усули пуркунӣ (ё массаҳои манфӣ). Аз ин усул он вақт истифода мебаранд, ки агар ҷисм ҷойҳои холигӣ дошта бошад. Барои координатаҳои маркази вазнинии чунин ҷисмро ёфтан амалҳои зеринро иҷро бояд кард:

1. Ҷойҳои холигии ҷисмро ба ҳамон маводди ҷисм фикран пур карда, координатаҳои маркази вазнинии ҷойҳои пур кардари ҳисоб мекунанд.

2. Ҷисмро яклухт пиндошта, ба ягон усул координатаҳои маркази вазнинии ҷисм x, y, z -ро ҳисоб мекунанд.

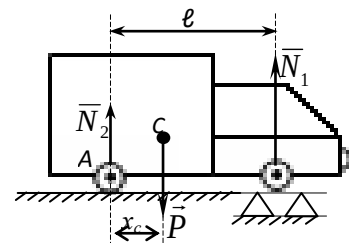
3. Координатаҳои маркази вазнинии ҷисми ҷойҳои холигӣ доштара бо формулаҳои зерин ҳисоб мекунанд:

$$\left. \begin{aligned} x_c &= \frac{xP - x_1 P_1 - x_2 P_2 - \dots - x_n P_n}{P - P_1 - P_2 - \dots - P_n}, \\ y_c &= \frac{yP - y_1 P_1 - y_2 P_2 - \dots - y_n P_n}{P - P_1 - P_2 - \dots - P_n}, \\ z_c &= \frac{zP - z_1 P_1 - z_2 P_2 - \dots - z_n P_n}{P - P_1 - P_2 - \dots - P_n}. \end{aligned} \right\} \quad (9.16)$$

дар ин ҷо $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; \dots; x_n, y_n, z_n$ - координатаҳои маркази ҷойҳои фикран пуркардашуда, $P_1, P_2, \dots, P_n$ -вазни ҷойҳои пуршуда, x, y, z - координатаҳои маркази ҷисми яклухт пиндошта, P -вазни ҷисми яклухт.

4.Усули таҷрибавӣ. Агар ҷисмҳо шакли мураккаб дошта бошанд ба монанди тайёраҳо, қатораҳо, механизму мошинҳо ва ғайра, он гоҳ маркази вазнинии онҳоро бо роҳи баркашидан муайян кардан мумкин аст.

Бигзор вазни автомобил P , масофаи байни тирҳои чархҳои пешу қафои он ℓ маълум бошад (расми 9.4).



Расми 9.4

Чархи пешу автомобилро ба болои тарозу гузошта, нишондоди тарозу N -ро, ки ададан ба фишори чархи пеш ба тарозу баробар аст ба эътибор гирифта, мавқеи ҷойгиршавии маркази вазнинии автомобил x_c -ро бо роҳи тартиб додани муодилаи мувозинати моменти қувваҳои P ва N_1 нисбат ба маркази чархи қафо нуқтаи A муайян мекунем:

$$\sum M_A(\vec{P}, \vec{N}_1) = 0, \quad -Px_c + N_1\ell = 0, \quad x_c = \frac{N_1}{P}\ell.$$

Агар вазни автомобил қаблан маълум набошад, он гоҳ чархҳои пешу қафои онро паси ҳам ба тарозу гузошта нишондоди он N_1 ва N_2 -ро ба ҳисоб гирифта, муодилаи моменти қувваҳои N_1, N_2 -ро нисбат ба маркази вазнинии автомобил тартиб дода, мавқеи маркази вазнинии автомобилро нисбат ба чархи қафо ваё чархи пеш муайян кардан мумкин аст:

$$\sum M_c(\vec{N}_1, \vec{N}_2) = 0, \quad N_1(\ell - x_c) - N_2x_c = 0,$$

аз ин ҷо
$$x_c = \frac{N_1}{N_1 + N_2}\ell.$$

Муайян намудани маркази вазнинии баъзе ҷисмҳои якҷинса дар китоби “Роҳнамои ҳалли масъалаҳо аз механикаи назариявӣ”, Душанбе, “Шарқи озод”, 2009, саҳ. 110 нишон дода шудааст.

Қисми II. Лексияи даҳум

Кинематика. Кинематикаи нуқта

Пешгуфтор. Кинематика як қисми механикаи назарявӣ буда, дар он ҳаракати нуқта ва ҷисми сахт новобаста аз массаи онҳо ва аз қувваҳое, ки ҳаракати онҳоро таъмин мекунанд, омӯхта мешавад.

Дар механика аз он ҷумла дар кинематика ҳаракати содатарин – ҳаракати механикӣ омӯхта мешавад.

Ҳаракати механикӣ гуфта ҷойивазкунии як ҷисмро нисбат ба ҷисми дигар меноманд.

Дар бораи ҳаракат он вақт суҳан рондан раво аст, ки агар системаи ҳисоботе, ки нисбат ба он ҳаракати ҷисм (нуқта) омӯхта мешавад, нишон дода шавад. Аз ин рӯ, пеш аз омӯختани ҳаракати нуқта ва ё ҷисм интиҳоби системаи координатҳо ҳатмист. Дар амал системаи координатҳоро бо ягон ҷисми шартан мутлақан ором истода ва ё дар ҳаракат буда, алоқаманд мекунанд. Ин ҷисмро ҷисми сарҳисоб хонда, системаи координатҳоро системаи сарҳисоб меноманд. Вобаста ба намуди ҳаракати ҷисм аз якҷанд намуди системаи координатҳо – системаи координатҳои декартӣ (ростхата), табиӣ, қутбӣ, цилиндрий ва сферикӣ истифода мебаранд.

Дар қисми кинематика ҳаракати нуқтаи маводдӣ, ҷисми сахт ва ҳаракати моеъҳо омӯхта мешавад. Вобаста ба ин кинематика ба кинематикаи нуқта, кинематикаи ҷисми сахт ва кинематикаи муҳити яклухт (моеъҳо) ҷудо мешавад.

Дар кинематикаи нуқта бо ҷунин тавсифҳои ҳаракат ба монанди суръат, шитоб, роҳи тайшуда ва хати сайр кордор шуда, усулҳои муайян кардани онҳо муоина карда мешавад.

Дар кинематика бо суръатҳое кордор мешавем, ки аз суръати рӯшноӣ хеле ва хеле хурд аст, аз ин рӯ, вақти ҳаракат t аз суръат вобаста нест. Ба сифати воҳиди вақт сония (s) қабул карда шудааст. Вақт ин параметри мустақил буда, аз дигар бузургӣҳо вобаста нест. Вале дигар бузургӣҳо ба монанди суръат, шитоб, роҳи ҳаракат аз вақт вобаста мебошанд.

Масъалаи асосии кинематикаи нуқта ин муайян кардани параметрҳои ҳаракат - суръат, шитоб, роҳи тайшуда ва муодилаи хати сайр мебошад.

Барои ҳалли масъалаҳои кинематикаи нуқта аз се усул истифода мебаранд:

1. Усули векторӣ.
2. Усули координатӣ (аналитикӣ).
3. Усули табиӣ.

Усулҳои муайян намудани ҳаракати нуқта

1. Усули векторӣ. Мавқеи нуқтаи M -ро ҳар лаҳзаи вақт нисбат ба системаи координатҳои ором буда, тавассути радиус-вектори $0\vec{M} = \vec{r}$ муайян кардан мумкин аст (расми 10.1). Ҳангоми ҳаракати нуқта бузургӣ ва самти радиус-вектор тағйир меёбад. Аз ин рӯ, радиус-вектор функцияи вақт мебошад

$$\vec{r} = \vec{r}(t). \quad (10.1)$$

Баробарии (10.1)-ро муодилаи ҳаракати нуқта меноманд. Хате, ки охири радиус-вектор мекашанд, хати сайри нуқта меноманд. Вобаста ба ин хат ҳаракати нуқта қачхата ва ё ростхата мешавад.

2. Усули координатӣ. Барои тасвири ҳаракати нуқта чӣ дар фазо ва чӣ дар ҳамворӣ қисмро мутлақ пиндошта, бо ин қисм системаи координатҳои x, y, z -ро алоқаманд карда, ҳаракати нуқтаро нисбат ба ин системаи координатаҳо муайян мекунам.

Бигзор нуқтаи M дар фазо дар ҳаракат бошад. Координатаҳои нуқтаро бо x, y, z ишора мекунем (расми 10.2). Табиист, ки ҳангоми ҳаракати нуқта координатаҳои он тағйир меёбад, аз ин рӯ, навишта метавонем:

$$\begin{aligned} x &= x(t), \\ y &= y(t), \\ z &= z(t). \end{aligned} \quad (10.2)$$

Ин муодилаҳоро муодилаҳои ҳаракати нуқта ба намуди координатӣ ва ё ба намуди аналитикӣ меноманд.

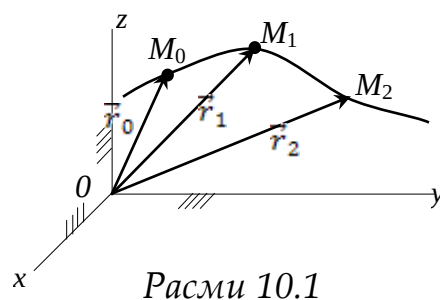
Агар нуқта дар ҳамвории Oxy ҳаракат кунад, пас муодилаҳои ҳаракати нуқта намуди зерин мегирад:

$$\begin{aligned} x &= x(t), \\ y &= y(t). \end{aligned} \quad (10.3)$$

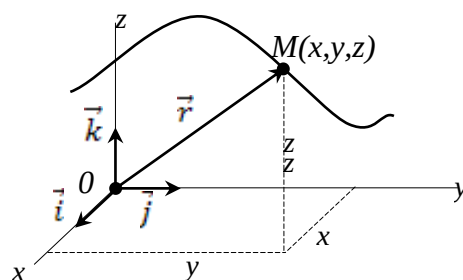
Ҳангоми нуқта ростхата ҳаракат кардан яке аз тирҳои координатро масалан, x -ро бо самти ҳаракат раво карда, муодилаи ҳаракати нуқтаро бо намуди

$$x = x(t), \quad (10.4)$$

истифода мебаранд.



Расми 10.1



Расми 10.2

Барои муайян кардани муодилаи хати сайри нуқта дар фазо ва ё дар ҳамворӣ аз муодилаҳои (10.2) ва (10.3) вақтро ихтисор карда, вобастагии координатаҳои нуқтаро байни ҳамдигар ёфтан лозим, чунки муодилаи хати сайр аз вақт вобаста нест

$$\left. \begin{aligned} x &= x(z), \\ y &= y(z), \end{aligned} \right\} \text{ - муодилаи хати сайр дар фазо}$$

$$x = x(y) \text{ - муодилаи хати сайр дар ҳамворӣ.}$$

Вобастагии байни усули векторӣ ва усули координатиро муайян кардан мумкин аст, агар самти тирҳои x, y, z -ро мувофиқан бо $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ишора карда, аз маркази системаи координатаҳо ба нуқтаи M радиус-вектори $\vec{r}$ гузаронем ва $\vec{r}$ -ро ба ин тирҳо проексия кунем (расми 10.2), он гоҳ навишта метавонем:

$$\vec{r} = \vec{i}r_x + \vec{j}r_y + \vec{k}r_z, \quad (10.5)$$

дар ин ҷо $r_x = x, r_y = y, r_z = z$ ва $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - векторҳои воҳидӣ, ки бузургияшон ба як баробар аст $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$.

Хулоса, вобастагии $\vec{r}$ аз координатаҳои нуқта намуди зерин мегирад:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z. \quad (10.6)$$

Агар нуқта дар ҳамвории x, y ҳаракат кунад, пас ин вобастаги чунин намуд мегирад:

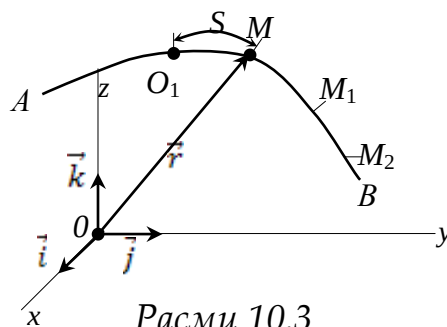
$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y. \quad (10.7)$$

3. Усули табиӣ. Аз ин усул он вақт истифода мебаранд, ки агар хати сайри нуқта қаблан маълум бошад, яъне агар нуқта аз рӯи давра ё эллипс ё парабола ва ё ростхата ҳаракат кунад. Бигузор нуқтаи M ба қади камони AB ҳаракат кунад (расми 10.3). Яке аз нуқтаҳои камон O_1 -ро ба сифати аввали ҳисоб қабул карда, мавқеи нуқтаи M -ро тавассути камони $O_1M = S$ муайян менамоем.

Агар нуқтаи M мавқеи худро иваз карда, ба нуқтаҳои M_1, M_2 ва ғайра ояд, он гоҳ камони Стағйир меёбад, аз ин рӯ, S функсияи вақт аст:

$$S = S(t). \quad (10.8)$$

$S = S(t)$ -ро қонуни ҳаракати нуқта ба намуди табиӣ меноманд. Бояд қайд кард, ки S ин роҳи ҳаракати нуқта набуда фақат мавқеи нуқтаро нисбат ба нуқтаи беҳаракати O_1 муайян мекунад. Масалан, нуқтаи маводдӣ аз нуқтаи O_1 ба ҳаракат оғоз карда, ба нуқтаҳои M_1, M_2 омада, боз



Расми 10.3

гашта ба нуқтаи M_1 омад. Дар ин ҳангом роҳи ҳаракат ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$\ell = 0_1 M_2 + M_2 M_1,$$

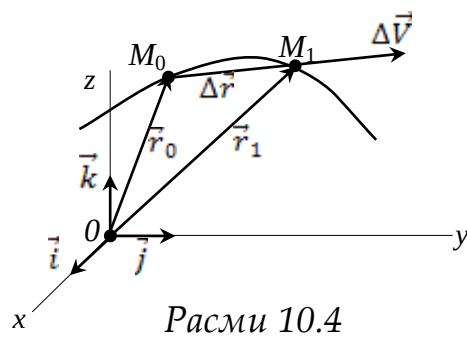
вале мавқеи нуқта тавассути камони $S=0_1 M_1$ муайян карда мешавад.

Байни радиус-вектори нуқта $\vec{r}$ ва координатаи он S низ вобастагӣ вуҷуд дорад, чунки ба ҳар як нуқтаи хати сайр як радиус-вектор $\vec{r}$ ва як S мувофиқ меояд, аз ин рӯ, навишта метавонем

$$\vec{r} = \vec{r}[S(t)]. \quad (10.9)$$

Суръати нуқта

Суръат яке аз тавсифҳои асосии ҳаракати нуқта хонда мешавад. Ду суръати нуқта мавҷуд аст – суръати миёна ва суръати лаҳзавӣ (минбаъд суръати лаҳзавиро суръат меноманд). Дар аввал бо мафҳуми суръати миёна шинос мешавем. Бигзор дар лаҳзаи аввали вақт $t_0=0$ мавқеи нуқта нисбат ба аввали системаи координатҳои ором буда бо радиус-вектори $\vec{r}_0$ ва дар лаҳзаи вақти $t_1 > 0$ бо радиус-вектори $\vec{r}_1$ муайян карда шавад (расми 10.4).



Расми 10.4

Дар фосилаи вақти $t_1 - t_0 = \Delta t$ радиус-вектори нуқта ба $\vec{r}_1 - \vec{r}_0 = \Delta \vec{r}$ тағйир ёфт. Нисбати тағйирёбии радиус-вектори нуқта $\Delta \vec{r}$ ба фосилаи вақти ҳаракат Δt -ро суръати миёна меноманд ва бо $\Delta \vec{V}$ ишора мекунанд

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1 - t_0} = \Delta \vec{V}. \quad (10.10)$$

Самти $\Delta \vec{V}$ бо самти $\Delta \vec{r}$ раво аст. Барои бузургии суръати миёнаро ҳисоб кардан, роҳи тайкардаи нуқтаро ба фосилаи вақти ҳаракат тақсим бояд кард.

Барои он, ки суръати ҳаракат аз фосилаи вақт вобаста набошад, мафҳуми суръати лаҳзавӣ $\vec{V}$ -ро дохил мекунанд. Барои ин аз баробарии (10.10) ҳангоми Δt ба сифр майл кардан лимит мегирем:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{V}. \quad (10.11)$$

Ифодаи $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{V}$ -ро суръати нуқта меноманд. Масалан, суръати автомобил V -ро дар ҳар лаҳзаи вақт спидометр нишон медиҳад.

Аз вобастагии байни қонуни ҳаракати нуқта ба намуди векторӣ ва координатӣ (баробарии 10.6) истифода бурда, суръати нуқтаро ба намуди аналитикӣ пешниҳод мекунем:

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \vec{i}\frac{dx}{dt} + \vec{j}\frac{dy}{dt} + \vec{k}\frac{dz}{dt}, \quad (10.12)$$

дар ин ҷо $\frac{dx}{dt} = V_x$, $\frac{dy}{dt} = V_y$, $\frac{dz}{dt} = V_z$ -проексияи суръати нуқтаи $\vec{V}$ ба тирҳои x, y, z мебошад. Он гоҳ навишта метавонем:

$$\vec{V} = \vec{i}V_x + \vec{j}V_y + \vec{k}V_z. \quad (10.13)$$

Агар бузургии V_x, V_y, V_z маълум бошад, бузургии V -ро чунин ҳисоб мекунам:

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}. \quad (10.14)$$

Самти вектори $\vec{V}$ -ро нисбат ба тирҳои x, y, z аз формулаи косинусҳои равоқунанда муайян кардан мумкин аст:

$$\begin{aligned} \cos(\vec{V}, \vec{i}) &= \frac{V_x}{V}, \\ \cos(\vec{V}, \vec{j}) &= \frac{V_y}{V}, \\ \cos(\vec{V}, \vec{k}) &= \frac{V_z}{V}. \end{aligned} \quad (10.15)$$

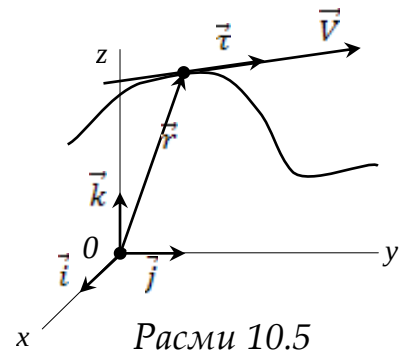
Агар қонуни ҳаракати нуқта дар хати сайр $S(t)$ маълум бошад, он гоҳ аз тобеияти 10.9 истифода бурда, вобастагии байни вектори суръат $\vec{V}$ -ро аз бузургии алгебравии суръат V дар ҳар лаҳзаи вақт муайян намуда метавонем

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\{\vec{r}[S(t)]\} = \frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}, \quad (10.16)$$

дар ин ҷо $\frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{t}$ вектори воҳидӣ буда, дар ҳар як нуқтаи хати сайр расанда мебошад, $\frac{ds}{dt} = V$ -ро суръати алгебравӣ меноманд (расми 10.5), он гоҳ навишта метавонем:

$$\vec{V} = \vec{t}V. \quad (10.17)$$

Вектори суръат $\vec{V}$ бо қади расандаравон аст. Ҳангоми $V > 0$ будан вектори $\vec{V}$ бо $\vec{t}$ ҳамсамт ва $V < 0$ будан $\vec{V}$ бо $\vec{t}$ муқобилсамт мебошад.



Шитоби нуқта

Шитоб низ тавсифи асосии ҳаракати нуқта ҳисобида шуда, тағйирёбии бузургӣ ва самти суръатро ифода мекунад. Ба монанди суръат шитоби миёна $\Delta\vec{a} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t}$ ва шитоби лаҳзавиро фарқ мекунам. Шитоби лаҳзавӣ (минбаъд шитоби нуқта) ба ифодаи зерин баробар аст:

$$\vec{V} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}. \quad (10.18)$$

Яъне шитоб ба ҳосилаи дараҷаи якум аз суръат ё ки ба ҳосилаи дараҷаи дуум аз радиус-вектор баробар аст. Дар системаи СИ ченаки шитоб м/с^2 мебошад.

Ҳангоми маълум будани қонуни ҳаракати нуқта ба намуди координатӣ, вобастагии байни шитоб ва координатаҳои нуқтаро муайян карда метавонем

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \vec{i} \frac{d^2 x}{dt^2} + \vec{j} \frac{d^2 y}{dt^2} + \vec{k} \frac{d^2 z}{dt^2}, \quad (10.19)$$

дар ин ҷо $\frac{d^2 x}{dt^2} = a_x$, $\frac{d^2 y}{dt^2} = a_y$, $\frac{d^2 z}{dt^2} = a_z$ -проексияи шитоб ба тирҳои координата мебошад, он гоҳ формулаи болоиро чунин навишта метавонем:

$$\vec{a} = \vec{i}a_x + \vec{j}a_y + \vec{k}a_z.$$

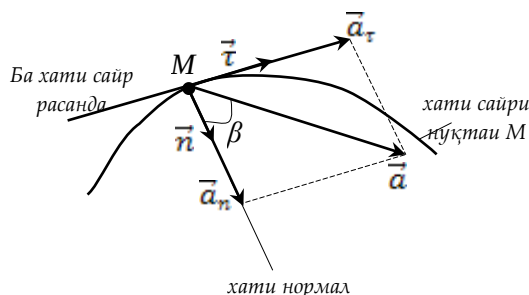
Дар ҳолати маълум будани бузургии проексияҳои шитоб, бузургӣ ва самти шитоби нуқтаро ба монанди бузургӣ ва самти суръат ҳисоб кардан мумкин аст:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (10.21)$$

$$\left. \begin{aligned} \cos(\vec{a}, \vec{i}) &= \frac{a_x}{a}, \\ \cos(\vec{a}, \vec{j}) &= \frac{a_y}{a}, \\ \cos(\vec{a}, \vec{k}) &= \frac{a_z}{a}. \end{aligned} \right\} \quad (10.22)$$

Ҳангоми қаблан маълум будани хати сайри нуқта, шитоби онро ба ду ташкилдихандаи ба ҳам перпендикуляр –шитоби нормалӣ $\vec{a}_n$ ва шитоби тангенциалӣ ва ё шитоби расанда $\vec{a}_\tau$ ҷудо мекунанд (расми 10.6).

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau, \quad (10.23)$$



Расми 10.6

дар ин ҷо $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ -шитоби нормалӣ, ки тағйирёбии самти суръати нуқтаи М-ро ифода мекунад (V -суръат, ρ -радиуси қаврии хати сайр), $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ -шитоби расанда, ки тағйирёбии бузургии суръатро муайян менамояд.

Дар ҳолати маълум будани a_n ва a_τ бузургӣ ва самти шитоб нисбат ба самти нормал $\vec{n}$ ва расанда ба хати сайр $\vec{\tau}$ ($\vec{n}, \vec{\tau}$ -векторҳои воҳидӣ) аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}, \quad (10.24)$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{a_\tau}{a_n}. \quad (10.25)$$

Чанд ҳолати хусусии ҳаракати нуқтаро дар ҷадвал ҷой медиҳем:

№	Намудҳои ҳаракати нуқта	Суръати нуқта	Шитоби нуқта		
		V	a_n	a_τ	a

1.	Ростхатаи мунтазам	$V=const$	0	0	0
2.	Ростхатаи тағйирёбанда	$V \neq const$	0	$\frac{dV}{dt}$	$\frac{dV}{dt}$
3.	Қаҷхатаи мунтазам	$V=const$	$\frac{V^2}{\rho}$	0	$\frac{V^2}{\rho}$
4.	Қаҷхатаи тағйирёбанда	$V \neq const$	$\frac{V^2}{\rho}$	$\frac{dV}{dt}$	$\sqrt{\left(\frac{V^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{dV}{dt}\right)^2}$

Масъала. Қонуни ҳаракати нуқта ба намуди зерин маълум аст:

$$x = 8 \cos 2\pi t, \quad (1)$$

$$y = 8 \sin \pi t, \quad (x, y \text{ бо см, } t \text{ бо сония}). \quad (2)$$

Муодилаи хати сайр, суръат, шитоби нуқта ва ҳамзамон радиуси қачии хати сайр дар лаҳзаи вақти $t = \frac{1}{4}c$ ёфта шавад.

Ҳал: 1. Барои муайян кардани муодилаи хати сайри нуқта вобастагии координатаҳои он $x=x(y)$ -ро меёбем.

Аз баробарии (1):

$$x = 8 \cos 2\pi t = 8(\cos^2 \pi t - \sin^2 \pi t) = 8(1 - 2 \sin^2 \pi t) \quad (3)$$

Аз баробарии (2) $\sin \pi t = \frac{y}{8}$ -ро ба (3) мегузорем:

$$x = 8 \left(1 - 2 \frac{y^2}{64}\right) = 8 - 0,25y^2, \quad (4)$$

хати сайри нуқта парабола будааст.

2. Суръати нуқтаро ҳисоб мекунем, бо ин мақсад проексияҳои онро меёбем:

$$V_x = \frac{dx}{dt} = -16\pi \sin 2\pi t, \quad (5)$$

$$V_y = \frac{dy}{dt} = 8\pi \cos \pi t. \quad (6)$$

Дар лаҳзаи вақти додашуда $t = \frac{1}{4}c$, $V_x = -16\pi$ см/с ва $V_y = 5,65\pi$ см/с, он гоҳ бузургии суръат:

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{(-16\pi)^2 + (5,65\pi)^2} = 17\pi \text{ см/с}.$$

Самти суръатро нисбат ба тирҳои x, y аз формулаҳои косинусҳои равонкунанда муайян менамоем:

$$\cos(\vec{V}, x) = \frac{V_x}{V} = -\frac{16\pi}{17\pi} = -0,9412, \quad \angle(\vec{V}, x) = 160^\circ,$$

$$\cos(\vec{V}, y) = \frac{V_y}{V} = \frac{5,65\pi}{17\pi} = 0,3324, \quad \angle(\vec{V}, y) = 70,6^\circ.$$

3. Шитоби нуқтаро ҳисоб мекунем. Барои ин проексияҳои шитобро муайян мекунем:

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = \frac{d}{dt}(-16\pi \sin 2\pi t) = -32\pi^2 \cos 2\pi t,$$

$$a_y = \frac{dV_y}{dt} = \frac{d}{dt}(8\pi \cos \pi t) = -8\pi^2 \sin \pi t,$$

ва дар лаҳзаи вақти $t = \frac{1}{4}c$ $a_x = 0$, $a_y = -5,65\pi^2 = -55,8 \text{ см/с}^2$

он гоҳ $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 55,8 \text{ см/с}^2$.

4. Радиуси қачии хати сайри нуқтаро дар вақти додашуда ҳисоб мекунем, барои ин шитоби расандаи нуқтаро аз формулаи $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ ва шитоби нормалии онро аз формулаи $a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2}$ ҳисоб кардан лозим аст:

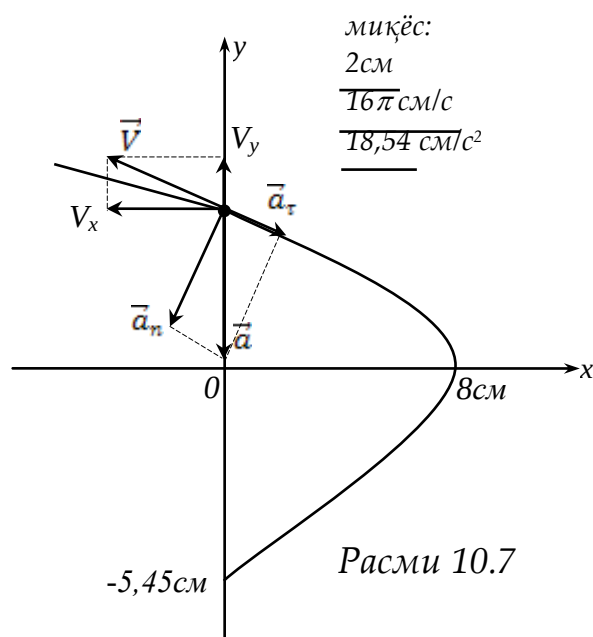
$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\sqrt{V_x^2 + V_y^2}) = \frac{|V_x a_x + V_y a_y|}{v} = \frac{|(-16\pi) \cdot 0 + 5,65\pi \cdot (-55,8)|}{17\pi} = 18,54 \text{ см/с}^2,$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \sqrt{(55,8)^2 - (18,54)^2} = 52,63 \text{ см/с}^2.$$

Суръати нуқта ва шитоби нормалии онро ба эътибор гирифта, радиуси қачии нуқтаро дар лаҳзаи додашуда дар хати сайр ҳисоб мекунем:

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(17\pi)^2}{52,63} = 54,19 \text{ см}$$

5. Мавқеи нуқтаро дар хати сайр, дар лаҳзаи вақти $t = \frac{1}{4}c$ муайян намуда $x = 8 \cos 2\pi \cdot \frac{1}{4} = 0$; $y = 8 \sin \frac{\pi}{4} = 5,65 \text{ см}$ дар миқёси интиҳобкарда суръату шитобҳои онро нишон медиҳем



Саволҳо барои санҷиш

1. Тавсифҳои ҳаракат кадомҳоянд?
2. Бо кадом усулҳо ҳаракати нуқтаро омӯхтан мумкин аст?
3. Чиро суръати миёна меноманд?
4. Суръати лаҳзавӣ аз суръати миёна чӣ фарқ дорад?
5. Чиро шитоб меноманд?
6. Дар роҳи қач шитоби нуқтаро чӣ тавр муайян мекунанд?
7. Дар кадом ҳаракат шитоби нормалии нуқта ба сифр баробар мешавад?
8. Дар кадом ҳаракат нуқта шитоби тангенсӣ надорад?

Лексияи ёздаҳум Кинематикаи ҷисми сахт

Пешгуфтор. То ҳол мо бо омӯхтани ҳаракати як нуқтаи маводдӣ кордор шудем, ки ин барои омӯхтани минбаъдаи ҳаракати нуқтаҳои ҷисми сахт заминаи асосӣ мегузорад.

Ҷисми сахт гуфта, ҷисмеро меноманд, ки дар вақти ҳаракат масофаи байни нуқтаҳои ҷисм бе тағйир мемонад.

Ҷисми сахт панҷ хел ҳаракати мустақилона карда метавонад:

1. Ҳаракати пешраванда;
2. Ҳаракати даврзананда дар гирди тири беҳаракат;
3. Ҳаракати ҳамвор ва ё ҳамвори параллел;
4. Ҳаракати сферикӣ ва ё даврзананда дар гирди нуқтаи беҳаракат;
5. Ҳаракати озод.

Ду ҳаракати дар аввал номбар шуда ҳаракати содатарини ҷисми сахт ба шумор меравад.

Масъалаи асосӣ дар ҳаракати ҷисми сахт ин муайян кардани қонуни ҳаракат ва дигар параметрҳои кинематикии нуқтаҳои ҷисми сахт мебошад. Бо ҳаракатҳои ҷисми сахт шинос мешавем.

Ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт

Ҳаракати ҷисмисахтдар ҳолате пешраванда номида мешавад, агар хати росте, ки ду нуқтаи ихтиёрии ҷисмро пайваст мекунад дар вақти ҳаракат нисбат ба худаш параллел қой иваз кунад.

Ҳаракати педали велосипед нисбат ба корпуси велосипед, ҳаракати кабинаи чархофалак дар боғҳои истироҳат ва ё ҳаракати зинаҳои эскалатори метро мисолҳои ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт шуда метавонад.

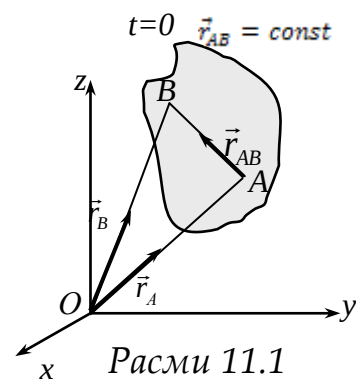
Теорема. Дар ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт ҳамаи нуқтаҳои ҷисм дорои як хел суръат ва шитоб буда, хати сайрӣ якхеларо мекашанд.

Барои исботи ин теорема ҳаракати пешравандаи ҷисми сахтро дида мебароем (расми 11.1). Ҳаракати ду нуқтаи ҷисм A ва B -ро ба нишон мегирем. Масофаи байни ин ду нуқтаро бо вектори $\vec{r}_{AB}$ ишора мекунем. Аз таърифи ҳаракати пешраванда бармеояд, ки дар вақти ҳаракат самти вектори $\vec{r}_{AB}$ бе тағйир монда, бузургиаш низ доимӣ аст. Азбаски мавқеи нуқтаҳои A ва B ихтиёрист, он гоҳ чунин навишта метавонем:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{AB}. \quad (11.1)$$

Дар вақти ҳаракати ҷисм векторҳои $\vec{r}_A$ ва $\vec{r}_B$ тағйир меёбанд, яъне онҳо функсияи вақт мебошанд,

азин



рӯ, барои дарк кардани суръат ва шитоби онҳо азифодаи (11.1) ҳосила меги-
рем

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\vec{r}_{AB}}{dt}, \quad (11.2)$$

дар ин ҷо $\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \vec{V}_B$ -суръати нуқтаи B , $\frac{d\vec{r}_A}{dt} = \vec{V}_A$ - суръати нуқтаи A ва $\frac{d\vec{r}_{AB}}{dt} = 0$ аст, чунки $\vec{r}_{AB} = \text{const.}$

Он гоҳ $\vec{V}_B = \vec{V}_A.$ (11.3)

Аз ифодаи (1.3) ҳосила гирифта шитоби нуқтаҳои A ва B -ро пайдо мекунем

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A. \quad (11.4)$$

Ҳамин тавр, суръату шитоби нуқтаҳои A ва B -и ҷисм ба ҳам баробар буда, онҳо хати сайри якхеларо мекашанд. Аз ин рӯ, барои донистани суръат ва шитоби нуқтаҳои ихтиёрии ҷисм донистани суръату шитоби яке аз нуқтаҳои ҷисм кифоя аст.

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки дар ҳаракати пешраванда ҷисмро ҳамчун як нуқтаи маводдӣ тасаввур карда, қонунҳои кинематикаи нуқтаро ба ҳаракати ҷисм татбиқ кардан мумкин аст.

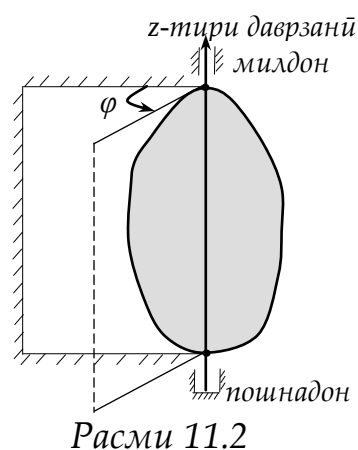
Бояд қайд кард, ки ҳаракати пешравандаи ҷисмро аз ҳаракати ростхатта фарқ бояд кард, чунки дар ҳаракати пешравандаи ҷисм хати сайри нуқтаҳои алоҳида метавонад хати қавқ шавад. Яъне ҳаракати ростхаттаи ҷисм ин як ҳолати хусусии ҳаракати пешравандаи он мебошад.

Даврзании ҷисм дар гирди тири сокин

Барои давр задани ҷисми саҳт бояд ду нуқтаи ҷисм беҳаракат бошад. Хати росте, ки аз ин ду нуқтаи ҷисм мегузарад *тири даврзанӣ* меноманд. Масалан, ба сифати ин ду нуқтаи беҳаракат ду ошиқ-маъшук ё ду милдон (подшипник) ва ё як милдону як пошнадон (подпятник)-ро қабул кардан ҷоииз аст (расми 11.2).

Бигзор ҷисм дар гирди тиризи давр занад. Ду ҳамворӣ - яке беҳаракат ва дигаре бо ҷисми даврзанда алоқамандро интиҳоб карда, кунҷи байни онҳоро бо φ ишора мекунем. Ҳангоми даврзании ҷисм кунҷи φ тағйир меёбад

$$\varphi = \varphi(t). \quad (11.5)$$



Ин муодиларо қонуни даврзании ҷисм меноманд. Аз ин рӯ, даврзании ҷисмро дар гирди тири беҳаракат бо як параметри φ пурра омӯхтан мумкин аст. Дигар параметрҳое, ки даврзании ҷисмро тавсиф мекунанд – суръати кунҷӣ ω ва шитоби кунҷӣ ε мебошанд.

Тағйирёбии кунҷи гардиш $\frac{d\varphi}{dt}$ -ро суръати кунҷӣ меноманд

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}. \quad (11.6)$$

Тағйирёбии суръати кунҷӣ $\frac{d\omega}{dt}$ -ро шитоби кунҷӣ номида бо ε ишора мекунанд

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}. \quad (11.7)$$

Вобастагии шитоби кунҷиро аз кунҷи гардиш – φ ёфтан мумкин аст, агар баробарии (11.6)-ро ба (11.7) гузорем:

$$\varepsilon = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\varphi}{dt} \right) = \frac{d^2\varphi}{dt^2}. \quad (11.8)$$

Суръати кунҷӣ ва шитоби кунҷиро мувофиқан бо $\frac{\text{рад}}{c}$ ва $\frac{\text{рад}}{c^2}$ чен мекунанд. Дар бисёр китобҳо радианро наменависанд ва $\frac{1}{c}$ -ро бо c^{-1} ва $\frac{1}{c^2}$ -ро c^{-2} ишора мекунанд.

Агар ҷисм N маротиба давр занад, он гоҳ кунҷи гардиш $\varphi = 2\pi N$ мешавад. Дар амал суръати кунҷиро бо басомади гардиш n ($\frac{\text{гардиш}}{\text{даиа}}$) ифода мекунанд. Байни ин ду параметр вобастагии зерин ҷой дорад:

$$\omega = \frac{\pi n \text{ рад.}}{30 \text{ с}}. \quad (11.9)$$

Ду ҳолати хусусии даврзании ҷисми сахтро қайд мекунем.

1. Даврзании мунтазам. Агар $\omega = \text{const}$ бошад даврзании ҷисм мунтазам хонда мешавад, он гоҳ $\varepsilon = 0$ мешавад. Аз (11.6)

$$\int_0^\varphi d\varphi = \omega \int_0^t dt \text{ ва } \varphi = \omega t. \quad (11.10)$$

Муодилаи $\varphi = \omega t$ -ро муодилаи даврзании мунтазам меноманд.

2. Даврзании мунтазам тағйирёбанда. Ҳангоми $\varepsilon = \text{const}$ будан даврзании ҷисм мунтазам тағйирёбанда ҳисобида мешавад. Баробарии (11.8)-ро ду бор интегриронида, ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \varepsilon t, \\ \varphi &= \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}. \end{aligned} \right\} \quad (11.11)$$

Агар $\omega > 0$ ва $\varepsilon > 0$ бошад ҷисм бо шитоб давр мезанад, вале-
агар $\omega > 0$ ва $\varepsilon < 0$ бошад даврзадани ҷисм сустшаванда мешавад. Муодилаҳои даврзании мунтазам сустшаванда намуди зерин доранд:

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 - \varepsilon t, \\ \varphi &= \omega_0 t - \frac{\varepsilon t^2}{2}. \end{aligned} \right\} \quad (11.12)$$

Суръат ва шитоби нуқтаҳои ҷисм дар ҳаракати дарзананда

Бигзор ҷисм дар гирди тири амудии z бошитоб давр гардад. Яке аз нуқтаҳои ҷисмро M -ро, ки дар масофаи R аз тири звоқеъ аст ба нишон мегирем (расми 11.3a)

Аён аст, ки хати сайри нуқтаи M дар гирди тири z давраи радиусаш R мешавад (расми 11.3б). Агар дар лаҳзаи вақти dt ҷисм ба кунҷи $d\varphi$ гардиш кунад, нуқтаи M ба камони ds ҷойиваз мекунад, он гоҳ навишта метавонем

$$ds = R d\varphi. \quad (11.13)$$

Барои суръати нуқтаро дар ин лаҳзаи вақт муайян намудан тарафи чапу ростии (11.13)-ро ба dt тақсим мекунем

дар ин ҷо $\frac{ds}{dt} = V$ -ро суръати нуқтаи M ва $\frac{d\varphi}{dt}$ -ро суръати кунҷии ҷисм меноманд

$$V = R\omega. \quad (11.14)$$

Самти суръат $\vec{V}$ ҳама вақт ба хати сайри нуқта бо қади расанда рабон буда ба радиуси давра перпендикуляр аст. Нуқтаҳое, ки аз тири даврзанӣ дар як хел масофа ҷойгиранд суръати якхела доранд, фақат самти суръатҳо ҳархелаанд.

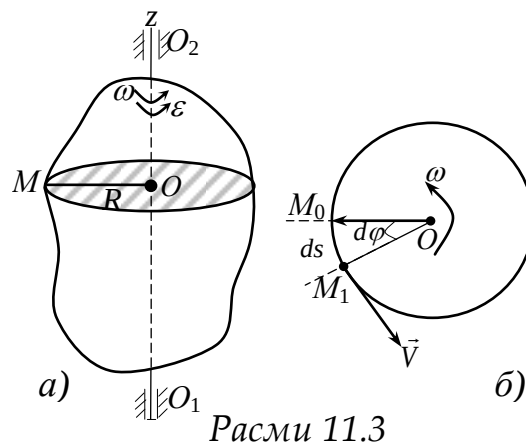
Азбаски хати сайри нуқтаҳои ҷисм давра мебошанд, пас шитоби нуқтаҳоро ба ду ташкилдиханда шитоби марказрав (нормалӣ) $\vec{a}_n$ ва шитоби даврзананда (тангенциалӣ) $\vec{a}_\tau$ ҷудо бояд кард:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau. \quad (11.15)$$

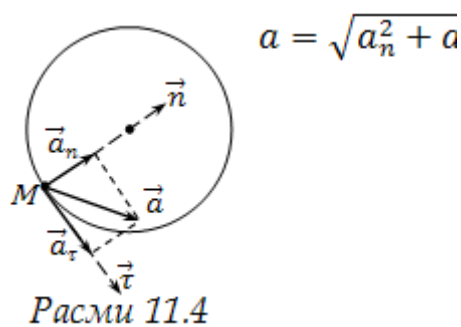
Бузургии шитобҳои марказрав ва даврзананда аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \quad a_\tau = \frac{dv}{dt} = \varepsilon R. \quad (11.16)$$

Ҳангоми маълум будани a_n ва a_τ шитоби нуқтаи ҷисмро чунин ҳисоб мекунам:



Расми 11.3

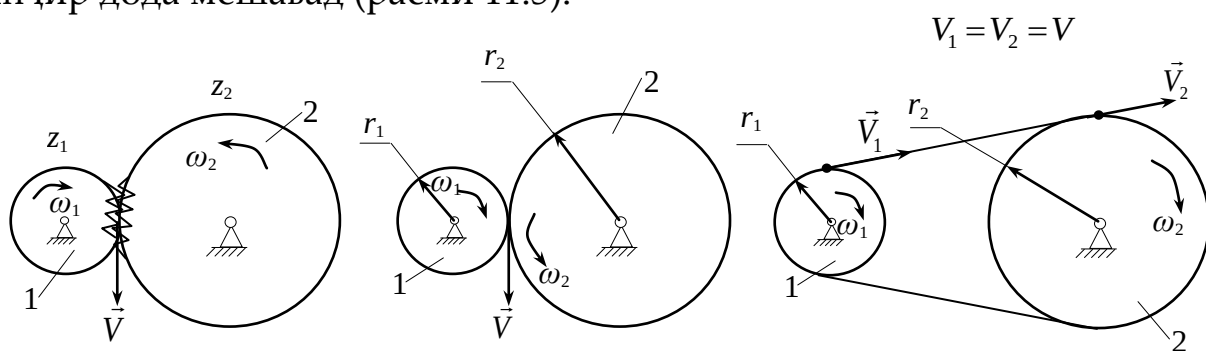


(11.17)

Самти ин шитобҳо дар расми 11.4 нишон дода шудаанд. Агар даврзании ҷисм бошитоҷ бошад, яъне $\omega > 0$, $\varepsilon > 0$ он гоҳ самти шитоби расанда $\vec{a}_t$ бо самти суръати нуқта $\vec{V}$ равои мешавад, вале ҳангоми сустшаванда давр гаштани ҷисм $\omega > 0$, $\varepsilon < 0$ самти $\vec{a}_t$ ба муқобили $\vec{V}$ равои мешавад.

Механизмҳои таҳвилӣ

Дар бисёр қисмҳои механизму мошинҳо даврзанӣ аз як ҷарх (ҷархи баранда, масалан ҷархи-1) ба дигар ҷарх (ҷархи пайрав, масалан ҷархи-2) тавассути дандонаҳо (шумораи дандонаҳо z) ё соиш ё тасмава ё занҷир дода мешавад (расми 11.5).



Суръати даврзании нуқтаҳои канории ҷархҳои ба ҳам алоқаманд ба ҳам баробаранд $V_1 = V_2$.

Барои нуқтаи канории ҷархи барандаи 1:

$$V_1 = \omega_1 r_1.$$

Барои нуқтаи канории ҷархи пайрави 2:

$$V_2 = \omega_2 r_2.$$

Аз ин ҷо вобастагии суръатҳои кунҷии ҷархҳои барандаю пайравро аз радиуси онҳо меёбем

$$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2 \quad \text{ва} \quad \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}. \quad (11.18)$$

Маълум аст, ки шумораи дандонаҳои ҷарх ба радиуси ҷарх мутаносиб аст, аз ин рӯ, барои ҷархҳои дандонадор навишта метавонем

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}. \quad (11.19)$$

Масъалаҳоро бахшида ба табдил додани даврзанӣ аз як ҷисм (چارх) ба ҷисми (چارхи) дигар бо таври зерин ҳал намуданро тавсия медиҳем:

1) Аз шарти масъала ҳаракати яке аз ҷисмҳоро (چارхҳоро) доништа, муодилаи ҳаракат ва дигар параметрҳои кинематикии (суръат, шитоб) ҳаракати ҷисм муайян карда шавад;

2) Аз формулаҳои кинематикаи нуқта ва кинематикаи ҳаракати даврзанандаи ҷисми саҳт дар гирди тири беҳаракат истифода карда, муодилаи ҳаракат, ҳамзамон суръат ва шитоби нуқтаҳои ҷисми (چارхи) ҳаракатро (даврзаниро) қабулкунанда ёфта шавад.

Масъала. Дар таҳвили механикӣ ҳаракат аз ҷархи 1 ба ҷархи 2 ва тавассути тасмаи беохир ба ҷархи 3 дода мешавад. Ғеҷидани тасмаро нисбат ба ҷархҳо сарфи назар карда, суръати кунҷии ҷархи 3- ω_3 муайян карда шавад, агар суръати кунҷии ҷархи 1 $\omega_1 = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ ва радиуси ҷархҳо $R_1 = 0,2\text{м}$, $R_2 = 0,5\text{м}$ ва $R_3 = 0,25\text{м}$ бошад.

Ҳал: Дар асоси формулаи (11.18) вобастагии суръати кунҷии ҷархи дуюмро аз суръати кунҷии ҷархи якум меёбем $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1}, \quad \omega_2 = \omega_1 \frac{R_1}{R_2}.$

Азбаски суръати ҳамаи нуқтаҳои тасма ба ҳам баробаранд ва ғеҷидани тасма сарфи назар карда мешавад, пас навишта метавонем: барои нуқтаи канории ҷархи дуюм

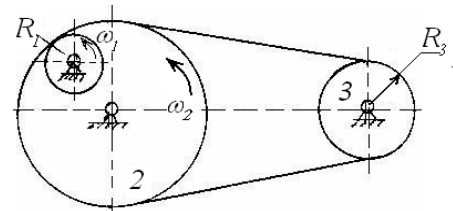
$$V_2 = \omega_2 R_2 = \omega_1 \frac{R_1}{R_2} \cdot R_2 = \omega_1 R_1;$$

барои нуқтаи канории ҷархи сеюм

$$V_3 = \omega_3 R_3.$$

Он гоҳ V_2 -ро ба V_3 баробар карда, ω_3 -ро ҳисоб мекунем

$$\omega_1 R_1 = \omega_3 R_3, \quad \omega_3 = \omega_1 \frac{R_1}{R_3} = 10 \frac{0,2}{0,25} = 8\text{с}^{-1}.$$



Расми 11.6

Саволҳо барои санҷиш

1. Тавсифҳои ҳаракати даврзананда кадомҳоянд?
2. Чиро суръати кунҷӣ ва шитоби кунҷӣ меноманд?
3. Дар кадом ҳолат даврзании ҷисм мунтазам хонда мешавад?

4. Радиан чӣ хел кунҷ аст?
5. Чӣ хел даврзаниро мунтазам тағйирёбанда меноманд?
6. Суръати нуқтаҳои ҷисм чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
7. Барои чӣ дар ҳаракати даврзананда шитоби нуқтаҳои ҷисмро ба ду ташкилдиханда шитоби марказрав ва шитоби даврзананда ҷудо мекунанд?
8. Дар кадом ҳолат шитоби даврзанандаи нуқтаҳои ҷисм ба сифр баробар мешавад?
9. Чӣ тавр даврзаниро аз як чарх ба чархи дигар ва ё чархҳои дигар додан мумкин аст?

Лексияи дувоздаҳум

Ҳаракати ҳамвори ҷисми сахт

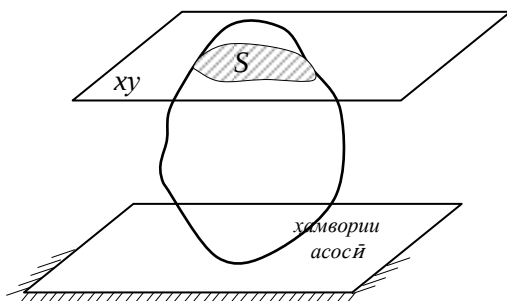
Ҳаракати ҷисми сахт ҳамвор (ҳамвори параллел) ҳисобида мешавад, агар ҳамаи нуқтаҳои ҷисм нисбат ба ягон ҳамвории беҳаракат мувозӣ ҷой иваз кунанд.

Ҳаракати чархи автомобил, тасмачархи трактор, ҳаракати шатун дар механизми кривошип-шатунӣ мисолҳои ҳаракати ҳамвори ҷисм мебошанд.

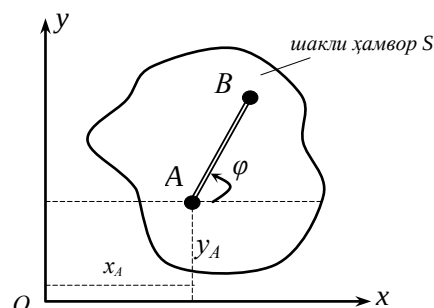
Ҷисмро бо ҳамвории xy , ки ба ҳамвории асоси мувозӣ (параллел) аст, мебарем. Дар натиҷа буриши S -ро ҳосил мекунем, ки онро шартан **шакли ҳамвор** меномем (расми 12.1).

Барои омӯختани ҳаракати ҳамвори ҷисм омӯختани ҳаракати шакли ҳамвори xy кифоя аст (расми 12.1).

Дар навбати худ омӯختани ҳаракати шакли ҳамвори S -ро бо омӯختани ҳаракати хати росте, ки ду нуқтаи A ва B -и ин шаклро мепайвандад, иваз кардан мумкин аст (расми 12.2).



Расми 12.1



Расми 12.2

Барои дониستани мавқеи ин хати рост, яъне порчаи AB донистани координатаҳои ягон нуқтаи ихтиёрии ин порча, масалан нуқтаи A ва

кунчи φ байни ин хат ва тири x кифоя аст. Ҳангоми ҳаракати ин порча бо ҳамроҳии шакли ҳамвори S координатҳои нуқтаи A ва кунчи φ вобаста ба вақт тағйир меёбанд, яъне:

$$\begin{aligned}x_A &= x_A(t), \\ y_A &= y_A(t), \\ \varphi_A &= \varphi_A(t).\end{aligned}\tag{12.1}$$

Муодилаҳои (12.1)-ро муодилаҳои ҳаракати шакли ҳамвор ё муодилаҳои ҳаракати ҳамвори **ҷисми сахт меноманд**. Дар ин маврид нуқтаи ихтиёрии **Ақутб ном дорад**.

Бояд қайд кард, ки дар ҳолати умумӣ, ҳаргуна ҳаракати шакли ҳамворро ҳамчун маҷмӯи ду ҳаракат – ҳаракати пешраванда бо ҳамроҳии қутб ва ҳаракати даврзананда дар гирди қутб тасвир кардан мумкин аст. Дар ин маврид ду муодилаи аввали (12.1) ҳаракати пешравандаи шакли ҳамворро ва муодилаи сеюм ҳаракати даврзании онро дар гирди қутб муайян мекунад.

Агар ба сифати қутб дигар нуқтаи ҷисм – нуқтаи C -ро интихоб кунем, он гоҳ муодилаи ҳаракати пешравандаи ҷисм $x_c = x_c(t)$, $y_c = y_c(t)$, дигар мешавад, чунки суръату шитоби нуқтаҳои A ва C ба ҳам баробар нестанд. Вале муодилаи ҳаракати даврзананда $\varphi = \varphi(t)$ дигар намешавад, баибораи дигар, кунчи гардиши ҷисм дар ҳаракати ҳамвор аз интихоби қутб вобаста нест.

Суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор

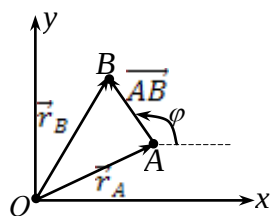
Барои муайян намудани суръати нуқтаҳои ихтиёрии шакли ҳамвор ҳаракати ду нуқтаи он A ва B -ро ба нишон мегирем (расми 12.3) Мавқеи нуқтаҳои A ва B -ро нисбат ба аввали системаи координат мувофиқан бо радиус-векторҳои $\vec{r}_A$ ва $\vec{r}_B$ муайян менамоем. Аз секунҷаи вектории OAB навишта метавонем:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \overrightarrow{AB},\tag{12.2}$$

дар ин ҷо бузургии вектори $\overrightarrow{AB}$ доимӣ аст, вале самти он тағйир меёбад. Барои суръати нуқтаро ёфтан аз (12.2) ҳосила мегирем:

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt},\tag{12.3}$$

дар ин ҷо $\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \vec{V}_B$ -суръати нуқтаи ихтиёрии ҷисм-нуқтаи B , $\frac{d\vec{r}_A}{dt} = \vec{V}_A$ ҳаракати пешравандаи нуқтаи A мебошад (бояд дар назар дошт, ки дар ҳаракати пешраванда, ҳамаи нуқтаҳои ҷисм дорои як хел суръату шитобанд). Агар ба сифати қутб нуқтаи A -ро қабул кунем, он гоҳ $\vec{V}_A$ -ро



Расми 12.3

суръати қутб ва $\frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} = \vec{V}_{BA}$ -ро суръати даврзании нуқтаи B дар гирди қутб меноманд.

Ҳаракати шакли ҳамвор, ки аз ҳаракати пешраванда бо ҳамроҳии қутб ва ҳаракати даврзананда дар гирди қутб иборат аст, бинобар он суръати нуқтаи ихтиёрии шакли ҳамвор B низ аз ду суръат – суръати қутб $\vec{V}_A$ ва суръати даврзании нуқтаи B дар гирди қутб $\vec{V}_{BA}$ иборат аст:

$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{V}_{BA}. \quad (12.4)$$

Инро теорема *оид ба суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор* меноманд. Дар инҷо ба сифати қутб нуқтаи A -и ҷисм интихоб шудааст. Чӣ тавре ки дар гузашта қайд карда будем суръати даврзании нуқтаҳои ҷисми дар гирди тир даврзананда бо формулаи $V = R\omega$ ёфта мешавад, аз ин рӯ, суръати даврзании нуқтаи B -ро дар гирди қутб ба намуди скалярӣ ва векторӣ чунин навиштан мумкин аст:

$$V_{BA} = \omega \cdot AB, \quad (12.5)$$

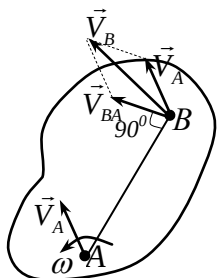
$$\vec{V}_{BA} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{AB}, \quad (12.6)$$

дар ин ҷо ω -суръати кунҷии ҷисм дар гирди қутб – нуқтаи A , ки аз интихоби қутб вобаста нест, AB -масофаи байни нуқтаи B ва қутб A . Самт ва қимати ададии $\vec{V}_{BA}$ аз интихоби қутб вобаста аст. Самти $\vec{V}_{BA}$ ба радиуси даврзанӣ AB перпендикуляр ($\vec{V}_{BA} \perp AB$) буда ба тарафи даврзании ҷисм раван аст.

Муайян кардани суръати нуқтаҳои ихтиёрии шакли ҳамвор бо ёрии формулаи (12.4) дар мавриде қулай аст, ки агар суръати ягон нуқтаи ин шакли ҳамвор (суръати қутб) ва суръати кунҷии он ω маълум бошанд ва ё онҳоро аз рӯи маълумоти дар шарт масъала оварда шуда ёфтан мумкин бошад.

Ду усули истифодаи формулаи (12.4)-ро мебинем.

а). Усули параллелограмми суръатҳо (усули геометрӣ)



Расми 12.4

Самт ва бузургии векторҳои $\vec{V}_A$ ва $\vec{V}_{BA}$ -ро дониста (ё ҳисоб карда) барои ёфтани суръати нуқтаи ихтиёрии B -и шакли ҳамвор аз ин векторҳо параллелограмм месозем (расми 12.4)

Суръати нуқтаи B -и ҷисм ба диагонали ин параллелограмм баробар аст. Агар кунҷи байни $\vec{V}_A$ ва $\vec{V}_{BA}$ -ро бо α ишора кунем, он гоҳ бузургии $\vec{V}_B$ чунин ёфта мешавад:

$$V_B = \sqrt{V_A^2 + V_{BA}^2 + 2V_A \cdot V_{BA} \cos \alpha}. \quad (12.7)$$

Усули проексиякунӣ (усули аналитикӣ)

Системаи координатҳои Ox -ро интихоб карда, ҳарду тарафи баробарии вектории (12.8)-ро ба ин тирҳо проексия мекунем:

$$\left. \begin{aligned} V_{Bx} &= V_{Ax} + V_{BAx}, \\ V_{By} &= V_{Ay} + V_{BAy}. \end{aligned} \right\} \quad (12.8)$$

Пас бузургии суръати нуқтаи B -и шакли ҳамвор аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$V_B = \sqrt{V_{Bx}^2 + V_{By}^2}. \quad (12.9)$$

Самти суръатро бо косинусҳои равонкунанда муайян мекунанд.

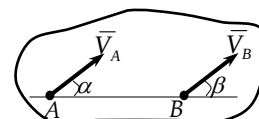
Теорема оид ба проексияҳои суръати ду нуқтаи ҷисм

Муайян намудани суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор бо ёрии формулаи (12.1) бо ҳисобкуниҳои нисбатан мураккаб вобастааст. Вале дар асоси ин формула чанд усули амалан содатарин бароварда шудааст, ки яке аз онро теоремаи зерин медиҳад: *Проексияҳои суръати ду нуқтаи шакли ҳамвор ба хати росте, ки ин нуқтаҳоро мепайвандад, бо ҳам баробаранд.*

Дар асоси ин теорема барои нуқтаҳои A ва B -и ҷисми сахт (расми 12.5) навишта метавонем

$$V_B \cos \beta = V_A \cos \alpha. \quad (12.10)$$

Бо ёрии ин теорема суръати нуқтаи додашудаи ҷисм бо осони ёфта мешавад, агар самти суръати ин нуқта ва суръати нуқтаи дигари ҷисм маълум бошанд.



Расми 12.5

Маркази лаҳзавии суръатҳо (МЛС)

Усули дигари амалан сода ва аёни муайян намудани суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор ба мафҳуми маркази лаҳзавии суръатҳо (МЛС) асос карда мешавад.

Нуқтаи шакли ҳамвор, ки суръаташ дар лаҳзаи додашуда ба сифр баробар аст, маркази лаҳзавии суръатҳо ном дорад.

Теоремаи зеринро мебинем, агар шакли ҳамвор ҳаракати ғайрипешраванда кунад, он гоҳ дар ҳамин шакли ҳамвор нуқтае мавҷуд аст, ки суръаташ дар ҳар лаҳза ба сифр баробар аст.

Исбот. Бигузор шакли ҳамвор ҳаракати ғайрипешраванда кунад ва дар лаҳзаи додашуда суръати ягон нуқтаи A -и он $\vec{V}_A$ ва суръти кунҷиаш ω маълум бошад.

Нимхати ростеро, ки аз рӯи он суръати $\vec{V}_A$ равон аст, дар гирди нуқтаи A ба самти даврзании шакли ҳамвор (яъне ба самти ω) ба кунҷи 90° тоб медиҳем ва дар натиҷа хати AE -ро ҳосил мекунем. Дар ин хати AE нуқтаи p -ро дар масофаи $Ap = \frac{V_A}{\omega}$ мегирем (расми 12.6).

Нуқтаи A -ро ба сифати қутб интиҳоб карда, суръати нуқтаи p -ро дар асоси формулаи (12.4) меёбем

$$\vec{V}_p = \vec{V}_A + \vec{V}_{pA}, \quad (12.11)$$

дар ин ҷо $\vec{V}_{pA}$ -суръати даврзании нуқтаи p дар гирди қутби A мебошад. Маълум аст, ки $\vec{V}_{pA} \perp pA$ ва бузургиаш баробари зерин аст:

$$\vec{V}_{pA} = \omega \cdot Ap.$$

Аз расми 12.6 дидамешавад, ки суръатҳои $\vec{V}_{pA}$, $\vec{V}_A$ аз рӯи яххатирост ба муқобилиякдигар равонанд, бинобарин баробари вектори (12.11)-ро ба самти $\vec{V}_A$ проексия карда ва $Ap = \frac{V_A}{\omega}$ будана шробана заргирифта, ҳосил мекунем

$$V_p = V_A - V_{pA} = V_A - Ap \cdot \omega = V_A - \frac{V_A}{\omega} \cdot \omega = 0.$$

Суръати нуқтаи p ба сифр баробар будааст, яъне нуқтаи p дар лаҳзаи додашуда маркази лаҳзавии суръатҳо хонда мешавад.

Теорема исбот шуд. Аз исботи ин теорема бармеояд, ки маркази лаҳзавии суръатҳо p дар перпендикуляри аз нуқтаи A ба суръати он $\vec{V}_A$ гузаронида шуда меҳобад ва дар масофаи $Ap = \frac{V_A}{\omega}$ воқеъ аст.

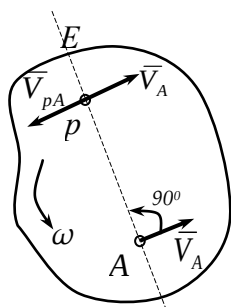
Агар маркази лаҳзавии суръатҳо p маълум бошад, он гоҳ ин марказро ба сифати қутб интиҳоб карда, дар асоси баробари (12.4) барои нуқтаи A навишта метавонем

$$\vec{V}_A = \vec{V}_p + \vec{V}_{Ap},$$

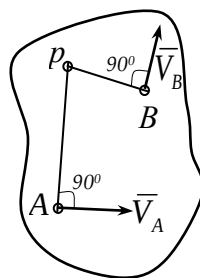
азбаски $\vec{V}_p = 0$ аст, бинобар ин

$$\vec{V}_A = \vec{V}_{Ap}, \quad V_A = V_{Ap} = Ap \cdot \omega,$$

дар ин ҷо Ap масофаи нуқтаи A то маркази лаҳзавии суръатҳо p .



Расми 12.6



Расми 12.7

Дар ин маврид самти суръати $\vec{V}_A$ ба порчаи Ap перпендикуляр аст ($\vec{V}_A \perp Ap$). Ба монанди ҳамин барои нуқтаи B (расми 12.7) навишта метавонем:

$$\vec{V}_B = Bp \cdot \omega, \quad (12.12)$$

илова бар ин суръати $\vec{V}_B$ ба порчаи Bp перпендикуляр аст.

Бо назардошти баробариҳои болоӣ навишта метавонем

$$\omega = \frac{V_A}{Ap} = \frac{V_B}{Bp}. \quad (12.13)$$

Аз ин бармеояд, ки агар маркази лаҳзавии суръатҳо маълум бошад, он гоҳ суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор дар лаҳзаи додашуда ҳамчун суръати даврзании онҳо дар гирди маркази лаҳзавии суръатҳо муайян карда мешавад.

Бо чанд усули муайян кардани МЛС шинос мешавем.

Асосан ду усули муайян кардани маркази лаҳзавии суръатҳо мавҷуд аст – якеаш аз рӯи суръатҳои шакли ҳамвор, дигараш аз рӯи шартҳои масъала.

1. Усули аз рӯи суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор муайян кардани МЛС

Дар ин усул чанд ҳолатро мебинем:

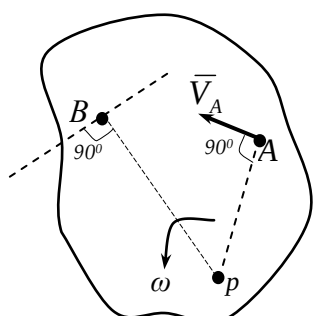
а). Хатҳое росте, ки аз рӯи онҳо суръати ду нуқтаи A ва B -и шакли ҳамвор равонанд (расми 12.8). Дар ин ҳолат МЛС дар нуқтаи буриши перпендикулярҳои аз нуқтаҳои A ва B ба ин хатҳо гузаронида мешаванд, воқеъ аст.

Агар дар ин ҳолат самт ва бузургии суръати нуқтаи A $\vec{V}_A$ маълум бошад, он гоҳ мавқеи нуқтаҳои A ва B -ро нисбат ба МЛС нуқтаи p муайян карда, аз рӯи баробарии (12.13) суръати кунҷи ω ва суръати нуқтаи B $\vec{V}_B$ -ро меёбем

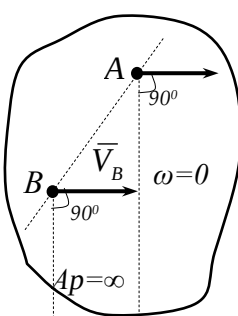
$$\omega = \frac{V_A}{Ap} \quad \text{ва} \quad V_B = Bp \cdot \omega = V_A \frac{Bp}{Ap}.$$

Самтидаврзани чисмродаргирди МЛС аз рӯи самти $\vec{V}_A$ муайян меку-
нанд. Суръати нуқтаҳои дигари чисмро ба ҳамин монанд ёфта метавонем.

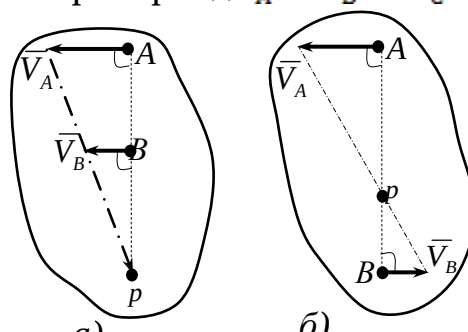
б). Суръатҳои ду нуқтаи A ва B -и шакли ҳамвор ба ҳам параллел, вале AB ба суръатҳои $\vec{V}_A$, $\vec{V}_B$ перпендикуляр нест (расми 12.9). Дар ин ҳолат МЛС вучуд надорад ($Ap = \infty$) ва суръати кунҷии шакли ҳамвор $\omega = 0$ мешавад. Дар ин маврид шакли ҳамвор ҳаракати пешравандаи лаҳзавӣ мекунад, бинобар ин суръати ҳамаи нуқтаҳои он ба ҳам баробаранд: $\vec{V}_A = \vec{V}_B = \vec{V}_C = \dots$



Расми 12.8

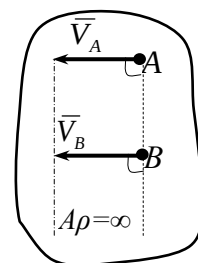


Расми 12.9



Расмҳои 12.10

в). Суръатҳои ду нуқтаи A ва B -и шакли ҳамвор ба ҳам параллеланд ва хати AB ба ин суръатҳо перпендикуляр мебошад (расми 12.10а, б). Дар ин ҳолат барои муайян кардани мавқеи МЛС бузургии суръатҳои $\vec{V}_A$ ва $\vec{V}_B$ бояд маълум бошанд. Маркази лаҳзавии суръатҳодар ин маврид дар нуқтаи буриши перпендикуляри умумии ба суръатҳо гузаронидашуда ва хате, ки аз охири суръатҳои $\vec{V}_A$ ва $\vec{V}_B$ мегузарад воқеъ аст, зеро суръатҳои нуқтаҳои шакли ҳамвор ба масофаи онҳо то МЛС мутаносибанд (нигаред ба таносуби 12.13).



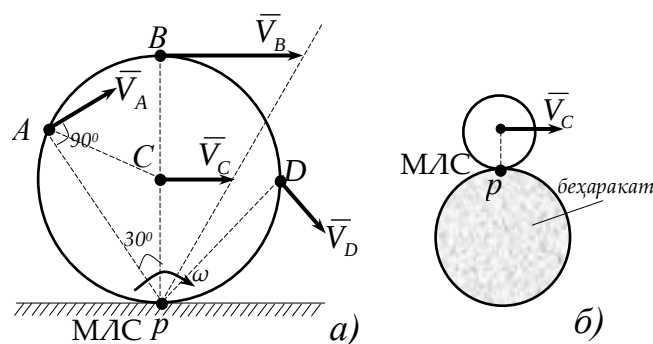
Расми 12.10

Агар дар ин ҳолат суръатҳо ба ҳам баробар бошанд (расми 12.10в), он гоҳ МЛС вучуд надорад ($Ap = \infty$) ва $\omega = 0$.

Дар ин маврид чисм ҳаракати пешравандаи лаҳзавӣ мекунад ва дар лаҳзаи додашуда, суръати ҳамаи нуқтаҳои чисм ба ҳам баробаранд.

2. Муайян кардани МЛС аз рӯи шартҳои масъала

Дар баъзе ҳолатҳо муяссар мегардад, ки ба ҳаракати шакли ҳамвор карда нуқтаеро нишон диҳем, ки суръаташ дар лаҳзаи додашуда ба сифр баробар аст. Ана ҳамин нуқта дар ҳамин лаҳза МЛС мебошад. Масалан, ҳангоми бе лағжиш ғелидани як ҷисм аз болои сатҳи ҷисми беҳаракат нуқтаи расиши сатҳи ҷисмҳо МЛС мебошад. Мисол, ҳангоми бе лағжиш ғелидани чарх аз болои релси ростхатта МЛС дар нуқтаи расиши чарх ба релс воқеъ аст (расми 12.11). Ҳангоми бе лағжиш ғелидани як чарх аз болои чархи дигари беҳаракат МЛС дар нуқтаи расиши чархҳо ҷойгир аст (расми 12.11б).



Расми 12.11

Нишондод. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо бахшида ба муайян намудани суръати нуқтаҳои шакли ҳамвор гуфтаҳои зеринро бояд риоя кард:

1. Қутб ва муодилаҳои ҳаракати шакли ҳамвор мутобиқ ба ин қутб додашуда бошанд, он гоҳ аз ин муодилаҳо суръати қутб ва суръати кунҷии шакли ҳамворро ҳисоб карда, суръати нуқтаҳои шакли ҳамворро бо формулаи (12.4) муайян кардан мумкин аст.

2. Агар суръати кунҷии шакли ҳамвор, бузургӣ ва самти суръати ягон нуқтаи он маълум бошад, он гоҳ ин нуқтаро ба сифати қутб интихоб карда, суръати ҳар як нуқтаи шакли ҳамворро бо формулаи (12.4) низ муайян кардан мумкин аст.

3. Агар бузургӣ ва самти суръати ягон нуқтаи A -и шакли ҳамвор ва самти суръати дигар нуқтаи B -и он (ё хатти сайри нуқтаи B) маълум бошанд, он гоҳ суръати нуқтаи B -ро аз теорема оид ба проексияҳои суръати ду нуқта ёфтан мумкин.

4. Агар суръати ягон нуқтаи шакли ҳамвор ва маркази лаҳзавии суръатҳои он p маълум бошад ё МЛС-ро аз шарти масъала ёфтан мумкин бошад, он гоҳ суръати кунҷии шакли ҳамворро бо формулаи $\omega = \frac{V_A}{Ap}$

ёфта, суръати ҳар як нуқтаи шакли ҳамворро ҳамчун суръати даврзании нуқта дар гирди МЛС муайян кардан мумкин аст.

5. Ҳангоми тадқиқи кинематакии механизм онро дар ҳолате тасвир кардан лозим, ки барояш муайян кардани ин ё он характеристикаҳои (тавсифи) кинематикӣ талаб карда мешавад.

Ҳангоми ҳисоб бояд дар назар дошт, ки мафҳуми маркази лаҳзавии суръатҳо барои ҷисми додашуда ҷой дорад.

Дар механизми аз чанд ҷисм иборат буда, ҳар як ҷисм, ки ҳаракати ғайрипешраванда мекунад, МЛС ва суръати кунҷии худашро дорад.

Масъалаи 12.1. Чархи радиусаш R аз рӯи роҳи рост бе лағжиш меғалад. Суръати маркази чарх $V_C = V$. Суръати кунҷӣ ва суръати нуқтаҳои A, B, D муайян карда шавад (расми 12.11).

Ҳал: Маркази лаҳзавии суръатҳо дар нуқтаи p -и расиши чарх бо роҳ меҳобад. Суръати кунҷи ω бо формулаи $\omega = \frac{V_C}{pC} = \frac{V}{R}$ муайян карда мешавад. Суръати нуқтаҳои A, B, D -ро дар асоси формулаи (12.13) меёбем:

$$V_A = Ap \cdot \omega, \quad V_B = Bp \cdot \omega, \quad V_D = Dp \cdot \omega.$$

$$\vec{V}_A \perp Ap, \quad \vec{V}_B \perp Bp, \quad \vec{V}_D \perp Dp,$$

дар инҷо $Ap = \sqrt{R^2 + R^2 - 2RR \cos 120^\circ} = R\sqrt{3},$

$$Bp = 2R, \quad Dp = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2}.$$

Бо назардошти ин бузургӣҳо суръати нуқтаҳои A, B ва D -ро ҳисоб мекунем

$$V_A = R\sqrt{3} \cdot \frac{V}{R} = V\sqrt{3},$$

$$V_B = 2R \frac{V}{R} = 2V,$$

$$V_D = R\sqrt{2} \frac{V}{R} = V\sqrt{2}.$$

Муайян кардани суръати нуқтаҳои ҷисм тавассути сохтани нақшаи суръатҳо

Суръати нуқтаҳои дилхоҳи ҷисми ҳаракати ҳамвор кунандаро бо методи сохтани нақшаи суръатҳо низ ёфтан мумкин аст. Барои сохтани нақшаи суръатҳо дониستاني бузургӣ ва самти суръати яке аз нуқтаҳо (масалан нуқтаи A) ва самти суръати нуқтаи дигар (нуқтаи B) ва ё

бузургӣ ва самти суръати нуқтаи A ва суръати кунҷии лаҳзавии ҷисм шарт ва зарур аст.

Ҳангоми сохтани нақшаи суръатҳо чунин амалҳоро пайи ҳам иҷро кардан лозим:

1. Дар миқёси муайян дар расми ҷисми шакли ҳамвор дошта, суръати нуқтаи A -ро, ки ба сифати қутб интиҳоб мекунам ва ҳамзамон самти суръати нуқтаи дигар – нуқтаи B -ро нишон медиҳанд.

2. Ба сохтани нақшаи суръатҳо шуруъ карда, нуқтаи ихтиёри O интиҳоб карда, дар нуқтаи дигар – нуқтаи B -ро нишон дода, аз охири $\vec{V}_A$ ба хати рости AB перпендикуляр гузаронида, нуқтаи буриши ин перпенди-кулярро бо самти $\vec{V}_B$ муайян мекунам.

3. Суръати кунҷии лаҳзавии механизми шакли ҳамвор доштаро муайян карда, бо назардошти теоремаи ҷамъ кардани суръатҳо формулаи (12.4) суръати нуқтаҳои дилхоҳи ҷисмро сохта, аз миқёси интиҳобкарда онҳоро чен карда, суръати нуқтаҳоро меёбанд.

Масъалаи 12.2. Кривошип O_1A бо суръати кунҷии $\omega_0 = 6\text{с}^{-1}$ даврзада, лавҳаи ABC -и шакли секунҷа дошта ва кашаки BD -ро ба ҳаракат медарорад. Суръати нуқтаҳои A, B, C , суръати кунҷии лавҳаи ABC ва суръати кунҷии кашаки BD ҳангоми $O_1A \perp AC$ ва $O_1A \perp BD$ будан муайян карда шавад, агар $O_1A=0,1\text{м}$, $AC=0,15\text{м}$, $BC=0,45\text{м}$, $BD=0,4\text{м}$ ва $\angle ACB=90^\circ$ бошад.

Ҳал: Ин масъаларо бо роҳи сохтани нақшаи суръатҳо ҳал мекунем:

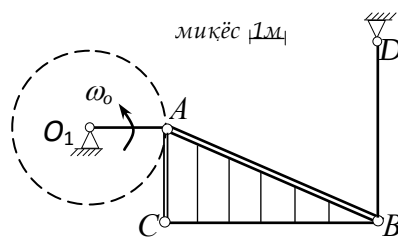
1. Бо назардошти шарти масъала расми механизмро дар миқёси муайян мекашем.

2. Суръати нуқтаи A -ро меёбем $V_A = \omega_0 \cdot O_1A = 0,6\text{м/с}$ самти $\vec{V}_A$ ба O_1A перпендикуляр аст.

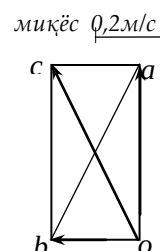
Миқёси суръатро интиҳоб карда аз нуқтаи ихтиёрии O суръати нуқтаи A -ро мегузорем. Масофаи $OA = V_A$ мешавад. Нуқтаи A -ро ба сифати қутб интиҳоб карда, суръати нуқтаи B -ро аз теоремаи ҷамъ кардани суръатҳо ёфтан мумкин аст

$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{V}_{AB},$$

Аз нуқтаи O ба DB перпендикуляр карда, хати рост мегузаронем ва аз охири нуқтаи a ба AB перпендикуляр гузаронида, то буриши хати рост давом медиҳем. Масофаи байни нуқтаи O ва нуқтаи буриши перпендикулярро бо хати рост дар миқёси ин-



Расми 12.12



тиҳоб карда, ба суръати нуқтаи B баробар мешавад $\overline{Ob} = V_B$.

Масофаи $ab = V_{AB}$ ба суръати даврзании нуқтаи B дар гирди кутби A баробар мешавад:

$$V_{AB} = AB \cdot \omega_{AB}.$$

Масофаҳои $\overline{Ob}$ ва $\overline{ab}$ -ро чен карда бо миқёси суръат муқоиса карда, бузургии суръатҳои $\vec{V}_B$ ва $\vec{V}_{AB}$ -ро меёбем:

$$V_B = 0,2 \text{ м/с} \quad \text{ва} \quad \omega_{BD} = \frac{V_B}{BD} = 0,5 \text{ с}^{-1}$$

$$V_{AB} = 0,63 \text{ м/с} \quad \text{ва} \quad \omega_{AB} = \frac{V_{AB}}{AB} = \frac{0,63}{\sqrt{0,15^2 + 0,45^2}} = 1,33 \text{ с}^{-1}$$

3. Суръати нуқтаи c -ро меёбем. Нуқтаи c ҳам ба шатуни bc ва ҳам ба шатуни ac тааллуқ дорад, аз ин рӯ, суръати онро дар асоси теоремаи чамъкардани суръатҳо чунин ёфтан мумкин аст:

$$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{BC}, \quad (1)$$

$$\vec{V}_C = \vec{V}_A + \vec{V}_{AC}.$$

Аз охири порчаи $\overline{Ob}$ ба BC ва аз охири порчаи $\overline{Oa}$ ба ac перпендикуляр гузаронида нуқтаи буриши онҳо нуқтаи c -ро меёбем. Нуқтаи O -ро бо c пайваст карда суръати нуқтаи c -ро дар миқёси додашуда муайян мекунем

$$\overline{Oc} = V_C = 0,63 \text{ м/с}$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел ҳаракатро ҳаракати ҳамвор меноманд?
2. Муодилаҳои ҳаракати ҳамвор чӣ хел навишта мешавад?
3. Чӣ хел нуқтаро одатан ба сифати қутб интиҳоб мекунанд?
4. Кадом қисми кривошип-шатун ҳаракати ҳамвор мекунад?
5. Суръати нуқтаи ихтиёрии ҷисм бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
6. Бузургии суръати нуқтаи ихтиёрии ҷисмро бо кадом усулҳо муайян намудан мумкин аст?
7. Чӣ хел нуқтаро маркази лаҳзавии суръатҳо меноманд?

Лексияи сенздаҳум

Шитоби нуқтаҳои шакли ҳамвор дошта

Теорема. Шитоби нуқтаи ихтиёрии ҷисм дар ҳаракати ҳамвор ба ҷамъи вектори шитоби пешравандаи нуқта ҳамроҳи қутб ва шитоби нуқта ҳангоми даврзании он дар гирди қутб баробар аст.

Барои исботи ин теорема аз формулае, ки теоремаи ҷамъ кардани суръатҳоро ифода мекунад, ҳосила гирифтаи кифоя аст

$$\frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d\vec{v}_A}{dt} + \frac{d\vec{v}_{BA}}{dt}, \quad (13.1)$$

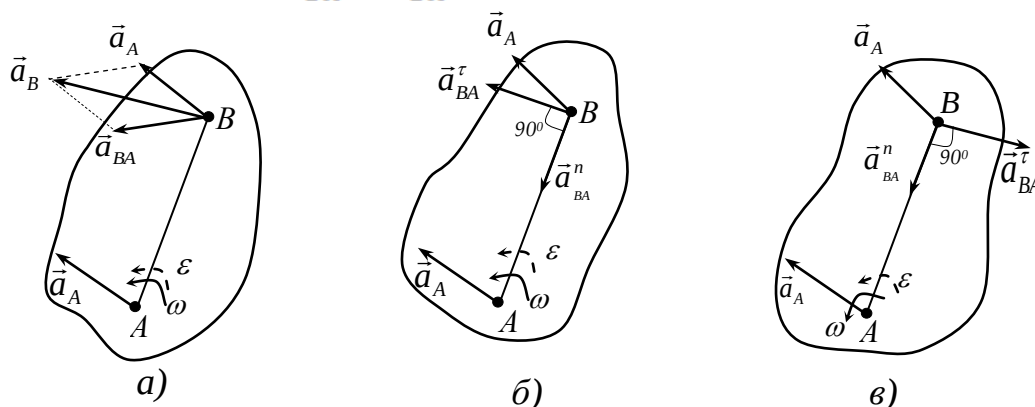
дар ин ҷо $\frac{d\vec{v}_B}{dt} = \vec{a}_B$ шитоби нуқтаи ихтиёрии ҷисм – шитоби нуқтаи B , $\frac{d\vec{v}_A}{dt} = \vec{a}_A$ шитоби пешравандаи нуқта – шитоби қутб, $\frac{d\vec{v}_{BA}}{dt} = \vec{a}_{BA}$ шитоби нуқтаи B ҳангоми даврзании он дар гирди қутби A . Бо назардошти ин ишораҳо навишта метавонем:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}. \quad (13.2)$$

Ин формуларо теорема оид ба шитоби нуқтаҳои шакли ҳамвор меноманд.

Дар навбати худ $\vec{a}_{BA}$ ба ду ташкилдихандаи бо ҳам перпендикуляр – шитоби нормалӣ (марказрав) $\vec{a}_{BA}^n$ ва шитоби тангенциалӣ (даврананда) $\vec{a}_{BA}^\tau$ ҷудо мешавад (расми 13.1б,в). Он гоҳ (13.2) намуди зеринро мегирад

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^\tau + \vec{a}_{BA}^n. \quad (13.3)$$



Расми 13.1

Агар хати сайри қутб – хати каҷ бошад пас шитоби қутб $\vec{a}_A$ -ро низ ба ду ташкилдихандаи ба ҳам перпендикуляр $\vec{a}_A^n$ ва $\vec{a}_A^\tau$ чудо кардан лозим, он гоҳ формулаи (13.3) чунин навишта мешавад:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^\tau + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^\tau. \quad (13.4)$$

Бузургии ин шитобҳо аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\left. \begin{aligned} a_A^n &= \frac{V_A^2}{\rho}, & a_A^\tau &= \frac{dV_A}{dt}, \\ a_{BA}^n &= \omega^2 \cdot BA, & a_{BA}^\tau &= \varepsilon \cdot BA, \end{aligned} \right\} \quad (13.5)$$

дар ин ҷо ρ -радиуси каҷии хати сайри нуқтаи A .

Агар хати сайри қутб – нуқтаи A давра бошад ($OA = r$ -радиуси давра) он гоҳ шитоби нормалии қутб $\vec{a}_A^n = \frac{v_A^2}{p}$ -ро шитоби марказрав номида ба $a_A^\omega = \omega_0^2 \cdot r$ ва шитоби тангенсиалии қутб $a_A^\tau = \frac{dv}{dt}$ -ро шитоби даврзананда номида бо $a_A^\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot r$ ишора мекунам (ω_0, ε_0 - суръати кунҷӣ ва шитоби кунҷӣ)(расми 13.1б).

Азбаски ҳамаи ин шитобҳо дар як ҳамворӣ меҳобанд самти шитоби нуқтаи B - $\vec{a}_B$ -ро бо роҳи ҷамъ кардани векторҳои $\vec{a}_A^n, \vec{a}_A^\tau, \vec{a}_{BA}^n$ ва $\vec{a}_{BA}^\tau$ ёфтан мумкин аст.

Қимати ададии шитоби нуқтаи ихтиёрии ҷисм – нуқтаи B -ро ба монанди суръати он бо чанд усул муайян кардан мумкин аст:

1. Усули аналитикӣ-бо роҳи проектиронидани шитобҳо ба тирҳои x, y .
2. Бо роҳи сохтани бисёркунҷаи шитобҳо дар миқёси муайян.
3. Бо воситаи маркази лаҳзавии шитобҳо.
4. Бо усули сохтани нақшаи (плани) шитобҳо.

Бо усулҳои номбаршуда шинос мешавем.

1. Усули аналитикӣ

Системаи координати ҳамвор x, y интихоб карда, ҳамаи шитобҳои дар формулаи (13.3) ё (13.4) нишон додашударо ба ин тирҳо проексия мекунем

$$\left. \begin{aligned} a_{Bx} &= a_{Ax}^n + a_{Ax}^\tau + a_{BAx}^n + a_{BAx}^\tau, \\ a_{By} &= a_{Ay}^n + a_{Ay}^\tau + a_{BAy}^n + a_{BAy}^\tau, \end{aligned} \right\} \quad (13.6)$$

$$\text{ОН ГОҲ} \quad a_B = \sqrt{a_{Bx}^2 + a_{By}^2}. \quad (13.7)$$

Бузургии a_{Bx}, a_{By} ва a_B -ро ҳисоб карда, самти $\vec{a}_B$ -ро нисбат ба тирҳои x, y аз формулаи косинусҳои равонакунанда ёфта метавонем

$$\cos(\vec{a}_B, x) = \frac{a_{Bx}}{a_B}, \quad \cos(\vec{a}_B, y) = \frac{a_{By}}{a_B}.$$

Баҳшида ба муайян намудани шитоби нуқтаҳои ҷисм дар ҳаракати ҳамвор маъмулан (одатан) се намуди масъалаҳо дучор мешаванд:

1. Суръат ва шитоби як нуқтаи ҷисм (масалан нуқтаи A) ва хати росте, ки бо қади он суръат ва шитоби нуқтаи дигари ҷисм (масалан нуқтаи B) раво аст, маълуманд. Шитоби нуқтаи B ва шитоби кунҷии узи AB ёфта шаванд.

2. Суръат ва шитоби як нуқтаи узи механизм–нуқтаи A ва хати сайри нуқтаи дигари ин узв–нуқтаи B маълуманд. Шитоби нуқтаи B ва шитоби кунҷии узи AB ёфта шаванд (дар ин ҳолат хати росте, ки бо қади он шитоби нуқтаи B раво аст, маълум нест).

3. Суръат ва шитоби нуқтаи A -и узи механизм ва маркази лаҳзавии суръатҳои ин узв маълуманд, ҳамзамон маълум аст, ки масофаи байни нуқтаи A ва МЛС-и узв ҳангоми ҳаракати механизм доимӣ мемонад ($Ap = \text{const}$). Шитоби кунҷӣ ва шитоби нуқтаи дигари узи механизм–нуқтаи B муайян карда шаванд.

Нишондод оид ба ҳалли масъалаҳо баҳшида ба муайян намудани шитоби нуқтаҳои шакли ҳамвор.

Бояд дар назар дошт, ки барои муайян кардани шитоби ҳар гуна нуқтаи шакли ҳамвор дар лаҳзаи додашуда маълумоти зерин муайян бошанд:

1) бузургӣ ва самти суръату шитоби ягон нуқтаи A -и шакли ҳамвор дар ҳамин лаҳза;

2) хатти сайри ягон нуқтаи дигари шакли B .

Дар баъзе ҳолатҳо ба ҷои хати сайри нуқтаи дуҷум донишманди маркази лаҳзавии суръатҳои шакли ҳамвор кифоя аст.

Ҳангоми ҳалли масъала ҷисмро (механизмро) дар он ҳолат бояд тасвир кард, ки барояш муайян намудани шитоби ин ё он нуқтаи шакли ҳамвор талаб карда мешавад. Ҳисобро аз рӯи маълумоти шартӣ масъала муайян кардани суръату шитоби нуқтае, ки ба сифати қутб гирифта мешавад, бояд оғоз кард. Дигар маслиҳатҳои муфид дар ҳалли масъалаҳои дар поён дида шуда, оварда шудаанд.

Масъала. Кривошипии $OA = 0,2\text{м}$ дар атрофи нуқтаи O бо суръати кунҷии $\omega_o = 10\text{с}^{-1}$ давр мезанад. Суръату шитоби лағжонаки B ва шитоби

кунҷии шатуни AB ҳангоми $\varphi = 30^\circ$, $AB = 0,5\text{ м}$ ва $OA \perp AB$ будан муайян карда шавад.

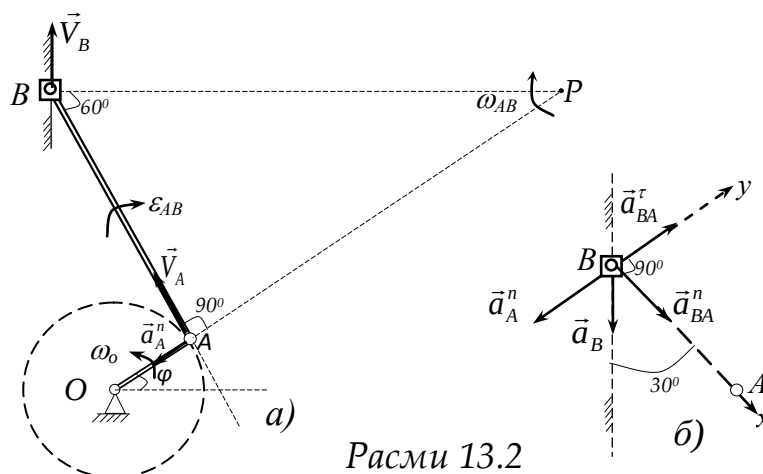
Ҳал: 1. Суръату шитоби нуқтаи A ва суръати кунҷии шатуни AB -ро ҳисоб мекунем:

$$V_A = \omega_o \cdot OA = 2\text{ м/с}, \quad \vec{a}_A = \vec{a}_A^\tau + \vec{a}_A^n.$$

дар ин ҷо $\vec{a}_A^\tau = \varepsilon_o \cdot OA$, $\vec{a}_A^n = \omega_o^2 \cdot OA$

Кривошип мунтазам давр мезанад, аз ин $\bar{r}_y, \varepsilon_o = 0$ ва $\vec{a}_A^\tau = 0$ пас $a_A = a_A^n = \omega_o^2 \cdot OA = 20\text{ м/с}^2$.

Самти $\vec{V}_A$ ба OA перпендикуляр буда, бо қади шатун раво аст, самти $\vec{a}_A^n$ аз нуқтаи A ба нуқтаи O раво аст.



Расми 13.2

Барои ёфтани суръати кунҷии шатуни AB - ω_{AB} аз нуқтаҳои A ва B ба $\vec{V}_A$ ва ба хати росте, ки бо қади он суръати лағжонаки B раво аст перпендикулярҳо гузаронида, нуқтаи буриши онҳоро меёбем, ки ин нуқтаи P МЛС мешавад (расми 27.1a). Он гоҳ:

$$\omega_{AB} = \frac{V_A}{AP} = \frac{V_A}{AB \cdot \tan 60^\circ} = 2,3\text{ с}^{-1}.$$

2. Ҳисоб кардани суръату шитоби нуқтаи B . Суръати кунҷии шатунро донида, суръати лағжонаки B -ро ҳисоб карда метавонем

$$V_B = \omega_{AB} \cdot BP = V_A \frac{BP}{AP} = \frac{V_A}{\cos 30^\circ} = 2,3\text{ м/с}.$$

Нуқтаи A -ро ба сифати қутб интиҳоб карда, шитоби нуқтаи B -ро аз формулаи (27.2) муайян мекунем:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^\tau. \quad (1)$$

Аз ин формула бармеояд, ки лағжонаки B дорои се шитоб аст. Бузургии шитоби нормалӣ $\vec{a}_{BA}^n$ ва расандаи $\vec{a}_{BA}^\tau$ нуқтаи B аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$a_{BA}^n = \omega_{AB}^2 \cdot AB = 2,64 \text{ м/с}^2,$$

$$a_{BA}^\tau = \varepsilon_{AB} \cdot AB, \text{ ки дар ин ҷо } \varepsilon_{AB} \text{ номаълум аст.}$$

Самти вектори $\vec{a}_{BA}^n$ аз нуқтаи B ба A равон аст, вектори $\vec{a}_{BA}^\tau$ ба $\vec{a}_{BA}^n$ перпендикуляр буда, самташ қаблан маълум нест. Онро тахминан аз чап ба рост равон мекунем. Самти шитоби нуқтаи B низ қаблан маълум нест, онро тахминан амудии ба поён равон, нишон медиҳем (расми 27.1б). Агар баъди ҳисоб кардан аломатҳои онҳо мусбат бароянд, ин гувоҳии он аст, ки самтҳои интиҳобшудаи ин векторҳо ба самтҳои ҳақиқии онҳо мувофиқ меоянд ва баракс, агар аломатҳо манфӣ бароянд, он гоҳ самтҳои ҳақиқии ин векторҳо муҳолифи самтҳои интиҳобшудамебошанд.

Шумораи номаълумҳо дуто: a_B ва a_{BA}^τ . Координатҳои B -ро интиҳоб карда, тири x -ро бо қади шатун AB ва тири y -ро ба AB перпендикуляр равон мекунем.

Баробарии вектории (1)-ро ба тирҳои координат проексия мекунем:

$$a_B \cos 30^\circ = a_{BA}^n, \quad (2)$$

$$-a_B \sin 30^\circ = -a_A^n + a_{BA}^\tau. \quad (3)$$

аз (2):
$$a_B = \frac{a_{BA}^n}{\cos 30^\circ} = \frac{2,64}{0,866} = 3,05 \text{ м/с}^2$$

ва аз (3)
$$a_{BA}^\tau = a_A^n - a_B \sin 30^\circ = 20 - 3,05 \cdot 0,5 = 18,47 \text{ м/с}^2$$

Аломатҳои a_B ва a_{BA}^τ мусбатанд, аз ин рӯ, самтҳои тахминӣ интиҳобшуда ба самтҳои ҳақиқии онҳо мувофиқат мекунад.

Шитоби кунҷии шатун ε_{AB} -ро муайян мекунем:

$$a_{BA}^\tau = \varepsilon_{AB} \cdot AB, \quad \varepsilon_{AB} = \frac{a_{BA}^\tau}{AB} = 36,95 \text{ с}^{-2}.$$

Самти ε_{AB} аз рӯи самти $\vec{a}_{BA}^\tau$ муайян карда мешавад. Аз натиҷаҳои боло бармеояд, ки самти ω_{AB} ва ε_{AB} бо рафти ақрабаки соат равонанд.

2. Сохтани бисёркунҷаи шитобҳо

Шитоби нуқтаи B -ро дар асоси формулаи (13.3) бо усули графикӣ, яъне дар миқёси муайян сохтани бисёркунҷаи шитобҳо низ муайян кардан мумкин аст.

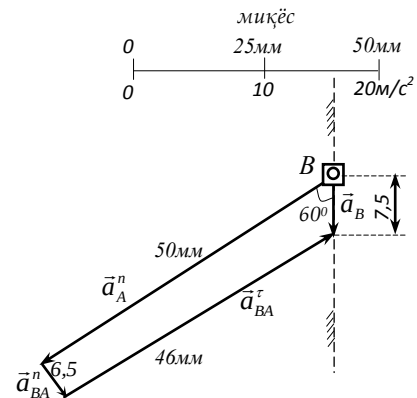
Аз нуқтаи B дар таҳти кунҷи 60° нисбат ба хати амудӣ шитоби нуқтаи A - $\vec{a}_A^n$ -ро дар миқёси интихобшуда, ки дарозии 50мм дорад, мегузорем.

Аз охири вектори $\vec{a}_A^n$ вектори $\vec{a}_{BA}^n$ -ро, ки дар миқёси интихобшуда $6,5\text{мм}$ дарозӣ дорад ба хати BA мувозӣ карда мегузорем. Аз охири $\vec{a}_{BA}^n$ сар карда то буриши хати росте, ки бо қади он лағжонаки B равон аст перпендикуляр мегузаронем, ки дар миқёси интихобшуда дарозии он 46мм дошта, шитоби расандаи нуқтаи B - $\vec{a}_{BA}^\tau$ -ро муайян мекунад

$$a_{BA}^\tau = \frac{46 \cdot 20}{50} = 18,4 \text{ м/с}^2.$$

Барои ёфтани шитоби пурраи нуқтаи B $\vec{a}_B$ нуқтаи B -ро бо охири вектори $\vec{a}_{BA}^\tau$ пайваست мекунем, ки дар миқёси интихобшуда дарозии $7,5\text{мм}$ -ро дорад, он гоҳ

$$a_B = \frac{7,5 \cdot 20}{50} = 3 \text{ м/с}^2.$$



Маркази лаҳзавии шитобҳо

Ҳангоми ҳаракати шакли ҳамвор дар ҳар як лаҳзаи вақт як нуқтае ёфт мешавад, ки шитобаш ба сифр баробар аст. Ин нуқтаро маркази лаҳзавии шитобҳо меноманд ва одатан бо ҳарфи Q ишора мекунанд. Мавқеи ин нуқтаро доништа шитоби дигар нуқтаҳои шакли ҳамворро ҳамчун шитоби нуқта ҳангоми даврзании нуқта дар гирди маркази лаҳзавии шитобҳо ҳисоб кардан мумкин аст.

Барои муайян кардани мавқеи маркази лаҳзавии шитобҳо (МЛШ)-нуқтаи Q , чунин амалҳоро пеш мегиранд:

1) бузургӣ ва самти шитоби яке аз нуқтаҳои қисм $\vec{a}_A$ -ро аз шарти масъала меёбанд;

2) шитоби нуқтаи A - $\vec{a}_A$ -ро бо самти даврзании шитоби кунҷии қисм ε ба кунҷи $\alpha = \arctg \frac{\varepsilon}{\omega^2}$ тоб дода, аз нуқтаи A нимхати рост мегузаронанд;

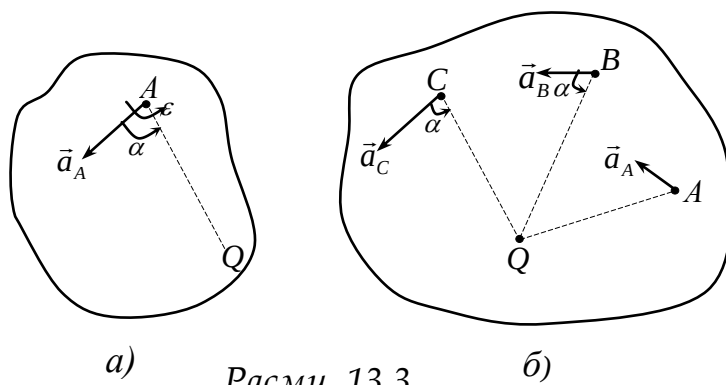
3) дар ин нимхати рост мавқеи ҷойгиршавии МЛШ-нуқтаи Q -ро аз формулаи $AQ = \frac{a_A}{\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}}$ ҳисоб мекунанд (расми 13.3).

Агар ба сифати қутб МЛШ – нуқтаи Q -ро интихоб кунем, он гоҳ шитоби дигар нуқтаҳои ҷисмро ҳамчун шитоби нуқта ҳангоми даврзании нуқта дар гирди МЛШ ҳисоб кардан мумкин аст (расми 13.3б).

$$a_A = AQ\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2},$$

$$a_B = BQ\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2},$$

$$a_C = CQ\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}.$$

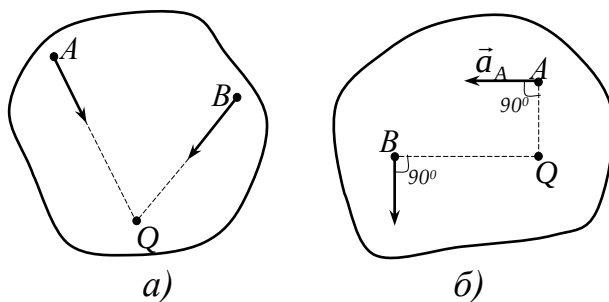


Расми 13.3

Ду ҳолати хусусии мавқеи ҷойгиршавии МЛШ-ро қайд мекунем:

1. Агар $\varepsilon = 0$ ва $\omega \neq 0$ бошад, он гоҳ $\alpha = 0$ мешавад. Дар ин ҳангом самти шитоби нуқтаҳои ҷисм аз МЛШ мегузарад, яъне нуқтаи Q -ро ҳамчун нуқтаи буриши ду хати росте, ки бо қади он шитоби ду нуқтаи ҷисм рабон аст, ёфтан мумкин аст (расми 13.4а).

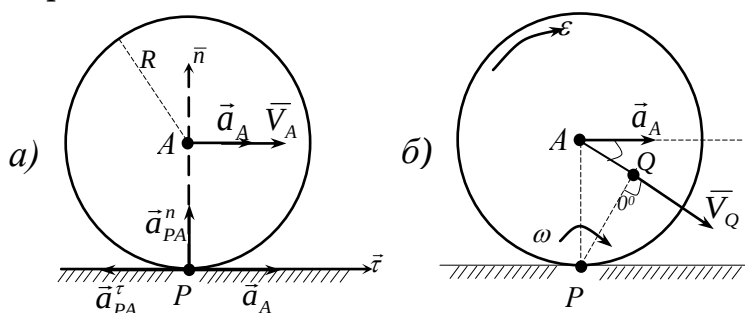
2. Агар $\omega = 0$ бошад, $\tan \alpha = \infty$ ва $\alpha = 90^\circ$ мешавад. Дар ин ҳангом шитоби ҳар як нуқтаи ҷисм ба хати росте, ки ин нуқтаро бо МЛШ пайваст мекунад перпендикуляр мебошад. Барои мавқеи МЛШ-ро ёфтан донишҷӯи нуқтаи буриши перпендикулярҳои аз ду нуқта ба шитобҳои онҳо фаровардашуда кифоя аст (расми 13.4б).



Расми 13.4

Қайд кардан ҷоиз аст, ки маркази лаҳзавии суръатҳо ва маркази лаҳзавии шитобҳо нуқтаҳои гуногунанд, масалан, агар чарх (чархи автомобил, чархи қатора ва ғайра) ростхата, мунтазам, белағжиш ҳаракат кунад, онгоҳ МЛС – нуқтаи P дар нуқтаи расиши чарх бо роҳ воқеъ буда, МЛШ–нуқтаи Q дар маркази чарх ҷой мегирад, чунки суръати маркази чарх доимӣ аст, аз ин рӯ, шитобаш ба сифр баробар аст.

Масъалаи 13.1. Чархи радиусаш $R=0,7\text{м}$ аз рӯи роҳи оҳани ростхата белағжиш меғалад. Дар лаҳзаи вақти додашуда, суръату шитоби маркази чарх мувофиқан ба $0,8\text{м/с}$ ва $1,2\text{м/с}^2$ баробаранд. Шитоби марказилаҳзавии суръатҳо $\vec{a}_P$ ва суръати маркази лаҳзавии шитобҳои чарх $\vec{V}_Q$ муайян карда шавад.



Расми 13.5

Ҳал: 1. Суръати кунҷӣ ва шитоби кунҷии чархро меёбем. Азбаски чарх белағжиш меғалад, маркази лаҳзавии суръатҳо дар нуқтаи расиши чарх бо роҳи оҳан воқеъ аст (расми 13.5a).

Суръати кунҷи ω ва шитоби кунҷии чарх ϵ -ро аз формулаҳои зерин ҳисоб мекунем:

$$\omega = \frac{V_A}{AP} = \frac{0,8}{0,4} = 2\text{с}^{-1}; \quad \epsilon = \frac{a_A}{AP} = \frac{1,2}{0,4} = 3\text{с}^{-2}.$$

2. Муайян кардани a_P -шитоби маркази лаҳзавии суръатҳо. Маркази чархро ба сифати қутб интихоб карда шитоби нуқтаи P -ро аз теоремаи шитобҳо меёбем:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_A + \vec{a}_{PA}^n + \vec{a}_{PA}^\tau. \quad (1)$$

дар ин ҷо $\vec{a}_{PA}^n$ -шитоби нормалии нуқтаи P ҳангоми даврзани дар гирди қутби A , ки самташ ба маркази чарх равон аст ва ададан ба $a_{PA}^n = \omega^2 PA = 2^2 \cdot 0,4 = 1,6\text{м/с}^2$ баробар аст; $\vec{a}_{PA}^\tau$ -ро шитоби расандаи нуқтаи P дар гирди қутб, ки ба хати ростии PA перпендикуляр буда, самташ бо самти шитоби кунҷи ϵ аз рост ба чап равон аст, яъне ба $\vec{a}_A$ муқобилсамт

мебошад ва ададан ба $a_{PA}^{\tau} = \varepsilon \cdot PA = \frac{a_A}{PA} \cdot PA = a_A$ баробар аст.

Самти ин шитобҳо дар расми 13.5а акс шудаанд. Барои ёфтани бузургии шитоби a_P ҳар ду тарафи баробарии вектории (1)-ро ба самти нормал ва расанда проексия мекунем

$$(a_P)_n = a_{PA}^n = 1,6 \text{ м/с}^2,$$

$$(a_P)_{\tau} = a_A - a_{PA}^{\tau} = 0.$$

Аз ин ҷо бармеояд, ки шитоби маркази лаҳзавии суръатҳои чарх ба $a_P = a_{PA}^n = 1,6 \text{ м/с}^2$ баробар будааст.

3. Ёфтани маркази лаҳзавии шитобҳо–нуқтаи Q . Суръати кунҷӣ ва шитоби кунҷии чархро доништа, кунҷи $\alpha = \arctg \frac{\varepsilon}{\omega^2}$ -ро ҳисоб мекунем

$$\alpha = \arctg \frac{3}{4} = \arctg 0,75 \approx 37^\circ$$

Шитобинуқтаи A -робосамти даврзании шитоби кунҷӣ ε (борафтиақрабаки соат) ба кунҷи $\alpha = 37^\circ$ тоб дода, аз нуқтаи A хати рост гузаронида, мавқеи маркази лаҳзавии шитобҳои нуқтаҳои чархро аз формулаи $AQ = \frac{a_A}{\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}}$ ҳисоб мекунем

$$AQ = \frac{a_A}{\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}} = \frac{1,2}{5} = 0,24 \text{ м.}$$

Мавқеи нуқтаи Q дар расми 13.5б нишон дода шудааст.

4. Ҳисоб кардани суръати маркази лаҳзавии шитобҳо V_Q .

$$V_Q = \omega \cdot QP,$$

Даринҷо масофаи QP -ро аз се кунҷаи AQP меёбем (расми 13.5б).

$$QP = \sqrt{AP^2 + AQ^2 - 2AP \cdot AQ \cos(90^\circ - \alpha)} = \sqrt{0,4^2 + 0,24^2 - 2 \cdot 0,4 \cdot 0,24 \cdot \cos 53^\circ} = \sqrt{0,102} \approx 0,32 \text{ м}$$

$$\text{Он гоҳ } V_Q = 2 \cdot 0,32 = 0,64 \text{ м/с}$$

Самти $\vec{V}_Q$ ба PQ перпендикуляр буда, ба тарафи даврзании чарх равон аст.

**Муайян намудани шитоби нуқтаҳои ҷисм
бо сохтани нақшаи шитобҳо**

Шитоби нуқтаҳои шакли ҳамворро бо усули сохтани нақшаи (плани) шитобҳо низ муайян кардан мумкин аст. Барои ин дониستاني бузургӣ ва самти шитоби яке аз нуқтаҳои механизм – нуқтаи A , ки ба сифати қутб интиҳоб карда мешавад ва хати сайри нуқтаи дигар B ва ё дониستاني радиуси қачии хати сайри нуқтаи B лозим аст.

Барои сохтани нақшаи шитобҳо пайваста амалҳои зеринро иҷро бояд кард:

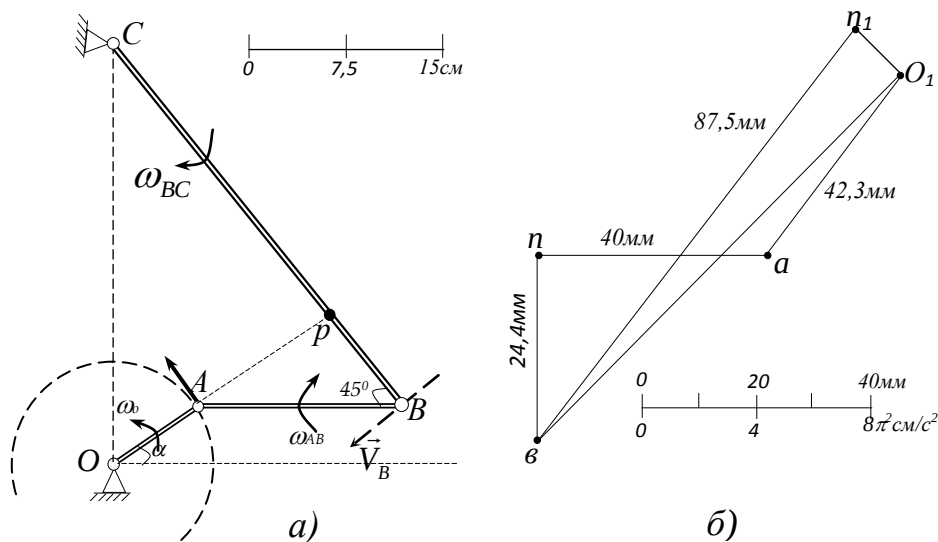
1. Дар миқёси муайян расми механизмро тасвир карда, аз шартҳои масъала бузургӣ ва самти шитоби яке аз нуқтаҳои узви механизмро, масалан нуқтаи A -ро ҳисоб карда, ин нуқтаро ба сифати қутб интиҳоб кардан лозим.

2. Хати сайри нуқтаи дигари ин узв – нуқтаи B ва ё радиуси қачии хати сайри ин нуқтаро муайян бояд кард.

3. Аз нуқтаи дилхоҳи O дар миқёси интиҳобшуда (барои шитоб) шитоби нуқтаи A -ро бо порчаи $\overline{Oa} = a_A$ нишон дода, аз теорема оид ба шитобҳои нуқтаҳои шакли ҳамвор, истифода бурда, ба охири порчаи $\overline{Oa}$ шитоби нормалии $\vec{a}_{BA}^n$ ва аз охири ин шитоб перпендикуляр карда, шитоби $\vec{a}_{BA}^r$ -ро гузошта, нуқтаи буриши ин шитобро бо хати сайри нуқтаи B муайян карда, аввали нуқтаи O -ро бо ин нуқтаи буриш бо порчаи $\overline{Ob}$ пайваста, дар миқёси интиҳобшуда бузургии шитоби нуқтаи B -ро меёбанд.

4. Шитоби кунҷии узви муайянро дар лаҳзаи додашудаи вақт ҳисоб карда, шитоби дигар нуқтаҳои узвро меёбанд.

Масъалаи 13.2. Кривошипии OA бо суръати кунҷии доимӣ $\omega_0 = \pi \text{ c}^{-1}$ давр зада, шатуни AB ва кашаки CB -ро ба ҳаракат медарорад. Бо усули сохтани нақшаи шитобҳо шитоби нуқтаи B , ҳамзамон шитоби кунҷии шатун ε_{AB} ва шитоби кунҷии кашак ε_{CB} муайян карда шавад, агар дар лаҳзаи додашудаи вақт $\alpha = 45^\circ$ бошад. Андозаҳои механизм чунинанд: $OA = 6\sqrt{2}\text{см}$, $AB = 18\text{см}$, $OC = 30\text{см}$, $BC = 24\sqrt{2}\text{см}$.



Расми 13.6

Ҳал:1. Расми механизмро дар миқёси муайяни дарозӣ нишон медиҳем (расми 13.6a).

Барои сохтани нақшаи шитобҳо – шитоби нуқтаи A, суръати кунҷии узвҳои AB ва BC-ро донистан шарт аст, бинобар он дар аввал онҳоро ҳисоб мекунем.

2. Шитоби нуқтаи A-ро меёбем. Кривошип мунтазам давр мезанад, аз ин рӯ, шитоби он a_A ба шитоби нормалии ин нуқта a_A^n баробар мешавад.

$$a_A = a_A^n = \omega_0^2 \cdot OA = 6\sqrt{2}\pi^2 = 8,46\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2$$

3. Барои ёфтани суръати кунҷии шатун ω_{AB} маркази лаҳзавии суръатҳои шатуни AB-ро меёбем. Барои ин ба суръати нуқтаи A – $\vec{V}_A$, ки ба OA перпендикуляр аст ва ба суръати нуқтаи B, ки ба BC перпендикуляр аст, хатҳои перпендикуляр гузаронида, нуқтаи буриши онҳоро меёбем, он гоҳ суръати кунҷии шатун чунин ёфта мешавад:

$$\omega_{AB} = \frac{V_A}{Ap} = \omega_0 \frac{OA}{AB \cos 45^\circ} = \pi \frac{6\sqrt{2}}{18 \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{3} \pi \text{ с}^{-1}.$$

Барои муайян кардани суръати кунҷии кашаки BC суръати нуқтаи B-ро донистан лозим аст

$$V_B = \omega_{AB} \cdot Bp = \omega_{AB} \cdot AB \cos 45^\circ = 6\sqrt{2} \pi \text{ см} / \text{с}.$$

Сипас
$$\omega_{BC} = \frac{V_B}{BC} = \frac{6\sqrt{2}}{24\sqrt{2}} \pi = \frac{\pi}{4} \text{ с}^{-1}.$$

4. Шитоби нуқтаи A-ро ба сифати қутб интиҳоб карда, шитоби нуқтаи B-ро аз теоремаи шитоби нуқтаҳои шакли ҳамвор меёбем

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{AB}^n + \vec{a}_{AB}^\tau. \quad (1)$$

Азбаски хати сайри нуқтаи B давраи радиусаш BC мебошад, аз ин рӯ, шитоби онро ба шитоби нормалӣ $\vec{a}_B^n$ ва шитоби расанда $\vec{a}_B^\tau$ ҷудо кардан лозим аст, пас баробарии (1) намуди зерин мегирад:

$$\vec{a}_B^n + \vec{a}_B^\tau = \vec{a}_A + \vec{a}_{AB}^\tau + \vec{a}_{AB}^\tau. \quad (2)$$

дар ин ҷо $a_B^n = \omega_{BC}^2 \cdot BC = \frac{\pi^2}{16} \cdot 24\sqrt{2} = 2,12\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2,$

$$a_A = a_A^n = 8,46\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2,$$

$$a_{AB}^n = \omega_{AB}^2 \cdot AB = \frac{4}{9} \pi^2 \cdot 18 = 8\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2.$$

5. Нуқтаи дилхоҳи O_1 интиҳоб карда дар миқёси муайян порчаи дарозияш O_1a , ки ададан ба a_A баробар аст, мегузорем. Аз охири порчаи хати O_1a ба шатуни AB мувозӣ карда, порчаи $\overline{an} = a_{AB}^n$ ва аз охири ин порча перпендикуляр мегузаронем, ки бо қади он шитоби a_{BA}^τ раван аст, вале самташ қаблан номаълум аст.

Акнун нуқтаи B -ро ҳамчун нуқтаи кашаки BC пиндошта, аз нуқтаи O_1 порчаи $\overline{O_1n_1} = \vec{a}_B^n$ -ро дар миқёси интиҳобшуда гузошта, аз охири ин порча хати бо $\overline{O_1n_1}$ перпендикуляр мегузаронем, ки бо қади он шитоби $\vec{a}_B^\tau$ раван аст, вале самташ пешакӣ маълум нест. Нуқтаи буриши хатҳои $\vec{a}_{AB}^\tau$ ва $\vec{a}_B^\tau$ -ро бо b ишора мекунем. Дар миқёси интиҳобкарда, порчаи хати $\overline{O_1b}$ ба шитоби нуқтаи B - $\vec{a}_B$ ва порчаҳои хати $\overline{n_1b}$ ва $\overline{nb}$ мувофиқан ба шитобҳои $\vec{a}_B^\tau$ ва $\vec{a}_{AB}^\tau$ баробар мешаванд

$$a_B = \frac{89 \cdot 8\pi^2}{40} = 17,8\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2,$$

$$a_{AB}^\tau = \frac{24,4 \cdot 8\pi^2}{40} = 4,88\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2,$$

$$a_B^\tau = \frac{87,5 \cdot 8\pi^2}{40} = 17,5\pi^2 \text{ см} / \text{с}^2.$$

6. Шитоби кунҷии шатуни AB ва кашаки BC -ро ҳисоб мекунем:

$$\varepsilon_{AB} = \frac{a_{AB}^\tau}{AB} = \frac{4,88\pi^2}{18} = 0,27\pi^2 \text{ с}^{-2},$$

$$\varepsilon_{BC} = \frac{a_B^\tau}{BC} = \frac{17,5 \cdot \pi^2}{24\sqrt{2}} = 0,51\pi^2 \text{ с}^{-2}.$$

Саволҳо барои санҷиш

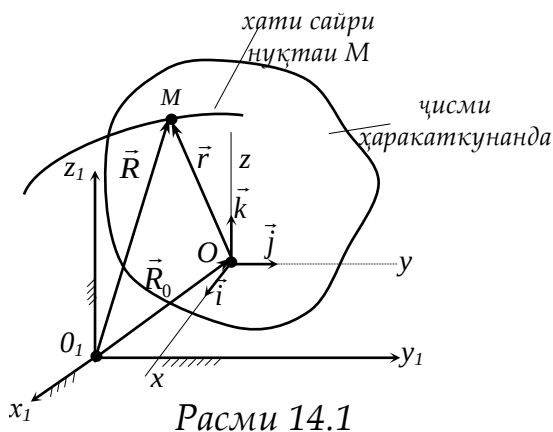
1. Автомобил дар роҳи рост бошитоб ҳаракат мекунад. Шитоби нуқтаи канори чархи он (радиуси чарх R) нуқтаи C бо кадом формула муайян карда мешавад?
2. Қатори мунтазам ростхата ҳаракат мекунад. Шитоби нуқтаи канори чархи он чӣ тавр муайян карда мешавад, агар радиуси чархи қатори R бошад?
3. Чӣ хел нуқтаро маркази лаҳзавии шитобҳо меноманд?
4. Бузургии шитоби нуқтаи ихтиёрии ҷисмро бо кадом усулҳо муайян кардан мумкин аст?

Лексияи чордахум

Кинематикаи ҳаракати мураккаби нуқта

Ҳаракати нуқта мураккаб хонда мешавад, агар он дар ду ва зиёда ҳаракат иштирок кунад. Ҳаракати одам дар дохили автобуси дар ҳаракат буда ва ё ҳаракати одам дар шамол, ҳаракати шиновар дар дарё, ҳаракати ҳамаи намудҳои нақлиёт нисбат ба тири шабонарӯзии Замин (агар даврзании шабонарӯзии Заминро ба назар гирем) мисолҳои ҳаракати мураккаб ҳисобида мешаванд.

Барои омӯختани ҳаракати мураккаби нуқта аз ду системаи координат, яке $O_1x_1y_1z_1$ мутлақан ором истода ва дигаре $Oxyz$, ки бо ягон ҷисми ҳаракатнок пайваستا аст, истифода мебарем. Ҳаракати нуқтаи M -ро нисбат ба ин ду система мавриди омузиш қарор медиҳем (расми 14.1). Ҳаракати нуқтаи M мураккаб аст, чунки он нисбат ба системаи координати ҳаракатнок ва ҳамзамон бо якҷоягии ин система ($Oxyz$) нисбат ба системаи мутлақан ором истода, ҳаракат мекунад. Азбаски системаи $Oxyz$ бо ҷисми ҳаракаткунанда пайваستا аст, аз ин рӯ, самти ин тирҳои координат тағйир меёбанд ва барои ин тағйир-



ёбиро дар оянда ба назар гирифтани самти онҳоро бо векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ишора мекунем ($|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$).

Ҳаракати мураккабро ба ду ҳаракат – ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати интиқолий ҷудо мекунанд.

Ҳаракати нуқтаи M -ро нисбат ба системаи мутлақан ором истода - $O_1x_1y_1z_1$ ҳаракати мутлақн меноманд. Мавқеи нуқта дар ин ҳаракат бо радиус-вектор $\vec{R}$ муайян карда мешавад. Суръат ва шитоби нуқтаи M дар ин ҳаракат суръати мутлақ- $\vec{V}_a$ ва шитоби мутлақ- $\vec{a}_a$ ҳонда мешаванд.

Ҳаракати нуқтаи M -ро нисбат ба системаи ҳаракатноки $Oxyz$ (ҷисми ҳаракатнок) ҳаракати нисбӣ меноманд, ки мавқеи он дар ин ҳаракат бо радиус-вектор $\vec{r}$ муайян карда мешавад. Суръату шитоби нуқта дар ин ҳаракат суръати нисбӣ- $\vec{V}_r$ ва шитоби нисбӣ- $\vec{a}_r$ номида мешаванд.

Ҳаракати системаи ҳаракатнок нисбат ба системаи ором истодаи $O_1x_1y_1z_1$ барои нуқтаи M ҳаракати интиқолий ном дорад. Суръату шитоби он нуқтаи m -и системаи ҳаракатнок, ки бо он нуқтаи M якҷоя аст, суръати интиқолий $\vec{V}_e$ ($\vec{V}_e = \vec{V}_m$) ва шитоби интиқолий $\vec{a}_e$ ($\vec{a}_e = \vec{a}_m$) ҳонда мешаванд.

Барои равшанӣ андохтан ба ин ҳаракатҳо ду мисолро пешни назар меорем:

1. Чархбол ростхата парвоз мекунад. Заминро ба сифати системаи ҳисоботи мутлақан ором истода ($O_1x_1y_1z_1$) ва чархболро ҳамчун системаи ҳисоботи ҳаракатнок ($Oxyz$) қабул карда, ҳаракати нуқтаи парраҳои чархболро ба қисмҳо ҷудо мекунем.

Ҳаракати нуқтаи парраҳои чарх нисбат ба Замин ҳаракати мутлақ, ҳаракати он нуқта нисбат ба чархбол ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати худ чархбол нисбат ба Замин ҳаракати интиқолий ба шумор мераванд.

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳаракати нисбии нуқтаи парраҳои чарх даврзананда буда, ҳаракати интиқолии он пешраванда мебошад.

2. Қатора аз ғарб ба шарқ бо қади хати устуво (экватор) ҳаракат мекунад. Даврзании шабонарӯзии Заминро ба назар гирифта, қатораро ҳамчун як нуқта тасаввур карда, ҳаракати онро нисбат ба тири даврзании шабонарӯзии Замин, ки он ба сифати системаи ҳисоботи мутлақан ором истода қабул карда мешавад, ба қисмҳо ҷудо мекунем. Системаи координати ҳаракатнокро бо роҳи оҳан пайваст мекунем. Ҳаракати қатора нисбат ба тири даврзании шабонарӯзии Замин ҳаракати мутлақ, ҳаракати он нисбат ба Замин (нисбат ба роҳи оҳан) ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати Замину қатора нисбат ба тири даврзании шабонарӯзии Замин ҳаракати интиқолий мебошад. Яъне ҳаракати нисбии қатора пешраванда

буда, ҳаракати интиқолияш даврзананда мебошад (Замин қатораро ҳамроҳи худ ба даврзанӣ мебарад).

Барои ҳаракати нисбиро аз ҳаракати интиқолий чудо кардан чунин усулро истифода мебаранд:

1. Ҳаракати интиқолии нуқтаро фикран нигоҳ дошта, баибораи дигар системаи координати ҳаракатнокро ором пиндошта, ҳаракати нисбии нуқтаро ҳамчун ҳаракати мутлақ арзёбӣ мекунанд. Дар мисоли якум, агар чархболро пеш аз лаҳзаи парвоз ором пиндорем, онгоҳ ҳаракати нисбии нуқтаҳои чарх – даврзании онҳо дар атрофи тири амудии бо чархбол пайваста ба назар мерасад.

2. Нуқтаро нисбат ба системаи координати ҳаракатнок ором қабул карда, ҳаракати интиқолиро ҳамчун ҳаракати мутлақ муайян мекунанд. Дар мисоли дуюм агар қатораро ором пиндорем, пас ҳаракати интиқолий боқӣ мемонад – қатора ҳамроҳи Замин дар гирди тири шабонарӯзии Замин давр мезанад.

Масъалаи асосӣ дар ҳаракати мураккаб ин муайян кардани вобастагии байни ҳаракатҳои мутлақ, нисбӣ ва интиқолий мебошад.

Масъалаҳоро бахшида ба ин банд ба ду қисм чудо кардан мумкин аст.

1. Ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати интиқолий маълум бошад, муодилаҳои ҳаракат ва хати сайри ҳаракати мутлақ ёфта шавад.

2. Агар ҳаракати мутлақ нуқта ва ҳаракати интиқолий маълум бошад, ҳаракати нисбӣ ва хати сайри ҳаракати нисбии нуқта муайян карда шавад.

Барои ҳалли ин масъалаҳо ду системаи ҳисобот – яке ором истода ва дигаре бо ягон ҷисми ҳаракаткунанда алоқамандро интихоб карда, ҳаракати интиқолиро муайян карда, номаълумҳои дар шарти масъала номбаршударо ёфтан лозим.

Ҷамъ кардани суръатҳо дар ҳаракати мураккаб

Барои муайян намудани вобастагии байни суръатҳои мутлақ, нисбӣ ва интиқолий ҳаракати нуқтаи M -ро нисбат ба ҷисми ҳаракатноки D ва бо ҳамроҳии ин ҷисм нисбат ба системаи координатаи мутлақан ором истода O хуз мавриди омӯзиш қарор медиҳем. Бо ин мақсад аз вобастагиҳои байни радиус векторҳои $\vec{R}, \vec{R}_0$ ва $\vec{r}$ истифода мебарем (расми 14.1)

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}. \quad (14.1)$$

Ҳангоми ҳаракати нуқта мавқеи он нисбат ба ҷисми D ва ҳамзамон нисбат ба системаи ҳисоботи мутлақан ором истода тағйир меёбад, ин

тағйирёбиро тавассути векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ба назар гирифтани мумкин аст:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z, \quad (14.2)$$

дар ин ҷо $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ бо самти тирҳои ҳаракаткунандаи x, y, z равананд. Он гоҳ баробарии (14.1)-ро ба намуди зерин менависем:

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z. \quad (14.3)$$

Ду ҳолати хусусии ҳаракати интиқолии нуқтаи M -ро муоина мекунем

1. Ҳаракати интиқолии нуқта пешраванда бошад

Бигзор ҷисми D , ки бо он системаи координатаҳои x, y, z вобаста аст, пешравандаҳаракат кунад. Он гоҳ самти векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ тағйир намеёбанд. Барои суръати мутлақи нуқтаи M -ро муайян намудан аз баробарии (14.3) дифференциал мегирем

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \vec{i}\frac{dx}{dt} + \vec{j}\frac{dy}{dt} + \vec{k}\frac{dz}{dt}, \quad (14.4)$$

дар ин ҷо $\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{V}_a$ - суръати мутлақи нуқтаи M , $\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{V}_e$ - суръати пешравандаи нуқта, ки бо суръати пешравандаи ҷисми D баробар аст;

$\vec{i}\frac{dx}{dt} + \vec{j}\frac{dy}{dt} + \vec{k}\frac{dz}{dt}$ -суръати нисбии нуқтаро ифода мекунад. Бо назардошти ин ишораҳо навишта метавонем

$$\vec{V}_a = \vec{V}_e + \vec{V}_r. \quad (14.5)$$

Ин баробариро теорема оид ба ҷамъ кардани суръатҳо меноманд.

Дар ҳаракати интиқолии пешраванда суръати мутлақ аз ҷамъи вектори суръатҳои пешраванда ва нисбии нуқта иборат аст.

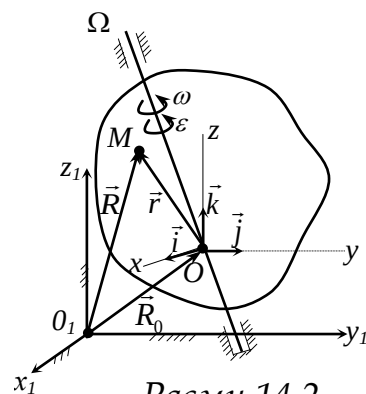
Ҳангоми маълум будани бузургии V_e, V_r ва кунҷи байни онҳо α бузургии суръати мутлақ аз теоремаи косинусҳо ҳисоб карда мешаванд

$$V_a = \sqrt{V_e^2 + V_r^2 + 2V_eV_r \cos \alpha} \quad (14.6)$$

Самти $\vec{V}_a$ -ро нисбат ба тирҳои координати мутлақ ором истода аз формулаи косинусҳои раванкунанда муайян мекунанд.

2. Ҳаракати интиқолии нуқта дар гирди тири сокин даврзананда бошад

Бигзор ҷисми D , ки нисбат ба он нуқтаи M ҳаракати мустақилона мекунад дар гирди тири сокин (ин тирро бо Ω ишора мекунем) давр гардад (расми 14.2).



Расми 14.2

Аввали системаи координатҳои x, y, z -ро дар яке аз нуқтаҳои ҷисм O , ки дар тири Ω меҳобад, интихоб мекунем, пас масофаи байни ду системаи координат тағйир намеёбад $R_0 = \text{const}$. Вале самти векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, ки бо ҷисми даврзанандаи D вобаста мебошанд, тағйир меёбанд, яъне $\vec{i} = \vec{i}(t)$, $\vec{j} = \vec{j}(t)$ ва $\vec{k} = \vec{k}(t)$.

Бо назардошти ин гуфтаҳо ҳаракати нуқтаи M -ро нисбат ба ин ду системаи координата муоина мекунем. Барои суръати мутлақи нуқтаи M -ро муайян намудан аз вобастагии байни радиус-векторҳои нуқта, истифода бурда аз баробарии (14.3) дифференциал мегирем:

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \vec{i} \frac{dx}{dt} + \vec{j} \frac{dy}{dt} + \vec{k} \frac{dz}{dt} + \frac{d\vec{i}}{dt} x + \frac{d\vec{j}}{dt} y + \frac{d\vec{k}}{dt} z, \quad (14.7)$$

дар ин ҷо $\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{V}_a$ -суръати мутлақ, $\frac{d\vec{R}_0}{dt} = 0$, чунки $\vec{R}_0 = \text{const}$; $\vec{i} \frac{dx}{dt} + \vec{j} \frac{dy}{dt} + \vec{k} \frac{dz}{dt} = \vec{V}_r$ -суръати нисбии нуқтаро ифода мекунад. Барои ба се аъзои охири равшанӣ андохтан аз формулаи Пуассон дар алгебраи векторӣ истифода бурда аъзои $\frac{d\vec{i}}{dt}, \frac{d\vec{j}}{dt}$ ва $\frac{d\vec{k}}{dt}$ -ро ба намуди зерин пешниҳод мекунем:

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{i}, \quad \frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}, \quad \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{k}, \quad (14.8)$$

дар ин формулаҳо $\vec{\omega} = \vec{\omega}_e$ - суръати кунҷии даврзании ҷисми D -ро дар гирди тири сокин ифода мекунад. Бо назардошти ин формулаҳо се аъзои охири баробарии (14.7) намуди зерин мегирад:

$$\frac{d\vec{i}}{dt} x + \frac{d\vec{j}}{dt} y + \frac{d\vec{k}}{dt} z = \vec{\omega} \times (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (14.9)$$

дар ин ҷо $\vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{V}_e$ -ро суръати интиқолии нуқтаи M меноманд. Ишораҳои қабул шударо ба (14.7) гузошта суръати мутлақи нуқтаи M -ро муайян менамоем:

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (14.10)$$

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e \quad (14.11)$$

аз ин ҷо теоремаи ҷамъ кардани суръатҳоро таъриф додан мумкин аст.

Дар ҳаракати интиқолии даврзананда суръати мутлақи нуқтаи M аз ҷамъи вектори суръати нисбӣ ва суръати дарзании нуқта дар гирди тири сокин (ин суръати интиқолӣ аст) иборат мебошад.

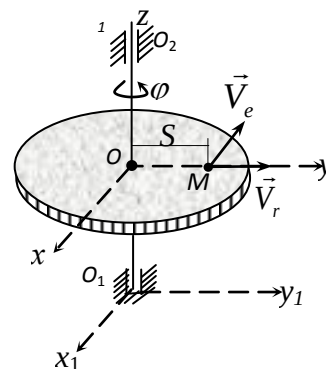
Дар ҳолати маълум будани бузургиҳои V_r, V_e ва кунҷи байни ин ду суръат, бузургии суръати мутлақ V_a -ро аз теоремаи косинусҳо ва ё бо усули аналитикӣ муайян намудан мумкин аст. Самти $\vec{V}_a$ -ро одатан аз формулаи косинусҳои равонкунанда муайян мекунанд.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо оид ба ҷамъ кардани суръатҳо амалҳои зеринро иҷро кардан тавсия карда мешавад:

1. Ҳаракати мураккабро ба ҳаракати нисбӣ ва интиқолий ҷудо кардан.
2. Системаи координати “мутлақан” ором ва ҳаракаткунандаро интиҳоб кардан.
3. Аз теоремаи ҷамъ кардани суръатҳо истифода намуда, номаълум-ҳоро ёфтан.

Масъала Лавҳаи мудаввар дар гирди тири амудӣ мувофиқи қонуни $\varphi = 1,5t^2$ рад. давр мезанад. Бо қади радиус аз маркази лавҳа ба канори он нуқтаи M мувофиқи қонуни $S = OM = (1+t^2)$ см ҳаракат мекунад.

Суръати мутлақи нуқтаи M дар лаҳзаи вақти $t=1$ с. муайян карда шавад.



Ҳал: Нуқтаи M ҳаракати мураккаб мекунад. Барои ҳаракати нисбиро муайян кардан, лавҳаро ором пиндошта мебинем, ки нуқта бо қади радиус ҳаракати ростхата мекунад. Барои муайян кардани ҳаракати интиқолий нуқтаро нисбат ба лавҳа ором тасаввур мекунем, пас маълум мешавад, ки лавҳа нуқтаро ба даврзанӣ мебарад, яъне ҳаракати интиқолий – даврзананда мебошад.

Системаи координатҳои ором истода $O_1x_1y_1z_1$ -ро бо тири даврзанӣ ва системаи координатҳои ҳаракатнок $Oxyz$ -ро бо лавҳа пайваст карда, суръати нисбӣ ва суръати интиқолии нуқтаи M -ро муайян мекунем:

$$V_r = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(1+t^2) = 2t \text{ см/с.}$$

Суръати интиқолий $V_e = \omega \cdot OM$, ки дар ин ҷо $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ -суръати кунҷии лавҳа мебошад, он гоҳ

$$V_e = \frac{d\varphi}{dt} \cdot OM = 3t(1+t^2).$$

Дар лаҳзаи вақти $t=1$ с. бузургии ин суръатҳоро ҳисоб мекунем:

$$V_r = 2 \text{ см/с}, \quad V_e = 6 \text{ см/с.}$$

Самти $\vec{V}_r$ бо қади радиус – тири ҳаракатноки Oy раван аст.

Самти $\vec{V}_e$ ба хати сайри ҳаракати интиқолий расанда, буда ба тири Ox муқобилсамт аст.

Азбаски $\vec{V}_r$ ба $\vec{V}_e$ перпендикуляр аст, он гоҳ бузургии суръати мутлақи нуқта аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V_a = \sqrt{V_r^2 + V_e^2} = \sqrt{2^2 + 6^2} = 6,32 \text{ см/с.}$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел ҳаракатро ҳаракати мураккаб мехонанд?
2. Ҳаракати мураккаб аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Чӣ хел ҳаракатро ҳаракати мутлақ, ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати интиқолий меноманд?
4. Кадом ҳаракати шиновар дар дарё ҳаракати интиқолий ҳонда мешавад?
5. Суръати мутлақӣ нуқта дар ҳаракати интиқолии пешраванда бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
6. Агар ҳаракати интиқолии нуқта даврзананда бошад, суръати интиқолии он чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
7. Бо кадом усулҳо бузургии суръати мутлақро ҳисоб кардан мумкин аст?

Лексияи понздаҳум

Муайян намудани шитоби мутлақ дар ҳаракати мураккаб

Вобастагии байни шитобҳои мутлақ, нисбӣ ва интиқолиро меёбем. Вобаста ба намуди ҳаракати интиқолий ин вобастагӣ комилан ҳархел мешавад.

1. Ҳаракати интиқолии нуқта пешраванда бошад

Барои шитоби мутлақӣ нуқтаро муайян намудан аз баробарии (14.4) бори дигар дифференсиал мегирем, бояд дар назар дошт, ки самти тирҳои координати ҳаракаткунанда, яъне самти векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ тағйир намеёбанд

$$\frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \frac{d^2 \vec{R}_0}{dt^2} + \vec{i} \frac{d^2 x}{dt^2} + \vec{j} \frac{d^2 y}{dt^2} + \vec{k} \frac{d^2 z}{dt^2}, \quad (15.1)$$

дар ин ҷо $\frac{d^2 \vec{R}_0}{dt^2} = \vec{a}_a$ - шитоби мутлақ; $\frac{d^2 \vec{R}_0}{dt^2} = \vec{a}_e$ - шитоби пешравандаи нуқта ҳамроҳи ҳисми пешраванда ҳаракаткунанда; $\vec{i} \frac{d^2 x}{dt^2} + \vec{j} \frac{d^2 y}{dt^2} + \vec{k} \frac{d^2 z}{dt^2} = \vec{a}_r$ - шитоби нисбии нуқтаро ифода мекунад.

Баробарии (15.1) бо назардошти ишораҳои қабулшуда намуди зерин мегирад:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r. \quad (15.2)$$

Дар ҳаракати интиқолии пешраванда шитоби мутлақӣ нуқта аз ҷамъи вектори шитобҳои интиқолий ва нисбӣ иборат аст.

Агар хати сайри ҳаракати нисбии нуқта қаблан маълум бошад ба монанди давра ё эллипс ва ё парабола, он гоҳ шитоби нисбино ба ду ташкилдихандаи ба ҳам перпендикуляр $\vec{a}_r^n$ ва $\vec{a}_r^\tau$ чудо карда, теоремаи ҷамъ кардани шитобҳоро ба ин намуд истифода мебаранд:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r^n + \vec{a}_r^\tau. \quad (15.3)$$

Дар ҳолати маълум будани бузургӣ ва самти ин шитобҳо, бузургӣ ва самти шитоби мутлақро ба монанди муайян намудани бузургӣ ва самти суръати мутлақ ҳисоб мекунам.

2. Муайян кардани шитоби мутлақ дар ҳаракати интиқолии даврзананда. Теоремаи Кориолис

Барои шитоби мутлақи нуқтаро дар ин ҳаракат муайян намудан аз баробарии (14.7) лексияи гузашта, ки суръати мутлақи нуқтаро ифода мекунад, дифференциал мегирем. Бояд дар назар дошт, ки дар он ҷох, u, z ва векторҳои воҳидӣ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ тағйирёбанда мебошанд

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \frac{d^2 \vec{R}_0}{dt^2} + \vec{i} \frac{d^2 x}{dt^2} + \vec{j} \frac{d^2 y}{dt^2} + \vec{k} \frac{d^2 z}{dt^2} + 2 \left(\frac{d\vec{i}}{dt} \frac{dx}{dt} + \frac{d\vec{j}}{dt} \frac{dy}{dt} + \frac{d\vec{k}}{dt} \frac{dz}{dt} \right) + \\ + \frac{d^2 \vec{i}}{dt^2} x + \frac{d^2 \vec{j}}{dt^2} y + \frac{d^2 \vec{k}}{dt^2} z. \end{aligned} \quad (15.4)$$

Бо назардошти формулаи Пуассон (14.8) аъзои дар ин формула ҳосил шударо муоина мекунем:

- 1) $\frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{a}_a$ - шитоби мутлақи нуқтаро ифода мекунад;
- 2) $\vec{i} \frac{d^2 x}{dt^2} + \vec{j} \frac{d^2 y}{dt^2} + \vec{k} \frac{d^2 z}{dt^2} = \vec{a}_r$ -шитоби нисбӣ;
- 3) $2 \left(\frac{d\vec{i}}{dt} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{d\vec{j}}{dt} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{d\vec{k}}{dt} \cdot \frac{dz}{dt} \right) = 2 \left[\vec{\omega} \times \left(\vec{i} \frac{dx}{dt} + \vec{j} \frac{dy}{dt} + \vec{k} \frac{dz}{dt} \right) \right] = 2(\vec{\omega} \times \vec{V}_r) = \vec{a}_c$ -

шитоби Кориолис ном дорад, дар ин ҷо $\vec{\omega} = \vec{\omega}_e$ -суръати кунҷии интиқолий;

4) $\frac{d^2 \vec{i}}{dt^2} x = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{i}}{dt} \right) x = \frac{d}{dt} (\vec{\omega} \times \vec{i}) x = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{i} x + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{i}}{dt} x = \vec{\varepsilon} \times \vec{i} x + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{i} x$, дар ин ҷо $\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_e$ - шитоби кунҷии интиқолии ҷисми D -и дар гирди тири сокин даврзананда мебошад.

Айнан ҳамин тавр аъзои $\frac{d^2 \vec{j}}{dt^2} y$ ва $\frac{d^2 \vec{k}}{dt^2} z$ -ро кушодан лозим аст

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{j}}{dt^2} y &= \vec{\varepsilon} \times \vec{j} y + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{j} y; \\ \frac{d^2 \vec{k}}{dt^2} z &= \vec{\varepsilon} \times \vec{k} z + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{k} z. \end{aligned}$$

Он гоҳ се аъзои охири баробарии (15.4) намуди зерин мегирад:

$$\frac{d^2 \vec{i}}{dt^2} x + \frac{d^2 \vec{j}}{dt^2} y + \frac{d^2 \vec{k}}{dt^2} z = \vec{\varepsilon} \times (\vec{i} x + \vec{j} y + \vec{k} z) +$$

$$\vec{\omega} \times \vec{\omega} \times (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{a}_e$$

-шитоби интиқолии нуқтаро ифода мекунад.

Бо назардошти ишораҳои қабулшуда барои шитоби мутлақи нуқтаи M ҳосил мекунем

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c. \quad (15.5)$$

Ин формула бо номи теоремаи Кориолис машҳур аст. Густав Кориолис (1792-1843) олими франсавӣ, ки ин формуларо аввалин бор ҳосил кардааст ва ҷунин таъриф дода мешавад:

Шитоби мутлақ дар ҳаракати интиқолии даврзананда аз ҷамъи вектори шитобҳои нисбӣ, интиқолӣ ва шитоби Кориолис иборат аст.

Дар ҳолати умумӣ, ҳангоми ҳаракати интиқолӣ даврзанандаи ғайримунтазам ва ҳаракати нисбӣ қатъатаи ғайримунтазам будан, шитоби нисбӣ ва шитоби интиқолиро мувофиқан ба шитобҳои нисбии нормалӣ $\vec{a}_r^n$, нисбии тангенциалӣ (расанда) $\vec{a}_r^\tau$ ва интиқолии нормалӣ $\vec{a}_e^n$, интиқолии тангенциалӣ $\vec{a}_e^\tau$ ҷудо бояд кард. Дар ин ҳолат формулаи ҷамъ кардани шитобҳо (15.5) намуди зерин мегирад:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r^n + \vec{a}_r^\tau + \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau + \vec{a}_c. \quad (15.6)$$

Ҳангоми маълум будани бузургӣ ва самти векторҳои $\vec{a}_r^n, \vec{a}_r^\tau, \vec{a}_e^n, \vec{a}_e^\tau$ ва $|\vec{a}_c|$ қимати ададии шитоби мутлақ $|\vec{a}_a|$ -ро бо роҳи проектиронидани ин векторҳо ба тирҳои системаи ҳисоботи мутлақ ором истода муайян мекунанд.

Бузургии ин шитобҳо аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад:

$$a_r^n = \frac{v_r^2}{\rho}, \quad \rho - \text{радиуси қатъи хати сайри ҳаракати нисбӣ}, \quad a_r^\tau = \frac{dv_r}{dt};$$

$a_e^n = \omega^2 \cdot r$, $\omega = \omega_e$ - суръати кунҷии интиқолӣ, r - радиуси қатъи хати сайри ҳаракати интиқолӣ, ки давра аст;

$$a_e^\tau = \varepsilon \cdot r, \quad \varepsilon = \varepsilon_e - \text{шитоби кунҷии интиқолӣ};$$

$a_c = 2|\omega||V_r| \sin \alpha$, α - кунҷи байни вектори суръати кунҷии интиқолӣ $\vec{\omega}_e$ ва вектори суръати нисбӣ $\vec{V}_r$.

Дар ҳолати умумӣ ин шитобҳо дар як ҳамворӣ намехобанд, аз ин рӯ, барои ҳисоб кардани бузургии шитоби мутлақ усули аналитикиро истифода мебаранд. Яъне ҳамаи ин шитобҳоро нисбат ба тирҳои координати “мутлақан” ором қабул карда O_1, x_1, y_1, z_1 проексия бояд кард

$$\left. \begin{aligned} (a_a)_{x_1} &= a_{rx_1}^n + a_{rx_1}^\tau + a_{ex_1}^n + a_{ex_1}^\tau + a_{cx_1}, \\ (a_a)_{y_1} &= a_{ry_1}^n + a_{ry_1}^\tau + a_{ey_1}^n + a_{ey_1}^\tau + a_{cy_1}, \\ (a_a)_{z_1} &= a_{rz_1}^n + a_{rz_1}^\tau + a_{ez_1}^n + a_{ez_1}^\tau + a_{cz_1}, \end{aligned} \right\} \quad (15.7)$$

$$\text{он гоҳ} \quad a_a = \sqrt{(a_a)_{x_1}^2 + (a_a)_{y_1}^2 + (a_a)_{z_1}^2}. \quad (15.8)$$

Агар ёфтани самти шитоби мутлақ пеш ояд онро аз формулаи косинусҳои равонакунанда ҳисоб мекунамд

$$\begin{aligned} \cos(\vec{a}_a x_1) &= \frac{(a_a)_{x_1}}{a_a}, \quad \cos(\vec{a}_a y_1) = \frac{(a_a)_{y_1}}{a_a}, \\ \cos(\vec{a}_a z_1) &= \frac{(a_a)_{z_1}}{a_a}. \end{aligned} \quad (15.9)$$

Шитоби Кориолис

Ба пайдоиши шитоби Кориолис равшанӣ меандозем. Маълум аст, ки шитоб ин тағйирёбии суръат аст. Шитоби нисбӣ $\vec{a}_r$ тағйирёбии суръати нисбиро тавсиф мекунад, аз ин рӯ, ҳангоми ҳисоби ин шитоб ҳаракати интиқоли фикран сарфи назар карда мешавад.

Шитоби интиқоли $\vec{a}_e$ тағйирёбии суръати интиқолии нуқта дар ҳаракати интиқоли тавсиф мекунад ва ҳангоми ҳисоби ин шитоб ҳаракати нисбии нуқта фикран ба назар гирифта намешавад ва он ҳамчун шитоби нуқтаи ҷисми саҳти D ҳисоб карда мешавад.

Суръати Кориолис вуҷуд надорад, пас сабаби пайдошавии шитоби Кориолис дар чист? Сабаби пайдошавии ин шитоб дар он аст, ки суръати нисбӣ $\vec{V}_r$ ва суръати интиқоли $\vec{V}_e$ ба ҳамдигар таъсир расонида, ҳамдигарро тағйир медиҳанд. Бо сабаби мавҷуд будани ҳаракати интиқоли, самти суръати нисбӣ ҳар лаҳза тағйир меёбад ва бо сабаби мавҷуд будани суръати нисбӣ, бузургии суръати интиқоли тағйир меёбад. Ана ҳамин тағйирёбии самти суръати нисбӣ ва тағйирёбии бузургии суръати интиқоли ба пайдошавии шитоби Кориолис сабаб мешаванд.

Шитоби Кориолис ба ифодаи зерин баробар аст:

$$\vec{a}_c = 2(\vec{\omega}_e \times \vec{V}_r) \quad (15.10)$$

дар ин ҷо $\vec{\omega}_e$ - вектори суръати кунҷии интиқоли, $\vec{V}_r$ - вектори суръати нисбии нуқтае, ки ҳаракати он муоина карда мешавад.

Барои бузургии ин шитобро ҳисоб кардан зарби вектории ду вектори $\vec{\omega}_e$ ва $\vec{V}_r$ -ро кушодан лозим аст

$$a_c = 2|\omega_e||V_r|\sin\alpha, \quad (15.11)$$

дар ин ҷо $\alpha = \angle \vec{\omega}_e, \vec{V}_r$ кунҷи байни векторҳои $\vec{\omega}_e$ ва $\vec{V}_r$ мебошад.

Аз формулаи (15.11) аён аст, ки дар се ҳолат ин шитоб пайдо наме-шавад:

1) агар $\omega_e = 0$ бошад, яъне ҳаракати интиқоли пешраванда бошад;

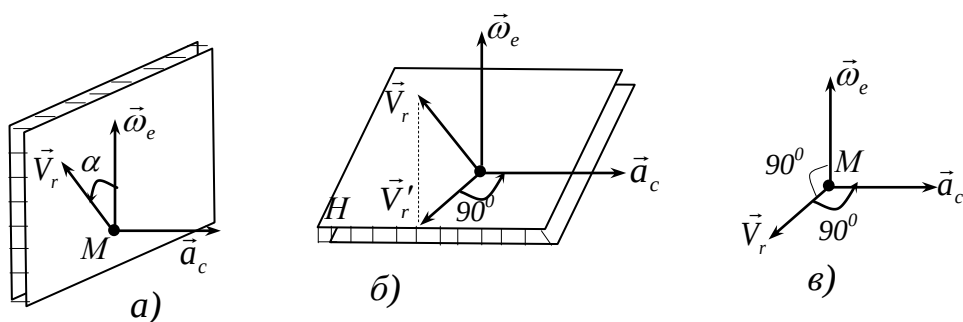
2) агар $\vec{V}_r = 0$ бошад, яъне нуқта нисбат ба системаи ҳисоботи ҳаракатнок ором бошад;

3) агар $\vec{\omega}_e \uparrow\uparrow \vec{V}_r$ ва ё $\vec{\omega}_e \uparrow\downarrow \vec{V}_r$ бошад, яъне ҳангоми суръати нисбӣ мувозӣ будан ба тири даврзании ҳаракати интиқоли (дар ин маврид $\alpha=0$ ё $\alpha=180^\circ$ ва аъзои $\sin(\vec{\omega}_e, \vec{V}_r) = \sin\alpha$ ба сифр баробар мешавад).

Самти шитоби Кориолисро аз қоидаи зарби вектории ду вектор муайян кардан мумкин аст. Вектори $\vec{a}_c$ ба ҳамворие, ки дар он векторҳои $\vec{\omega}_e$ ва $\vec{V}_r$ меҳобанд, перпендикуляр буда, ба сӯе равон аст, ки ҳангоми нигоҳ кардан аз охири $\vec{a}_c$ гардиши қўхтоҳтарин аз $\vec{\omega}_e$ ба $\vec{V}_r$ ба муқобили рафти акрабаки соат равон бошад (расми 15.1а).

Самти шитоби Кориолисро аз қоидаи Жуковский муайян кардан осонтар аст. Жуковский Н.Е. (1847-1921) олими намоёни рус, асосгузори аэродинамика. Бо ин усул суръати нисбии нуқта $\vec{V}_r$ -ро ба ҳамвории H , ки ба вектори $\vec{\omega}_e$ перпендикуляр аст, проексия карда, ин проексияи суръат $\vec{V}_r'$ -ро дар ҳамин ҳамворӣ ба самти даврзании интиқоли ба кунҷи 90° гардонидан лозим аст, ана ба ҳамин тараф вектори $\vec{a}_c$ равон мешавад (расми 15.1б).

Агар нуқта дар ҳамвории ба тири даврзании интиқоли перпендикуляр буда ҳаракати нисбӣ кунад, яъне $\vec{V}_r \perp \vec{\omega}_e$ бошад, он гоҳ $\sin(\vec{\omega}_e, \vec{V}_r) = \sin 90^\circ = 1$ ва бузургии шитоби Кориолис ба $\vec{a}_c = 2|\omega_e| \cdot |\vec{V}_r|$ баробар мешавад. Дар ин асно барои ёфтани самти вектори $\vec{a}_c$ вектори $\vec{V}_r$ -ро ба 90° ба самти даврзании ҳаракати интиқоли (бо самти $\vec{\omega}_e$) тоб додан кифоя аст (расми 15.1в).



Расми 15.1

Масъала. Милаи OA дар гирди тири амудии OA мувофиқи қонуни $\varphi = t^2 + t$ давр мегардад, ҳамзамон бо қади мила шайбаи M мувофиқи қонуни $OM = 0,5t^2$ ҳаракат мекунад (расми 15.2а). Суръату шитоби мутлақи шайба дар лаҳзаи вақти $t=2c$ муайян карда шавад.

Ҳал: Масъаларо бо тартиби зерин ҳал мекунем:

1. Муайян намудани мавқеъи шайба дар лаҳзаи вақти $t=2c$

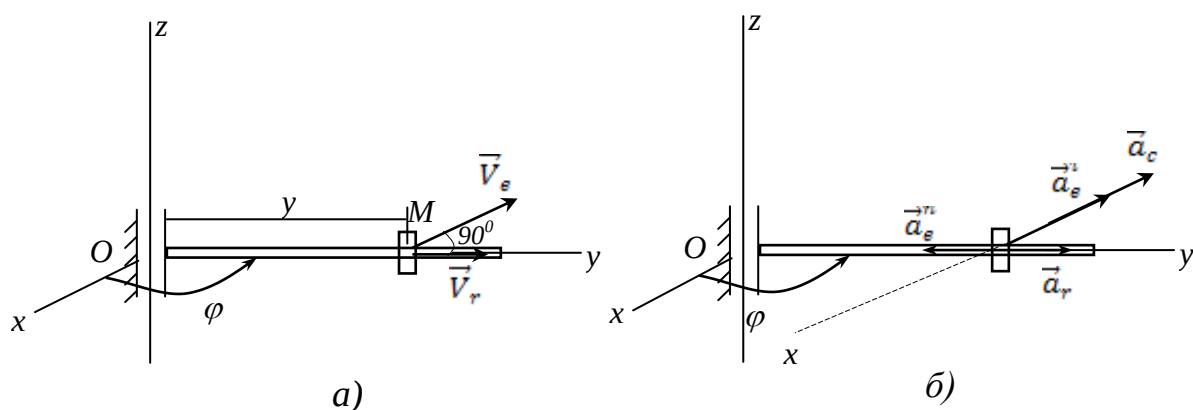
$$OM = y = 0,5t^2 = 2cm$$

Ҳангоми шайба дар масофаи $OM = 2cm$ воқеъ будан суръату шитоби онро муайян менамоем.

2. Суръати нисбӣ $V_r = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(0,5t^2) = t$; $V_r = 2cm/c$

Самти $\vec{V}_r$ бо қади мила аз чап ба рост раван аст.

3. Суръати интиқолий $V_e = \omega_e \cdot OM = \frac{d\varphi}{dt} OM = \frac{d}{dt}(t^2 + t) OM = (2t + 1) OM$; дар лаҳзаи вақти $t=2c$ $V_e = 10 cm/c$. Самти $\vec{V}_e$ бо $\vec{V}_r$ перпендикуляр буда ба муқобили тири x раван аст (расми 15.2а).



Расми 15.2

4. Суръати мутлақи шайбаро ҳисоб мекунем

$$V_a = \sqrt{V_r^2 + V_e^2} = \sqrt{104} = 10,2 cm/c = 0,102 m/c.$$

Барои ҳисоб кардани шитоби мутлақи шайба аз теоремаи Кориолис истифода мебарем:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau + \vec{a}_c.$$

Бузургии ин шитобҳоро пайи ҳамдигар ҳисоб мекунем

5. Ҳисоб кардани шитоби нисбӣ, барои ин аз суръати нисбӣ ҳосила мегирем

$$a_r = \frac{dV_r}{dt} = \frac{d(t)}{dt} = 1 \text{ см/с}^2$$

Самти $\vec{a}_r$ бо қади мила равон буда бо $\vec{V}_r$ ҳамсамт мебошад, яъне ҳаракати нисбии шайба бошитоб пешраванда аст.

6. Шитоби интиқолии шайбаро ба ду ташкилдиҳанда – шитоби интиқолии марказрав $\vec{a}_e^n$ ва шитоби интиқолии даврзананда $\vec{a}_e^\tau$ ҷудо мекунем, дар ин ҷо

$$a_e^n = \omega_e^2 \cdot OM = \left(\frac{d\varphi_e}{dt}\right)^2 \cdot OM = (2t + 1)^2 \cdot OM, \quad a_e^\tau = \varepsilon_e \cdot OM = \frac{d\omega_e}{dt} \cdot OM = 2 \cdot OM$$

ва дар лаҳзаи вақти $t = 2 \text{ с}$ $a_e^n = 50 \text{ см/с}^2$, $a_e^\tau = 4 \text{ см/с}^2$

Самти $\vec{a}_e^n$ бо қади мила аз рост ба чап равон аст, яъне бо шитоби нисбии шайба муқобилсамт мебошад, самти $\vec{a}_e^\tau$ ба $\vec{a}_e^n$ перпендикуляр буда бо самти суръати интиқоли равон аст (расми 15.2б).

7. Бузургии шитоби Кориолис аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$a_c = 2|\omega_e||V_r|\sin(\vec{\omega}_e \vec{V}_e) = 2 \cdot 5 \cdot 2 \sin 90^\circ = 20 \text{ см/с}^2.$$

Барои самти ин шитобро муайян намудан дар асоси қоидаи Жуковский вектори суръати нисби $\vec{V}_r$ -ро, ки дар ҳамвории ба тири даврзанӣ перпендикуляр буда меҳобад, ба кунҷи 90° бо самти суръати кунҷии интиқоли ω_e тоб медиҳем, он гоҳ $\vec{a}_c$ бо шитоби расандаи интиқоли $\vec{a}_e^\tau$ ҳамсамт мешавад.

8. Бузургии шитоби мутлақи шайбаро бо усули аналитикӣ ҳисоб мекунем. Азбаски ҳамаи шитобҳо дар як ҳамвории уфуқии оху меҳобанд, онҳоро ба тирҳои координати Ox проексия мекунем

$$a_{ax} = -a_e^\tau - a_c = -4 - 20 = -24 \text{ см/с}^2 = -0,24 \text{ м/с}^2, \\ a_{ay} = a_r - a_e^n = 1 - 50 = -49 \text{ см/с}^2 = -0,49 \text{ м/с}^2.$$

Он гоҳ, бузургии шитоби мутлақ ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$a_a = \sqrt{(a_a)_x^2 + (a_a)_y^2} = 0,545 \text{ м/с}^2.$$

Саволҳобарои санҷиш

1. Шитоби мутлақ дар ҳаракати мураккаб ба чӣ баробар аст?
2. Сабаби пайдоиши ин шитобҳо дар чист ?
3. Барои чӣ шитоби интиқолиро ба ду ташкилдиҳанда ҷудо мекунанд?

4. Сабаби пайдошавии шитоби Кориолис чист?
5. Самти шитоби Кориолисро бо кадом усулҳо муайян кардан мумкин аст?
6. Кадом вақт шитоби Кориолис ба сифр баробар мешавад?
7. Бузургии шитоби мутлақро чи тавр ҳисоб мекунанд?

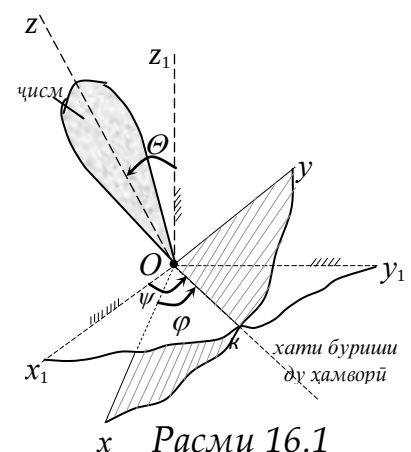
Лексияи шонздаҳум

Ҳаракати ҷисми сахт дар гирди нуқтаи сокин

Ҳаракати ҷисми сахтро, ки як нуқтаи он ором аст мавриди омӯзиш қарор медиҳем. Дар ин ҳаракат нуқтаҳои ҷисм аз r -и сатҳи сфера ҳаракат мекунанд, аз ин r -и ҳаракатро – ҳаракати сферикии (куравии) ҷисми сахт меноманд. Чунин ҳаракатро дар мисоли ҳаракати бозичаи бачагона ғирғирак (юла) ва ё ҳаракати гироскоп, ки барои нигоҳ доштани мувозинати парвози тайёраҳо, ракетаҳои дурпарвоз, киштиҳо ва ғайра истифода мебаранд, дидан мумкин аст.

Барои омӯختани қонуни ҳаракати сферики аз ду системаи ҳисобот – яке $Ox_1y_1z_1$ ором истода ва дигаре $Oxyz$, ки бо ҷисми ҳаракаткунанда алоқаманд аст, истифода мебарем. Ибтидои ин ду системаи координатро дар нуқтаи сокини ҷисм O ҷойгир мекунем (расми 16.1).

Ҳаракати ҷисмро, ки бо он системаи координати ҳаракатнок $Oxyz$ алоқаманд аст,



нисбат ба системаи координати ором истодаи $Ox_1y_1z_1$ тавассути се кунҷ ψ , φ ва Θ , ки кунҷҳои Эйлер меноманд, омӯختан мумкин аст. Бо ибораи дигар, ҳаракати ҷисми сахти як нуқтаи беҳаракат доштаро аз се ҳаракати даврзанандаи имконпазир, тасвир кардан мумкин аст.

$$\varphi = \varphi(t), \quad \psi = \psi(t), \quad \Theta = \Theta(t). \quad (16.1)$$

Акнун бо тавсифи кинематикии ҳаракати сферикӣ шинос мешавем. Дар ин ҳаракат тире, ки дар гирди он ҷисм давр мезанад (дар расми 16.1 тири z) ҳар лаҳза мавқеи худро тағйир медиҳад, самти вектори суръати кунҷӣ $\vec{\omega}$ дар гирди нуқтаи сокин тағйир меёбад (расми 16.2a). Тирҳои $O\Omega$, $O\Omega_1$ ва $O\Omega_2$ -ро тирҳои лаҳзавии даврзани номида, ω , ω_1 ва ω_2 -ро суръатҳои кунҷии лаҳзавӣ меноманд.

Расми 16.2

кин ҳар лаҳза тағйир меёбад ва охири вектори $\vec{\omega}$ дар фазо хатеро мекашад, ки онро *годографи суръати кунҷии лаҳзавӣ* меноманд.

Бигзор дар лаҳзаи вақти t суръати кунҷии ҷисм ω ва дар лаҳзаи вақти t_1 суръати кунҷии ҷисм $\vec{\omega}_1$ бошад (расми 16.2б). Он гоҳ дар фосилаи вақти $\Delta t = t_1 - t$ суръати кунҷии ҷисм ба $\Delta \vec{\omega} = \vec{\omega}_1 - \vec{\omega}$ тағйир меёбад. Нисбати афзоиши суръати кунҷии $\Delta \vec{\omega}$ -ро ба фосилаи вақти Δt шитоби кунҷии миёна $\Delta \vec{\varepsilon}$ меноманд

$$\Delta \vec{\varepsilon} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}. \quad (16.2)$$

Самти $\Delta \vec{\varepsilon}$ бо самти $\Delta \vec{\omega}$ мувофиқ меояд. Ҳангоми $\Delta t \rightarrow 0$ аз (16.2) лимит гирифта, шитоби кунҷии лаҳзавӣ $\vec{\varepsilon}$ -ро ҳосил мекунем

$$\vec{\varepsilon} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}. \quad (16.3)$$

Дар ҳаракати сферикӣ вектори $\vec{\varepsilon}$ бо қади тири лаҳзавии шитоби кунҷӣ E , ки аз нуқтаи сокини Омегузарад ва ба расандаи гадографи суръати кунҷӣ дар нуқтаи мувофиқи он гузаронида мешавад, параллел рабон мебошад (расми 16.2в).

Мавқеи тири лаҳзавии даврзанӣ ва суръати кунҷии лаҳзавии ҷисм $\vec{\omega}$ -ро доништа, сураъти нуқтаи ихтиёрии ҷисм M -ро ҳамчун суръати даврзании нуқтаи M дар гирди тири лаҳзавии даврзанӣ муайян кардан мумкин аст

$$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (16.4)$$

дар ин ҷо $\vec{r}$ радиус вектори нуқтаи M , ки аз нуқтаи сокин O гузаронида шудааст.

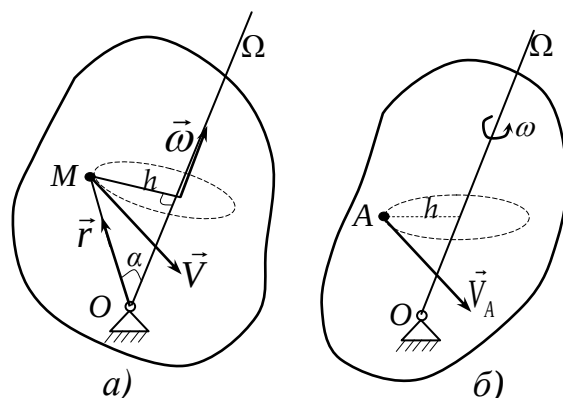
Бузургии суръати нуқтаи M

$$V = \omega r \sin \alpha = \omega h, \quad (16.5)$$

дар ин ҷо $h = r \sin \alpha$ масофаи нуқтаи M то тири даврзании лаҳзавӣ. Табиист, ки суръати нуқтаҳои дар тири даврзании лаҳзавӣ ҳобида ба сифр баробараст.

Агар мавқеи тири Ω ва суръати яке аз нуқтаҳои ҷисм $A-V_A$ маълум бошад, он гоҳ барои ёфтани суръати кунҷии ҷисм- ω V_A -ро ба масофаи байни нуқтаи A ва тири даврзании лаҳзавӣ h тақсим мекунанд (расми 16.3б)

$$\omega = \frac{V_A}{h}. \quad (16.6)$$



Расми 16.3

Барои муайян кардани шитоби нуқтаҳои ҷисм аз (16.4) дифференциал гирифта, ҳосил мекунем

$$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{V} \quad (16.7)$$

дар ин ҷо $\vec{\varepsilon} \times \vec{r} = \vec{a}_\varepsilon$ -шитоби даврзанандаи нуқтаи ҷисм, $\vec{\omega} \times \vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{a}_\omega$ -шитоби марказрави нуқта, ҳамин тавр

$$\vec{a} = \vec{a}_\omega + \vec{a}_\varepsilon \quad (16.8)$$

Вектори $\vec{a}_\omega$ аз нуқтаи M ба тири Ω перпендикуляр раван буда, вектори $\vec{a}_\varepsilon$ аз нуқтаи M ба тири лаҳзавии шитоби кунҷӣ E перпендикуляр раван аст: $\vec{a}_\omega \perp \Omega$ ва $\vec{a}_\varepsilon \perp E$ ($\vec{a}_\varepsilon \parallel d$) (расми 16.4),

яъне дар ҳаракати сферикӣ шитоби марказрав $\vec{a}_\omega$ ба шитоби даврзананда $\vec{a}_\varepsilon$ перпендикуляр нест. Бузургии онҳо аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} a_\omega &= \omega V \sin(\vec{\omega} \vec{V}) = h\omega^2, \\ a_\varepsilon &= \varepsilon r \sin(\vec{\varepsilon} \vec{r}) = d\varepsilon, \end{aligned} \right\} \quad (16.9)$$

дар ин ҷо h-масофаи байни нуқтаи M ва тири Ω , d-масофаи байни нуқтаи M ва тири даврзании лаҳзавии шитоби кунҷӣ E.

Бузургии шитоби нуқта ҳамчун дарозии диагонали параллелограми ба шитобҳои $\vec{a}_\omega$ ва $\vec{a}_\varepsilon$ сохташуда муайян карда мешавад

$$a = \sqrt{a_\omega^2 + a_\varepsilon^2 + 2a_\omega a_\varepsilon \cos(\vec{a}_\omega \vec{a}_\varepsilon)}$$

$$\text{ё ки} \quad a = \sqrt{h^2 \omega^4 + d^2 \varepsilon^2 + 2hd\omega^2 \varepsilon \cos(\vec{a}_\omega \vec{a}_\varepsilon)}. \quad (16.10)$$

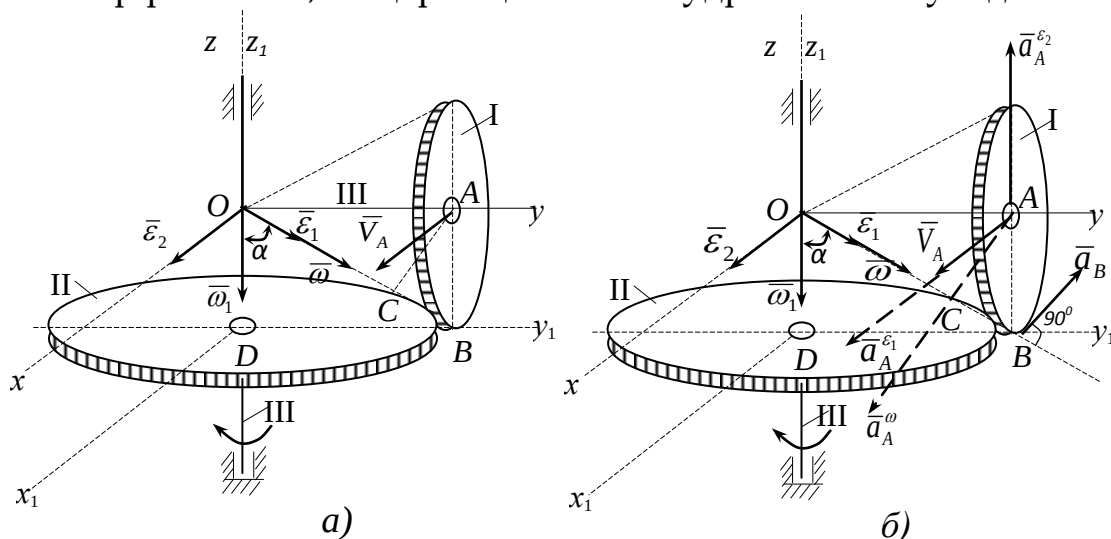
Масъалаҳоро бахшида ба муайян кардани суръату шитоби нуқтаҳои ҷисмдар ҳаракати сферикӣ бо тарзи зайл ҳал карданавсия дода мешавад:

- 1) интихоби системаи координатаи ором ва ҳаракатнок. Ибтидои ин ду системаи ҳисоботро дар нуқтаи сокини O ҷой додан лозим;
- 2) ҳисоб кардани суръати кунҷии лаҳзавии ҷисм $\vec{\omega}$;
- 3) муайян кардани бузургӣ ва самти суръати нуқтаҳои ҷисм $\vec{V}$;
- 4) ҳисоб кардани шитоби кунҷии лаҳзавӣ $\vec{\epsilon}$;
- 5) ҳисоб кардани шитобҳои марказрав $\vec{a}_\omega$, даврзананда $\vec{a}_\epsilon$ ва шитоби пурраи нуқтаҳои ҷисм $\vec{a}$.

Масъала. Чархи дандонадори конусшакли I радиусаш $r=5\text{см}$, ки бо чунин чархи дигари ором истодаи II радиусаш $2r$ алоқаманд аст, тавассути кривошип III ба ҳаракат дароварда мешавад. Дар навбати худ кривошип даргирди тири сокин мувофиқи қонуни $\beta = \frac{3}{2}t^2$ бо рафти ақрабаки соат давр мезанад. Бузургии суръати кунҷӣ $\vec{\omega}$ ва шитоби кунҷии $\vec{\epsilon}$ -и чархи I дар лаҳзаи вақти $t=1\text{с}$ муайян карда шавад. Ҳамзамон суръату шитоби нуқтаи расиши ин ду чарх – нуқтаи B ва суръату шитоби нуқтаи A -и маркази чархи I ёфта шавад (расми 16.5a).

Ҳал: 1. Системаи ҳисоботи ором истодаро бо чархи II ва системаи ҳисоботи ҳаракатнокро бо чархи I пайваست мекунем.

2. Суръати кунҷии лаҳзавӣ чархи I $\vec{\omega}$ -ро ҳисоб мекунем. Хати ростии OB тири лаҳзавии даврзаниии чархи I мебошад, аз ин рӯ, вектори $\vec{\omega}$ бо қади ин тир раван аст, ки ҳар лаҳза самти худро иваз мекунад.



Расми 16.5

Агар маркази чархи I нуқтаи A -ро ҳамчун нуқтаи кривошип қабул кунем, он гоҳ суръати он чунин ҳисоб карда мешавад:

$$V_A = \frac{d\beta}{dt} \cdot OA = 6rt.$$

Вектори $\vec{V}_A$ бо тири ҳаракатноки x ҳамсамт мебошад. Аз дигар тараф суръати нуқтаи A ҳамчун нуқтаи маркази чархи ҳаракатноки I ба ифодаи зерин баробар аст:

$$V_A = \omega h = \omega \cdot AC = 2\omega r \cos \alpha$$

Аз ин ду баробари суръати кунҷии лаҳзавии чархи I -ро меёбем: $\omega = \frac{3t}{\cos \alpha}$. Аз геометрияи расм $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, он гоҳ $\omega = \frac{15t}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5} \cdot t$ ва дар лаҳзаи вақти $t = 1c$ $\omega = 3\sqrt{5} \frac{1}{c}$.

3. Суръати нуқтаи B -ро меёбем. Азбаски нуқтаи B дар тири лаҳзавии даврзанӣ меҳобад бинобар ин $V_B = 0$.

4. Шитоби кунҷии лаҳзавӣ $\vec{\varepsilon}$ -ро ҳисоб мекунем. Азбаски ҳар лаҳза бузургӣ ва самти суръати кунҷи $\vec{\omega}$ тағйир меёбад, он гоҳ ду ҳел шитоби кунҷӣ пайдо мешавад

$$\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_1 + \vec{\varepsilon}_2$$

Яке аз онҳо $\vec{\varepsilon}_1$ тағйирёбии бузургии ω -ро ифода мекунад $\varepsilon_1 = \frac{d\omega}{dt} = 3\sqrt{5} c^{-1}$, самти вектори $\vec{\varepsilon}_1$ бо самти $\vec{\omega}$ мувофиқ меояд. Дигаре $\vec{\varepsilon}_2$ тағйирёбии самти вектори $\vec{\omega}$ -ро муайян мекунад. Аз шарти масъала маълум аст, ки вектори $\vec{\omega}$ ҳамроҳи кривошип дар гирди тири сокин мувофиқи қонуни $\beta = \frac{3}{2}t^2$ давр мезанад. Аз ин рӯ, суръати кунҷии даврзании охири вектори $\vec{\omega}$ ба $\omega_1 = \frac{d\beta}{dt} = 3t$ баробар аст. Самти вектори $\vec{\omega}_1$ бо қади тири сокин амудӣ ба поён равон аст. Бинобар ин самти вектори $\vec{\varepsilon}_2$ ба ҳамвории OAB перпендикуляр буда, бо қади тири ҳаракатноки x равон аст (расми 16.5a) ва бузургиаш аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\varepsilon_2 = \omega \cdot \omega_1 \sin(\vec{\omega}\vec{\omega}_1) = \frac{d\beta}{dt} \omega \sin \alpha = 3t \cdot 3\sqrt{5} t \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 18t^2$$

ва дар лаҳзаи вақти $t = 1c$ $\varepsilon_2 = 18c^{-2}$.

Бузургиҳои $\vec{\varepsilon}_1$ ва $\vec{\varepsilon}_2$ ва кунҷи байни онҳо 90° -ро ба назар гирифта, бузургии шитоби кунҷии чархи I -ро ҳисоб мекунем:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2} = \sqrt{45 + 18^2} = 19,2c^{-2}.$$

5. Шитоби нуқтаи B -ро аз формулаи зерин ҳисоб мекунем:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_\omega + \vec{a}_{\varepsilon_1} + \vec{a}_{\varepsilon_2}$$

дар ин ҷо $\vec{a}_\omega$ - шитоби марказрави нуқтаи B , ки ба сифр баробар аст, чунки ин нуқта дар тири лаҳзавии даврзанӣ мебошад; $\vec{a}_{\varepsilon_1}$ - шитоби даврзананда нуқтаи B дар гирди тири лаҳзавии даврзанӣ, ки ин ҳам ба сифр баробар аст; $\vec{a}_{\varepsilon_2} = \varepsilon_2 \cdot OB \sin 90^\circ = 18t^2 \cdot \sqrt{5}r = 201,2 \text{ см} / \text{с}^2$ - шитоби даврзанандаи нуқтаи B дар гирди тири z . Самти вектори $\vec{a}_{\varepsilon_2}$ ба ҳамвории $BO\varepsilon_2$ перпендикуляр мебошад (расми 16.5б)

Ҳамин тавр шитоби нуқтаи B - $\vec{a}_B$ ба шитоби даврзанандаи ин нуқта дар гирди тири z - $\vec{a}_{\varepsilon_2}$ баробар будааст

$$a_B = a_{\varepsilon_2} = 201,2 \text{ см} / \text{с}^2.$$

6. Шитоби нуқтаи A -ро (маркази чархи I) муайян мекунем.

$$\vec{a}_A = \vec{a}_\omega + \vec{a}_{\varepsilon_1} + \vec{a}_{\varepsilon_2}$$

Бузургии шитобҳои $a_\omega, a_{\varepsilon_1}, a_{\varepsilon_2}$ аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад:

1) $a_\omega = \omega^2 \cdot h_\Omega$, h_Ω - ин дарозии перпендикуляри аз нуқтаи A ба тири лаҳзавии даврзанӣ фароварда шуда мебошад, аз геометрияи расм $h_\Omega = \frac{2r}{\sqrt{5}}$, он гоҳ $a_\omega = (3\sqrt{5}t)^2 \cdot \frac{2r}{\sqrt{5}}$ ва дар лаҳзаи вақти $t = 1 \text{ с}$ $a_\omega = 201,2 \text{ см} / \text{с}^2$.

Самти вектори $\vec{a}_\omega$ бо қади хати перпендикуляр аз нуқтаи A ба тири лаҳзавӣ Ω фаровардашуда равон аст;

$$2) a_{\varepsilon_1} = \varepsilon_1 \cdot 2r \sin(\angle O\vec{A}O\vec{B}) = 3\sqrt{5} \cdot 2r \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = 30 \text{ см} / \text{с}^2 \text{ самти вектори } a_{\varepsilon_1} \text{ ба ҳам-}$$

вории OAB перпендикуляр аст, яъне бо вектори $\vec{V}_A$ ҳамсамт мебошад (расми 16.5б);

3) $a_{\varepsilon_2} = \varepsilon_2 \cdot OA \sin(\angle O\vec{A}, x) = \varepsilon_2 \cdot OA \sin 90^\circ = 18t^2 \cdot 2r$ ва дар лаҳзаи вақти $t = 1 \text{ с}$ $a_{\varepsilon_2} = 36r = 180 \text{ см} / \text{с}^2$. Самти вектори $\vec{a}_{\varepsilon_2}$ ба ҳамвории ҳаракатноки xO перпендикуляр аст, яъне бо тири змувозӣ мебошад ва дар нуқтаи A гузошта шудааст.

Аз ин натиҷаҳо бармеояд, ки векторҳои $\vec{a}_\omega, \vec{a}_{\varepsilon_1}$ ва $\vec{a}_{\varepsilon_2}$ ба ҳам перпендикуляр будаанд, аз ин рӯ, шитоби пурраи нуқтаи A -и (маркази) чархи ҳаракатнок чунин ҳисоб карда мешавад:

$$a_A = \sqrt{a_\omega^2 + a_{\varepsilon_1}^2 + a_{\varepsilon_2}^2} = \sqrt{(201,2)^2 + 30^2 + 180^2} = 271,6 \text{ см} / \text{с}^2.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел ҳаракатро ҳаракати сферикӣ меноманд?
2. Дар кучо ҳаракати сферикии ҷисмро мушоҳида мекунем?
3. Бо кадом сабаб барои омӯхтани ҳаракати сферикӣ ду системаи координатро интихоб мекунанд?
4. Тавсифҳои ҳаракати сферикӣ кадомҳоянд?
5. Суръату шитоби нуқтаҳои ҷисм чи тавр ҳисоб карда мешаванд?
6. Барои чӣ дар ҳаракати сферикӣ шитоби марказрав ба шитоби даврзананда перпендикуляр нест?
7. Бузургии шитоби нуқтаҳои ҷисм аз кадом формула ҳисоб карда мешавад?

Қисми III. Лексияи ҳабаҳум Динамика

Ҳадафи динамика. Динамика қисми асосии механикаи назариявӣ буда, дар он ҳаракати ҷисмҳо зери таъсири ҳаргуна қувваҳо омӯхта мешаванд.

Дар қисми статика бо усулҳои ёфтани ҳамаҷониби системаи қувваҳо, муайян кардани бузургӣ ва самти реаксияи вобастагӣҳо ва шартҳои мувозинати ҷисмҳои сахт шинос шуда будем. Дар кинематика масъалаҳо оид ба тавсифҳои геометрии ҳаракат дида шудаанд. Динамика ин ду қисми мустақилро пайваст карда, ҳаракати нуқтаи маводӣ, системаи нуқтаҳо ва ҷисми сахтро зери таъсири қувваҳои доимӣ ва тағйирёбанда меомӯзад.

Динамика аз се қисм иборат аст – динамикаи нуқтаи маводӣ, динамикаи системаи нуқтаҳо ва динамикаи ҷисми сахт.

Омӯхтани динамикаро аз динамикаи нуқта оғоз мекунем. Дар қисми динамикаи нуқта массаи ҷисмро ба назар гирифта, андозаи онро

сарфи назар мекунем, аз ин рӯ, дар баъзе масъалаҳо ҷисмҳои андозаи калон доштаро ҳамчун нуқта тасаввур кардан раво аст.

Динамикаи нуқтаи маводдӣ.

Қонунҳои динамика

Асосҳои динамикаро қонунҳои Нютон ташкил медиҳанд.

1. Қонуни якум – қонуни инерсия. Нуқтаи маводдӣ ҳолати оромӣ ва ё ҳаракати ростхатаи мунтазами худро нигоҳ медорад то он даме, ки ба он ягон қувва таъсир карда, онро аз ин ҳолат барорад.

Чунин ҳаракатро дар мисоли амудӣ афтидани ҷисм дар ҳаво мушоҳида мекунем. Ҳангоми қувваи муқовимати ҳаво ба вазни ҷисм баробар шудан ҷисм минбаъд бо инерсия ҳаракат мекунад. Мисоли дигар агар дар роҳи ростии ҳамвор спидометри автомобил як хел суръатро нишон диҳад, ин он маъноро дорад, ки ҷамъии қувваҳои ба автомобил таъсиркунанда ба сифр баробаранд ва автомобил бо инерсия ҳаракат мекунад. Дар амал ин ҳодиса як мудати кӯтоҳ давом медиҳад. Аз ин мисолҳо бармеояд, ки фақат қувваҳои берунӣ метавонанд нуқтаи маводдиро аз ҳолати оромӣ барорад ва ё ҳаракати ростхатаи мунтазами онро тағйир диҳад.

2. Қонуни дуум – қонуни асосии динамикаи нуқта. Ҳосили зарби массаи нуқтаи маводдӣ ва шитобе, ки нуқта зери таъсири қувваи гузошташуда пайдо мекунад, ба ин қувва баробар буда, самти шитоби нуқта бо самти қувва раво аст

$$m\vec{a} = \vec{F}, \quad (17.1)$$

дар ин ҷо $\vec{a}$ - вектори шитоби нуқта, m массаи нуқта, $\vec{F}$ - вектори қувваи ба нуқта таъсиркунанда.

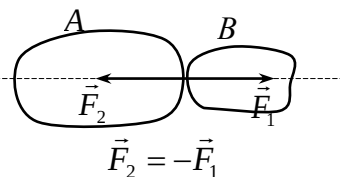
Муодилаи (17.1)-ро муодилаи асосии динамикаи нуқта меноманд.

Системаи координате, ки нисбат ба он қонуни якум ва дууми Нютон пурра иҷро мешаванд, системаи ҳисоботи инерсиалӣ хонда мешавад.

3. Қонуни сеюм – қонуни таъсир ва акси таъсир. Қувваҳои ба ҳам таъсиркунанда ду нуқтаи маводдӣ ададан баробар буда, самтҳои муқобил дошта дар як хати рост меҳобанд.

Бигзор ҷисми А бо қувваи $\vec{F}_1$ ба ҷисми В таъсир кунад, он гоҳ ҷисми В бо қувваи $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$ ба ҷисми А таъсир мекунад.

Гарчанде ки ин ду қувва ба ҳам баробар буда,



самтҳои муқобил дошта дар як хати рост меҳобанд, вале онҳо ба сифр ҳамарзиш нестанд, чунки нуқтаи гузориши онҳо дар ҷисмҳои гуногун меҳобанд. Қувваи $\vec{F}_1$ ба ҷисми B гузошта шуда, қувваи $\vec{F}_2$ ба ҷисми A гузошта шудааст.

Қонуни сеюми Нютон аз интиҳоби системаи координат вобаста нест.

4. Қонуни чорум–қонуни мустақилии таъсири қувва. Дар мавриди ба нуқтаи маводӣ якбора таъсир кардани маҷмӯи қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ ҳар як қувва ба нуқта мувофиқан шитобҳои $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ медиҳад ва муодилаи ҳаракати нуқта намуди зерин мегирад:

$$m(\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \dots + \vec{a}_n) = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n, \quad (17.2)$$

ё ки $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_k.$

Муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқтаи маводӣ

Дар ҳолати умумӣ ҳангоми ба нуқта таъсир кардани маҷмӯи қувваҳо муодилаи ҳаракати он дар асоси қонуни чорум чунин навишта мешавад:

$$m\vec{a} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k. \quad (17.3)$$

Агар шитоби нуқта $\vec{a}$ -ро ба воситаи радиус-вектори нуқта $\vec{r}$ -ифода кунем $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, он гоҳ муодилаи ҳаракати нуқтаро ба намуди дифференсиалӣ навишта метавонем

$$m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k. \quad (17.4)$$

Ин муодилаи векторӣ ба се муодилаи скалярӣ, ки нисбат ба тирҳои x, y, z проектиронид шудааст, ҳамарзиш мебошад:

$$\left. \begin{aligned} m \frac{d^2x}{dt^2} &= \Sigma F_{kx}, \\ m \frac{d^2y}{dt^2} &= \Sigma F_{ky}, \\ m \frac{d^2z}{dt^2} &= \Sigma F_{kz}. \end{aligned} \right\} \quad (17.5)$$

Муодилаҳои (17.5)-ро муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқта меноманд.

Дар амал бисёр масъалаҳое дучор мешаванд, ки ҳангоми ҳаракат нуқта озод нест масалан, нуқта дар ҳамворӣ ҳаракат мекунад ба монанди ҳаракати нақлиёт дар рӯи Замин. Дар ин маврид ҳангоми ҳалли масъалаҳо принципи асосии статика–принципи аз вобастагиҳо озод карданро истифода бурда, таъсири вобастагиро бо реаксияи вобастагӣ $\vec{N}$ иваз карда, муодилаи ҳаракати нуқтаи ғайриозодро ба намуди зерин истифода мебаранд:

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_k + \vec{N}. \quad (17.6)$$

Агар хати сайри нуқта хати каҷ бошад (камони давра ва ё эллипс ва ё парабола) он гоҳ шитоби нуқтаро ба шитоби нормалӣ $a_n = \frac{V^2}{\rho}$ (ρ -радиуси қаври роҳ, V -суръати нуқта) ва шитоби тангенциалӣ $a_\tau = \frac{dV}{dt}$ ҷудо карда, муодилаи ҳаракати нуқтаро ба намуди зерин истифода мебаранд:

$$\left. \begin{aligned} m \frac{V^2}{\rho} &= \Sigma F_{kn}, \\ m \frac{dV}{dt} &= \Sigma F_{k\tau}, \\ 0 &= \Sigma F_{kh}. \end{aligned} \right\} \quad (17.7)$$

дар ин ҷо ΣF_{kn} , $\Sigma F_{k\tau}$ ва ΣF_{kh} - ҷамъи проексияи қувваҳо нисбат ба тирҳои координатаи табиӣ – ба сарнормал $\vec{n}$, ба расанда $\vec{\tau}$ ва ба бинормал $\vec{b}$.

Муодилаҳои (17.6)-ро муодилаҳои табиӣ ҳаракати нуқта ва ё муодилаҳои Эйлер меноманд.

Дар асоси муодилаҳои ҳаракати нуқта ду масъала бармеояд:

1. **Масъалаи якум.** Ҳангоми маълум будани массаи нуқта ва қонуни ҳаракати он, қувваи ба нуқта таъсиркунанда ёфта шавад.

2. **Масъалаи дуюм** – агар массаи нуқта ва қувваҳои ба нуқта таъсиркунанда маълум бошад, қонуни ҳаракати он муайян карда шавад.

Масъалаи якуми динамикаи нуқта

Ҳалли ин масъала ба муайян намудани шитоби нуқта вобастааст. Агар шитоби нуқта дар лаҳзаи додашуда маълум бошад, он гоҳ қувваи ба нуқта таъсиркунанда якбора аз муодилаи (17.1) муайян карда мешавад.

Агар ҳаракати нуқтаи массааш m ба намуди векторӣ $\vec{r} = \vec{r}(t)$ маълум бошад шитоби нуқта чунин ёфта мешавад:

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2},$$

он гоҳ қувваи ба нуқта таъсиркунанда ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}. \quad (17.8)$$

Агар қонуни ҳаракати нуқта ба намуди координатӣ $x = x(t)$, $y = y(t)$ ва $z = z(t)$ маълум бошад, он гоҳ аз $x(t)$, $y(t)$ ва $z(t)$ ду бор дифференциал гирифта, проексияи шитоби нуқтаро нисбат ба тирҳои координат a_x , a_y ва a_z -ро муайян карда, проексияи қувваи ба нуқта таъсиркунанда F_x, F_y, F_z ва ё суммаи проексияи қувваҳои ба нуқта таъсиркунанда $\Sigma F_{kx}, \Sigma F_{ky}, \Sigma F_{kz}$ -ро ҳисоб мекунанд

$$\left. \begin{aligned} F_x &= ma_x = m \frac{d^2 x}{dt^2}, \\ F_y &= ma_y = m \frac{d^2 y}{dt^2}, \\ F_z &= ma_z = m \frac{d^2 z}{dt^2}. \end{aligned} \right\} \quad (17.9)$$

Пас бузургӣ ва самти қувваро аз формулаҳои зерин ҳисоб мекунанд:

$$|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} = m \cdot \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (17.10)$$

$$\cos(x\vec{F}) = \frac{F_x}{F}, \cos(y\vec{F}) = \frac{F_y}{F}, \cos(z\vec{F}) = \frac{F_z}{F}. \quad (17.11)$$

Агар қонуни ҳаракати нуқта $S=S(t)$ аз рӯи хати сайр маълум бошад, он гоҳ шитоби нормалӣ $a_n = \frac{V^2}{\rho}$ ва шитоби тангенсалии (шитоби расандаи) нуқта $a_\tau = \frac{dV}{dt}$ -ро ҳисоб карда, проексияи қувваро нисбат ба сарнормал F_n ва ба расанда F_τ ҳисоб мекунанд

$$F_n = m \frac{V^2}{\rho}, F_\tau = m \frac{dV}{dt}, \quad (17.12)$$

дар ин ҷо $V = \frac{dS}{dt}$ суръати нуқта, ρ -радиуси қаври хати сайр.

Он гоҳ бузургӣ ва самти қувваро ба монанди формулаҳои (17.10) ва (17.11) муайян мекунанд.

Масъалаи якуми динамикаро бо тартиби зерин ҳал кардан тавсия карда мешавад:

- 1) интиҳоби системаи координати инерсиалӣ;
- 2) нуқтаи маводиро дар ҳаракат дида, қувваҳои фаъоли ба он таъсир-кунандаро нишон додан;

3) агар нуқта озод набошад (вобастагӣ дошта бошад) реаксияи вобастагӣҳо тасвир кардан;

4) қонуни ҳаракати нуқтаро дониста, шитоби онро (проексияҳои шитоби онро) муайян кардан;

5) муодилаҳои ҳаракати нуқтаро тартиб дода, аз ин муодилаҳо бузургҳои матлубро ҳисоб кардан.

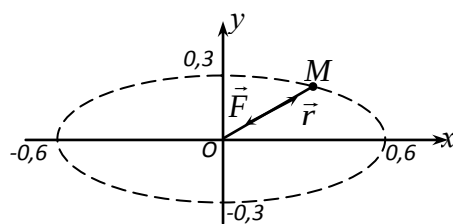
Масъала. Нуқтаи маводии массааш $m=0,2\text{ кг}$ мувофиқи қонуни зерин ҳаракат мекунад:

$$\begin{aligned}x &= 0,6 \cos 2t, \\y &= 0,3 \sin 2t,\end{aligned}\tag{1}$$

дар ин ҷо x, y бо метр, t бо сония.

Қувваи $\vec{F}$, ки зери таъсири он нуқта ҳаракат мекунад, ҳамчун функцияи координатаҳои нуқта ёфта шавад.

Ҳал: Аз кинематикаи нуқта маълум аст, ки муодилаҳои ҳаракати нуқта дар айни замон муодилаҳои параметрии хати сайри он мебошад. Аз муодилаҳои (1) дида мешавад, ки хати сайри нуқта эллипси нимтирҳояш $0,6\text{ м}$ ва $0,3\text{ м}$ мебошад (расми 17.1).



Расми 17.1

Барои ёфтани проексияҳои шитоби нуқта a_x, a_y аз муодилаҳои (1) ду бор дифференциал мегирем:

$$\begin{aligned}V_x &= \frac{dx}{dt} = -0,6 \cdot 2 \sin 2t, \\V_y &= \frac{dy}{dt} = 0,3 \cdot 2 \cos 2t, \\a_x &= \frac{d^2x}{dt^2} = -0,6 \cdot 4 \cos 2t = -4x, \\a_y &= \frac{d^2y}{dt^2} = -0,3 \cdot 4 \sin 2t = -4y.\end{aligned}$$

Он гоҳ проексияҳои қувваи $\vec{F}$ -ро ба тирҳои x ва y аз формулаҳои зерин ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}F_x &= ma_x = -0,2 \cdot 4x = -0,8x, \\F_y &= ma_y = -0,2 \cdot 4y = -0,8y.\end{aligned}$$

Дарасоси формулаҳои (17.10) ва (17.11) бузургӣ ва самти қувваи $\vec{F}$ ро муайян мекунем:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 0,8\sqrt{x^2 + y^2} = 0,8r;$$

$$\cos(x\vec{F}) = \frac{F_x}{F} = -\frac{x}{r}; \quad \cos(y\vec{F}) = \frac{F_y}{F} = -\frac{y}{r}.$$

Аломатиманфйдаринбаробариҳонишонаионаст, кисамтиқувваи $\vec{F}$ ба-самтирадиус-векторинукта $\vec{r}$ муқобиласт, яъне $\vec{F}$ ба маркази эллипсравон-мебошад, ингунақувваро қувваи марказӣ меноманд.

Масъалаи дуҷуми динамикаи нуқта

Ҳангоми масса ва қувваҳои ба нуқта гузошташуда маълум будан, қонуни ҳаракати он муайян карда шавад.

Агар масъалаи якум бо роҳи ду бор дифференсиронидани қонуни ҳаракати нуқта ҳал карда шавад, масъалаи дуҷуми динамикаи бо роҳи ду маротиба интегриронидани муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқта (17.9) ҳал карда мешавад. Аз ин рӯ, илова доништани шартҳои аввалаи ҳаракат – мавқеи аввалаи нуқта ва суръати аввалаи он ҳатмист.

Бигзор нуқтаи M бо таъсири қувваи $\vec{F}$, ки проексияҳои нисбат ба тирҳои координатҳои инерсиалӣ ба F_x, F_y, F_z баробар аст, дар ҳаракат бошад. Муодилаҳои (17.9)-ро ду маротиба интегриронида қонуни ҳаракати нуқта $x=x(t)$, $y=y(t)$ ва $z=z(t)$ -ро муайян мекунем. Дар аввал як бор интеграл гирифта, проексияҳои суръати нуқта V_x, V_y, V_z -ро меёбем:

$$\left. \begin{aligned} V_x &= \frac{dx}{dt} = \frac{1}{m} \int F_x dt + C_1, \\ V_y &= \frac{dy}{dt} = \frac{1}{m} \int F_y dt + C_2, \\ V_z &= \frac{dz}{dt} = \frac{1}{m} \int F_z dt + C_3. \end{aligned} \right\} \quad (17.13)$$

Аз (17.13) бори дигар интеграл гирифта, қонуни ҳаракати нуқтаро пайдо мекунем:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{1}{m} \iint F_x dt dt + C_1 t + C_4, \\ y &= \frac{1}{m} \iint F_y dt dt + C_2 t + C_5, \\ z &= \frac{1}{m} \iint F_z dt dt + C_3 t + C_6. \end{aligned} \right\} \quad (17.14)$$

дар ин ҷо $C_1, C_2, \dots, C_6$ доимииҳои интегриронӣ, ки аз шартҳои аввалаи ҳаракати нуқта ёфта мешаванд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ҳолати умумӣ қувваҳои ба нуқта таъсиркунанда аз координата, суръат ва вақти ҳаракати нуқта вобаста аст

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{V}, \vec{t}). \quad (17.15)$$

Масалан, қувваи ҷозибаи ҷаҳонӣ ва ё қувваи чандирии ҷисмҳо аз координата вобаста аст, қувваи муқовимати обу ҳаво аз суръати ҳаракати нуқта ва қувваи ғалаёӣ, ки гармоникӣ тағйир меёбад, аз вақт вобаста аст, он гоҳ вобастагии қувваро нисбат ба тирҳои координатих, у, z чунин навиштан мумкин аст:

$$\left. \begin{aligned} F_x &= F_x(x, y, z, V_x, V_y, V_z, t), \\ F_y &= F_y(x, y, z, V_x, V_y, V_z, t), \\ F_z &= F_z(x, y, z, V_x, V_y, V_z, t). \end{aligned} \right\} \quad (17.16)$$

Аз ин рӯ, дар ҳолати умумӣ, яъне ҳангоми қувва функцияи мураккаб будан, муайян кардани суръат ва қонуни ҳаракати нуқта бо роҳи интегриронидани муодилаҳои (17.13) ва (17.14) ниҳоят мушкил аст. Вале дар ҳолатҳои хусусӣ, ҳангоми қувва функцияи координата ва ё функцияи суръат ва ё функцияи вақти ҳаракати нуқта ва ё доимӣ будан, интегриронидани муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқта имконпазир аст.

Тартиби ҳалли масъалаи дуюми динамика

Масъалаҳои дуюми динамикаро бо тартиби зерин ҳал кардан натиҷаи дилхоҳ медиҳад:

1. Системаи координатро интихоб карда, ибтидои онро дар мавқеи аввалаи нуқта ҷой бояд дод. Агар ҳаракати нуқта ростхата бошад, он гоҳ яке аз тирҳои координатро ба самти ҳаракати нуқта равон кардан лозим. Агар хати сайри нуқта қаблан маълум бошад, он гоҳ тирҳои координати табииро интихоб бояд кард.

2. Мавқеи нуқтаи мутаҳаррикро дар лаҳзаи дилхоҳи вақти ҳаракат дар системаи координати интихобшуда тасвир карда, қувваҳои ба нуқта таъсиркунандаро нишон додан лозим. Агар нуқта озод набошад (вобастагӣ дошта бошад) принципи аз вобастагӣҳо озод шуданро татбиқ карда, реаксияи вобастагӣҳоро ба нуқта гузоштан лозим.

3. Шартҳои аввали ҳаракати нуқтаро навиштан лозим.

4. Муодилаҳои ҳаракати нуқтаро аввал ба намуди векторӣ (17.3) ва баъд ба намуди дифференсиали (17.5) ва ё ба намуди табиӣ (17.7) тартиб бояд дод.

5. Аз усулҳои математикаи оӣ истифода намуда, муодилаҳои дифференсиалии тартибододашударо интегронидан лозим.

6. Бо назардошти шартҳои аввали ҳаракат доимиҳои интегрониро ҳисоб намудан лозим.

7. Қонуни ҳаракати нуқтаро муқаррар намуда, бузургҳои дар шarti масъала талабкардашударо ёфтан лозим.

Дар доираи масъалаи дуҷуми динамика се намуди масъалаҳо дучор мешаванд:

а) масъалаҳое, ки дар онҳо нуқтаи озод бо таъсири ҳаргуна қувваҳо ростхата ҳаракат мекунад;

б) масъалаҳое, ки ба ҳаракати нуқтаи вобастагӣ дошта тааллуқ дорад;

в) масъалаҳое, ки дар онҳо нуқтаи озод қатъхата ҳаракат мекунад.

Масъала. Ба нуқтаи маводии массааш 3 кг қуввае таъсир мекунад, ки проексияаш нисбат ба тирҳои координата чунинад: $F_x=9t^2\text{ Н}$, $F_y=12\text{ Н}$, $F_z=0$. Қонуни ҳаракати нуқта муайян карда шавад, агар он аз аввали системаи координата бо суръате баромада бошад, ки проексияаш ба тирҳои координата ба $V_{ox}=0$, $V_{oy}=6\text{ м/с}$, $V_{oz}=5\text{ м/с}$ баробаранд.

Ҳал: Барои муайян кардани қонуни ҳаракати нуқта аз формулаҳои (17.13) истифода бурда, проексияҳои суръати нуқта V_x, V_y, V_z -ро меёбем.

$$V_x = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{m} \int F_x dt = \frac{9}{3} \int t^2 dt = t^3 + C_1,$$

$$V_y = \frac{dy}{dt} = \frac{1}{m} \int F_y dt = \frac{12}{3} \int dt = 4t + C_2,$$

$$V_z = \frac{dz}{dt} = \frac{1}{m} \int F_z dt = C_3.$$

Аз шартҳои аввала истифода бурда, доимиҳои интегрони C_1, C_2, C_3 -ро меёбем. Ҳангоми $t=t_0=0$ будан $V_x=V_{ox}=0$, $V_y=V_{oy}=6$, $V_z=V_{oz}=5$ пас $C_1=0$, $C_2=6\text{ м/с}$, $C_3=5\text{ м/с}$ мешавад.

Он гоҳ

$$V_x = t^3, \quad V_y = 6 + 4t, \quad V_z = 5.$$

Аз V_x, V_y, V_z бори дигар интеграл гирифта x, y, z -ро меёбем

$$x = \int V_x dt = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C_4,$$

$$y = \int V_y dt = \int (6 + 4t) dt = 6t + 2t^2 + C_5,$$

$$z = \int V_z dt = 5 \int dt = 5t + C_6.$$

Аз шарти масъала маълум аст, ки нуқта ҳаракатро аз аввали системаи координат оғоз кардааст, яъне ҳангоми $t=0$ будан $x=x_0=0$, $y=y_0=0$, $z=z_0=0$. Аз ин $C_4=C_5=C_6=0$ мешавад ва қонуни ҳаракати нуқта намуди зерин доштааст:

$$x = \frac{t^4}{4}; \quad y = 6t + 2t^2; \quad z = 5t.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Динамика чиро меомӯзад?
2. Кадом вақт ҷисм (нуқтаи маводдӣ) бо инерсия ҳаракат карда метавонад?
3. Замин дар гирди Офтоб бо суръати доимии 30 км/с ҳаракат мекунад. Оё ҳаракати Замиро бо инерсия хондан мумкин аст?
4. Агар ба нуқта маҷмӯи қувваҳо таъсир кунад, қонуни дуёми Нютон чӣ тавр навишта мешавад?
5. Агар нуқта ғайриозод бошад, пас қонуни дуёми Нютон чӣ тавр навишта мешавад?
6. Дар қонуни сеюми Нютон қувваи ба ҳам таъсиркунии ду ҷисм ба сифр ҳамарзиш аст ё не?
7. Оё Замиро ба сифати системаи ҳисоботи инерсиалӣ хондан раво аст?
8. Агар хати сайри нуқта қаблан маълум бошад, пас муодилаи асосии динамика бо кадом намуд навишта мешавад?

9. Дар масъалаи якуми динамика чиро ёфтан, талаб карда мешавад?
10. Масъалаи дуҷуми динамика бо кадом роҳ ҳал карда мешавад?
11. Кадом қувваҳо аз координатаи нуқта вобаста аст?
12. Кадом қувваҳо аз суръати ҳаракати нуқта вобаста аст?
13. Кадом қувваҳоро доимӣ хондан мумкин?

Лексияи ҳаждаҳум Лаппишҳои ростхатаи нуқта

Пешгуфтор. Ҳангоми ҳаракати намудҳои нақлиёт аз болои пулҳо ва ё бо роҳи ноҳамвор, дар вақти ҳаракати киштиҳо, пантонҳо дар баҳру дарёҳо, ҳангоми ба кор даровардани муҳаррики тайёраҳо ва ё дигар механизму мошинҳо, ларзидани Замин ва ғайра, мо бо як намуди дигари ҳаракати механикӣ, лаппиш кардани ҷисмҳо дучор мешавем. Аз ин рӯ, омӯхтани қонунҳои лаппиши ҷисмҳо, муайян кардани параметрҳои кинематикии лаппиш бо таъсири қувваҳои, ки сабаби лаппиш мешаванд, аҳамияти калони амалӣ доранд.

Дар байни кулли қувваҳои ба ҷисмҳо таъсиркунанда, қувваи барқароркунанда мавқеи хос дорад. Ин ҳамон қувваест, ки ҷисмро ҳама вақт ба ҳолати мувозинатӣ баргардониданӣ мешавад. Қувваи чандирии фонар (пружина) ва ё дигар ҷисмҳои қайш қувваи барқароркунанда ба шумор мераванд.

Бо таъсири қувваи барқароркунанда ҳаракати ҷисм давраӣ тағйир меёбад, ки ин ҳел ҳаракатро **лаппиши озод** меноманд. Мо дар ин боб

фақат бо як намуди лаппиш – лаппиши ростхатаи нуқтаи маводӣ шинос мешавем.

Вобаста ба қувваҳои таъсиркунанда нуқта се хел лаппиш карда метавонад:

1. Лаппишҳои озод.
2. Лаппиши хомӯшшаванда.
3. Лаппиши маҷбурӣ.

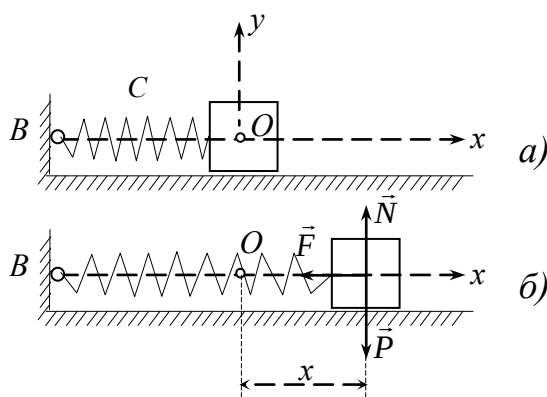
Масъалаи асосӣ дар ҳаракати лаппандаи нуқта ин муайян кардани қонуни ҳаракати лаппиш, давр, зудӣ ва амплитудайи лаппиш ба шумор меравад.

Лаппиши озод

Лаппиши нуқта озод ҳисобида мешавад, агар он бо таъсири қувваи барқароркунанда $\vec{F}$, ки бузургияш дар асоси қонуни Гук ба $F = c|x|$ баробар аст, ҳаракат кунад. Мисолҳои зеринро мебинем:

1. Ҷисми массааш m , ки дар ҳамвории суфтаи уфуқӣ дар мавқеи O қарор дорад, ба қанори ростии пружинаи деформатсия нашедари коэффитсиенти сахтиаш c баста шудааст.

Қанори дигари пружина дар нуқтаи B таҳким шуда аст (расми 18.1а). Ҷисмро ба масофаи x интиқол медиҳем ва ҳаракати онро муоина мекунем (расми 18.1б).



Расми 18.1

Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинатиҷисм нуқтаи O интихоб карда, тири x -ро бо самти ҳаракати ҷисм равон мекунем. Ба ҷисм вазни

он $\vec{P}$, қувваичандирии пружина $\vec{F}$ ва реаксияи ҳамвории суфта $\vec{N}$ таъсир мекунанд. Қувваҳои $\vec{N}$ ва $\vec{P}$ якдигарро мувозинат мекунанд, бинобар ин ҳаракати ҷисм фақат бо таъсири қувваи барқароркунанда $\vec{F}$ мегузарад, ки бузургияш ба $F = c|x|$ баробар аст.

Муодилаи ҳаракати ҷисмро тартиб медиҳем

$$m \frac{dV_x}{dt} = -F = -cx. \quad (18.1)$$

$\frac{dV_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$ ва $\frac{c}{m} = k^2$ ишора карда муодилаи ҳаракатро ба намуди зерин ҳосил мекунем:

$$\ddot{x} + k^2 x = 0. \quad (18.2)$$

Ин муодило ро муодилаи дифференсиалии лаппиши озод меноманд.

2. Лаппиши озоди амудии нуқта ро муоина мекунем. Бигзор нути болои пружинаи амудии деформатсия нашоуда ба нуқтаи B пайваст бошад (вазни пружина сарфи назар карда мешавад, расми 18.2а). Агар ба нути поёни пружина бори массааш m -ро овозем, он гоҳ пружина бо таъсири вазни бор ба $\lambda_{\text{статикӣ}}$ дароз шуда ба ҳолати мувозинатӣ меояд (расми 18.2б). Ин ҳолатро ҳолати мувозинати статикӣ меноманд. Дар ин ҳолат қувваи барқароркунандаи пружина $F = c\lambda_{\text{ст.}}$ ба вазни бор $P = mg$ баробар мешавад

$$c\lambda_{\text{ст.}} = mg. \quad (18.3)$$

Аз ин ҷо $\lambda_{\text{ст.}}$ -ро чен карда, коэффитсенти саҳтии пружинаи C -ро муайян намудан мумкин аст.

Ибтидои системаи координатаро дар ҳолати мувозинати статикӣ дар нуқтаи O интиҳоб карда, тирех-ро амудӣ ба поён равон мекунем.

Борро аз ҳолати мувозинати статикӣ ба масофаи x интиқол дода сар медихем (расми 18.2в). Дар натиҷа бор бо таъсири вазни худаш $P = mg$ ва қувваи барқароркунандаи пружина $F = c(\lambda_{\text{ст.}} + x)$ ба лаппиш медарояд.

Муодилаи дифференсиалии ҳаракати борро дар проексия ба тирехтартиб медихем

$$m\ddot{x} = P - F = mg - c(\lambda_{\text{ст.}} + x). \quad (18.4)$$

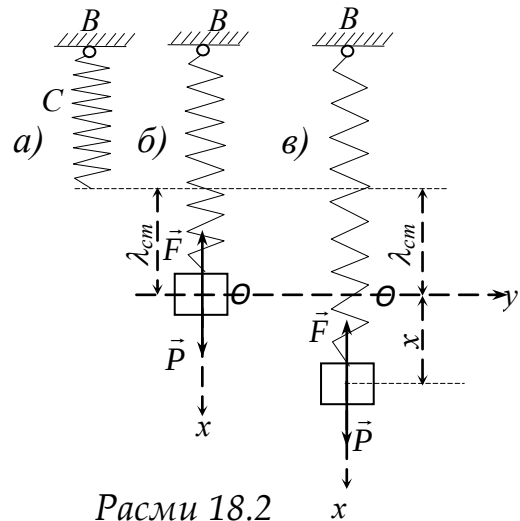
Бо назардошти муодилаи (18.3) муодилаи (18.4) боз ба намуди формулаи (18.2) оварда мешавад

$$\ddot{x} + k^2 x = 0,$$

дар ин ҷо $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ -ро басомади лаппиши озод меноманд.

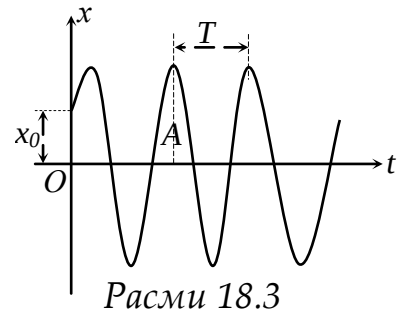
Агар дар лаҳзаи аввал $t = t_0 = 0$ координатаи нуқта $x = x_0$ ва суръати он $V = \dot{x} = \dot{x}_0$ бошад, он гоҳ қонуни ҳаракати нуқта – қонуни лаппиши озоди нуқта (бор ҳамчун нуқтаи маводӣ қабул карда шудааст) намуди зерин мегирад:

$$x = A \sin(kt + \varphi). \quad (18.5)$$



Расми 18.2

Қонуни ҳаракати нуқтаро, ки мувофиқи формулаи (18.5) ҷой дорад, **лаппиши гармоникӣ** меноманд. Дар расми 18.3 графики лаппиши гармоникӣ нишон дода шудааст. Дар ин ҷо A ҷойивазкунии калонтарини нуқта аз ҳолати мувозинатӣ мебошад ва онро **амплитудай лаппиши озод** меноманд, ки аз координатаи аввала x_0 , суръати аввалаи нуқта $V_0 = \dot{x}_0$ ва аз басомади лаппиш k вобаста аст



Расми 18.3

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{k^2}}; \quad (18.6)$$

$(kt + \varphi)$ -ро **фазаи лаппиш** ва φ -ро фазаи аввалаи лаппиш меноманд, ки он низ аз шартҳои аввалаи ҳаракат вобаста аст

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{kx_0}{\dot{x}_0}. \quad (18.7)$$

Ҳосилаи вақте, ки нуқта як лаппиши пурра мекунад **даври лаппиш** меноманд ва бо T ишора мекунад. Бо гузашти як давр фазаи лаппиш ба 2π тағйир меёбад, яъне $kT = 2\pi$, аз ин ҷо даври лаппишро муайян мекунем

$$T = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}. \quad (18.8)$$

Аз ин формула бармеояд, ки даври лаппиши озод аз шартҳои аввалаи ҳаракат вобаста нест, баибораи дигар нуқтаро аз маркази лаппиш ба кадом дурӣ барем ва ба он чӣ хеле, ки бошад суръати V_0 диҳем, нуқта доимо ба маркази лаппиш дар як вақт баргашта меояд. Ин хусусияти лаппишро **изохроннокӣ** меноманд. Бо афзудани массаи нуқта ва кам шудани сахтии пружина даври лаппиш меафзояд.

Тартиби ҳалли масъалаҳо

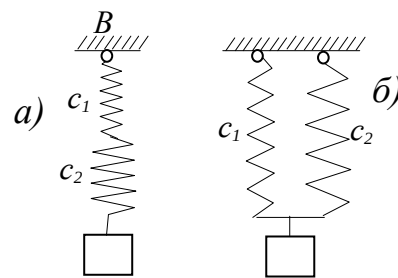
Масъалаҳоро бахшида ба лаппиши озод бо тартиби зерин ҳал кардан тавсия дода мешавад:

1. Системаи координат интихоб карда, аввали онро дар ҳолати мувозинати статикӣ ҷой дода, яке аз тирҳои координат x -ро бо самти ҳаракати нуқта равон кардан лозим.

2. Шартҳои аввалаи ҳаракати нуқта – координатаи аввала x_0 ва суръати аввалаи он $V_0 = \dot{x}_0$ муайян бояд кард.

3. Қувваҳои ба нуқта таъсиркунадоро нишон дода, нуқтаро аз вобастагӣ озод карда, реаксияи вобастагиро ба он гузоштан лозим.

4. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқтаро ба самти ҳаракат (тири x) тартиб дода, ин муодиларо бо назардошти шартҳои аввала нисбат ба номаълумҳо ҳал кардан лозим.



Расми 18.4

Нишондод. Агар ҷисм ба ду пружинаи коэффитсентҳои сахтияш c_1, c_2 пайдарпай васлшуда вобаста шуда бошад бо пружинае, ки коэффитсенти сахтияш c ва ба коэффитсенти сахтии ин ду пружина ҳамаарзиш аст, иваз мекунанд (расми 18.4а)

$$c = \frac{c_1 \cdot c_2}{c_1 + c_2}. \quad (18.9)$$

Ҳангоми ҷисм бо ду пружинаи мувозӣ (параллел) вобаста будан (расми 18.4б) коэффитсенти сахтии пружинаи ҳамаарзиш аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$c = c_1 + c_2. \quad (18.10)$$

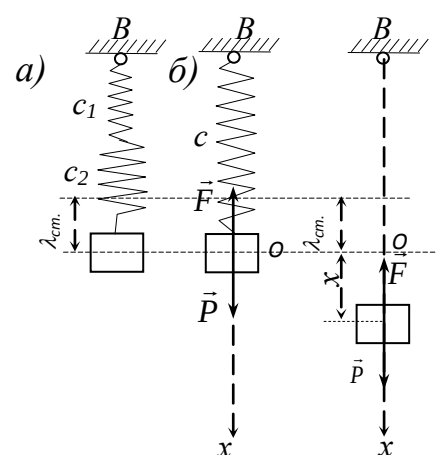
Масъалаи 18.1. Бори массааш 5 кг -ро ба канори поёни ду пружинаи пайдарпай васлшуда ва канори болояш ба нуқтаи B таҳким буда овехта, аз ҳолати мувозинатӣ ба 5 см кашида, бо суръати 49 см/с амудӣ ба поён сар доданд. Даври лаппиш, амплитуда ва қонуни ҳаракати лаппиши бор муайян карда шавад, агар коэффитсенти сахтии пружинаҳо $c_1=9,8\text{ Н/см}$ ва $c_2=29\text{ Н/см}$ бошад.

Ҳал: 1. Дар мадди аввал ин ду пружинаро (расми 18.1а) бо як пружинае, ки коэффитсенти сахтияш $c = \frac{c_1 \cdot c_2}{c_1 + c_2} = 7,5\text{ Н/см}$ аст, иваз мекунем (расми 18.5б).

2. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ интихоб карда, яке аз тирҳои координат x -ро амудӣ ба поён равон мекунем (расми 18.5б)

Дар ҳолати мувозинати статикӣ ба бор вазни он $P=mg$ ва реаксияи пружина $F=c\lambda_{cm}$ таъсир мекунад, ки онҳо ба ҳам баробаранд

$$mg = c\lambda_{cm}. \quad (1)$$



Расми 18.5

Аз ин ҷо дарозшавии умумии пружинаҳоро бо таъсири вазни бор ҳисоб мекунем

$$\lambda_{cm.} = \frac{mg}{c} = \frac{5 \cdot 9,81}{735} = 0,0667 \text{ м} = 6,67 \text{ см.}$$

3. Борро дар ҳаракат дида, қувваҳои ба он таъсиркунанда $P=mg$ ва қуваи барқароркунандаи пружина $F=c(\lambda_{cm.}+x)$ -ро нишон медиҳем.

4. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати борро ба тири x тартиб медиҳем

$$m\ddot{x} = mg - c(\lambda_{cm.} + x).$$

Бо назардошти баробарии (1) ин муодила ба муодилаи дифференсиалии лапшиш озод оварда мешавад

$$\ddot{x} + k^2 x = 0, \quad (2)$$

дар ин ҷо $k = \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{735}{5}} = 12,1 \text{ с}^{-1}$ басомади лапшиши озоди бор мебошад.

Аз баробарии (2) бармеояд, ки бор лапшиши гармоникӣ мекардааст ва қонуни ҳаракати он намуди зерин дорад:

$$x = A \sin(kt + \varphi), \quad (3)$$

дар ин ҷо $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{k^2}}$ амплитудай лапшиши бор ва $(kt + \varphi)$ фазаи лапшиш, φ -фазаи аввали лапшишро ифода мекунад.

Шартҳои аввали ҳаракати бор $x=5 \text{ см}$ ва $V_0 = \dot{x}_0 = 49 \text{ см/с}$ -ро ба назар гирифта, A ва φ -ро ҳисоб мекунем

$$A = \sqrt{5^2 + \frac{49^2}{12,1^2}} = 6,43 \text{ см},$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{x_0 k}{\dot{x}_0} = \frac{5 \cdot 12,1}{49} = 1,234, \quad \varphi \approx 51^\circ = 0,283\pi \text{ рад.}$$

Он гоҳ қонуни ҳаракати бор чунин намуд мегирад:

$$x = 6,43 \sin(12,1t + 0,283\pi) \text{ см.} \quad (4)$$

Даври лапшиш, ки аз шартҳои аввали ҳаракат вобаста нест бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$T = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}} = 2\pi \sqrt{\frac{5}{735}} = 0,517 \text{ с.}$$

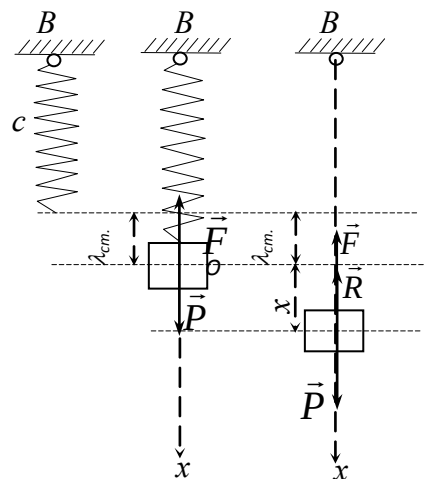
Лапшиши хомӯшшаванда

Дар ҳақиқати ҳол лапшиши озод чандон дер давом намекунад ба он сабаб, ки каме бошад ҳам ба нуқтаи маводӣ қувваи муқовимати ҳаво ва

қувваи соиш (агар он вобаста ба ҳамворӣ ҳаракат кунад) таъсир мерасонад, ки дар натиҷа амплитудайи лаппиш оҳиста-оҳиста хурд шуда, лаппиши нуқта хомӯш мешавад. Ба ҳар ҳол сарфи назар кардани қувваҳои муқовимат имконият дод, ки мо лаппиши озоди нуқтаро пурра омӯзем, ки ин аҳамияти назариявӣ дошта, минбаъд барои омӯختани лаппиши хомӯшшаванда ва маҷбурӣ замина мегузорад.

Ҳангоми ҳаракати ҷисм дар ҳаво ва ё дар моеъҳо (об, равған) қуввае пайдо мешавад, ки ба ҳаракати ҷисм муқобилият мерасонад, ин қувваро қувваи муқовимат меноманд. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки агар суръати ҳаракат хурд бошад ин қувва ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб аст: $R = \alpha V$ (α -коэффитсенти мутаносибӣ); дар суръатҳои калон ин қувва ба дараҷаи дуҷуми суръат мутаносиб мешавад.

Лаппиши амудии нуқтаро бо таъсири вазни он $P = mg$, қувваи барқароркунанда $F = c/x$ ва қувваи муқовимат, ки ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб аст $R = \alpha \dot{x}$ муоина мекунем (расми 18.6).



Расми 18.6

Дар ин сурат муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқта намуди зерин мегирад:

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2x = 0, \quad (18.11)$$

дар ин ҷо $k^2 = \frac{c}{m}, \quad 2n = \frac{\alpha}{m}.$

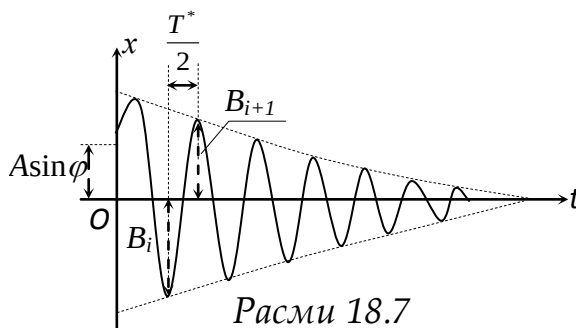
Муодилаи болоиро муодилаи дифференсиалии лаппиши хомӯшшавандаи нуқтаи маводӣ меноманд. Вобаста ба бузургии коэффитсентҳои k ва n ҳалли муодилаи (18.11) се ҳел мешавад:

а) $n < k$ ин вақте, ки муқовимати муҳит хурд аст; б) $n > k$ муқовимати муҳит калон аст; в) $n = k$ ҳолати ҳудудӣ. Ин ҳолатҳои хусусиро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

1. $n < k$ ин вақте, ки муқовимати муҳит хурд аст, баибораи дигар қувваи муқовимат нисбат ба қувваи барқароркунанда хурд аст. Он гоҳ ҳалли муодилаи (18.11) намуди зерин дорад:

$$x = Ae^{-nt} \sin(\sqrt{k^2 - n^2} \cdot t + \varphi), \quad (18.12)$$

дар ин ҷо A ва φ доимиҳои интегриронӣ буда, аз шартҳои аввалаи ҳаракати нуқта вобастааст. $Ae^{-nt} = B$ -ро амплиту-



даи лаппиши хомӯшшаванда ва φ -ро фазаи аввалаи лаппиш меноманд.

Графики лаппиши хомӯшшаванда дар расми 18.7 нишон дода шудааст.

Ҳангоми маълум будани шартҳои аввалаи ҳаракат (дар лаҳзаи $t=t_0=0$, $x=x_0$ ва $V=\dot{x}=\dot{x}_0$ будан) доимииҳои A ва φ аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{(\dot{x}_0 + nx_0)^2}{k^2 - n^2}}, \\ \operatorname{tg} \varphi &= \frac{x_0 \sqrt{k^2 - n^2}}{\dot{x}_0 + nx_0}. \end{aligned} \right\} \quad (18.13)$$

Аъзои $\sqrt{k^2 - n^2} = k^*$ -ро басомади лаппиши хомӯшшаванда меноманд. $k^* < k$ мебошад, яъне мавҷуд будани қувваи муқовимат ба хурд шудани басомади лаппиш сабаб мешавад.

Даври лаппиши хомӯшшаванда $T^* = \frac{2\pi}{k^*} = 2\pi \frac{1}{\sqrt{k^2 - n^2}}$. T^* -ро бо даври лаппиши озод $T = \frac{2\pi}{k}$ муқоиса мекунем:

$$T^* = \frac{2\pi}{k^*} = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - n^2}} = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{n^2}{k^2}}} = \frac{T}{\sqrt{1 - \frac{n^2}{k^2}}}. \quad (18.14)$$

Аз ин ҷо бармеояд, ки $T^* > T$, яъне даври лаппиши хомӯшшаванда аз даври лаппиш озод каме калон аст.

Ба амплитудайи лаппиши хомӯшшаванда бо диққат назар мекунем:

$$B = Ae^{-nt} = \sqrt{x_0^2 + \frac{(\dot{x}_0 + nx_0)^2}{k^2 - n^2}} \cdot e^{-nt}, \quad (18.15)$$

аз ин формула бармеояд, ки дар фосилаи вақти ҳар ним даври лаппиш гузаштан $t = \frac{T^*}{2}$ амплитудайи лаппиш B як ҳел хурд шудан мегирад. Аз ин хурдшавии амплитуда қаторе сохтан мумкин аст $B_1, B_2, \dots, B_i, B_{i+1}, \dots, B_n$. Хурдшавии ин қаторро дар ним даври лаппиш ёфтани мумкин аст, агар амплитудайи қатори B_{i+1} -ро ба B_i тақсим кунем

$$\frac{B_{i+1}}{B_i} = \frac{Ae^{-n(t_i + \frac{T^*}{2})}}{Ae^{-nt_i}} = e^{-n\frac{T^*}{2}}. \quad (18.16)$$

Адади $-n\frac{T^*}{2}$ -ро, ки дар ним даври лаппиш чӣ қадар хурдшавии амплитударо ифода мекунад, декременти логарифмӣ меноманд.

2. $n > k$ – муқовимати муҳит калон аст. Ҳалли муодилаи дифференциалии лапписи хомӯшшаванда (18.11) намуди зерин мегирад:

$$x = e^{-nt} \left(c_1 e^{\sqrt{n^2 - k^2} \cdot t} + c_2 e^{-\sqrt{n^2 - k^2} \cdot t} \right) \quad (18.17)$$

дар ин ҷо c_1 ва c_2 доимии интегриронӣ буда, аз шартҳои аввала муайян карда мешаванд.

Аз ин муодила бармеояд, ки ҳангоми t ба беохирӣ майл кардан x ба сифр майл мекунад. Баибораи дигар нуқтаи маводӣ лаппиш карда наметавонад. Қонуни ҳаракати нуқта вобаста ба шартҳои аввала – координатаи аввалаи нуқта x_0 ва суръати аввалаи он $V_0 = \dot{x}_0$ се хел мешавад (расми 18.8):

а) $x = x_0 \geq 0, V_0 = \dot{x}_0 > 0$; б) $x = x_0 > 0, V_0 = \dot{x}_0 < 0$;

в) $x = x_0 > 0, V_0 = \dot{x}_0 \leq 0$.

Аз расми 18.8 дида мешавад, ки дар ин се ҳолат лаппиш тез хомӯш мешавад.

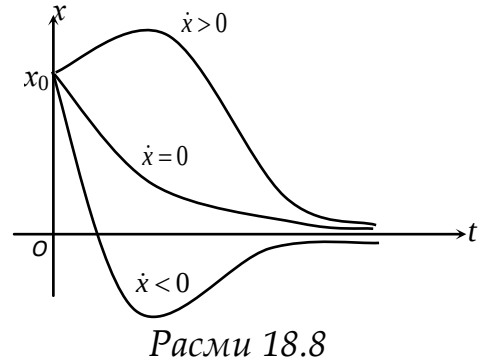
3. $n = k$. Дар ин ҳолати интиҳой – баробар будани қувваи муқовимати муҳит бо қувваи барқароркунанда, нуқтаи маводӣ низ лаппиш карда наметавонад ва қонуни ҳаракати он намуди зерин дорад:

$$x = e^{-nt} [x_0 + (\dot{x}_0 + nx_0)t] \quad (18.18)$$

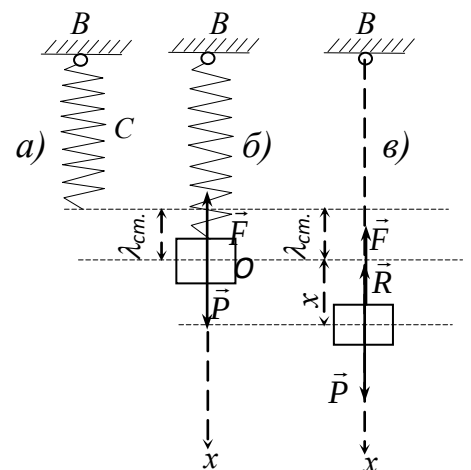
Вобаста ба шартҳои аввалаи масъала қонуни ҳаракати нуқта намуди расми 18.8-ро мегирад.

Масъалаи 18.2. Бори массааш $m = 4,9 \text{ кг}$ ба охири пружинае овехта шудааст, ки канори дигараш дар нуқтаи B таҳким аст ва бо таъсири вазни бор ба $\lambda_{см} = 1 \text{ см}$ ёзида мешавад. Ҳангоми ҳаракат ба бор қувваи муқовимати $\vec{R}$ таъсир мекунад, ки ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб буда, ҳангоми суръат 1 м/с будан бузургии ин қувва ба 1 Н баробар аст. Қонуни ҳаракати бор муайян карда шавад, агар дар лаҳзаи аввал пружинаро ба $2\lambda_{см}$ ба поён кашида бе суръати аввала сар дода шуда бошад.

Ҳал: 1. Борро ҳамчун нуқтаи маводи қабул карда, аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ ҷой дода, яке аз тирҳои координат x -ро амудӣ ба поён равон мекунем.



Расми 18.8



Расми 18.9

2. Борро дар ҳаракат дида, қувваҳои ба он таъсиркунанда $P=mg$, қувваи муқовимати ҳаво $R = \alpha \dot{x}$ (α -коэффитсенти муқовимат, ки ба $1Н \cdot с/м$ баробар аст) ва қувваи чандирии пружина $F = c(\lambda_{cm.} + x)$ -ро нишон медиҳем (расми 18.9б)

3. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати борро ба тирих тартиб медиҳем:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= P - F - R, \\ m\ddot{x} &= mg - c(\lambda_{cm.} + x) - \alpha \dot{x}. \end{aligned} \quad (1)$$

Дар ҳолати мувозинати статикӣ (расми 18.9б)

$$mg = c\lambda_{cm.} \quad (2)$$

Он гоҳ муодилаи (1)-ро ба m тақсим карда, аъзои тарафи ростро ба тарафи чап кўчонида ҳосил мекунем:

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2x = 0. \quad (3)$$

Дар ин ҷо ишораҳои зерин қабул шудааст:

$$2n = \frac{\alpha}{m} \text{ ё ки } n = \frac{\alpha}{2m} \text{ ва } k^2 = \frac{c}{m}, \text{ дар ин ҷо } c = \frac{mg}{\lambda_{cm.}}.$$

Аз формулаи (3) бармеояд, ки бор лаппиши хомӯшшаванда мекунад. Барои қонуни ҳаракати борро муайян кардан коэффитсенти муқовимат n ва басомади лаппиши озод k -ро ҳисоб мекунем:

$$n = \frac{\alpha}{2m} = \frac{1}{2 \cdot 4,9} = 0,1; \quad k = \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{mg}{m\lambda_{cm.}}} = \sqrt{\frac{981}{1}} = 31,32 \text{ с}^{-1}.$$

Маълум шуд, ки басомади лаппиш озод k аз коэффитсенти муқовимат хеле калон аст $k > n$. Он гоҳ қонуни ҳаракати бор, яъне ҳалли муодилаи (3) чунин намуд мегирад:

$$x = Ae^{-nt} \sin(\sqrt{k^2 - n^2}t + \varphi). \quad (4)$$

Бо назардошти коэффитсентҳои n , k ва шартҳои аввалаи ҳаракати бор $x_0 = 2\lambda_{cm.} = 2\text{см}$, $\dot{x}_0 = 0$ доимиҳои A ва φ -ро аз формулаҳои (18.2) ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{(\dot{x}_0 + nx_0)^2}{k^2 - n^2}} = \sqrt{4 + \frac{0,04}{981 - 0,01}} \approx 2\text{см}, \\ \operatorname{tg} \varphi &= \frac{x_0 \sqrt{k^2 - n^2}}{\dot{x}_0 + nx_0} = \frac{2\sqrt{981 - 0,01}}{0,1 \cdot 2} = 313,21 \end{aligned}$$

ва
$$\varphi = \operatorname{arctg} 313,21 = 89^\circ 48' \approx \frac{\pi}{2} \text{ рад}.$$

Доимиҳои A ва φ -ро ба (4) гузошта, қонуни ҳаракати борро муайян мекунем:

$$x = 2e^{-0,1t} \sin\left(31,3t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ см.}$$

Саволҳо барои санҷиш

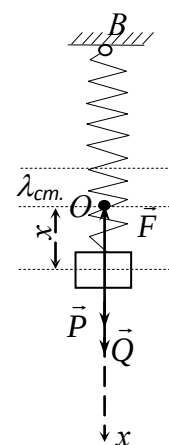
1. Сабаби лаппиш кардани ҷисмҳо чӣ аст?
2. Лаппишҳо бо кадом бузургӣҳо тавсиф карда мешаванд?
3. Дар амал чӣ хел лаппишҳоро мушоҳида мекунем?
4. Барои лаппиши озод кардани ҷисм кадом қувва басанда аст?
5. Амплитуда, фаза, давр ва басомади лаппиши озод аз чӣ вобаста аст?
6. Дар кучо лаппиши хомӯшшавандаро мушоҳида мекунем?
7. Бо кадом сабаб лаппиш хомӯш мешавад?

Лексияи нуждаҳум Лаппиши маҷбурӣ

Агар ҷисмҳои дар гирди тир даврзананда ба монанди чархҳои турбинаҳо, роторҳои электромоторҳо, маховикҳо, чархҳои автомобил ва ғайра якҷинса набошанд (массаи онҳо нисбатан ба тир нобарорбар тақсим шуда бошанд), он гоҳ қувваҳои даврӣ тағйирёбанда, ки қувваҳои ғалаёнӣ меноманд пайдо мешаванд. Бо таъсири қувваи ғалаёнӣ ҷисм ба лаппиш медарояд. Чунин қувваҳо ҳангоми даврӣ тағйир ёфтани фишори об, буғ ва газ дар цилиндрҳои муҳаррикҳо ва дар вақти бархӯрдани чархҳои қатора ба пайвастагиҳои роҳи оҳан низ мушоҳида карда мешаванд.

Аз нуқтаи назари амалӣ қувваи ғалаёние, ки гармоникӣ тағйир меёбад диққатҷалбкунанда аст. Ҳаракати нуқтаи M -ро бо таъсири қувваи барқароркунандаи пружина $F = c|x|$ вазни он $P = mg$ ва қувваи ғалаёнӣ, ки гармоникӣ тағйир меёбад $Q = H \sin(pt + \delta)$ мавриди омӯзиш қарор медиҳем. Дар ин ҷо H -қимати калонтарини қувваи ғалаёнӣ, p -басомади тағйирёбии қувва, $pt + \delta$ - фазаи тағйирёбии қувва ва δ - фазаи аввала хонда мешаванд. Қувваи муқовимати ҳаворо сарфи назар карда, қонуни ҳаракати нуқтаро муайян мекунем.

Дар расми (19.1) самти қувваи $\vec{Q}$ бо самти тирих ра-
вон карда шудааст, вале самти он даврӣ тағйир меёбад. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати ста-



Расми 19.1

тикий интиҳоб карда, нуқтаи M -ро аз ин ҳолат ба масофаи x интиқол дода, муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқтаро тартиб медиҳем

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= P + Q - F, \\ m\ddot{x} &= mg - c(\lambda_{cm} + x) + H \sin(pt + \delta) \end{aligned} \quad (19.1)$$

Шарти мувозинати статикӣ $mg - c\lambda_{cm} = 0$ -ро ба назар гирифта, ҳарду тарафи муодиларо ба m тақсим карда, муодиларо ба намуди зерин меорем:

$$\ddot{x} + k^2 x = h \sin(pt + \delta), \quad (19.2)$$

дар ин ҷо $k^2 = \frac{c}{m}$ ва $\frac{H}{m} = h$ қабул карда шудааст.

Муодилаи (19.2)-ро муодилаи дифференсиалии лаппиши маҷбурӣ бе муқовимат меноманд. Аз нуқтаи назари математика ин муодилаи дифференсиалии дараҷаи дуҷуми ғайриҷинса мебошад, ки ҳалли он аз ду қисм иборат аст:

$$x = x_1 + x_2, \quad (19.3)$$

дар ин ҷо ҳалли умумии муодилаи лаппиши озод мебошад

$$x_1 = A \sin(kt + \varphi), \quad (19.4)$$

x_2 ин ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии ғайриҷинса, ки дар ҳолати басомади қувваи ғалаёӣ p аз басомади лаппиши озод k фарқ кардан, яъне $p \neq k$ будан намуди зерин дорад:

$$x_2 = \frac{h}{k^2 - p^2} \sin(pt + \delta), \quad (19.5)$$

дар ин ҷо $\frac{h}{k^2 - p^2} = B$ -ро амплитудайи лаппиши маҷбурӣ меноманд.

Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии ғайриҷинса (19.2) намуди зерин мегирад:

$$x = x_1 + x_2 = A \sin(kt + \varphi) + \frac{h}{k^2 - p^2} \sin(pt + \delta) \quad (19.6)$$

Аз ин муодила бармеояд, ки нуқта бо таъсири қувваи барқароркунанда ва қувваи ғалаёӣ лаппиши мураккаб мекунад, ки аз ду лаппиши гармоникӣ иборат аст – якеаш лаппиши озод ва дигаре лаппиши маҷбурӣ. Дар амал лаппиши озод дер давом намекунад ва лаппиши нуқтаро минбаъд лаппиши маҷбурӣ давом медиҳад. Аз ин хотир ба лаппиши маҷбурӣ равшанӣ меандозем.

Амплитудайи лаппиши маҷбурӣ

Ба амплитудай лаппиши маҷбурӣ $B = \frac{h}{k^2 - p^2}$ намуди дигар медиҳем

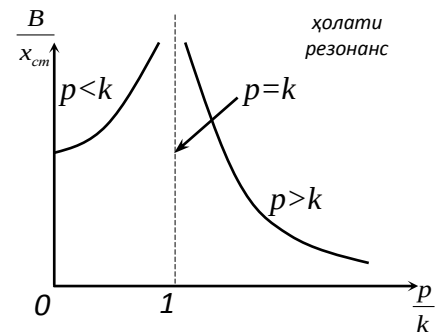
$$B = \frac{1}{k^2} \cdot \frac{h}{1 - \left(\frac{p}{k}\right)^2} = \frac{h}{k^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{p}{k}\right)^2} \quad (19.7)$$

Агар ишораҳои дар аввали мавзӯ қабул шуда $\frac{H}{m} = h$ ва $\frac{c}{m} = k^2$ -ро ба назар гирем, он гоҳ $\frac{h}{k^2} = \frac{H}{c}$ мешавад. Нисбати $\frac{H}{c} = x_{cm}$ -ро ҷойивазкунии статикӣ нуқта меноманд ва баробарии (19.7) чунин намуд мегирад:

$$\frac{B}{x_{cm}} = \frac{1}{1 - \frac{p^2}{k^2}}. \quad (19.8)$$

Се ҳолати хусусии вобастагии $\frac{B}{x_{cm}}$ аз $\frac{p}{k}$ дар расми 19.2 нишон дода шудааст:

1. Вақтеки $0 \leq \frac{p}{k} < 1$. Дар ин ҳолат қонуни лаппиши маҷбурӣ намуди (19.5)-ро дорост. Фазаи лаппиши маҷбурӣ бошад бо фазаи қувваи ғалаёӣ мувофиқат мекунад, баибораи дигар самти ҷойивазкунии нуқта бо самти қувваи ғалаёӣ равон аст.



Расми 19.2

2. $\frac{p}{k} > 1$, ин ҳолатро лаппиши маҷбурии басомадаш калон меноманд.

Дар ин сурат амплитудай лаппиш аз беохирӣ сар карда то сифр хурд шуда меравад ва лаппиш мунтазам хомӯш мешавад. Сабаби хомӯшшавии лаппиш дар он аст, ки фазаи лаппиши маҷбурӣ бо фазаи қувваи ғалаёӣ мувофиқат намекунад. Дар ҳақиқат аз формулаи 19.5 ҳангоми $p > k$ будан ҳосил мекунем

$$x_2 = -\frac{h}{p^2 - k^2} \sin(pt + \delta) = \frac{h}{p^2 - k^2} \sin(pt + \delta - \pi). \quad (19.9)$$

Аз ин ҷо дида мешавад, ки фазаи лаппиш аз фазаи қувваи ғалаёӣ ба π фарқ мекунад баибораи дигар, самти қувваи ғалаёӣ ба муқобили ҷойивазкунии нуқта равон аст.

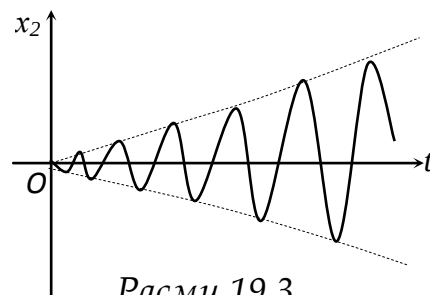
3. **Ҳодисаи резонанс.** Агар $p = k$ шавад, он гоҳ амплитудай лаппиши маҷбурӣ $B = \frac{h}{k^2 - p^2} = \infty$ мешавад, инро ҳодисаи резонанс меноманд.

$B = \infty$ будан он маъноро дорад, ки ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии ғайриякҷинса ба намуди (19.5), муодилаи (19.2)-ро қаноат намекунонад.

Дар ҳолати резонансҳалли хусусии муодилаи (19.2) намуди зерин дорад:

$$x_2 = \frac{h}{2p} t \sin\left(pt + \delta - \frac{\pi}{2}\right). \quad (19.10)$$

Амплитудайи лаппиш $\frac{h}{2p}t$ вобаста ба вақт меафзояд (расми 19.3).



Дар ҳақиқати ҳол бо туфайли таъсир кардани қуввайи муқовимат ба ҳаракати нуқта, баробар шудани басомади лаппиши маҷбурӣ ба басомади лаппиши озод ғайриимкон аст. Вале ба ҳар ҳол амплитудайи лаппиш дар ҳолати резонанс аз ҷойивазкунии статикӣ x_{cm} зиёд мешавад, ки ин ба мувозинати ҳаргуна таъягоҳҳо ва ё ба ҳаракати механизму мошинҳо таъсири манфӣ мерасонад.

Масъалаи 19.1. Бори массааш 200г ба канори поёни пружинаи коэффитсенти сахтиаш $c = 9,8\text{Н/см}$ овехта шудааст ва канори болои он ба нуқтаи B таҳким шудааст. Бор бо таъсири қуввайи вазни он $P = mg$, қуввайи барқароркунандаи пружина $F = c|x|$ ва қуввайи ғалаёний $Q = H \sin pt$ (дар ин ҷо $H = 20\text{Н}$ ва $p = 50\text{рад/с.}$) ҳаракат мекунад. Қонуни ҳаракати бор муайян карда шавад, агар дар лаҳзаи аввал борро амудӣ ба поён ба масофаи $x_0 = 2\text{см}$ интиқол дода, ба он бо ҳамин самт суръати $V_0 = 10\text{см/с}$ дода шуда бошад. Қуввайи муқовимати ҳаво сарфи назар карда шавад.

Ҳал: 1. Борро нуқтаи маводӣ қабул мекунем, чунки он пешраванда ҳаракат мекунад. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ бор интиҳоб карда, тирих-ро амудӣ ба поён равон мекунем.

2. Борро дар ҳаракат дида, қувваҳои ба бор таъсиркунанда $\vec{P}$, қуввайи ғалаёний $\vec{Q}$ (самти онро шартан амудӣ ба поён равон кардем) ва қуввайи барқароркунандаи пружина $\vec{F}$ -ро мегузорем.

3. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати борро ба тирих тартиб медиҳем:

$$m\ddot{x} = P + Q - F,$$

дар ин ҷо $P = mg$, $Q = H \sin pt$ ва $F = c(\lambda_{cm} + x)$. Инҳоро ба муодила мегузорем:

$$m\ddot{x} = mg - c\lambda_{cm} - cx + H \sin pt \quad (1)$$

Дар ҳолати мувозинати статикӣ вазни бор $P = mg$ бо қувваи ҷандирии пружина $F = c\lambda_{cm}$ мувозинат карда мешавад, аз ин рӯ, $mg - c\lambda_{cm} = 0$ мешавад. Инро ба назар гирифта, ҳарду тарафи муодилаи (1)-ро ба m тақсим карда, муодиларо ба намуди зерин менависем.

$$\ddot{x} + kx^2 = h \sin pt, \quad (2)$$

дар ин ҷо $k^2 = \frac{c}{m}$ ва $h = \frac{H}{m}$ ишора карда шудаанд.

Муодилаи (2)-ро муодилаи лаппиши маҷбурӣ меноманд. Ҳалли ин муодила аз ду қисм иборат аст

$$x = x_1 + x_2.$$

дар ин ҷо x_1 - ин ҳалли умумии муодилаи $\ddot{x} + k^2x = 0$ аст, ки намуди зерин дорад:

$$x_1 = A \sin(kt + \varphi); \quad (3)$$

x_2 - ин ҳалли хусусии муодилаи (2), ки чунин намуд дошт:

$$x_2 = \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt. \quad (4)$$

Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи (2) намуди зерин мегирад:

$$x = x_1 + x_2 = A \sin(kt + \varphi) + \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt. \quad (5)$$

Шартҳои аввалаи масъаларо ба назар гирифта, амплитудайи лаппиши озод A , фазаи аввалаи ин лаппиш φ ва доимииҳои k , h -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{980}{0,2}} = 70 \text{ с}^{-1}; h = \frac{H}{m} = \frac{20}{0,2} = 100 \text{ м/с}^2; \\ \frac{h}{k^2 - p^2} &= 4,17 \cdot 10^{-2} = 4,17 \text{ см}; \\ A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{k^2}} = \sqrt{4 + \frac{100}{4900}} \approx 2 \text{ см}; \quad \text{tg } \varphi = \frac{x_0 k}{\dot{x}_0} = \frac{2 \cdot 70}{10} = 14; \\ \varphi &= \arctg 14 \approx 86^\circ \quad \text{ё ки} \quad \varphi \approx \frac{2\pi}{360} \cdot 86 = 0,48\pi \text{ рад}. \end{aligned}$$

Бо назардошти ин бузургиҳо қонуни лаппиши борро аз нав менависем.

$$\begin{aligned} x &= 2 \sin(70t + 0,48\pi) + 4,17 \sin 50t = \\ &= 2 \cos 70t + 0,14 \sin 70t + 4,17 \sin 50t \text{ см}. \end{aligned}$$

Таъсири муқовимат ба лаппиши маҷбурӣ

Ҳаракати нуқтаи маводиро бо таъсири вазни он $P = mg$, қувваи чандирии пружина $F = c|x|$, қувваи ғалаёни $Q = H \sin(pt + \delta)$ ва қувваи муқовимат, ки ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб аст $R = \alpha \dot{x}$ муоина мекунем.

Дар ин сурат муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқта чунин намуд мегирад:

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2 x = h \sin(pt + \delta), \quad (19.11)$$

дар ин ҷо $2n = \frac{\alpha}{m}$, $k^2 = \frac{c}{m}$ ва $h = \frac{H}{m}$ ишора шудаанд.

Ҳалли ин муодила низ аз ду қисм иборат аст:

$$x = x_1 + x_2, \quad (19.12)$$

x_1 -ин ҳалли умумии муодилаи якҷинса $\ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2 x = 0$ мебошад, ки вобаста ба n ва k се хел намуд дорад.

x_2 -ин ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии дараҷаи дуҷуми ғайри-якҷинса (19.11) мебошад, ки ба намуди зерин пешниҳод мекунем:

$$x_2 = B \sin(pt + \delta - \varepsilon), \quad (19.13)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{дар ин ҷо } B &= \frac{h}{\sqrt{(k^2 - p^2)^2 + 4n^2 p^2}}, \\ \varepsilon &= \arctg \frac{2np}{k^2 - p^2}. \end{aligned} \right\} \quad (19.14)$$

B -ро амплитудай лаппиши маҷбурӣ меноманд, ε -фарқияти байни фазаи лаппиши маҷбурӣ ба фазаи қувваи ғалаёниро ифода мекунад.

Бо сабаби он, ки ба ҳалли умумии муодилаи якҷинса x_1 аъзои e^{-nt} дохил мешавад, x_1 бо гузашти каме вақт ба сифр майл мекунад ва минбаъд лаппишро лаппиши маҷбурӣ x_2 давом медиҳад. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки қувваи муқовимат ба басомади лаппиши маҷбурӣ таъсир намерасонад.

Аз (19.14) дида мешавад, ки амплитудай лаппиши маҷбурӣ B ва ε аз вақт вобаста нест ва ҳангоми резонанс $p = k$ будан B ба беохирӣ майл намекунад ва ба қимати доимӣ $B = \frac{h}{2np}$ соҳиб мешавад.

Барои ба формулаи (19.14) равшани андохтан сурату маҳраҷи тарафи ростии онро ба k^2 тақсим карда, ишораҳои зеринро қабул мекунем:

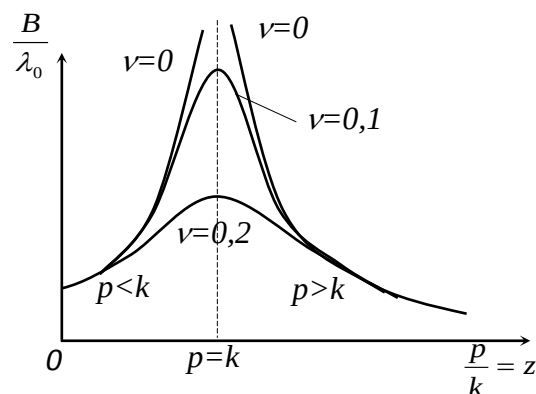
$$\frac{p}{k} = z, \quad \frac{n}{k} = \nu, \quad \frac{h}{k^2} = \lambda_0,$$

дар ин ҷо z -нисбати басомади лаппиши маҷбурӣ ба басомади лаппиши озод, ν -коэффитсенте, ки муқовимати муҳитро тавсиф медиҳад, λ_0 -қойивазкунии статикӣ нукта зери таъсири қувваи ғалаёӣ H , он гоҳ баробариҳои (19.11) ба ин намуд оварда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} B &= \frac{\lambda_0}{\sqrt{(1-z^2)^2 + 4\nu^2 z^2}}, \\ \varepsilon &= \arctg \frac{2z\nu}{1-z^2}. \end{aligned} \right\} \quad (19.15)$$

Аз ин формулаҳо бармеояд, ки B ва ε аз ду коэффитсенти беченак z ва вобастааст. Нисбати $\frac{B}{\lambda_0}$ -ро коэффитсенти динамикӣ меноманд. Дар расми 19.4 вобастагии коэффитсенти динамикӣ аз z барои якчанд қиматҳои коэффитсенти муқовимат ν нишон дода шудааст. Аз расм дида мешавад, ки бо зиёд шудани қувваи муқовимат коэффитсенти динамикӣ $\frac{B}{\lambda_0}$, яъне амплитудайи лаппиши маҷбурӣ хурд мешавад. Дар ҳолати $p > k$ ва $z > 2$ будан қувваи муқовимати муҳитро сарфи назар карда, амплитудайи лаппиши маҷбурӣ B ва ε -ро ҳисоб мекунем:

$$B \approx \frac{\lambda_0}{|1-z^2|} \quad \text{ва} \quad \varepsilon \approx 0.$$



Расми 19.4

Аз гуфтаҳои боло хулосаҳои зерин бармеояд:

1. Амплитудайи лаппиши маҷбурӣ аз шартҳои аввала вобаста нест.
2. Лаппиши маҷбурӣ ҳангоми мавҷуд будани муқовимат хомӯш намешавад.
3. Басомади лаппиши маҷбурӣ ба басомади қувваи ғалаёӣ баробар аст.
4. Агар муқовимати муҳит хурд бошад бо таъсири қувваи ғалаёнии на он қадар калон, амплитудайи лаппиш ба резонанс наздик шуданаш мумкин.
5. Ҳангоми қувваи ғалаёӣ калон будан, амплитудайи лаппиши маҷбуриро хело хурд кардан мумкин аст, агар басомади лаппиши маҷбурӣ p аз басомади лаппиши озод k хело калон бошад $p \gg k$.

Тарииби ҳалли масъалаҳо оид ба лапшиши маҷбури

1. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ интихоб карда, яке аз тирҳои координат x -ро бо самти ҷойивазкунии нуқта дар аввал равои бод кард.

2. Шартҳои аввалии ҳаракати нуқта-координатаи аввала x_0 ва суръати аввалии он $V_0 = \dot{x}_0$ -ро навиштан лозим.

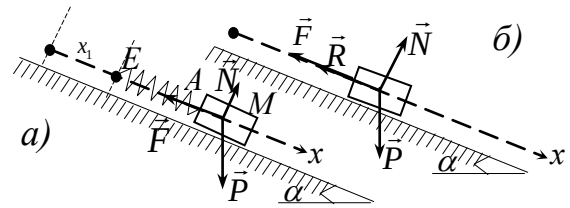
3. Қувваҳои ба нуқта таъсиркунандаро нишон додан лозим.

4. Тартиб додани муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқта нисбат ба тир координата (тири x).

5. Бо назардошти шартҳои аввалии ҳаракат, ҳал кардани муодилаи дифференсиалии нисбат ба номаълумҳо.

Масъалаи 19.2. Бори вазнаш $P=100H$ ба нуқтаи A -охирӣ пружинаи коэффитсенти саҳтиаш $c=50H/cm$ пайваст буда, нуқтаи E -охирӣ дигари он мувофиқи қонуни $x_1=2\sin 15t$ см бо қадӣ ҳамвори моили суфта лапшиш мекунад.

Қонуни лапшиши маҷбурии бори M муайян карда шавад, агар ҳангоми ҳаракат ба он қувваи муқовимати ҳаво $\vec{R}$ таъсир кунад, ки ба дараҷаи якуми суръати ҳаракат мутаносиб буда, ҳангоми $V=1cm/c$ будан бузургии ин қувва ба $R=2H$ баробар бошад ($R=\alpha V$, α -коэффитсенти мутаносибӣ, $\alpha=2H \cdot c/cm=200H \cdot c/m$)



Расми 19.5

Ҳал: 1. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ бори M интихоб карда, яке аз тирҳои координата x -ро бо самти ҷойивазкунии бор равои мекунем. Муодилаи мувозинати қувваҳои ба бор таъсиркунандаро нисбат ба тир тартиб медиҳем (расми 19.5a)

$$P \sin \alpha - F = 0, \quad (1)$$

дар ин ҷо $F = c \lambda_{cm}$, он гоҳ $P \sin \alpha - c \lambda_{cm} = 0$.

2. Бори M -ро дар ҳаракат дида қувваҳои ба он таъсиркунанда $\vec{P}$ қувваи чандирии пружина $\vec{F}$, қувваи муқовимати ҳаво $\vec{R}$ ва реаксияи ҳамвори моили суфта $\vec{N}$ -ро нишон медиҳем (расми 19.1б)

3. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати борро ба тир тартиб медиҳем

$$m\ddot{x} = P \sin \alpha - F - R, \quad (2)$$

дар ин ҷо $P = mg$, $F = c(\lambda_{cm} + x - x_1)$ -қувваи чандирии пружина ва $R = \alpha\dot{x}$ -қувваи муқовимати ҳаво. Ин қувваҳоро ба муодила мегузорем:

$$m\ddot{x} = mg \sin \alpha - c\lambda_{cm} - cx + cx_1 - \alpha\dot{x}. \quad (3)$$

Аъзои $mg \sin \alpha - c\lambda_{cm} = 0$ ва $x_1 = 2 \sin 15t$ -ро ба назар гирифта, ҳарду тарафи муодиларо ба m тақсим карда, муодиларо ба намуди зерин меорем:

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2x = h \sin 15t, \quad (4)$$

дар ин ҷо ҳамчун пештара $2n = \frac{\alpha}{m}$, $k^2 = \frac{c}{m}$, $h = \frac{2 \cdot c}{m}$ ишораҳо қабул карда шудаанд.

Муодилаи (4)-муодилаи дифференсиалии лаппиши маҷбурӣ ҳангоми мавҷуд будани муқовимат номида мешавад.

Чӣ тавре ки дар боло омадааст қонуни лаппиши маҷбурӣ намуди зерин дорад:

$$x = B \sin(pt + \delta - \varepsilon), \quad (5)$$

дар ин ҷо B ва ε аз формулаи (19.14) ҳисоб карда мешаванд. Мувофиқи шарти масъала фазаи аввалаи лаппиши бор $\delta = 0$ мебошад.

Барои муайян кардани B ва ёдоимиҳои k , n ва h -ро ҳисоб мекунем:

$$k = \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{c \cdot g}{p}} = \sqrt{\frac{50 \cdot 981}{100}} = 22,14 \text{ c}^{-1}; \quad n = \frac{\alpha}{2 \cdot m} = \frac{g \cdot \alpha}{2p} = 9,81 \text{ c}^{-1};$$

$$h = \frac{2 \cdot c}{m} = \frac{2 \cdot c \cdot g}{P} = \frac{2 \cdot 50 \cdot 981}{100} = 981 \text{ см} / \text{c}^2.$$

Он гоҳ
$$B = \frac{h}{\sqrt{(k^2 - p^2)^2 + 4n^2 p^2}} = \frac{981}{\sqrt{(490 - 225)^2 + 4 \cdot 96,2 \cdot 225}} = 2,47 \text{ см}$$

$$\varepsilon = \arctg \frac{2np}{k^2 - p^2} = \arctg \frac{2 \cdot 9,81 \cdot 15}{490 - 225} = \arctg 1,109$$

аз ин ҷо $\varepsilon = 47^\circ 58' \approx 0,266\pi$ рад.

Қиматҳои B ва ε -ро ба (5) гузошта, қонуни лаппиши маҷбурии бори M -ро муайян мекунем.

$$x = 2,47 \sin(15t - 0,266\pi) \text{ см.}$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Бо таъсири кадом қувваҳо нуқтаи маводдӣ лаппиши маҷбурӣ карда метавонад?
2. Амплитудайи лаппиш маҷбурӣ аз чӣ вобаста аст?
3. Ҳодисаи заниш кадом вақт мушоҳида мешавад?
4. Муқовимате, ки ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб аст ба амплитуда, фаза, басомад ва даври лаппиши маҷбурӣ чӣ хел таъсир мерасонад?

Лексияи бистум

Динамикаи ҳаракати нисбии нуқта

Пешгуфтор. Муодилаи асосии динамикаи нуқта ба намуди

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_k \quad (20.1)$$

нисбат ба системаи ҳисоботи “мутлақан” ором истода, ки онро системаи ҳисоботи инерсиалӣ меноманд, дуруст аст. Дар ин ҷо m массаи нуқта, $\vec{a}$ шитоби мутлақ ва $\Sigma \vec{F}_k = \vec{F}$ -баробартаъсиркунандаи қувваҳои ба нуқта гузошта шуда мебошанд.

Дар амал бисёр масъалаҳое дучор мешаванд, ки нуқтаи маводдӣ ҳаракати мураккаб мекунад, дар ин бора дар лексияҳои пештара муфассал сухан ронда будем. Хотиррасон мекунем, ки системаи координате, ки бо ҷисми бошитоб ҳаракаткунанда вобаста аст, системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ хонда мешавад. Бояд қайд кард, ки оромӣ ва ё ҳаракати нуқта дар системаи ҳисоботи инерсиалӣ аз оромӣ ва ё ҳаракати нуқта дар системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ бо кулӣ фарқ мекунад. Масалан, ин фарқиятро мо дар дохили автобуси ором истода ва бошитоб ҳаракаткунанда хуб ҳис мекунем. Аз ин рӯ, ҳаракати нуқтаро дар системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ тавассути муодилаи (20.1) муоина кардан мумкин нест.

Масъалаи асосии динамикаи ҳаракати нисбӣ ин тартиб додани муодилаи ҳаракати нуқта нисбат ба системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ мебошад.

Муодилаи ҳаракати нисбии нуқтаи маводдӣ.

Қувваҳои инерсия

Бо мақсади тартиб додани муодилаи ҳаракати нуқта дар системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ аз кинематикаи ҳаракати мураккаби нуқта – теоремаи Кориолис истифода мебарем

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c, \quad (20.2)$$

дар ин ҷо $\vec{a}_a, \vec{a}_r, \vec{a}_e$ ва $\vec{a}_c$ -мувофиқан шитобҳои мутлақ, нисбӣ, интиқолий ва шитоби Кориолис хонда мешаванд. Баробарии (20.2)-ро ба (20.1) мегузорем, чунки дар муодилаи асосии динамикаи нуқта $\vec{a}$ -шитоби мутлақ аст

$$m\vec{a} = m(\vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c) = \vec{F},$$

ё ки $m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c, \quad (20.3)$

дар ин ҷо аъзоҳои $-m\vec{a}_e$ ва $-m\vec{a}_c$ ченаки қувваро доранд, аз ин рӯ, онҳоро ба сифати қувва ҳисобида, чунин ишора мекунем:

$$-m\vec{a}_e = \vec{F}_e, \quad -m\vec{a}_c = \vec{F}_c, \quad (20.4)$$

дар ин ҷо $\vec{F}_e$ -ро қувваи инерсияи интиқоли ва $\vec{F}_c$ -ро қувваи инерсияи Кориолис меноманд. Бо назардошти ин ишораҳо баробарии (20.3) намуди зерин мегирад:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e + \vec{F}_c. \quad (20.5)$$

Ин муодиларо муодилаи динамикаи ҳаракати нуқтаи маводдӣ нисбат ба системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ меноманд.

Муодилаи (20.5)-ро бо муодилаи динамикии ҳаракати нуқта нисбат ба системаи ҳисоботи инерсиалӣ (20.1) муқоиса карда мебинем, ки ҳангоми нуқта, ҳаракати мураккаб кардан ба он ба ғайр аз қувваҳои берунӣ $\vec{F}$ боз қувваҳои инерсия $\vec{F}_e$ ва $\vec{F}_c$ таъсир мекунанд. Ба ин қувваҳои инерсия равшанӣ меандозем:

Қувваҳои инерсия бо қувваҳои берунӣ монандӣ ва фарқият доранд. Чанде аз монандии онҳоро қайд мекунем:

1. Қувваҳои инерсия ба монанди қувваҳои берунӣ ба нуқтаи маводдӣ таъсир расонида, ҳолати мувозинатӣ ва ё ҳаракати онро тағйир медиҳанд;
2. Қувваҳои инерсия бузургӣ ва самт доранд, ин қуввахоро чен кардан мумкин аст;
3. Қувваҳои инерсия ба массаи ҷисмҳо мутаносиб аст.

Дар навбати худ қувваҳои инерсия аз қувваҳои берунӣ бо кулӣ фарқ мекунанд:

1. Самти қувваҳои инерсия бо самти шитоби нуқта муқобил аст.
2. Ин қувваҳо нуқтаи гузориш надоранд (ҳангоми ҳалли масъалаҳо ин қуввахоро ба маркази массаи ҷисмҳо мегузоранд).

3. Ҷисмҳое, ки ҳамчун манбаи қувваҳои инерсия хондан мумкин аст вучуд надоранд, яъне дар асоси қонуни таъсир ва акси таъсир (қонуни 3-юми Нютон) қувваҳои инерсия акси таъсир надоранд.

Дар ҳолати умумӣ қувваҳои $\vec{F}$, $\vec{F}_e$ ва $\vec{F}_c$ дар як ҳамворӣ намехобанд, аз ин рӯ, ҳангоми ҳалли масъалаҳо муодилаи (20.5)-ро ба намуди аналитикӣ истифода мебаранд. Агар тирҳои координати системаи ҳисоботи ғайриинерсиалиро бо x, y, z ишора мекунем, он гоҳ муодилаи (20.5) дар проексия ба ин тирҳо чунин навишта мешавад:

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x}_r &= F_x + F_{ex} + F_{cx}, \\ m\ddot{y}_r &= F_y + F_{ey} + F_{cy}, \\ m\ddot{z}_r &= F_z + F_{ez} + F_{cz}. \end{aligned} \right\} \quad (20.6)$$

дар ин ҷо $\ddot{x}_r, \ddot{y}_r, \ddot{z}_r$ -проексияи шитоби нисбии нуқта $\vec{a}_r$ ба тирҳои координатҳои x, y, z

Муодилаи (20.6)-ро муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нисбии нуқтаи маводдӣ меноманд. Азбаски пайдошавии қувваҳои инерсия ба ҳаракати системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ вобаста аст, аз ин рӯ, се ҳолати хусусии ин ҳаракатро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

1. Ҳаракати системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ, ки номунтазам пешраванда бошад.

Дар ин ҳолат шитоби Кориолис пайдо намешавад ва $\vec{F}_c = 0$, он гоҳ муодилаи (20.5) намуди зерин мегирад:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e \quad (20.7)$$

Агар хати сайри ҳаракати интиқолии нуқта хати қатъ бошад, пас шитоби интиқолиро ба шитоби нормалӣ $\vec{a}_e^n$ (марказрав) ва шитоби тангенсиалӣ (расанда) $\vec{a}_e^\tau$ ҷудо карда, $\vec{F}_c$ -ро ба ду ташкилдиханда-қувваи инерсияи интиқолии марказгурез $\vec{F}_e^n$ ва қувваи инерсияи интиқолии расанда $\vec{F}_e^\tau$ ҷудо мекунамд:

$$\vec{F}_e = \vec{F}_e^n + \vec{F}_e^\tau \quad (20.8)$$

Бузургии $\vec{F}_e^n$ ва $\vec{F}_e^\tau$ аз формулаҳои $\vec{F}_e^n = \frac{v_e^2}{\rho} \cdot m$ (v_e -суръати интиқоли, ρ -радиуси қатъи хати сайр) ва $\vec{F}_e^\tau = m \left| \frac{dv_e}{dt} \right|$ ҳисоб карда мешавад.

Ҳамин тавр муодилаи асосии ҳаракати нисбии нуқта, дар ҳолати ҳаракати интиқолии нуқта ғайримунтазам пешравандаи қатъхата будан ба намуди зерин навишта мешавад:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e^n + \vec{F}_e^\tau \quad (20.9)$$

2. Ҳаракати системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ, ки номунтазам даврзананда бошад.

Дар ин ҳолати хусусии ҳаракати интиқоли муодилаи асосии ҳаракати нисбии нуқта чунин намуд мегирад:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e^n + \vec{F}_e^\tau + \vec{F}_c, \quad (20.10)$$

дар ин ҷо $\vec{F}_e^\omega$ - қувваи инерсияи интиқолии марказгурез, $\vec{F}_e^\varepsilon$ - қувваи инерсияи интиқолии даврзананда ва $\vec{F}_c$ -қувваи инерсияи Кориолис. Бузургии ин қувваҳо аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$\vec{F}_e^\omega = m\omega_e^2 R$$

(R -радиуси қатъи хати сайри ҳаракати интиқолии нуқта, ω_e -суръати кунҷии даврзании интиқоли);

$$F_e^\varepsilon = m\varepsilon_e R$$

(ε_e -шитоби кунҷии даврзании интиқоли);

$$F_c = 2m|\omega_e||V_r|\sin(\vec{\omega}_e, \vec{V}_r).$$

3. Агар системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ ростхатаи мунтазам ҳаракат кунад.

Дар ин ҳолат қувваҳои инерсия ба сифр баробар мешаванд, чунки дар ҳаракати ростхатаи мунтазам нуқта шитоб надорад, пас муодилаи ҳаракати нисбии нуқта ба намуди зерин навишта мешавад:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} \quad (20.11)$$

Ин муодиларо бо муодилаи ҳаракати мутлақи нуқта $m\vec{a} = \vec{F}$ муқоиса карда мебинем, ки дар ҳолати ростхатаи мунтазам ҳаракат кардани системаи ҳисобот, ҳаракати нисбии нуқтаро аз ҳаракати мутлақи он фарқ кардан мумкин нест, чунки $\vec{a}_r = \vec{a}_a$ мешавад.

Бо ибораи дигар, аз нуқтаи назари динамика ҳамаи ҳодисаҳои механикӣ нисбат ба системаи “мутлақан” ором истода ва нисбат ба системаи мунтазам ростхата ҳаракаткунанда як хел мегузарад. Аз ин рӯ, системаи сарҳисобе, ки бо ҷисми мунтазам ростхата ҳаракаткунанда пайваста аст, системаи сарҳисоби инерсиалӣ ҳонда мешавад. Ин ҳақиқат бо номи *принципи нисбии Галилей-Нютон* машҳур аст.

Ҳамаи ҳодисаҳои механикӣ чӣ дар системаи ҳисоботи “мутлақан” ором истода ва чӣ дар системаи ҳисоботи ростхатаи мунтазам ҳаракаткунанда як хел мегузарад.

Баибораи дигар, аз нуқтаи назари динамика ҳолати оромии ҷисмҳо аз ҳолати ростхатаи мунтазам ҳаракат кардани онҳо фарқ надорад, чунки дар ҳарду ҳолат ҷамъи қувваҳои ба онҳо таъсиркунанда ба сифр баробар мешаванд.

Тартиби ҳалли масъалаҳо

1. Бо ягон ҷисми “мутлақан” ором истода системаи ҳисоботи инерсиалӣ ва бо ҷисми ҳаракаткунанда системаи ҳисоботи ғайриинерсиалиро алоқаманд карда, ҳаракати мутлақи нуқтаро ба ҳаракати нисбӣ ва ҳаракати интиқолий ҷудо бояд кард.

2. Шартҳои аввалаи ҳаракати нисбиро навиштан лозим.

3. Нуқтаро дар ҳаракат дида, ба ин нуқта қувваҳои таъсиркунанда $\vec{F}$ (вазни нуқта, қувваи соиш, қувваи муқовимати муҳит), реаксияи вобастаги $\vec{N}$ ва қувваҳои инерсияи интиқолий $\vec{F}_e$ ва Кориолисӣ $\vec{F}_c$ -ро гузоштан лозим.

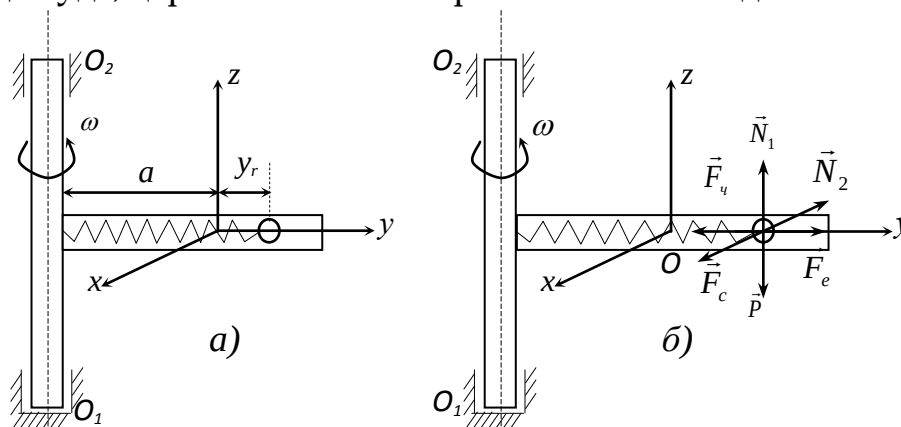
4. Тартиб додани муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нисбии нуқта нисбат ба системаи сарҳисоби ғайриинерсиалӣ ба намуди (20.6).

5. Бо назардошти шартҳои аввалаи ҳаракати нисбӣ интегриронидани муодилаҳои дифференсиалии ҳаракат ва муайян кардани номаъ-

лумҳои матлуб.

Масъала. Саққочаи массааш m дар дохили найча ба охири пружинаи уфуқӣ хобидаи коэффитсенти сахтиаш c пайваст буда, дар ҳолати мувозинатӣ аз тири амудӣ дар масофаи a ҷойгир аст. Қонуни ҳаракати нисбии саққоча муайян карда шавад, агар найча бо суръати кунҷии доимии ω дар гирди тири амудӣ ба даврзанӣ дарояд. Ҳамзамон фишори паҳлуии саққоча ба девори найча ёфта шавад. Қувваи соиши байни саққочаю найча ва қувваи муқовимати ҳаво сарфи назар карда шавад.

Ҳал: 1. Системаи ҳисоботи инерсиалиро бо тири амудии O_1O_2 ва системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ $Oxyz$ -ро бо найча алоқаманд карда, аввали онро дар ҳолати мувозинати саққоча ҷой медиҳем. Ҳангоми ба даврзанӣ даромадани найча, саққоча ҳаракати мураккаб мекунад. Ҳаракати саққоча нисбат ба найча – ҳаракати нисбӣ ва ҳамроҳи найча дар гирди тири амудӣ – ҳаракати интиқолий хонда мешавад. Яъне ҳаракати интиқолиаш даврзананда буда, ҳаракати нисбиаш ростхата мебошад.



Расми 20.1

2. Шартҳои аввали ҳаракати нисбӣ чунинанд: дар лаҳзаи аввал координатаи саққоча $y_r = y_{r0} = 0$, чунки ибтидои системаи ҳисоботи ғайриинерсалиро дар ҳолати мувозинати саққоча интихоб кардем, суръати нисбии аввали он низ ба сифр баробар аст $V_r = \dot{y}_{r0} = 0$. Дар расми 20.1а саққоча аз нуқтаи O дар масофаи y_r воқеъ аст.

3. Ҳангоми ҳаракат ба саққоча вазни он $\vec{P}$, қувваи ҷандирии пружина $\vec{F}_c$ ва реаксияи найча $\vec{N}_1$, ки бо таъсири вазни саққоча $\vec{P}$ пайдо мешавад, таъсир мекунад. Азбаски найча дар гирди тири амудӣ мунтазам давр мезанад, саққоча ба шитоби интиқолии марказрав $\vec{a}_e^n$ соҳиб мешавад, он гоҳ ба саққоча қувваи инерсияи интиқолии марказгурез $\vec{F}_e^n = -m\vec{a}_e^n$, ки бузургияш ба $F_e^n = m\omega^2(a + y_r)$ баробар аст, таъсир мекунад. Самти ин қувва бо самти мусбати тири y раван аст. Илова ба ин, ба

саққоча қувваи Кориолис таъсир мекунад. Барои ёфтани самти ин қувва самти шитоби Кориолис $\vec{a}_c$ -ро меёбем. Дар асоси қоидаи Жуковский суръати нисбии саққоча $\vec{V}_r$ -ро, ки бо қадди тири y равон аст ба 90° бо самти даврзании найча тоб медиҳем, он гоҳ самти $\vec{a}_c$ ба муқобили тири x равон мешавад ва қувваи инерсияи Кориолис $\vec{F}_c = -m\vec{a}_c$ бо самти муқобили тири x равон аст. Бузургии ин қувва аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: $F_c = m|a_c| = 2m|V_r| \cdot |\omega| \sin 90^\circ$. Бо таъсири ин қувва саққоча ба девори тарафи рости найча фишор меорад, аз ин рӯ, реаксияи паҳлӯии найча $\vec{N}_2$ ба муқобили $\vec{F}_c$ равон мешавад. Самти қувваҳои номбаршуда дар расми 20.1б нишон дода шудааст.

4. Муодилаи дифференсиалии ҳаракати нисбии саққочаро дар проексия ба тири y тартиб медиҳем:

$$m\ddot{y}_r = F_g^n - F_{\text{чанд}}, \quad (1)$$

дар ин ҷо $F_g^n = m\omega^2(a + y_r)$ ва $F_{\text{чанд}} = cy_r$, он гоҳ

$$m\ddot{y}_r = m\omega^2 a + m\omega^2 y_r - cy_r$$

$$\ddot{y}_r + (k^2 - \omega^2)y_r = \omega^2 a, \quad (2)$$

ё ки дар ин ҷо $\frac{c}{m} = k^2$ ишора карда шудааст, $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ -ро басомади лаппиши озод меноманд.

Муодилаи (2)-ро муодилаи лаппиши маҷбурӣ ҳангоми набудани муқовимат меноманд. Чӣ тавре ки дар боло гуфта гузаштем, ҳалли ин муодила аз ду қисм иборат аст:

$$y_r = y_1 + y_2 \quad (3)$$

дар ин ҷо y_1 ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи $\ddot{y}_r + (k^2 - \omega^2)y_r = 0$ мебошад, ки онро ба намуди зерин мекобем:

$$y_1 = C_1 \cos \sqrt{k^2 - \omega^2} t + C_2 \sin \sqrt{k^2 - \omega^2} t, \quad (4)$$

дар ин ҷо C_1, C_2 - доимииҳои интегриронӣ, ки аз шартҳои аввалаи ҳаракати нисбии саққоча ёфта мешаванд.

y_2 -ин ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии ғайриҷинса (2) мебошад, ки тарафи рости адади доимӣ аст, аз ин рӯ, y_2 -ро ба намуди $y_2 = B$ мекобем. Барои ёфтани B аз y_2 ду маротиба ҳосила гирифта ба (2) мегузорем

$$(k^2 - \omega^2)B = \omega^2 a,$$

$$\text{аз ин ҷо} \quad B = \frac{\omega^2 \cdot a}{k^2 - \omega^2} \quad \text{ва} \quad y_2 = \frac{\omega^2 \cdot a}{k^2 - \omega^2}. \quad (5)$$

Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи (2) намуди зерин мегирад:

$$y_r = C_1 \cos \sqrt{k^2 - \omega^2} t + C_2 \sin \sqrt{k^2 - \omega^2} t + \frac{\omega^2 a}{k^2 - \omega^2} \quad (6)$$

Барои ёфтани доимии интегралонӣ аз (6) ҳосила гирифта, шартҳои аввалии ҳаракати саққочаро ба назар мегирем.

$$\dot{y}_r = -C_1 \sqrt{k^2 - \omega^2} \sin \sqrt{k^2 - \omega^2} t + C_2 \sqrt{k^2 - \omega^2} \cos \sqrt{k^2 - \omega^2} t. \quad (7)$$

Дар лаҳзаи аввал $t = t_0 = 0$, $y_r = y_{r0} = 0$, $\dot{y}_r = \dot{y}_{r0} = V_0 = 0$,

Он гоҳ аз баробарии (6) $C_1 = -\frac{\omega^2 \cdot a}{k^2 - \omega^2}$ ва аз (7) $C_2 = 0$.

Ҳамин тавр ҳалли умумии муодилаи (2) ё ки қонуни ҳаракати нисбии саққоча намуди зерин доштааст:

$$y_r = \frac{\omega^2 a}{k^2 - \omega^2} (1 - \cos \sqrt{k^2 - \omega^2} t). \quad (8)$$

Ба ин баробарӣ намуди дигар додан мумкин аст, агар аз формулаи $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)}$ истифода барем, он гоҳ формулаи (8) ба ин намуд оварда мешавад:

$$y_r = 2 \frac{\omega^2 \cdot a}{k^2 - \omega^2} \sin^2 \frac{\sqrt{k^2 - \omega^2}}{2} t, \text{ агар } k = \sqrt{\frac{c}{m}} > \omega \text{ бошад.}$$

Агар басомади лаппиши озод k аз суръати кунҷии даврзании найча ω хурд бошад ($k < \omega$), он гоҳ аз (8) ҳосил мекунем

$$y_r = \frac{\omega^2 \cdot a}{\omega^2 - k^2} (\cos i \sqrt{\omega^2 - k^2} t - 1) \quad (9)$$

Аз вобастагии байни функсияи тригонометрӣ ва функсияи гиперболикӣ $\cos i \alpha = \cosh \alpha$ истифода бурда, баробарии (9)-ро ба намуди зерин пешниҳод мекунем:

$$y_r = \frac{\omega^2 a}{\omega^2 - k^2} (\cosh \sqrt{\omega^2 - k^2} t - 1), \text{ агар } k < \omega \text{ бошад.}$$

Фишори паҳлӯии саққоча $\vec{N}_2$ -ро ба девори найча муайян мекунем, барои ин муодилаи дифференсиалии ҳаракати саққочаро нисбат ба тири x тартиб медиҳем

$$m\ddot{x}_r = F_c - N_2$$

вале $\ddot{x}_r = 0$, чунки саққоча нисбат ба тири x шитоби нисбӣ надорад, аз ин рӯ, $N_2 = F_c = 2m|V_r|\omega$. Масалан N_2 барои $k > \omega$ аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$N_2 = 2m|\dot{y}_r|\omega = \frac{2m\omega^3 \cdot a}{\sqrt{k^2 - \omega^2}} \sin \sqrt{k^2 - \omega^2} t.$$

Таъсири даврзании Замин ба мувозинати ҷисмҳои рӯи Замин

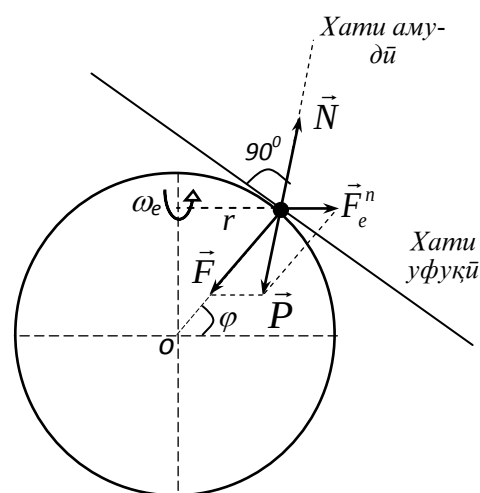
Дар вақти ҳалли бисёр масъалаҳо мо Заминро «мутлақан» ором шуморида, яъне ба сифати системаи координати инертсиалӣ қабул карда, таъсири қувваи инертсияи марказгурезе, ки дар натиҷаи даврзании шабонарӯзӣ ва ҳаракати солонаи Замин ба амал меояд, ба эътибор нагирифтем. Бояд қайд кард, ки таъсири қувваи инертсияи марказгурезе, ки дар вақти ҳаракати солонаи Замин дар гирди Офтоб пайдо мешавад, бо қувваи кашиши Офтоб мувозинат карда мешавад, бинобар он таъсири ин қувваи инертсияро ба мувозинатӣ ва ҳаракати ҷисмҳои рӯи Замин ба ҳисоб нагирифтан раво аст. Вале қувваи инертсияи марказгурезе, ки дар натиҷаи даврзании шабонарӯзии Замин пайдо мешавад, бо ягон қувваи дигар пурра мувозинат карда намешавад, аз ин рӯ, ин қувва ба мувозинатӣ ва ҳаракати ҷисмҳои рӯи Замин баръало таъсир мерасонад. Барои далели ин гуфтаҳо ба баъзе масъалаҳо назар мекунем.

1. Оромии ҷисмҳо дар рӯи Замин. Вазни ҷисм

Агар ҷисм дар рӯи Замин ором истода бошад, он гоҳ он суръати нисбӣ ва шитоби нисбӣ надорад ва муодилаи дифференсиалии ҳаракати нисбии нуқта, муодилаи (20.6) намуди зерин мегирад

$$\vec{F} + \vec{F}_e = 0. \quad (20.11)$$

Қувваи Кориолис ба сифр баробар аст, зеро ки ҷисм нисбат ба Замин ором аст, пас ҷамъи вектори қувваҳои берунӣ $\vec{F}$ ва қувваи инертсияи кӯчанда $\vec{F}_e$ ба сифр баробар мешавад. Бигзор ҷисм дар арзи φ -и нимқураи шимолии Замин ором истода бошад (расми 20.2). Ба ҷисм ба ғайр аз қувваи кашиши замин $\vec{F}$, ки ба маркази Замин раван аст ва реаксияи сатҳи Замин $\vec{N}$, ки ба хати уфуқӣ перпендикуляр аст, боз қувваи инертсияи марказгурез $\vec{F}_e^n$ ки бо тӯфайли мунтазам давр задани шабонарӯзии Замин пайдо мешавад, таъсир мекунад. Он гоҳ муодилаи мувозинати қувваҳои ба ҷисм гузошта шуда чунин навишта мешавад:



Рисунки 20.2

$$\vec{F} + \vec{F}_e^n + \vec{N} = 0, \quad (20.12)$$

дар ин чо бузургии қувваи инертсияи марказгурез $\vec{F}_e^n$ аз формулаи $\vec{F}_e^n = m\omega_e^2 r$ ҳисоб карда мешавад. Дар ин формула $\omega_e = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 0,0000726$ рад/с-суръати кунҷии даврзании шабонарӯзии Замин буда, r - масофаи кӯтоҳтарини байни мавқеъи ҷойгиршавии ҷисм ва тири даврзании Замин мебошад. Вобастаги r -ро аз радиуси Замин R ва арзи φ меёбем. Аз нақша бармеояд, ки $r = R \sin(90^\circ - \varphi) = R \cos \varphi$ пас қувваи инертсияи марказгурез дар арзи φ ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$F_e^n = m\omega_e^2 R \cos \varphi. \quad (20.13)$$

Ҷамъи қувваи кашиши Замин $\vec{F}$ ва қувваи инертсияи марказгурез $\vec{F}_e^n$ -ро **вазни ҷисм** меноманд (расми 20.2)

$$\vec{F} + \vec{F}_e^n = \vec{P}, \quad (2.14)$$

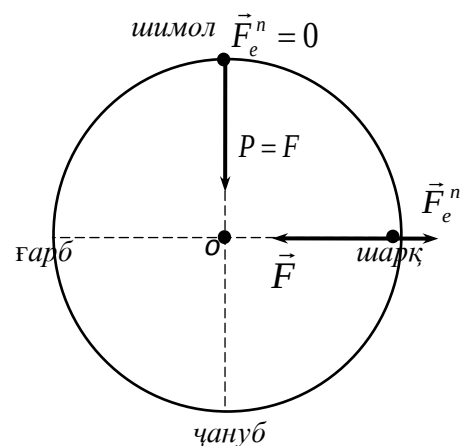
$$\text{сипас} \quad \vec{P} + \vec{N} = 0. \quad (2.15)$$

Самти қувваи вазнинӣхати амудии нуқтаи Заминро ифода мекунад, хати ба $\vec{P}$ перпендикуляр буда, хати уфуқӣ номида мешавад. Аз ин рӯ, самти реаксияи такягоҳ $\vec{N}$ аз рӯи хати амудӣ равоён буда, ададан ба вазни ҷисм баробар аст, яъне $N = P$.

Бояд қайд кард, ки бузургии қувваи инертсияи марказгурез нисбат ба қувваи кашиши Замин F хело ночиз аст, $F_e^n \ll F$ бинобар он самти қувваи вазнинӣ $\vec{P}$ аз самти қувваи кашиши Замин $\vec{F}$ хело кам фарқ мекунад. Ҳисобкуниҳо нишон медиҳанд, ки дар арзи $\varphi = 45^\circ$ самти $\vec{P}$ бо самти $\vec{F}$ кунҷи $0^\circ 6'$ -ро ташкил медиҳад.

Аз сабаби он, ки дар қутбҳои Замин $\varphi = 90^\circ$ ва $F_e^n = m\omega_e^2 R \cos 90^\circ = 0$ аст, вазни ҷисм $P = F$ қимати калонтарин гирифта дар экватор, ки $\varphi = 0^\circ$ аст ва $P = F - F_e^n = F - m\omega_e^2 R$ вазни ҷисм қимати хурдтарин мегирад (расми 20.3).

Маълум аст, ки Замин куррашакул набуда, ба эллипс монандӣ дорад ва радиуси экватории Замин аз радиуси қутбии Замин 21,385 км зиёд аст*. Яке аз сабабҳои асосии куррашакул набудани Замин ин таъсири тӯлонии қувваи инертсияи марказгурез мебошад, ки дар экватор қимати калонтарин дорад.



Расми 20.3

* К.У. Ален. Астро-физические величины. М.: 1977

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел системаи ҳисоботро системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ меноманд?
2. Системаи координате, ки бо Замин вобаста аст, системаи ҳисоботи ғайриинерсиалӣ хондан мумкин аст ё не?
3. Қувваҳои инерсия аз қувваҳои берунӣ чӣ фарқ дорад?
4. Сабаби пайдошавии қувваҳои инерсия чӣ аст?
5. Принципи нисбии Галилей-Нютон чӣ меғӯяд?
6. Барои чӣ ҷисмҳои дар нимкураи шимолӣ ба замин афтанда, каме ба тарафи шарқ майл мекунанд?
7. Дар сатҳи Замин вазни ҷисм ба чӣ баробар аст?

Лексияи бистуякум Динамикаи системаи нуқтаҳо

Пешгуфтор. Муоина кардани ҳаракати як нуқтаи маводдӣ бо таъсири ҳаргуна қувваҳо ин як заминае буд барои омӯхтани ҳаракати системаи нуқтаҳо ва ҷисми сахт. Дар амал бисёртар масъалаҳое дучор мешаванд, ки ҳаракати як нуқта (як қисми ҷисм) аз ҳаракати дигар нуқтаҳо (дигар қисмҳои ҷисм) вобаста аст. Масалан, ҳаракати дасти робот аз ҳаракати дигар қисмҳои он вобаста аст, ҳаракати равонак (пальзун) дар механизми зонушакл (кривошип-шатунӣ) аз ҳаракати кривошип-шатун вобаста аст ва ғайра.

Системаи нуқтаҳо гуфта, маҷмӯи нуқтаҳоеро меноманд, ки мавқеъ ва ҳаракати ҳар як нуқта аз мавқеъ ва ҳаракати дигар нуқтаҳо вобаста аст.

Системаи офтобӣ мисоли классикии системаи механикӣ ҳонда мешавад, ки мавқеи ҷойгиршавии сайёраҳо ва ҳаракати онҳо бо Офтоб ва бо ҳамдигар зич вобаста аст, ва онҳо бо ҳамдигар бо қувваҳои ҷозиба ва бо қувваҳои марказгурез “баста” шудаанд.

Мақсади асосии динамикаи системаи нуқтаҳо – муоина кардани ҳаракати нуқтаҳои система бо таъсири ҳаргуна қувваҳо мебошад.

Қувваҳои берунӣ ва дохилӣ

Қувваҳои ба нуқтаҳои системаи механикӣ таъсиркунандаро ба қувваҳои берунӣ ва дохилӣ шартан ҷудо мекунанд.

Қувваҳои берунӣ гуфта, қувваҳоеро меноманд, ки манбаи онҳо аз система берун ҷой гирифтаанд.

Вазни ҷисмҳо, қувваҳои муқовимати обу ҳаво, қувваи ҷозиба ва қувваи соиш мисоли қувваҳои берунӣ ҳонда мешаванд.

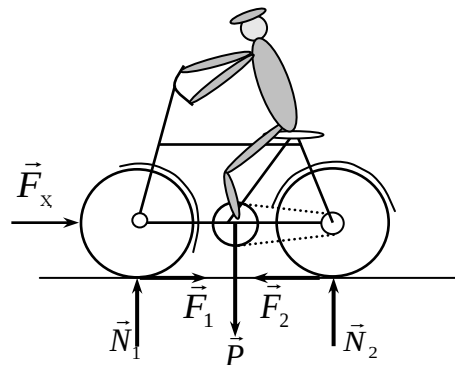
Қувваҳои дохилӣ гуфта, қувваҳои ба ҳамдигар таъсиркунии нуқтаҳои системаро меноманд, ки манбаи онҳо дар дохили система ҷойгир аст.

Масалан, барои одам қувваи дасту пой қувваҳои дохилӣ, вале вазни $\bar{u}$ қувваи берунӣ ҳонда мешавад. Ҷисмҳои системаи Офтобӣ бо таъсири қувваҳои дохилӣ ҳаракат мекунанд. Қувваи чандирии ҷисмҳо низ қувваи дохилӣ ҳонда мешавад.

Барои фарқ кардани ин қувваҳо аз ҳамдигар, қувваҳои беруниро бо ҳарфи $\vec{F}^e$ ва қувваҳои дохилро бо $\vec{F}^i$ ишора намудан қабул шудааст,

(индексҳои e ва i аз ҳарфҳои якуми калимаҳои франсавӣ *exterieur* – берунӣ ва *interieur* – дохилӣ, гирифта шудаанд).

Барои ба ин гуфтаҳо равшанӣ андохтан ҳаракати велосипедронро дар роҳи рости уфуқӣ дида мебароем. Велосипед ва одамро ҳамчун як системаи механикӣ тасаввур карда, қувваҳои ба ин система таъсиркунандаро ба қувваҳои берунӣ ва дохилӣ ҷудо мекунем (расми 21.1). Ба ин система вазни велосипед ва велосипедрон $\vec{P}$, муқовимати ҳаво $\vec{F}_x$ реаксияи роҳ $\vec{N}_1, \vec{N}_2$ ва қувваҳои соиш $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$, ки мувофиқан ба чархҳои пешу қафо гузошта шудааст таъсир мекунанд. Ҳамаи ин қувваҳо қувваҳои берунӣ ба шумор мераванд, чунки манбаи ин қувваҳо аз система берун ҷойгир мебошанд. Қувваи пойҳои одам, ки педали велосипедро тоб медиҳад, қувваҳои соиши байни тирҳои чархҳо бо подшипникҳо, қувваи соиши занҷир бо дандонаҳои чарх қувваҳои дохилӣ хонда мешаванд.



Расми 21.1

Бояд қайд кард, ки баъзе қувваҳои берунӣ аз тарафи қувваҳои дохилӣ бедор карда мешаванд. Ба ин пайдошавии қувваи соиш дар натиҷаи тоб додани педали велосипед аз тарафи одам мисол шуда метавонад ва агар одам велосипедро нигоҳ дорад ин қувва дарҳол нест мешавад.

Қувваҳои ба системаи механикӣ таъсиркунандаро ба қувваҳои берунӣ ва дохилӣ ҷудо кардан то як дараҷа шартӣ аст. Масалан, агар мо як нуқтаи системаро ҷудо карда ҳаракати онро алоҳида омӯختанӣ шавем, он гоҳ таъсири дигар нуқтаҳои системаро ба ин нуқта ҳамчун қувваҳои берунӣ дидан мумкин аст. Агар велосипедро ба сифати системаи механикӣ қабул кунем, он гоҳ қувваи фишори пойи одамро ба педал ҳамчун қувваи берунӣ ҳисобидан мумкин аст, вале ҳангоми велосипед ва велосипедронро як система хондан ин қувваи фишори пойи одам ба педал қувваи дохилӣ ба ҳисоб меравад.

Дар қисми динамикаи системаи нуқтаҳо ва ҷисми саҳт мо аз принципи асоси статика – принципи аз пайвастагиҳо озодшавиро истифода мебарем, танҳо фарқият дар он аст, ки дар ин ҷо реаксияи пайвастагиҳо аз ҳаракати система вобаста мебошад.

Хосияти қувваҳои дохилӣ

Мувофиқи қонуни сеюми Нютон қувваи ба ҳам таъсиркунии ду нуқтаи ихтиёрии система ба ҳам баробар буда, самтҳои муқобил дошта дар як хати рост меҳобанд. Агар нуқтаи B бо қувваи $\vec{F}_1^i$ ба нуқтаи A таъсир кунад, пас нуқтаи A бо қувваи $\vec{F}_2^i$ ба нуқтаи B таъсир мерасонад (расми 21.2)

$$\vec{F}_2^i = -\vec{F}_1^i.$$

Аз ин ду хосияти қувваҳои дохилӣ бармеоянд:

1. Ҷамъи векториҳои ҳамаи қувваҳои дохилӣ (сарвектори қувваҳои дохилӣ) ба сифр баробар аст:

$$\Sigma \vec{F}_k^i = 0 \quad (21.1)$$

($k=1,2,\dots,n$ - шумораи нуқтаҳои система) ва ё ба намуди аналитикӣ

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad \Sigma F_{ky} = 0, \quad \Sigma F_{kz} = 0.$$

2. Ҷамъи векториҳои моменти ҳамаи қувваҳои дохилӣ нисбат ба ягон маркази ихтиёрӣ (сармоменти қувваҳои дохилӣ) ба сифр баробар аст:

$$\Sigma \vec{r} \times \vec{F}_k^i = 0. \quad (21.2)$$

Проексияи сармоменти қувваҳои дохилӣ нисбат ба тирҳои координат низ ба сифр баробар аст:

$$\begin{aligned} \Sigma (y_k F_{kz}^i - z_k F_{ky}^i) &= 0, \\ \Sigma (z_k F_{kx}^i - x_k F_{kz}^i) &= 0, \\ \Sigma (x_k F_{ky}^i - y_k F_{kx}^i) &= 0. \end{aligned} \quad (21.3)$$

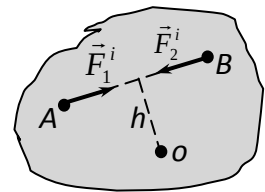
Барои ба инсухан ҳолати ҳосил кардан моменти-ду қувваидоҳилиро нисбат ба нуқтаи ихтиёрӣ О ҳисоб мекунем (расми 21.2).

$$M_O(\vec{F}_1^i) = -\vec{F}_1^i h \text{ ва } M_O(\vec{F}_2^i) = -\vec{F}_2^i h.$$

Дар инҷо h -кифти қувваҳои $\vec{F}_1^i$ ва $\vec{F}_2^i$. Аз баски бузургии индуқуваба ҳам баробар аст, пас ҷамъи моменти индуқувабаси сифр баробар мешавад

$$h\vec{F}_1^i + h\vec{F}_2^i = 0. \quad (21.4)$$

Баробарии сифр будани сарвектор ва сармоменти қувваҳои дохилӣ маънои онро надорад, ки ин қувваҳо имувозинат шуда ҳастанд, чунки нуқтаи гузориши ин қувваҳо дар нуқтаҳои ҳархела меҳабанд. Аз ин рӯ, ботаъсири қувваҳои дохилӣ нуқтаҳои система нисбат ба ҳамдигар ҷойиваз мекунанд. Ҳаракати сайёраҳо ва дигар ҷисмҳои системаи Офтобӣ далели он аст, ки онҳо ботаъсири қувваҳои дохилӣ нисбат ба ҳамдигар ҷойиваз мекунанд.



Расми 21.2

Муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати системаи нуқтаҳо

Агар баробар таъсири қувваҳои берунӣ ва дохилии ба нуқтаи k -и система таъсири қувваҳои дохилӣ ба $\vec{F}_k^e$ ва $\vec{F}_k^i$ ишора кунем, онҳо дар асоси қонуни дуюми Нютон муодилаи ҳаракати нуқтаи k -ро чунин навиштан мумкин аст:

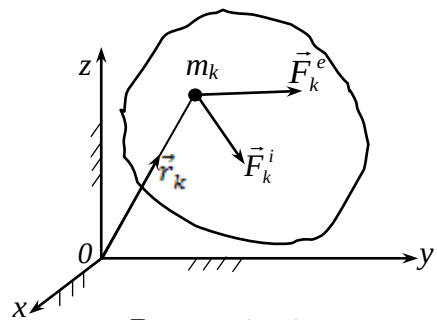
$$m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i \quad (k=1,2,\dots,n \text{ - шумораи нуқтаҳои система}) \quad (21.5)$$

даринҷо m_k -массаи нуқтаи k ва $\vec{r}_k$ -радиус-векторӣ нуқтаи k -и система (расми 21.3). Тарафи чапу рости баробарии (21.5)-ро нисбат ба тирҳои системаи координати инертсиалӣ проектиронида, муодилаи ҳаракати нуқтаи k -ро ба намуди координатӣ менависем:

$$\left. \begin{aligned} m_k \frac{d^2 x_k}{dt^2} &= F_{kx}^e + F_{kx}^i \\ m_k \frac{d^2 y_k}{dt^2} &= F_{ky}^e + F_{ky}^i \\ m_k \frac{d^2 z_k}{dt^2} &= F_{kz}^e + F_{kz}^i \end{aligned} \right\} \quad (21.6)$$

Муодилаи вектории (21.5) ва муодилаҳои скалярии (21.6)-ро муодилаҳои **дифференсиалии** ҳаракати нуқтаҳои система меноманд.

Дар вақти ҳалли масъалаҳо одатан аз муодилаҳои скалярии (21.6), ки шумораи онҳо ба $3n$ -то баробар аст, истифода мебаранд. Чӣ тавре ки аз интегриронидани муодилаҳои дифференсиалии тартиби дуюм бармеояд, ҳалли умумии системаи муодилаҳои (21.6) боз аз $6n$ доимии интегриронӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, муайян кардани қонуни ҳаракати нуқтаҳои система бо роҳи интегриронӣ ғайриимкон аст. Вале дар бисёр ҳолатҳо барои ҳалли масъалаҳои динамикаи система, донистани ҳаракати ҳар як нуқтаи система шарт нест ва барои ҳалли ин масъала донистани тавсифи умумии ҳаракати система кифоя аст. Муайян кардани тавсифи умумии ҳаракати система ин мақсади асосии теоремаҳои динамикаи система мебошад, ки дар асоси формулаҳои (21.5) ва (21.6) тартиб дода мешаванд, ки меъёри ҳаракати системаро ифода мекунанд. Ин вектори миқдори ҳаракат, моменти миқдори ҳаракат ва энергияи кинетикии система мебошад. Тағйирёбии ин бузургӣҳоро вобаста ба қувваҳои ба система таъсиркунанда дониста дар бораи ҳаракати система маълумоти лозимӣ пайдо кардан мумкин аст.



Расми 21.3

Маркази массаи системаи нуқтаҳо

Массаи система гуфта ҷамъи массаи ҳамаи нуқтаҳои системаро меноманд ва бо M ишора мекунанд

$$M = \sum_{k=1}^n m_k, \quad (21.7)$$

дар ин ҷо m_k -массаи нуқтаи k -и система, n -шумораи нуқтаҳои система.

Маркази массаи система ин як нуқтаи геометрӣ буда, мавқеи он аз тақсимшавии массаи нуқтаҳои система вобаста аст. Радиус-вектори маркази массаи система аз формулаи зерин муайян карда мешавад(расми 21.3):

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_k \vec{r}_k}{M}, \quad (21.8)$$

дар ин ҷо M -массаи система.

Ҳарду тарафи ин баробарино нисбат ба тирҳои координат проектиронида, координатаҳои маркази массаи системаро меёбем:

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{1}{M} \sum m_k x_k, \\ y_c &= \frac{1}{M} \sum m_k y_k, \\ z_c &= \frac{1}{M} \sum m_k z_k. \end{aligned} \quad (21.9)$$

Агар массаи система нисбат ба ҳаҷм, масоҳат ва ё дарозии система бефосила тақсимшуда бошад, он гоҳ дар баробариҳои (21.8) ва (21.9) аз сумма ба интеграл гузаштан лозим аст.

Тарафи рости баробарии (21.8)-ро ба тезшавии озод афтидан g зарбу тақсим карда, барои радиус-вектори маркази вазнинии система формулаи зеринро пайдо мекунем:

$$\vec{r}_c = \frac{1}{Mg} \sum m_k g \vec{r}_k,$$

$$\text{ё ки} \quad \vec{r}_c = \frac{1}{P} \sum P_k \vec{r}_k, \quad (21.10)$$

дар ин ҷо $P=Mg$ – вазни система, $P_k=m_k g$ – вазни нуқтаи k .

Аз ин бармеояд, ки маркази масса ва маркази вазнинии система барои ҷисмҳои дар рӯи Замин ҳобида, дар як нуқта ҷойгир аст, аз ин рӯ, барои муайян кардани маркази массаи система усулҳои муайян кардани маркази вазниниро, ки дар қисми статика дида будем истифода бурдан мумкин аст.

Бояд қайд кард, ки маркази масса мафҳуми умумӣ буда барои ҳамаи системаҳо (системаи нуқтаҳо ва ҷисми сахт) тааллуқ дорад ва аз таъсири қувваҳои ба система таъсиркунанда вобаста нест. Маркази вазнинӣ бошад, танҳо ба ҷисмҳои сахт ва ё ба системаи аз ҷисмҳои сахт иборат буда тааллуқ дорад ва ба қувваҳои ба система таъсиркунанда вобаста аст.

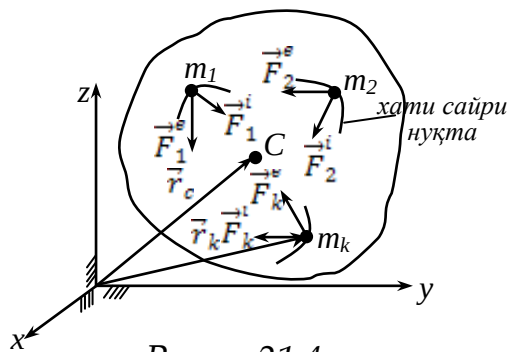
Теорема оид ба ҳаракати маркази массаи система

Дар бисёр ҳолатҳо барои дониستاني тавсифи ҳаракати системаи механикӣ ва хусусан ҷисми саҳт дониستاني қонуни ҳаракати маркази массаи онҳо кифоя аст.

Бигзор, нуқтаҳои $m_1, m_2, \dots, m_n$ -и системаи механикӣ бо таъсири қувваҳои берунӣ ва дохилӣ дар ҳаракат бошанд (расми 21.4). Он гоҳ муодилаи ҳаракати нуқтаи k -и система чунин навишта мешавад:

$$m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i \quad (21.11)$$

дар ин ҷо m_k -массаи нуқтаи k , $\vec{r}_k$ -радиус-вектори ин нуқта, $\vec{F}_k^e, \vec{F}_k^i$ мувофиқан баробар таъсиркунандаҳои қувваҳои берунӣ ва дохилӣ ба нуқтаи k -и таъсиркунанда.



Расми 21.4

Барои муодилаи ҳаракати системаро тартиб додан аз баробарии (21.9) сумма мегирем

$$\sum m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \sum \vec{F}_k^e + \sum \vec{F}_k^i. \quad (21.12)$$

Бо назардошти баробариҳои (21.11) ва (21.12) тарафҳои чапи баробарии (21.12)-ро ба намуди зерин овардан мумкин аст:

$$\sum m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \sum m_k \vec{r}_k = \frac{d^2}{dt^2} M \vec{r}_c = M \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2}. \quad (21.13)$$

Аз дигар тараф, қувваҳои берунӣ ва дохилии ба нуқтаҳои система гузошташударо ба як марказ оварда, векторӣ ҷамъ карда, ба як сарвектор $\vec{R}^e$ ва $\vec{R}^i$ иваз кардан мумкин аст:

$$\sum \vec{F}_k^e = \vec{R}^e, \quad \sum \vec{F}_k^i = \vec{R}^i, \quad \text{вале } \vec{R}^i = 0, \quad (21.14)$$

чунки дар асоси хосияти якуми қувваҳои дохилӣ сарвектори онҳо ба сифр баробар аст.

Ин ишораҳоро ба формулаи (21.12) гузошта барои ҳаракати система муодилаи зерин ҳосил мекунем:

$$M \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} = \vec{R}^e \quad \text{ё ки } M \vec{a}_c = \vec{R}^e \quad (21.15)$$

дар ин ҷо $\frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} = \vec{a}_c$ -ро шитоби маркази массаи системаи механикӣ меноманд.

Ҳосили зарби массаи система ва шитоби маркази масса ба сарвектори қувваҳои берунӣ баробар аст.

Баробарии (21.15)-ро бо баробарии муодилаи ҳаракати нуқтаи $m \vec{a} = \vec{F}$ муқоиса карда, теоремаи болоиро боз чунин таъриф дода метавонем:

Маркази массаи системаро ҳамчун як нуқтаи вазнине хондан мумкин аст, ки массааш ба массаи система ҳамарзиш буда, бо таъсири қувваҳои берунӣ ба система гузошта шуда ҳаракат мекунад.

Аз ин теорема хулоса мебарояд, ки қувваҳои дохилӣ ба ҳаракати маркази массаи система таъсир намерасонанд.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо муодилаи (21.15)-ро ба намуди аналитикӣ истифода бурдан тавсия карда мешавад:

$$\left. \begin{aligned} M\ddot{x}_c &= R_x^e, \\ M\ddot{y}_c &= R_y^e, \\ M\ddot{z}_c &= R_z^e. \end{aligned} \right\} \quad (21.16)$$

дар ин ҷо $\ddot{x}_c, \ddot{y}_c, \ddot{z}_c$ -проексияҳои шитоби маркази массаи система нисбат ба системаи ҳисоботи инерсиалӣ, R_x^e, R_y^e, R_z^e -проексияҳои сарвектори қувваҳо мебошанд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки маркази масса ин як нуқтаи геометрӣ аст ва дар амал қувваҳои берунӣ ба нуқтаҳои система гузошта мешаванд, на ба маркази масса. Вале ин маънои теоремаро тағйир намедихад ва далели он аст, ки методҳои динамикаи нуқтаро ба ҳаракати системаи нуқтаҳо татбиқ кардан мумкин аст. Махсусан ин теоремаро барои омӯختани ҳаракати ҷисмҳои саҳт ва ё системаи аз ҷисмҳои саҳт ташкил ёфта истифода бурдан, натиҷаи дилхоҳ медихад.

Қонуни ниғаҳдории ҳаракати маркази массаи система

Аз теорема оид ба ҳаракати маркази массаи система хулосаҳои зерин бармеояд:

1. Ҳангоми ҷамъи вектории қувваҳои берунӣ ба сифр баробар будан $\Sigma \vec{F}_k^e = 0$, $\frac{d\vec{V}_c}{dt} = 0$, ва $\vec{V}_c = \text{const}$ мешавад, яъне маркази массаи система бо инертсия ҳаракат мекунад.

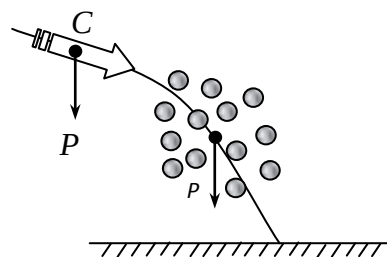
2. Агар ҷамъи проексияи қувваҳои берунӣ нисбат ба ягон тир, масалан нисбат ба тир x ба сифр баробар шавад $\Sigma F_{kx}^e = 0$, он го $\frac{dV_{cx}}{dt} = 0$ ва $V_{cx} = \text{const}$ мешавад, он гоҳ маркази массаи система бо қад ин тир бо инертсия ҳаракат мекунад. Агар дар вақти аввал маркази масса ором истода бошад $V_{cx} = 0$, пас координатаи маркази массаи система мавқеи худро тағйир намедихад, дар ҳақиқат $V_{cx} = \frac{dx_c}{dt} = 0$ ва $x_c = \text{const}$. Ҳангоми ибтидои системаи координатро дар маркази масса интиҳоб кардан $x_c = 0$ мешавад.

Ин хулосаҳо қонуни нигоҳдошташавии ҳаракати маркази массаи система хонда мешаванд. Барои боварӣҳосил кардан ба ин қонуниятҳо мисолҳои зеринро пешни назар меорем:

1. Ҳаракати маркази массаи системаи офтобӣ.

Агар таъсири қувваи кашиши ситораҳоро ба системаи офтобӣ сарфи назар кунем, пас ба ин система дигар қувваҳои берунӣ таъсир наметунанд ва маркази массаи системаи офтобӣ дар фазои коинот бо инерсия ҳаракат мекунад.

2. Тасаввур мекунем, ки гранатаи пора-порашаванда, ки хати сайри маркази массааш парабола мебошад, пеш аз ба Замин афтиданиаш дар фазо метаркад (расми 21.5). Гарчанде ки қисмҳои ҷудошуда ба ҳар тараф парвоз меkunанд, вале маркази массаи ҳамаи қисмҳои ҷудошуда хати сайри худашро тағйир намедихад, ғӯё, ки граната натаркида бошад. Аз ин мисол бармеояд, ки агар нуқтаҳои система бо таъсири қувваҳои дохилӣ нисбат ба ҳамдигар ҷой иваз кунанд, аз ин мавқеи маркази массаи система тағйир намеёбад.

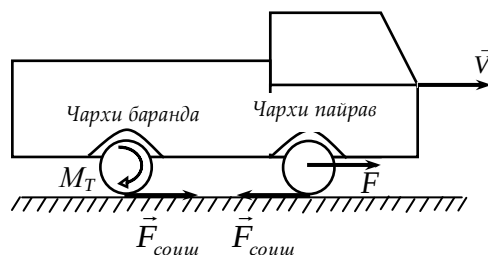


Расми 21.5

3. Агар одами дар дохили заврақи дар кӯл ором истода аз қафо ба пешни заврақ ба об нарасида ҳаракат кунад, он гоҳ заврақ ба муқобили самти ҳаракати одам чунон ҷой иваз мекунад, ки мавқеи маркази массаи одаму заврақ нисбат ба аввала бетағйир мемонад.

4. Ҳаракати автомобил дар роҳи уфуқӣ.

Сабаби ҳаракати автомобил дар роҳи уфуқӣ ин қувваи соиш аст. Вазни автомобил ва реаксияи роҳ, ки қувваи берунӣҳисоб мешаванд, дар роҳи уфуқӣ ба самти ҳаракат перпендикуляр ҳастанд ва ҳаракати маркази массаи автомобил ва ё ҳолати оромии онро тағйир дода наметавонанд. Қувваҳое, ки дар натиҷаи ба ҳаракат даровардани муҳаррики автомобил пайдо мешаванд ва дар натиҷа ба чархи баранда моменти тобдихӣ дода мешавад, қувваҳои дохилӣ буда маркази автомобилро ба ҳаракат дароварда наметавонанд. Вале ҳангоми тобхурии чархи баранда қувваи соиш пайдо мешавад, ки ба тобхурии чарх муқобилият мекунад ва дар натиҷа чарх налагжида маркази массаи автомобилро ба ҳаракат медарорад (расми 21.6). Агар бо ягон сабаб бузургии қувваи соиш хело хурд бошад (роҳи лағжон),



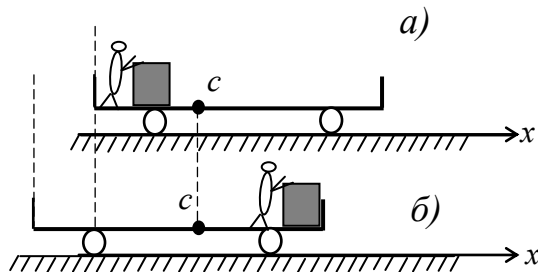
Расми 21.6

он гоҳ чархи баранда дар як ҷо тобхурда андармон мешавад ва маркази массаи система ҷой иваз намекунад. Ба тири чархи пайрав (пешрав), ки бо муҳаррик вобаста нест, қувваи теладиҳанда $\vec{F}$ таъсир мекунад ва қувваи соише, ки ба лағжиши чарх муқобилият мекунад ба муқобили ҳаракат раван аст.

Ҳангоми боз доштани автомобил моменти тобдиҳӣ аз чархи баранда бардошта мешавад ва дарҳол самти қувваи соиш барои ин чарх ҳам ба муқобили ҳаракат раван мешавад ва дар натиҷа ҳаракати автомобил суст шуда, қатъ мегардад.

5. Ҳаракати маркази массаи ҷисми сахт ва ё ҳолати оромии он тағйир намеёбад, агар ба ҷисм қувваҳои ҷуфт таъсир кунад.

Масъала. Платформаи дарозияш 6м ва массааш 2700кг буда, дар болои роҳи оҳани уфуқӣ ором истода буд. Ду мардикор рехтаи пӯлодии вазнинро аз канори чап ба канори ростии платформа кӯчониданд. Ба кадом тараф ва ба кадом масофа ҷой иваз кардани платформа муайян карда шавад, агар массаи якҷояи мардикорҳо ва рехтаи пӯлодӣ ба 1800кг баробар бошад. Қувваҳои муқовимат ба ҳаракати платформа ба ҳисоб гирифта нашаванд (расми 21.7а).



Расми 21.7

Ҳал: Платформа, мардикорҳо ва рехтаи пӯлодиرو як система қабул мекунем. Вазни онҳо ва реаксияи роҳи оҳан, ки қувваи берунӣ ҳисоб мешаванд, ба роҳи оҳан перпендикуляр мебошанд ва ба ҳаракати қисмҳои система таъсир намерасонанд. Қувваи мардикорҳо ва қувваи соиши байни рехтаи пӯлодӣ ва платформа, қувваҳои дохилӣ ҳисоб мешаванд, ки мавқеи маркази массаи системаро тағйир дода наметавонанд. Аз ин рӯ, ҳангоми ҷой иваз кардани қисмҳои система нисбат ба ҳамдигар маркази массаи система ҳолати оромии худро нигоҳ медорад. Пас аз қонуни нигоҳдошташавии ҳаракати маркази масса истифода мекунем.

Азбаски дар аввал маркази система ором буд, он гоҳ $MV_c = 0$ ё ки $Mx_c = \text{const}$. Агар ибтидои системаи координат тири x -ро дар маркази массаи система интихоб кунем, он гоҳ $Mx_c = 0$ мешавад, дар ин ҷо M -массаи умумии система, x_c -координатаи маркази масса, ки ба сифр баробар аст.

Баъди ҷой иваз кардани қисмҳои система (расми 21.7б) чунин навишта метавонем:

$$m_1x_1 - m_2x_2 = 0$$

дар ин ҷо m_1 , m_2 -мувофиқан массаи якҷояи мардикорҳо бо рехтаи пӯлодӣ ва массаи платформа, x_1, x_2 ҷойивазкунии қисмҳои номбаршуда. Ҳангоми мардикорҳо рехтаи пӯлодиро ба тарафи рости платформа мекуҷонанд, платформа ба масофаи x_2 ба тарафи муқобил ҷой иваз мекунад, пас мардикорҳо бо рехта ба масофаи $x_1 = 6 - x_2$, ба тарафи рост ҷой иваз мекунанд, он гоҳ

$$m_1(6 - x_2) - m_2x_2 = 0,$$

аз ин ҷо
$$x_2 = \frac{6m_1}{m_1 + m_2} = 2,4 \text{ м}$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел системаро системаи механикӣ меноманд?
2. Қувваҳои берунӣ аз қувваҳои дохилӣ чӣ фарқ доранд?
3. Барои чӣ сарвектор ва сармоменти қувваҳои дохилӣ ба сифр баробаранд?
4. Барои чӣ қувваҳои дохилӣ ба ҳаракати маркази масса даҳлат намеку-
нанд?
5. Сабаби ҳаракати автомобил ва ё ҳаракати одам дар роҳи рости уфуқӣ кадом қувва аст?

Теоремаҳои динамикаи нуқта ва системаи нуқтаҳо

Пешгуфтор. Агар ба мавзӯҳои гузашта назар кунем чунин бармеояд, ки барои ҳалли масъалаҳои асосии динамикаи нуқта, яъне муайян кардани қонуни ҳаракати нуқта ду бор интегриронидани се муодилаи дифференсиалии ҳаракати нуқта ба намуди баробариҳои (17.5) ва муайян кардани шашто доимиҳои интегриронӣ аз шартҳои аввалаи ҳаракат лозим меояд.

Дар бобҳои оянда ба қонуниятҳои динамикаи нуқта такя карда, ба омӯختани ҳаракати системаи нуқтаҳо кордор мешавем. Табиист, ки бо зиёд шудани шумораи нуқтаҳои системаи механикӣ, шумораи муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқтаҳо меафзояд, аз ин рӯ, бо роҳи интегриронӣ муайян кардани қонуни ҳаракати нуқтаҳои система номумкин мешавад. Бо мақсади ҳалли масъалаҳои дар пеш истода, бо теоремаҳои динамикаи нуқта – теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракат, моменти миқдори ҳаракат ва энергияи кинематики нуқта шинос мешавем, ки онҳо роҳи дигари ҳалли масъалаҳои динамикаро нишон медиҳанд.

Миқдори ҳаракати нуқта ва системаи нуқтаҳо

Миқдори ҳаракат – бузургии векторӣ буда меъёри ҳаракати нуқта ва ё системаи нуқтаҳо ифода мекунад.

Миқдори ҳаракати нуқта ба ҳосили зарби массаи он ва суръати нуқта $\vec{V}$ баробар аст. Агар миқдори ҳаракати нуқтаҳо бо ҳарфи $\vec{Q}$ ишора кунем, он гоҳ навишта метавонем

$$\vec{Q} = m\vec{V}. \quad (22.1)$$

Миқдори ҳаракати системаи нуқтаҳо ба ҷамъи миқдори ҳаракати нуқтаҳои система баробар аст. Миқдори ҳаракати системаро бо ҳарфи $\vec{Q}$ ишора кардан қабул шудааст

$$\vec{Q} = \sum m_k \vec{V}_k \quad (k = 1, 2, \dots, n, \text{ } n\text{-шумораи нуқтаҳо}) \quad (22.2)$$

дар ин ҷо m_k – массаи нуқтаи k ; $\vec{V}_k$ – суръати он.

Дар системаи СИ ченаки миқдори ҳаракат **кгм/с** мебошад. Барои баҳо додани таъсири қувва ба нуқта ва ё системаи нуқтаҳо мафҳуми импульси қувваро дохил мекунанд. Импульси қувва низ бузургии векторӣ буда, онро бо ҳарфи $\vec{S}$ ишора мекунанд.

Таъсири қувваи $\vec{F}$ -ро ба як нуқта дар лаҳзаи вақти dt импульси элементарӣ $d\vec{S}$ меноманд ва ба ифодаи зерин баробар аст:

$$d\vec{S} = \vec{F}dt. \quad (22.3)$$

Барои импульси қувваро дар фосилаи вақти аз O то t доништан аз ҳарду тарафи баробарии (22.3) интеграл гирифтани лозим аст

$$\vec{S} = \int_0^t \vec{F} dt. \quad (22.4)$$

Агар ҳамчун пештара баробартаъсиркунандаи қувваҳои берунӣ ва дохилии ба нуқтаи k -и системаи таъсиркунандаро мувофиқан бо $\vec{F}_k^e$ ва $\vec{F}_k^i$ ишора кунем, он гоҳ импульси элементарии ин қувваҳоро дар лаҳзаи вақти dt чунин навишта метавонем:

$$d\vec{S}_k = (\vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i)dt = \vec{F}_k^e dt + \vec{F}_k^i dt. \quad (22.5)$$

Аз ҳарду тараф интеграл гирифта импульси қувваҳои ба нуқтаи k -и система таъсиркунандаро дар фосилаи вақти аз O то t меёбем:

$$\vec{S}_k = \int_0^t \vec{F}_k^e dt + \int_0^t \vec{F}_k^i dt. \quad (22.6)$$

Барои импульси пурраи ба системаи нуқтаҳо таъсиркунандаро доништан аз (22.6) сумма мегирем:

$$\Sigma \vec{S}_k = \Sigma \int_0^t \vec{F}_k^e dt + \Sigma \int_0^t \vec{F}_k^i dt. \quad (22.7)$$

дар ин ҷо $\Sigma \int_0^t \vec{F}_k^e dt = \vec{S}^e$ -импульси сарвектори қувваҳои берунӣ ва $\Sigma \int_0^t \vec{F}_k^i dt = 0$, чунки сарвектори қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар аст.

Хулоса, импульси пурраи ба системаи нуқтаҳо таъсиркунанда дар ягон фосилаи вақт аз формулаи зерин муоина карда мешавад:

$$\vec{S}^e = \Sigma \int_0^t \vec{F}_k^e dt. \quad (22.8)$$

Бояд қайд кард, ки импульси қувваҳоро он вақт ҳисоб кардан мумкин аст, агар $\vec{F}_k^e$ ҳамчун функцияи вақт маълум ва ё доимӣ бошад, дар акси ҳол қонуни ҳаракати нуқта ва ё системаи нуқтаҳоро доништан лозим аст.

Теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати нуқта ва системаи нуқтаҳо

Ин теорема вобастагии байни миқдори ҳаракат ва импульси қувваҳоро ифода мекунад.

Ин теорема барои як нуқтаи маводдӣ чунин таъриф дода мешавад: *тағйирёбии миқдори ҳаракати нуқта ба импульси қувваҳо баробар аст.*

Барои исботи ин теорема аз муодилаи ҳаракати нуқта ба намуди $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$ истифода мебарем. Тарафи чапи ин муодиларо чунин навиштан мумкин аст:

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{V}), \quad \text{он го} \quad \frac{d}{dt}(m\vec{V}) = \vec{F}.$$

Агар миқдори ҳаракати нуқтаро дар аввал бо $m\vec{V}_0$ ва дар охири ҳаракат бо $m\vec{V}$ ишора кунем, он гоҳ баробарии болоиро дар фосилаи вақти аз O то t интегронида теоремаро исбот мекунем:

$$\int_{m\vec{V}_0}^{m\vec{V}} d(m\vec{V}) = \int_0^t \vec{F} dt \text{ ёки } m\vec{V} - m\vec{V}_0 = \vec{S}. \quad (22.9)$$

Барои муайян намудани вобастагии байни тағйирёбии миқдори ҳаракати система ва қувваҳои ба он таъсиркунанда аз муодилаи дифференсиалии ҳаракати як нуқтаи система аз намуди (21.2) истифода мебарем:

$$m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i. \quad (22.10)$$

Тарафи чапи муодиларо бо воситаи суръати нуқта $\vec{V}_k$ ифода карда

$$m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} = \frac{d}{dt} (m_k \vec{V}_k),$$

аз ҳарду тарафи баробарии (22.10) сумма мегирем

$$\frac{d}{dt} \sum m_k \vec{V}_k = \sum \vec{F}_k^e + \sum \vec{F}_k^i, \quad (22.11)$$

дар ин ҷо $\sum m_k \vec{V}_k = \vec{Q}$ - миқдори ҳаракати система, $\sum \vec{F}_k^e = \vec{R}^e$ - сарвектори қувваҳои берунӣ ва $\sum \vec{F}_k^i = \vec{R}^e$ - сарвектори қувваҳои дохилӣ, ки дар асоси хосияти якуми қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар мешавад.

Аз ин рӯ, навишта метавонем:

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \vec{R}^e. \quad (22.12)$$

Ин баробарии теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати системаро ба намуди дифференсиалӣ ифода мекунад.

Агар масъалаҳоро ба намуди дифференсиалӣ ҳал кардан пеш ояд, он гоҳ баробарии (22.12)-ро ба тирҳои координати инерсиалӣ проектиронида истифода бурдан лозим

$$\frac{dQ_x}{dt} = R_x^e, \quad \frac{dQ_y}{dt} = R_y^e, \quad \frac{dQ_z}{dt} = R_z^e. \quad (22.13)$$

Агар дар лаҳзаи аввал $t_0=0$ миқдори ҳаракати система $\vec{Q}_0$ ва дар лаҳзаи дигари вақт $t>0$ миқдори ҳаракат $\vec{Q}$ бошад, аз (22.12) интеграл гирифта, теоремаро ба намуди интегралӣ овардан мумкин

$$\vec{Q} - \vec{Q}_0 = \int_0^t \vec{R}^e dt, \quad (22.14)$$

дар ин ҷо $\int_0^t \vec{R}^e dt = \vec{S}^e$ - ро импульси сарвектори қувваҳои берунӣ меноманд, он гоҳ

$$\vec{Q} - \vec{Q}_0 = \vec{S}^e. \quad (22.15)$$

Аз ин баробарӣ хулоса мебарояд, ки тағйирёбии миқдори ҳаракати система ба импульси сарвектори қувваҳои берунӣ вобастааст.

Баробарии (22.15) ба се баробарии скалярӣ ҳамаарзиш аст:

$$\left. \begin{aligned} Q_x - Q_{0x} &= S_x^e, \\ Q_y - Q_{0y} &= S_y^e, \\ Q_z - Q_{0z} &= S_z^e. \end{aligned} \right\} \quad (22.16)$$

Ин теоремаро ҳангоми муоина кардани ҳаракати моеъҳо (гидродинамика), ҳаракати газҳо (газодинамика), ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағйирёбанда (аэродинамика) ва дар назарияи зарба васеъ истифода мебаранд.

Қонуни ниғаҳдории миқдори ҳаракати система

Аз теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати система натиҷаҳои зерин мебарояд:

1. Қувваҳои дохилӣ бевосита миқдори ҳаракати системаро тағйир дода наметавонанд (бояд дар назар дошт, ки қувваҳои дохилӣ баъзан ба пайдоиши қувваҳои берунӣ сабаб мешаванд).

2. Дар мавриди импулси сарвектори қувваҳои берунӣ ба сифр баробар шудан $\vec{S}^e = 0$, бузургӣ ва самти миқдори ҳаракати система тағйир намеёбад $\vec{Q} = \vec{Q}_0 = \text{const.}$

3. Ҳангоми проексияи импулси сарвектори қувваҳои берунӣ нисбат ба ягон тири координат (масалан ба тири x) ба сифр баробар шудан $S_x^e = 0$, проексияи миқдори ҳаракати система нисбат ба ин тир доимӣ мемонад $Q_x = Q_{0x} = \text{const.}$

Натиҷаҳои аз банди 2 ва 3 баромадаро қонуни ниғаҳдории миқдори ҳаракати система меноманд. Барои ба ин қонун равшанӣ андохтан ду мисолро мулоҳиза менамоем.

1. Ҳаракати тир дар мили туфанг. Агар тире туфангро дар ҳолати оромӣ як система қабул кунем, он гоҳ фишори хокаи борутии даргирифта дар дохили пистон, қувваи дохилӣ ҳисоб мешавад ва набояд миқдори ҳаракати системаро тағйир диҳад. Аз ин рӯ, ҳангоми тир бо миқдори ҳаракати $m_1 \vec{V}_1$ ба тарафи рост ҳаракат кардан, туфанг бо миқдори ҳаракати $m_2 \vec{V}_2$ ба тарафи чап ҳаракат мекунад ва ҷамъи миқдори ҳаракати тире туфанг бояд ба сифр баробар шавад.

$$m_1 \vec{V}_1 + m_2 \vec{V}_2 = 0,$$

аз ин ҷо $\vec{V}_2 = -\frac{m_1}{m_2} \vec{V}_1$ бармеояд, ки ҳар чӣ қадар массаи туфанг нисбат ба массаи тир калон бошад, суръати қафоровии туфанг вобаста ба ин хурд мешавад. Барои ҳамин ҳам массаи танкҳо, занбуракҳо ва ё тўпҳои дўрзанро хело калон мекунад, то ки суръати қафоровии онҳо безарар бошад.

2. Ҳаракати заврақрон. Заврақ, заврақрон ва обро дар ҳолати оромӣ ҳамчун як система қабул кардан ҷоиш аст. Барои он, ки одам заврақро нисбат ба об ба ҳаракат дарорад бояд система ба ду қисм ҷудо шуда ба тарафҳои муқобил ҳаракат кунанд. Аз ин рӯ, одам бо бели заврақронӣ обро ба қафо тела дода заврақро ба пеш мебарад. Ҳангоми ҷамъ кардани миқдори ҳаракати одаму заврақ бо миқдори ҳаракати оби ба

қафо партофта, миқдори ҳаракати система ба сифр баробар мешавад, чунки он дар аввал ба сифр баробар буд.

Донишҷӯён худ метавонанд ба ин монанд мисолҳоро номбар кунанд. Теорема дар бораи тағйирёбии миқдори ҳаракати ситемаро дар назарияи зарба, ҳангоми омӯхтани ҳаракати моеъҳо (гидродинамика), ҳаракати газҳо (газодинамика) ва ҳаракати ҷисмҳои массааш тағйирёбанда (аэродинамика) васеъ истифода мебаранд.

Масъала. Ҳангоми тирпаронӣ тири тӯп, ки вазнаш ба $200H$ баробар буд бо суръати 500 м/с дар таҳти кунҷи $\alpha=45^\circ$ нисбат ба хати уфуқӣ аз мили тӯп мебарояд. Суръати қафоравии тӯп дар вақти баромадани тир аз мили тӯп муайян кара шавад, агар вазни тӯп ба 10^4H баробар бошад. Қувваи соиш ҳангоми қафоравии тӯп ба ҳисоб гирифта нашавад.

Ҳал: Тиру тӯпро дар ҳолати оромӣ як система қабул мекунем. Азбаски то тирпаронӣ миқдори ҳаракати система ба сифр баробар буд, пас дар асоси қонуни нигоҳдошташавии миқдори ҳаракати система баъди тирпаронӣ низ ҷамъи миқдори ҳаракати тир $m_1 \vec{V}_1$ ва миқдори ҳаракати тӯп $+m_2 \vec{V}_2$ бояд ба сифр баробар шавад

$$m_1 \vec{V}_1 + m_2 \vec{V}_2 = 0,$$

Бояд қайд кард, ки қувваҳои берунӣ – вазни тиру тӯп ва реаксияи ҳамвории уфуқӣ ба миқдори ҳаракати система тағйирот дароварда наметавонанд, чунки ин қувваҳо ба самти ҳаракат перпендикуляр мебошанд. Барои ёфтани бузургии суръати қафоравии тӯп V_2 векторҳои миқдори ҳаракатро ба хати уфуқӣ - тири x , ки аз чап ба рост равон аст, проексия мекунем.

$$m_1 V_1 \cos 45^\circ - m_2 V_2 = 0,$$

аз ин ҷо
$$\vec{V}_2 = -\frac{m_1}{m_2} \vec{V}_1 \cos 45^\circ = 7 \text{ м/с}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Мақсади асосии теоремаҳо аз чӣ иборат аст?
2. Импулси қувва чиро ифода мекунад?
3. Кадом вақт импулси қувваро ҳисоб кардан мумкин аст?
4. Байни теорема оид ба ҳаракати маркази массаи система ва теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати система чӣ фарқият ҳаст?

Лексияи бистусеюм

Моменти миқдори ҳаракати нуқта ва система

Агар нуқтаи маводдӣ ва ё системаи механикӣ дар гирди ягон марказ ва ё тири сокин давр гардад, он гоҳ барои тавсифи ҳаракат мафҳуми дигар, моменти миқдори ҳаракатро истифода мебаранд.

Моменти миқдори ҳаракати нуқта. Моменти миқдори ҳаракати нуқтаи M нисбат ба маркази O ба зарби вектории радиус-вектор $\vec{r}$ ва миқдори ҳаракат $m\vec{V}$ баробар аст ва бо вектори $\vec{K}_O$ ва ё $\vec{L}_O$ ишора мекунад

$$\vec{K}_O = \vec{r} \times m\vec{V}. \quad (23.1)$$

$\vec{K}_O$ -вектори озод буда ба ҳамвории векторҳои $\vec{r}$ ва $m\vec{V}$ перпендикуляр аст ва самти он аз қоидаи зарби вектории ду вектор муайян карда мешавад (расми 23.1). Одатан вектори $\vec{K}_O$ -ро ба марказе мегузоранд, ки нисбат ба он моменти миқдори ҳаракати нуқта ҳисоб карда мешавад. Бузургии $\vec{K}_O$ аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$K_O = mV \cdot h. \quad (23.2)$$

дар ин ҷо $h = r \cdot \sin(\vec{r} \wedge m\vec{V})$ перпендикулярӣ аз марказ ба самти миқдори ҳаракати нуқта $m\vec{V}$ гузаронидашуда мебошад, ки онро китфи миқдори ҳаракат меноманд. Дар системаи СИ ченаки моменти миқдори ҳаракат $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$ ё $\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ мебошад.

Моменти миқдори ҳаракати нуқта нисбат ба тирҳои координат K_x , K_y , K_z чунин ҳисоб карда мешаванд:

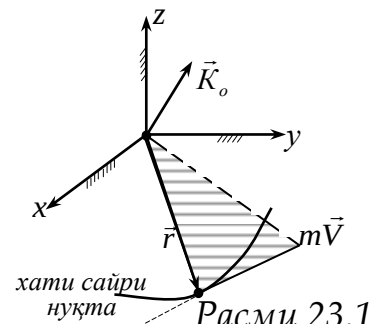
$$\left. \begin{aligned} K_x &= m(y\dot{z} - z\dot{y}), \\ K_y &= m(z\dot{x} - x\dot{z}), \\ K_z &= m(x\dot{y} - y\dot{x}). \end{aligned} \right\} \quad (23.3)$$

дар ин ҷо x, y, z -координатаҳои нуқта; $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ -проексияҳои суръати нуқта нисбат ба тирҳои координат. K_x, K_y, K_z -ро ҳисоб карда, бузургӣ ва самти моменти миқдори ҳаракати нуқтаро нисбат ба маркази O аз формулаҳои зерин муайян мекунад:

$$K_O = \sqrt{K_x^2 + K_y^2 + K_z^2}, \quad (23.4)$$

$$\cos(\vec{K}_O \wedge x) = \frac{K_x}{K_O}; \cos(\vec{K}_O \wedge y) = \frac{K_y}{K_O}; \cos(\vec{K}_O \wedge z) = \frac{K_z}{K_O}. \quad (23.5)$$

Моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба ягон марказ $\vec{K}_O$ аз ҷамъи вектории моменти миқдори ҳаракати нуқтаҳои система нисбат ба ин марказ баробар аст



Расми 23.1

$$\vec{K}_0 = \sum \vec{r}_k \times m_k \vec{V}_k, \quad (23.6)$$

дар ин ҷо $\vec{r}_k$ - радиус-вектори нуқтаи k , $m_k \vec{V}_k$ - миқдори ҳаракати нуқтаи k -и система.

Тарафи чапу рости баробарии (23.6)-ро нисбат ба тирҳои координати инерсиалӣ проектирониди моменти миқдори ҳаракати системаро ба намуди координатӣ пешниҳод мекунем

$$\begin{aligned} K_x &= \sum m_k (y_k V_{kz} - z_k V_{ky}), \\ K_y &= \sum m_k (z_k V_{kx} - x_k V_{kz}), \\ K_z &= \sum m_k (x_k V_{ky} - y_k V_{kx}). \end{aligned} \quad (23.7)$$

дарин ҷо x_k, y_k, z_k - координатҳои нуқтаи k ; V_{kx}, V_{ky}, V_{kz} проексияҳои суръати нуқтаи k . K_x, K_y, K_z -ро ҳисобкарда, бузургии K_0 -ро аз формулаи зерин муайян кардан мумкин аст

$$K_0 = \sqrt{K_x^2 + K_y^2 + K_z^2} \quad (23.8)$$

Бояд қайд кард, ки ҳисобкардани моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба тирдиққатчалбкунанда астваҳамияти а-малӣ дорад. Бигзор ҳамаи нуқтаҳои система нисбат ба тир z бо як хел суръати кунҷӣ ω давр зананд.

Пас миқдори ҳаракати нуқтаи k -и система $m_k \vec{V}_k$ дар ҳамвории ба тир z перпендикуляр буда ҳобида бо самти даврзании система раво аст (расми 23.2). Агар масофаи байни нуқтаи k ва тир z -ро бо ρ_k ишора кунем, он гоҳ моменти миқдори ҳаракати нуқтаро нисбат ба тир z чунин навишта метавонем:

$$K_{kz} = m_k V_k \rho_k. \quad (23.9)$$

Суръати нуқта $V_k = \omega \rho_k$ -ро ба назар гирифта (23.9)-ро ба намуди зерин меорем:

$$K_{kz} = m_k \rho_k^2 \omega \quad (23.10)$$

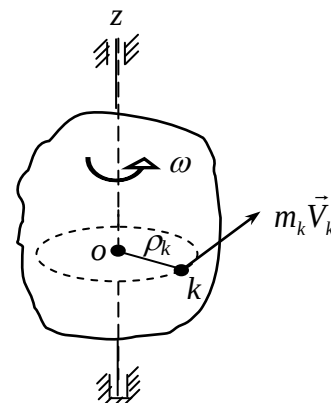
Барои муайян кардани моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба тир z аз ҳарду тарафи ин баробарӣ сумма гирифтани лозим аст

$$K_z = \sum K_{kz} = \omega \sum m_k \rho_k^2,$$

дар ин ҷо $\sum m_k \rho_k^2 = J_z$ ишора карда, онро моменти инерсияи система меноманд, он гоҳ

$$K_z = J_z \omega. \quad (23.11)$$

Ҳамин тавр, моменти миқдори ҳаракати система ҳангоми давр занани он нисбат ба тир z ба ҳосили зарби моменти инерсияи система нисбат ба ин тир J_z ва суръати кунҷии система ω баробар аст.



Расми 23.2

Теорема оид ба тағйирёбии моменти

миқдори ҳаракати нуқтава системаи нуқтаҳо

Ин теорема вобастагии байни қувваҳои ба нуқта ва ё ба системаи механикӣ таъсиркунанда ва моменти миқдори ҳаракатро нишон медиҳад

Теорема. Тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати нуқта нисбат ба ягон марказ дар ҳар як лаҳзаи вақт ба моменти қувваҳо нисбат ба ин марказ баробар аст.

Барои исботи ин теорема аз муодилаи ҳаракати нуқта $m\vec{a} = \vec{F}$ истифода бурда, онро ба вектори $\vec{r}$ аз тарафи чапи баробарӣ векторӣ зарб мекунем

$$\vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (23.12)$$

дар ин ҷо $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}_0$ -ро моменти қувва нисбат ба маркази O меноманд. Тарафи чапи муодиларо ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times m \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{V}) - \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{V},$$

вале аъзои $\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{V} = m(\vec{V} \times \vec{V}) = 0$ мебошад ва аъзои $\vec{r} \times m\vec{V} = \vec{K}_0$ -моменти миқдори ҳаракати нуқтаро нисбат ба маркази O ифода мекунад, аз ин рӯ, баробарии (23.12) намуди дигар мегирад:

$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = \vec{M}_0. \quad (23.13)$$

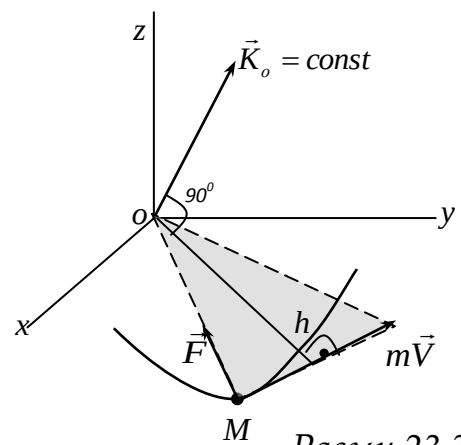
Ин баробарӣ теорема оид ба тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати нуқтаро ба намуди дифференсиалӣ ифода мекунад.

Муодилаи (23.13) ба се муодилаи скалярӣ ҳамарзиш аст

$$\frac{dK_x}{dt} = M_x; \quad \frac{dK_y}{dt} = M_y; \quad \frac{dK_z}{dt} = M_z. \quad (23.14)$$

Бояд қайд кард, ки интегронидани муодилаҳои (23.13) ва (23.14) имконпазир аст, агар моменти қувваҳо нисбат ба марказ ва ё нисбат ба тирҳои координат доимӣ ва ё ҳамчун функсияи вақт маълум бошанд ва ё ба сифр баробар бошанд. Масалан, ҳангоми хати таъсири баробартаъсиркунандаи қувваҳои ба нуқта гузошташуда аз марказ гузаштан, моменти баробартаъсиркунандаи ин қувваҳо нисбат ба марказ ба сифр баробар мешаванд. Ин ҳел қувваҳоро қувваҳои марказӣ меноманд.

Қувваи кашиши Оғтоб нисбат ба ҳаракати сайёраҳо ва ё қувваикашиши Замин нисбат ба ҳаракати киштиҳои кайҳонӣ ва ба



Расми 23.3

ҳаракати дигар ҷисмҳои рӯи Замин, мисолҳои қувваи марказӣ ҳонда мешаванд(расми 23.3)

$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = 0; \quad \vec{K}_0 = \text{const} \quad (23.15)$$

Дар ин ҳолат проексияи вектори $\vec{K}_0$ ба тирҳои координат низ доимӣ мемонад. Аз баробарии 23.14 ҳангоми M_x, M_y ва M_z ба сифр баробар будан се интегралҳои ҳаракати нуқтаҳо ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} K_x &= C_1, \\ K_y &= C_2, \\ K_z &= C_3. \end{aligned} \right\} \text{ё ки аз баробарии 23.3} \left. \begin{aligned} m(y\dot{z} - z\dot{y}) &= C_1, \\ m(z\dot{x} - x\dot{z}) &= C_2, \\ m(x\dot{y} - y\dot{x}) &= C_3. \end{aligned} \right\} \quad (23.16)$$

дар ин ҷо C_1, C_2, C_3 -доимӣҳои интегралҳои мебошанд, ки аз шартҳои аввалии ҳаракат муайян карда мешаванд.

Акнун теорема оид ба тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати системаро муоина мекунем.

Теорема. Тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба ягон марказ ба сармоменти қувваҳои берунӣ нисбат ба ин марказ баробар аст.

Барои исботи ин теорема аз муодилаи дифференсиалии ҳаракати як нуқтаи k -и система формулаи (23.2) истифода мебарем

$$m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i.$$

Ҳар ду тарафи баробариро бо радиус-вектор $\vec{r}_k$ аз чап зарб зада, сумма мегирем:

$$\Sigma \vec{r}_k \times m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^e + \Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^i. \quad (23.17)$$

Аъзоҳои тарафи чапи муодиларо ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\Sigma \vec{r}_k \times m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \Sigma \vec{r}_k \times m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} = \frac{d}{dt} \Sigma \vec{r}_k \times m_k \vec{V}_k - \Sigma \frac{d\vec{r}_k}{dt} \times m_k \vec{V}_k,$$

вале дар ин ҷо

$$\Sigma \frac{d\vec{r}_k}{dt} \times m_k \vec{V}_k = \Sigma m_k (\vec{V}_k \times \vec{V}_k) = 0 \text{ ва } \Sigma \vec{r}_k \times m_k \vec{V}_k = \vec{K}_0.$$

$\vec{K}_0$ -моменти миқдори ҳаракати системаро ифода мекунад, он гоҳ навишта метавонем:

$$\Sigma \vec{r}_k \times m_k \frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} = \frac{d\vec{K}_0}{dt}.$$

Аъзои тарафи рост $\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^e = \vec{M}_0^e$ -ро сармоменти қувваҳои берунӣ меноманд ва $\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^i = \vec{M}_0^i = 0$ - сармоменти қувваҳои дохилӣ, ки дар асоси хусусияти дуҷусти қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар аст.

Хулоса баробарии (23.17) намуди зерин мегирад:

$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = \vec{M}_0^e. \quad (23.18)$$

Ин баробарӣ теорема оид ба тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати системаро ба намуди дифференсиалӣ ифода мекунад.

Муодилаи (23.18) ба се муодилаи скалярӣ ҳамаарзиш аст:

$$\frac{dK_x}{dt} = M_x^e, \quad \frac{dK_y}{dt} = M_y^e, \quad \frac{dK_z}{dt} = M_z^e \quad (23.19)$$

дар ин ҷо K_x, K_y, K_z - мувофиқан проексияҳои моменти миқдори ҳаракат ба тирҳои координати инерсиалӣ, M_x^e, M_y^e, M_z^e - проексияҳои сармоменти қувваҳо ба ин тирҳои координатмебошанд.

Аз ин теорема хулосаҳои зерин мебарояд:

1. Қувваҳои дохилӣ моменти миқдори ҳаракати системаро тағйир дода наметавонанд.

2. Бузургӣ ва самти моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба ягон марказ тағйир намеёбад, агар сармоменти қувваҳои берунӣ нисбат ба ин марказ ба сифр баробар бошад

$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = \vec{M}_0^e = 0; \quad \vec{K}_0 = \text{const.}$$

3. Агар сармоменти қувваҳои берунӣ нисбат ба ягон тир (масалан нисбат ба тири z) баробари сифр бошад $M_z^e = 0$, он гоҳ бузургии моменти миқдори ҳаракати система нисбат ба ин тир тағйир намеёбад

$$\frac{dK_z}{dt} = M_z^e = 0; \quad K_z = K_{z0} = \text{const}$$

дар ин ҷо $K_z = J_z \omega$. Агар дар лаҳзаи аввал сармоменти миқдори ҳаракати система нисбат ба тири z ба $K_z = K_{z0} = J_z \omega_0$ бошад, он гоҳ навишта метавонем:

$$J_z \omega = J_z \omega_0 = \text{const.} \quad (23.20)$$

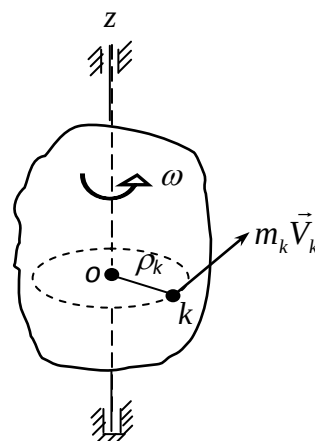
Хулосаҳои аз банди 2 ва 3 баромадаро қонуни ниғаҳдории моменти миқдори ҳаракати система меноманд.

Лексияи бистучорум

Моменти миқдори ҳаракати ҷисми сахт нисбат ба тир

Ҷисми сахтро ҳамчун ҳолати хусусии системаи механикӣ хондан мумкин аст, ки дар он масофаи байни нуқтаҳои система тағйир намеёбанд.

Аз нуқтаи назари амалӣ даврзании ҷисми сахт дар гирди тири сокин диқатҷалбкунанда аст. Бигзор ҳамаи нуқтаҳои система дар гирди тири z бо як хел суръати кунҷӣ ω давр гарданд. Пас, миқдори ҳаракати нуқтаи k -система (яъне нуқтаи k -и ҷисми сахт) $m_k \vec{V}_k$ дар ҳамвории ба тири z перпендикуляр буда ҳобида бо самти даврзании ҷисм равон мешавад (расми 24.1). Агар масофаи байни нуқтаи k ва тири z -ро бо ρ_k ишора кунем, он гоҳ моменти миқдори ҳаракати нуқтаро нисбат ба тири z чунин навишта метавонем:



Расми 24.1

$$K_{kz} = m_k V_k \rho_k. \quad (24.1)$$

Бо назардошти суръати нуқта $V_k = \omega \rho_k$ баробарии (24.1) намуди дигар мегирад

$$K_{kz} = \omega m_k \rho_k^2. \quad (24.2)$$

Аз ин баробарӣ сумма гирифта, моменти миқдори ҳаракати ҷисмро меёбем:

$$K_z = \Sigma K_{kz} = \omega \Sigma m_k \rho_k^2, \quad (24.3)$$

дар ин ҷо $\Sigma m_k \rho_k^2 = J_z$ -ро моменти инертсияи ҷисми сахт нисбат ба тири z меноманд, он гоҳ

$$K_z = J_z \omega. \quad (24.4)$$

Моменти миқдори ҳаракати ҷисми сахт ҳангоми даврзании он нисбат ба тири сокини z ба ҳосили зарби моменти инертсияи ҷисм нисбат ба ин тир ва суръати кунҷии ҷисм ω баробар аст.

Аз баробарии (24.4) бармеояд, ки барои муайян намудани моменти миқдори ҳаракати ҷисми сахт нисбат ба тир, моменти инертсияи ҷисмро нисбат ба ин тир доништан лозим аст. Аз ин рӯ, бо мафҳуми моменти инертсия ва ҳисоб кардани он барои баъзе ҷисмҳои сахти якҷинса шинос мешавем.

Моменти инертсия

Моменти инерсия ин меъёри инертнокии система (ҷисми саҳт) дар ҳаракати даврзананда мебошад. Бо ибораи дигар моменти инерсия дар ҳаракати даврзананда функцияи массаи ҷисмро ифода мекунад.

Ҳар як ҷисмро ҳамчун маҷмӯи нуқтаҳои беохир зиёди ба ҳаҷм ё ки ба масоҳат ва ё ба дарозии ҷисм тақсимшуда тасаввур кардан мумкин аст. Аз ин рӯ, моменти инерсияи ҷисми дар гирди тири z даврзанандаро ба намуди интегралӣ навишта метавонем:

$$J_z = \int_V \rho^2 dm \quad (24.5)$$

дар ин ҷо dm - массаи элементарии қисми ҷисм, ρ -масофаи ин қисм то тири z буда, интегриронӣ ба тамоми ҳаҷми ҷисм V тааллуқ дорад. Агар массаи элементарии ҷисм dm -ро бо зичии масса γ ва ҳаҷми элементарии ҷисм $dV = dxdydz$ ифода кунем, он гоҳ навишта метавонем:

$$J_z = \int_V \gamma \rho^2 dV, \quad (24.6)$$

$$\text{ё ки} \quad J_z = \iiint_V \gamma \rho^2 dxdydz. \quad (24.7)$$

Аз ин муодилаҳо бармеояд, ки дар ҳолати умумӣ моменти инерсияи ҷисм нисбат ба тир бо интегралҳои секарата ҳисоб карда мешаванд.

Чандин ҳолатҳои хусусии ҳисоб кардани моменти инерсияи ҷисм-хоро дар асоси формулаҳои болоӣ дида мебароем:

1. Агар ҷисми даврзадаистода якҷинса бошад, яъне $\gamma = \text{const}$, он гоҳ аз баробарии (24.6)

$$J_z = \gamma \int_V \rho^2 dV = \gamma J_V \quad (24.8)$$

дар ин ҷо $J_V = \int_V \rho^2 dV$ -ро моменти инерсияи ҳаҷм меноманд.

2. Агар ҷисми дар гирди тири z даврзадаистода якҷинсаи ҳамвор бошад, ба монанди платформаи даврашакли ғафсиаш ба як воҳид баробар буда, он гоҳ

$$J_z = \int_S \gamma' \rho^2 dS = \gamma' J_s \quad (24.9)$$

дар ин ҷо $\gamma' = \text{const}$ -зичии сатҳии ҷисм, ds -масоҳати сатҳи элементарии ҷисм ва J_s -ро моменти инерсияи масоҳати сатҳи ҷисм меноманд.

3. Агар ҷисм борики дарози якҷинса бошад, ба монанди милаи даврзананда, он гоҳ ба (24.6) $dm = \gamma'' d\ell$ гузошта моменти инерсияи онро аз формулаи зерин ҳисоб мекунам:

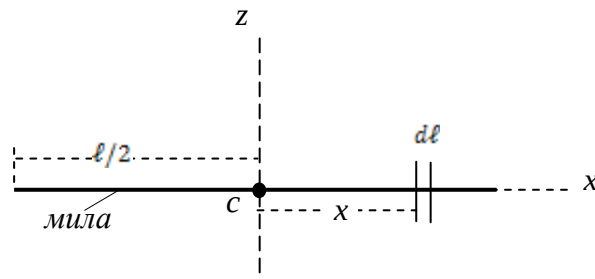
$$J_z = \int_\ell \gamma'' \rho^2 d\ell = \gamma'' J_\ell \quad (24.10)$$

дар ин ҷо γ'' - зичии дарозии ҷисм, $d\ell$ -дарозии элементарӣ ва J_ℓ -ро моменти инерсияи милаи борики меноманд.

Ҳисоб кардани моменти инертсияи ҷисмҳо хеле осон мешавад, агар массаи ҷисми даврзадаистода нисбат ба тир симметрии тақсим шуда бошад.

Моменти инертсияи баъзе ҷисмҳои якҷинсaro ҳисоб мекунем.

1. Милаи якҷинса. Моменти инертсияи милаи якҷинсaro нисбат ба тире, ки аз маркази массаи он мегузарад ва ба мила перпендикуляр аст ҳисоб мекунем (расми 24.2). Нуқтаи c -ро ба сифати аввали системаи координат интихоб карда тири x -ро бо қади мила равон мекунем, он гоҳ ба (24.6) $\rho = \gamma$ ва $d\ell = dx$ гузошта моменти инертсияи миларо нисбат ба тире ҳисоб мекунем:



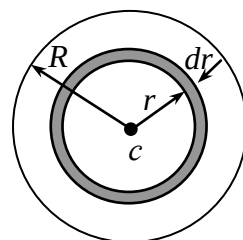
Расми 24.2

$$J_z = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \gamma x^2 dx = \gamma \frac{x^3}{3} \Big|_{-\ell/2}^{\ell/2} = \gamma \frac{\ell^3}{12}.$$

Азбаски массаи мила ба $m = \gamma \ell$ баробар аст, пас моменти инертсияи мила аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$J_z = \frac{m\ell^2}{12}. \quad (24.11)$$

2. Варақаи давршакл. Моменти инертсияи варақаи давршакли якҷинсaro нисбат ба тире z , ки аз маркази он мегузарад ва ба ҳамвории варақа (пластинка) перпендикуляр аст, ҳисоб мекунем (расми 24.3). Ба (24.11) $\rho = r$ ва $ds = 2\pi r dr$ гузошта моменти инертсияи варақаи давршаклро ҳисоб мекунем



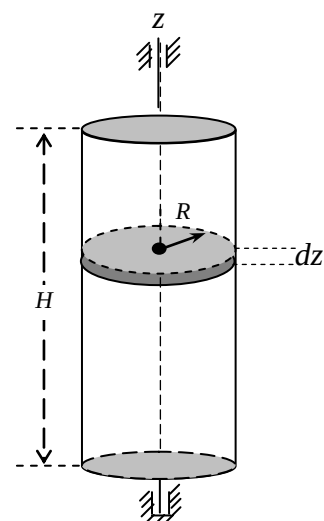
Расми 24.3

$$J_z = 2\pi\gamma \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi\gamma}{2} R^4,$$

ё ин ки $J_z = \frac{1}{2} m R^2 \quad (24.12)$

дар ин ҷо $m = \gamma \pi R^2$ массаи варақаро ифода мекунад.

3. Силиндри давршакл. Моменти инертсияи силиндри давршакли якҷинсаи массаи M , радиуси R ва баландии H доштaro нисбат ба тире z ҳисоб мекунем (расми 24.4). Бо ин мақсад цилиндрро ба варақаҳои мудаввариғафсиаш dz ва ба тире симметрии перпендикуляр буда ҷудо мекунем, он гоҳ массаи ин қисми ҷудо кардашударо чунин навишта метавонем $dM = \gamma ds dz$, дар ин ҷо $ds = 2\pi R dR$ масоҳати варақаи



Расми 24.4

даврашакл, γ -зичии массаи цилиндр, dm -ро ба (24.5) гузошта J_z -ро ҳисоб мекунем

$$J_z = 2\pi\gamma \int_0^R R^3 dR \int_0^H dz = 2\pi\gamma H \frac{R^4}{4}.$$

Азбаски $\gamma 2\pi R^2 H$ ба массаи цилиндр M баробар аст, пас моменти инертсияи цилиндр нисбат ба тири z ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$J_z = \frac{MR^2}{2}. \quad (24.13)$$

4. Силиндри дарунхоӣ. Моменти инертсияи силиндри дарунхоилии радиуси беруниаш R_1 ва дохилиаш R_2 -ро нисбат ба тир z , ки бо қади он равоон буда, аз маркази силиндр мегузарад, ҳисоб мекунем (расми 24.5). Ин силиндрро ҳамчун ду силиндри якҷинсаи пурраи радиуси R_1 ва R_2 дошта тасаввур карда, моменти инертсияи онҳоро мувофиқи формулаи (24.13) ҳисоб карда, баъд моменти инертсияи силиндри дуҷумро аз моменти инертсияи якҷум тарҳ мекунем:

$$J_z = \frac{m_1 R_1^2}{2} - \frac{m_2 R_2^2}{2},$$

дар ин ҷо $m_1 = \gamma \pi R_1^2 H$, $m_2 = \gamma \pi R_2^2 H$ -мувофиқан массаи силиндрҳои пурраи якҷум ва дуҷум.

Массаи силиндри дарунхоӣ аз баробарии зерин ҳисоб карда мешавад:

$$m = m_1 - m_2 = \gamma \pi H (R_1^2 - R_2^2).$$

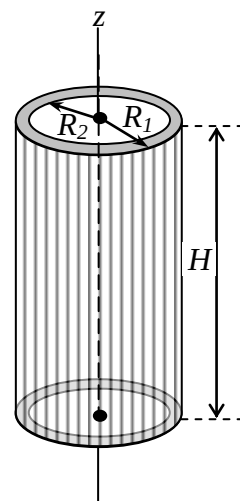
Сипас, моменти инертсияи силиндри дарунхоӣ ба ифодаи зерин баробар аст:

$$J_z = \frac{\gamma \pi H}{2} (R_1^4 - R_2^4) = \frac{\gamma \pi H}{2} (R_1^2 + R_2^2)(R_1^2 - R_2^2)$$

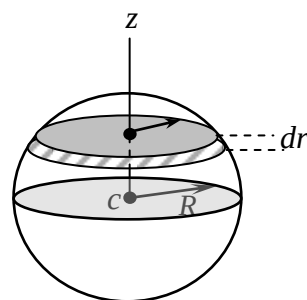
ё ки
$$J_z = \frac{m}{2} (R_1^2 + R_2^2) \quad (24.14)$$

5. Кура. Моменти инертсияи кураи якҷинсаро нисбат ба тири маркази sz ҳисоб мекунем (расми 24.6). Барои ин кураро ба қабатҳои ҳамаркази сферикӣ радиуси r ва ғафсии dr дошта ҷудо мекунем. Массаи ин қабати ҷудокарда ба $dm = \gamma dV$ баробар аст, дар ин ҷо γ -зичии кура ва dV ҳаҷми ин қисм мебошад. Пас моменти инертсияи кура

$$J_{cx} = \int_V r^2 dm = \gamma 4\pi \int_0^R r^4 dr = \gamma 4\pi \frac{R^5}{5}.$$



Расми 24.5



Расми 24.6

Массаи кура $m = \frac{4}{3}\pi R^3\gamma$ -ро ба назар гирифта моменти инертсияи онро ба намуди зайл пешниҳод мекунем

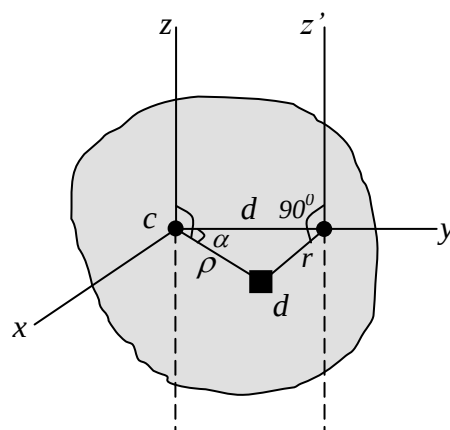
$$J_z = \frac{3}{5}mR^2. \quad (24.15)$$

Моменти инертсияи дигар ҷисмҳоро аз маълумотномаи техникӣ ва ё дигар адабиётҳо доир ба механикаи назариявӣ дарк кардан мумкин аст.

Моменти инертсия нисбат ба тирҳои параллелӣ.

Теоремаи Штейнер

Ин теорема имконият медиҳад, ки моменти инертсияи ҷисмро нисбат ба тире, ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад дониста, моменти инертсияи ҷисмро нисбат ба дигар тире, ки ба он тир параллел аст, ҳисоб кунем. Бигзор тир z' ба тир z , ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад параллел буда, аз он дар масофаи d ҷойгир бошад. Ибтидои системаи координатро дар маркази массаи ҷисм нуқтаи c интихоб карда, тир y -ро чунон равон мекунем, ки тир z' -ро бурида гузарад (расми 24.7).



Расми 24.7

Дар ҷисм массаи элементарии dm -ро ба нишон гирифта, аз он ба тирҳои z ва z' мувофиқан перпендикулярҳои ρ ва r мегузаронем, пас мувофиқи қоидаи моменти инертсия навишта метавонем:

$$J_z = \int \rho^2 dm \text{ ва } J_{z'} = \int r^2 dm.$$

Аз теоремаи косинусҳо бармеояд, ки

$$r^2 = \rho^2 + d^2 - 2\rho d \cos \alpha,$$

дар ин ҷо $\rho \cos \alpha = y$ ординатаи массаи элементарӣ аст, он гоҳ

$$r^2 = \rho^2 + d^2 - 2dy.$$

Ин вобастагӣҳоро ба назар гирифта моменти инертсияи ҷисмро нисбат ба тир z' ҳисоб мекунем:

$$J_{z'} = \int (\rho^2 + d^2 - 2dy) dm = \int \rho^2 dm + d^2 \int dm - 2d \int y dm,$$

дар ин ҷо $\int \rho^2 dm = J_z$ - моменти инертсия нисбат ба тире, ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад; $\int dm = M$ - массаи ҷисм; $\int y dm = My_c = 0$, чунки аввали системаи координат дар маркази масса ҷойгир аст. Аз ин рӯ

$$J_{z'} = J_z + Md^2. \quad (24.16)$$

Ин баробари теоремаи Штейнерро ифода мекунад, яъне моменти инертсия нисбат ба ягон тир аз ҷамъи моменти инертсия нисбат ба тире,

ки аз маркази масса мегузарад J_z ва ҳосили зарби массаи ҷисм ба квадрати масофаи байни ин тирҳои параллелӣ баробар будааст.

Аз (24.16) бармеояд, ки моменти инертсия нисбат ба тире, ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад, хурдтарин моменти инертсия мебошад.

Ин теоремаро дар амал барои ҳисоб кардани моменти инертсияи ҷисмҳо нисбат ба тире, ки аз маркази масса намегузарад, васеъ истифода мебаранд.

Ин теоремаро истифода бурда, моменти инертсияи милаи якҷинса ва силиндри даврашакли яклӯхтро нисбат ба тириз', ки ба тириз параллел буда, аз канори ин ҷисмҳо мегузарад, ҳисоб мекунем:

Барои мила ба формулаи 24.16 $J_z = \frac{m\ell^2}{12}$ ва $d = \frac{\ell}{2}$ -ро гузошта ҳисоб мекунем:

$$J'_z = \frac{m\ell^2}{12} + m\frac{\ell^2}{4} = \frac{1}{3}m\ell^2 \quad (24.17)$$

Барои цилиндр $J_z = \frac{MR^2}{2}$ ва $d = R$ - ро ба эътибор гирифта навишта метавонем:

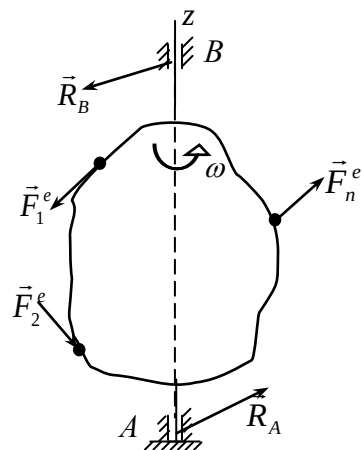
$$J'_z = \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2. \quad (24.18)$$

Муодилаи дифференсиалии даврзании ҷисми сахт дар гирди тир сокин

Бигзор ҷисми сахт бо таъсири қувваҳои берунии $\vec{F}_1^e, \vec{F}_2^e, \dots, \vec{F}_n^e$ дар гирди тириз бо суръати кунҷии ω давр гардад (расми 24.8). Реаксияҳои пошнадон А ва милдон В-ро ки самташон қаблан маълум нест бо $\vec{R}_A$ ва $\vec{R}_B$ ишора карда, ҷисми сахтро ҳамчун ҷисми озод тасаввур мекунем. Азбаски моменти $\vec{R}_A$ ва $\vec{R}_B$ нисбат ба тир z ба сифр баробар аст, пас муодилаи даврзании ҷисми сахтро ба намуди (23.19) нисбат ба тир z истифода мебарем:

$$\frac{dK_z}{dt} = M_z^e,$$

дар ин ҷо $K_z = J_z\omega$ - моменти миқдори ҳаракати ҷисм нисбат ба тир z ва M_z^e проексияи сармоменти қувваҳои берунӣ нисбат ба ин тир хонда мешаванд. Азбаски J_z барои ҷисми сахт бузургии доими аст, он гоҳ муодилаи даврзании ҷисм намуди зерин мегирад:



Расми 24.8

$$J_z \frac{d\omega_z}{dt} = M_z^e,$$

$$\text{ё ки} \quad J_z \frac{d^2\varphi}{dt^2} = M_z^e, \quad (24.19)$$

дар ин чо J_z -моменти инерсияи ҷисми сахт нисбат ба тири $z, \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \ddot{\varphi} = \varepsilon$ - шитоби кунҷии ҷисм ва $M_z^e = \sum M_z(\vec{F}_k^e)$ -сармоменти қувваҳои беруни нисбат ба тири даврзании z .

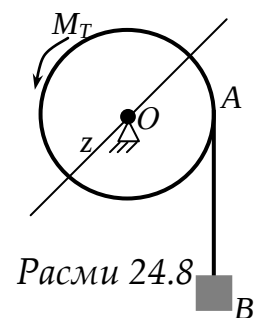
Ин муодиларо муодилаи дифференсиалии даврзании ҷисми сахт дар гирди тири сокин меноманд. Аз ин муодила се масъалаи динамикаро ҳал кардан мумкин аст.

1.Масълаи якуми динамика –ҳангоми маълум будани қонуни даврзании ҷисм $\varphi = \varphi(t)$ ва моменти инерсия J_z , моменти қувваҳои беруни M_z^e ёфта шавад.

2.Масълаи дуюми динамика – моменти қувваҳои беруни ва моменти инерсияи ҷисмро нисбат ба тири даврзанӣ дониста, қонуни даврзании ҷисм муайян карда шавад. Дар ин чо донистани шартҳои аввалаи ҳаракат лозим аст.

3. Масъалаи сеюми динамика – ҳангоми маълум будани M_z^e ва $\varphi = \varphi(t)$ моменти инерсияи ҷисм ёфта шавад.

Масъала. Ҳангоми ба кор даровардани ғарғараи борбардори барқӣ ба устуводонаи (барабани) А моменти тобдихӣ M_T , ки ба вақт мутаносиб аст, яъне $M_T = at$ таъсир мекунад, дар ин чо a -коэффитсиенти доимӣ. Бори B , ки массааш ба m_1 баробар аст бо воситаи таноби ба устуводона печонидашуда ба боло бардошта мешавад. Суръати кунҷии устуводона муайян карда шавад, агар онро ҳамчун цилиндрӣ яклухти радиуси r ва массаи m дошта қабул карда шавад. Дар ибтидо ғарғараи борбардор ором буд (расми 24.8). Массаи таноб ба ҳисоб гирифта нашавад.



Ҳал: Муодилаи дифференсиалии даврзании устуводонаро нисбат ба тири z ки аз маркази он нуқтаи O мегузарад тартиб медиҳем:

$$J_z \frac{d\omega}{dt} = M_z^e.$$

Дар аввал моменти инерсияи устуводона ва борро нисбат ба тири z , ҳамзамонмоменти қувваҳои беруниро нисбат ба ин тир ҳисоб мекунем

$$J_z = J_z(M_1) + J_z(M_2) = \frac{M_1 r^2}{2} + M_2 r^2 = (M_1 + 2M_2) \frac{r^2}{2},$$

дар ин ҷо $J_z(M_1) = \frac{M_1 r^2}{2}$ - моменти инерсияи устувонаи якҷинса, $J_z(M_2) = M_2 r^2$ - моменти инерсияи боре, ки он ҳамчун як нуқтаи вазнин хонда мешавад,

$$M_z^e = M_z(p_2) - M_{\text{муов.}} = M_2 gr - a\omega,$$

дар ин ҷо $M_z(p_2) = M_2 gr$ - моменти қувваи вазни бор, ки бо таъсири он устувона ба даврзанӣ медарояд.

Он гоҳ муодилаи ҳаракати устувона намуди зерин мегирад:

$$(M_1 + 2M_2) \frac{r^2}{2} \frac{d\omega}{dt} = M_2 gr - a\omega.$$

Ин баробариро ба интегронидан омода мекунем

$$\frac{d\omega}{M_2 gr - a\omega} = \frac{2}{(M_1 + 2M_2)r^2} dt.$$

Бо назардошти шартҳои аввалии ҳаракати устувона $t=t_0=0$, $\omega=\omega_0=0$ аз ҳарду тарафи баробари интеграл гирифта, ҳосил мекунем

$$\ln \frac{M_2 gr - a\omega}{M_2 gr} = \frac{-2a}{(M_1 + 2M_2)r^2} t = -\beta t,$$

дар ин ҷо $\frac{-2a}{(M_1 + 2M_2)r^2} = \beta$ ишора карда шудааст.

Аз ин баробарӣ суръати кунҷии устувона ω -ро меёбем:

$$\frac{M_2 gr - a\omega}{M_2 gr} = e^{-\beta t} \text{ ва } \omega = \frac{M_2 gr}{a} (1 - e^{-\beta t}).$$

Аз ин ҷо бармеояд, ки бо гузашти вақт суръати кунҷии устувона доимӣ мемонад, дар ҳақиқат

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \omega = \frac{M_2 gr}{a} = \text{const.}$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Моменти миқдори ҳаракати ҷисми саҳти дар гирди тирӣ сокин даврзананда чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
2. Моменти инерсия чиро тавсиф медиҳад?
3. Тағйирёбии моменти миқдори ҳаракати ҷисми саҳт ҳангоми дарзании он дар гирди тир ба чӣ вобаста аст?
4. Муодилаи дифференсиалии даврзании ҷисми саҳтро истифода бурда кадом масъалаҳоро ҳал кардан мумкин аст?

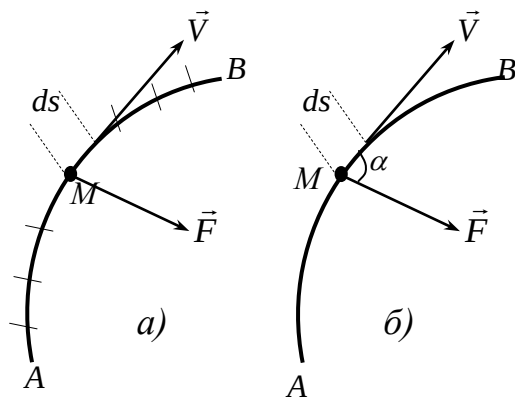
Лексияи биступанҷум Кори элементарии қувва

Аз курси физикаи элементарӣ маълум аст, ки кори қувваи доимӣ аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$A = FScos\alpha. \quad (25.1)$$

Агар қувва тағйирёбанда бошад кори чунин қувваро аз формулаи болоӣ ҳисоб кардан мумкин нест. Барои ин роҳи ҳаракати нуқтаро (ҷисмро) ба масофаҳои элементарӣ ds ҷудо карда, қувваро дар ин роҳ доимӣ ҳисобида, кори элементарии қувваро ҳисоб мекунам.

Бигзор нуқтаи M бо таъсири қувваи тағйирёбанда аз рӯи хати каҷи AB ҳаракат карда истода бошад (расми 25.1a). Агар роҳи ҳаракати нуқтаро бо n қисми элементарӣ ҷудо кунем, он гоҳ ин қисмҳои роҳи элементариро ҳамчун хатҳои рост тасаввур карда, бузургӣ ва самти қувваи $\vec{F}$ -ро дар ин қисмҳои хурдакак доимӣ ҳисобида метавонем.



Расми 25.1

Пас кори элементарии қувваи $\vec{F}$ -ро дар ҷойивазкунии элементарӣ ds бо dA ишора карда дар асоси формулаи (25.1) чунин навишта метавонем:

$$dA = Fds \cos \alpha, \quad (25.2)$$

дар ин ҷо α -кунҷи байни қувваи $\vec{F}$ ва ҷойивазкунии элементарии ds -ро ифода мекунад (расми 25.1б)

Аз (25.2) бармеояд, ки кори элементарии қувва баробар аст ба ҳосили зарби бузургии қувва F ва ба ҷойивазкунии элементарии ds ва ба косинуси кунҷи байни самти қувва ва самти ҷойивазкунӣ.

Вобаста ба кунҷи α кори элементарии қувва мусбат, манфӣ ва ба сифр баробар шуда метавонад, ин ҳолатҳои хусусиро қайд мекунем:

1. Агар α кунҷи тез бошад, яъне $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ будан кори элементарии қувва мусбат аст, ва ҳангоми $\alpha = 0^\circ$ будан $dA = Fds$ мешавад.

2. Агар $\alpha = 90^\circ$ бошад, яъне агар самти қувва ба самти ҷойивазкунӣ перпендикуляр бошад, он гоҳ кори чунин қувва ба сифр баробар мешавад, чунки $dA = Fds \cdot \cos 90^\circ = 0$ аст.

3. Ҳангоми α кунчи кунд будан, агар $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$ бошад, яъне қувва ба муқобили самти ҷойивазкунии раво бошад, кори ин ҳел қувва манфӣ мешавад масалан, кори қувваи соиш ва ё кори қувваи муқовимати муҳит манфӣ аст.

Аз алгебраи векторӣ маълум аст, ки зарби скалярии ду вектор адад аст $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos(\vec{a} \wedge \vec{b})$. Ба ин така карда, тарафи рости муодилаи (25.2)-ро ҳамчун зарби скалярии ду вектор навиштан мумкин аст.

Аз кинематика маълум аст, ки $d\vec{r} = \vec{V} dt$ ва $ds = |V|dt$, пас $ds = |d\vec{r}|$ навишта метавонем. Инро ба формулаи (25.2) мегузорем:

$$dA = F|d\vec{r}| \cos \alpha = \vec{F} d\vec{r}, \quad (25.3)$$

дар ин ҷо $d\vec{r}$ - вектори ҷойивазкунии элементарии нуқтаи M (расми 25.2).

Агар проексияи вектори $\vec{F}$ -ро бо F_x, F_y, F_z ва проексияи вектори $d\vec{r}$ -ро бо dx, dy, dz ишора кунем, пас, баробарии (25.3)-ро ба ин намуд навиштан мумкин аст

$$dA = F_x dx + F_y dy + F_z dz \quad (25.4)$$

Бояд қайд кард, ки гарчанде дар ин ҷо кори элементарӣ ба намуди дифференсиали пурра dA навишта шуда бошад ҳам, вале он дифференсиали пурра нест, аз ин рӯ, дар баъзе адабиёт кори элементариро барои фарқ кардан аз дифференсиали пурра бо δA ва ё dA ки бо ΔA ишора мекунанд.

Барои ҳисоб кардани кори пурраи қувва ҳангоми ҷойивазкардани нуқта ба масофаи AB аз баробарии (25.2) ва ё (25.4) интеграл гирифтани лозим аст:

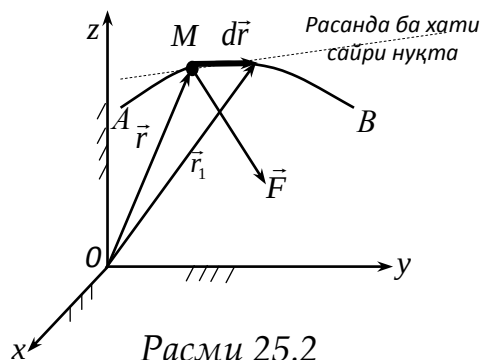
$$A = \int_A^B F \cos \alpha ds, \quad (25.5)$$

$$A = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz). \quad (25.6)$$

Ин интегралҳоро ҳамон вақт ҳисоб кардан мумкин аст, ки агар қувва доимӣ бошад ва ё ҳамчун функсияи координатаи нуқта маълум бошад. Дар ҳолати қувва функсияи вақт ва ё суръати ҳаракати нуқта будан, барои ҳисоб кардани кори қувва донишани қонуни ҳаракати нуқта ҳатмист.

Дар охир қайд мекунем, ки кори элементарии баробартаъсиркунандаи маҷмӯи қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ дар ҷойивазкунии элементарии нуқта ds , ба ҷамъи алгебравии кори элементарии қувваҳои алоҳида баробар аст. Дар асоси формулаи (25.3) навишта метавонем:

$$dA = \vec{R} d\vec{r} = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n) d\vec{r} = \vec{F}_1 d\vec{r} + \vec{F}_2 d\vec{r} + \dots + \vec{F}_n d\vec{r},$$



Расми 25.2

ё ки
$$dA = dA_1 + dA_2 + \dots + dA_n. \quad (25.7)$$

Дар системаи СИ ченаки кор Ҷоул ($\mathcal{U}$) ном дорад $1 \mathcal{U} = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Ҳисоб кардани кори баъзе қувваҳо

1. Кори қувваи вазнинӣ. Бигзор нуқтаи M аз баландии на он қадар калон (нисбат ба радиуси Замин хело хурд) бо таъсири вазни худаш $\vec{P} = m\vec{g}$ аз нуқтаи $A(x_0, y_0, z_0)$ ба нуқтаи $B(x_1, y_1, z_1)$ афтида истода бошад (расми 25.3). Формулаи (25.6)-ро истифода бурда, кори вазни нуқтаи P -ро дар ин ҷойивазкунӣ ҳисоб мекунем. Азбаски

$$F_x = P_x = 0; \quad F_y = P_y = 0 \quad \text{ва} \quad F_z = P_z = -mg,$$

он гоҳ
$$A = \int_{z_0}^{z_1} (-mg) dz = mg(z_0 - z_1),$$

$z_0 - z_1$ -ро бо h ишора карда кори қувваи вазни нуқтаро ба ин намуд менависем:

$$A = mgh, \quad (25.8)$$

аз ин ҷо дида мешавад, ки кори қувваи вазнинӣ ҳангоми аз баланди афтидан мусбат буда аз намуди хати сайри ҳаракат вобаста нест.

Агар нуқтаи M (ҷисми M) аз нуқтаи B ба нуқтаи A ҷой иваз кунад, он гоҳ кори қувваи вазни нуқта манфӣ мешавад

$$A = \int_{z_1}^{z_0} (-mg) dz = -mg(z_0 - z_1) = -mgh. \quad (25.9)$$

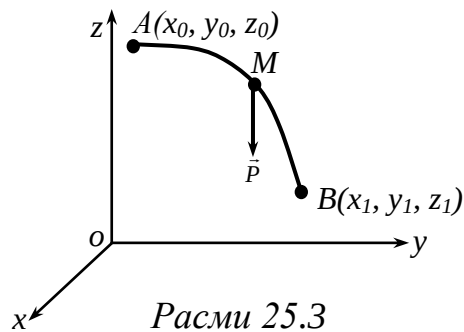
Сипас, кори қувваи вазнинӣ ба $A = \pm mgh$ баробар буда фақат аз мавқеъи аввала ва охири нуқта вобаста аст. Аз ин бармеояд, ки кори қувваи вазнинӣ дар роҳи сарбаста ба сифр баробар мешавад.

2. Кори қувваи соиш. Бигзор нуқтаи M аз рӯи сатҳи шахшӯли $AB = S$ дар ҳаракат бошад (расми 25.4). Маълум аст, ки самти қувваи соиш ба нуқта таъсиркунанда ба муқобили самти ҷойивазкунӣ раван буда, ададан ба fN баробар аст, дар ин ҷо f -коэффитсиенти соиш лағжиш ва N -реаксияи нормалӣ мебошад.

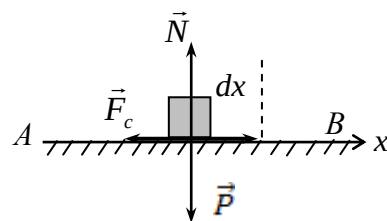
Кори қувваи соишро дар асоси формулаи (25.6) ҳисоб мекунем, азбаски проексияи қувваи соиш нисбат ба тирҳои y ва z ба сифр баробар ва $F_{cx} = -fN$, он гоҳ

$$A = \int_A^B F_c dx = - \int_A^B fN dx \quad (25.10)$$

Агар қувваи соиш дар ин ҷойивазкунӣ $AB = S$ доимӣ бошад, пас кори қувваи соиш ба ифодаи зерин баробар мешавад:



Расми 25.3

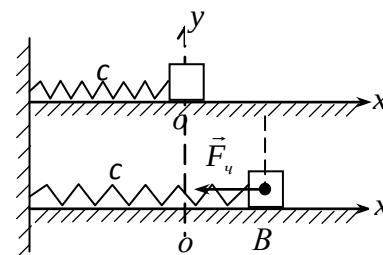


Расми 25.4

$$A = -fNS. \quad (25.11)$$

Сипас, кори қувваи соиши лағжиш ҳамеша манфӣ буда, аз коэффитсенти соиш f , реаксияи нормалӣ N ва аз роҳи ҳаракат S вобаста мебошад.

3. Кори қувваи чандирӣ. Фарз мекунем, ки бори M ба як тарафи озоди пружинаи дар сатҳи уфуқӣ истода баста шуда, баъд бо самти тири x ба масофаи $OB=x$ кашида шуд. Аввали системаи координатро дар ҳолати мувозинати статикӣ интихоб мекунем (расми 25.5).



Расми 25.5

Ҳангоми ба самти тири x ҳой иваз кардани бор ба он қувваи чандирии пружина $\vec{F}_q$ таъсир мекунад, ки мувофиқи қонуни Гук самти ин қувва дар кашидашавӣ ва фишурдашавии пружина ба самти ҷойивазкунии бор муқобил буда, ададан ба $F_q = c|x|$ баробар аст, дар ин ҷо c -коэффитсенти сахтии пружина буда, x -ҷойивазкунии бори M -ро нишон медиҳад.

Азбаски $F_{qy} = F_{qz} = 0$ ва $F_{qx} = -cx$, он гоҳ кори қувваи чандирӣ дар ин ҷойивазкунии бор аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

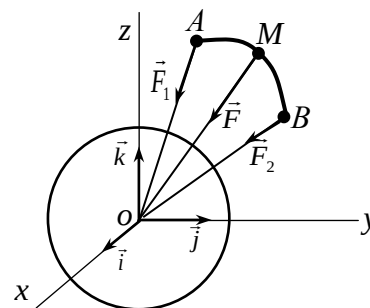
$$A = \int_0^B F_q dx = - \int_0^x cx dx = -\frac{cx^2}{2}.$$

Ҳангоми бор ба ҳолати мувозинати статикӣ баргаштан кори қувваи чандирӣ мусбат аст

$$A = \int_B^0 cx dx = \frac{cx^2}{2}. \quad (25.12)$$

Бояд қайд кард, ки кори қувваи чандирӣ ба монанди кори қувваи вазнинӣ фақат аз мавқеъи аввал ва охири ҷойгиршавии ҷисм вобаста буда, аз роҳи ҳаракат ва қонуни ҳаракат вобаста нест. Аз ин рӯ, кори қувваи чандирӣ дар роҳи сарбаста ба сифр баробар мешавад. Ба ин монанд қувваҳоро **қувваҳои потенциалӣ** меноманд.

4. Кори қувваи ҷозиба. Кори қувваи кашиши Заминро ҳангоми ҷойивазкунии нуқтаи M дар фазо аз маҳали A ба B ҳисоб мекунем (расми 25.6) масофаҳои OA, OB ва OM -ро мувофиқан бо r_1, r_2 ва $\vec{r}$ ишора мекунем. Қувваи кашиши Замин мувофиқи қонуни ҷозибаи ҷаҳонӣ ба ифодаи зерин баробар аст



Расми 25.6

$$F = \gamma \frac{mm_3}{r^2} \quad (25.13)$$

дар ин ҷо γ -коэффитсенти гравитатсионӣ, m -массаи нуқта ва m_3 -массаи Замин мебошад.

Кори элементарии қувваи кашиши Заминро дар асоси формулаи (25.4) ҳисоб мекунем, барои ин қувваи $\vec{F}$ -ро нисбат ба тирҳои координат x , y ва z проексия мекунем

$$F_x = F \cos(\vec{F}, \vec{i}) = -\gamma \frac{mm_3 x}{r^2} \frac{1}{r} = -\gamma mm_3 \frac{x}{r^3}.$$

Айнан ҳамин тавр F_y ва F_z -ро меёбем

$$F_y = -\gamma mm_3 \frac{y}{r^3},$$

$$F_z = -\gamma mm_3 \frac{z}{r^3},$$

пас

$$dA = -\gamma mm_3 \frac{zdx + ydy + zdz}{r^3}.$$

Азбаски $x dx + y dy + z dz = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{2} d(r^2) = r dr$,

онгоҳ

$$dA = -\gamma mm_3 \frac{dr}{r^2}.$$

Кори пурраи қувваи кашиши Заминро ҳангоми ҳаракати нукта аз маҳалли A ба B ҳисоб мекунем:

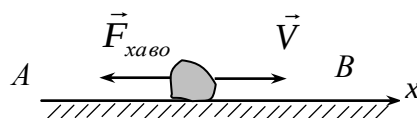
$$A = -\gamma mm_3 \int_A^B \frac{dr}{r^2} = -\gamma mm_3 \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2},$$

баъди интегриронидан ба натиҷаи зерин соҳиб мешавем

$$A = -\gamma mm_3 \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right). \quad (25.14)$$

Аз ин формула бармеояд, ки агар $r_2 > r_1$ бошад, яъне нукта аз маркази Замин дур равад, он гоҳ кори қувваи кашиши Замин манфӣ мешавад. Ҳангоми $r_2 < r_1$ будан, яъне нукта ба Замин наздик шудан, кори ин қувва мусбат аст.

5. Кори қувваи муқовимат. Маълум аст, ки қувваи муқовимати ҳаво ва ё об ба суръати ҳаракати нукта вобаста аст. Бигзор, нукта аз рӯи хати ростии x бо суръат $\vec{V}$ ҳаракат дарояд (расми 25.7).



Расми 25.7

Қувваи муқовимати ҳаворо ба дараҷаи якуми суръат мутаносиб ҳисобида кори ин қувваро ҳангоми аз маҳалли A ба B дар вақти t ҳаракат карда омадани нукта ҳисоб мекунем. Азбаски $F_x = -kV$, k -коэффитсиенти муқовимат аст пас,

$$dA = -kV dx,$$

вале $dx = V dt$ ва $dA = -kV^2 dt$, аз ин ҷо

$$A = -k \int_0^t V^2 dt. \quad (25.15)$$

Сипас, барои кори қувваи муқовиматро ҳисоб кардан қонуни ҳаракати нукта $V = V(t)$ -ро доништан лозим аст. Ҳамин тариқ, кори қувваи муқовимат ба коэффитсиенти муқовимат ва суръати ҳаракати ҷисм вобаста аст.

Тавоноӣ

Суръати иҷрои корро **тавоноӣ** меноманд ва бо ҳарфи N ишора мекунанд

$$N = \frac{dA}{dt}. \quad (25.16)$$

Бо назардошти формулаи (25.3) тавоноии қувваи $\vec{F}$ -ро ба ин намуд овардан мумкин аст:

$$N = \vec{F} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{V}. \quad (25.17)$$

Агар самти $\vec{F}$ бо самти $\vec{V}$ раво бошад, пас

$$N = F \cdot V. \quad (25.18)$$

Аз ин баробарӣ қоидаи тиллоии механика бармеояд. Азбаски тавоноии ҳар як механизму мошинҳо доимӣ аст $N = F \cdot V = \text{const}$, он гоҳ аз ҳисоби кам кардани суръати ҳаракат, қувваи кашиши онҳоро зиёд кардан ва ё қувваи кашиши механизму мошинҳоро кам карда, суръати ҳаракати онҳоро зиёд кардан мумкин аст.

Дар системаи СИ ченаки тавоноӣ $Ватт(Вт)$ мебошад, $1Вт = 1Ҷ/с$. Дар системаи техникӣ тавоноии механизму мошинҳоро бо *қувваи асп* ($қ.а$) низ чен мекунанд, $1қ.а. = 736Вт$.

Коэффитсенти таъсири фойданок

Ҳангоми ҳисоб кардани кори қувваҳо ва тавоноӣ бисёр вақт бо мафҳуми коэффитсенти таъсири фойданок дучор мешавем.

Коэффитсенти таъсири фойданок *гуфта*, нисбати кори фойданок ва ё тавоноии фойданокро ба кори ё тавоноии умумӣ меноманд ва бо ҳарфи S ишора мекунанд

$$S = \frac{A_{\text{фойд}}}{A_{\text{умум}}} = \frac{N_{\text{фойд}}}{N_{\text{умум}}}. \quad (25.19)$$

Азбаски кори фойданок аз кори умумӣ хурд аст $A_{\text{фойд}} < A_{\text{умум}}$ он гоҳ коэффитсенти таъсири фойданок ҳама вақт аз як хурд мешавад $S < 1$ ва баъзан ин коэффитсентро бо % чен мекунанд

$$S = \frac{A_{\text{фойд}}}{A_{\text{умум}}} \cdot 100\%. \quad (25.20)$$

Қувваҳои ба механизму мошинҳо таъсиркунандаро ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1. Қувваҳое, ки кори мусбат – кори фойданок иҷро мекунанд. Масалан, қувваи кашиши асп, ки ба ароба гузошта шудааст, қувваи кашиши тепловоз ба вағони қатора ва қувваи фишори об ба параҳои

муҳаррик – кори ғоиданок иҷро мекунад. Қувваи дасту пойҳои одам низ ба ин қувваҳо шомиланд.

2. Қувваҳое, ки кори манфӣ иҷро мекунад, ин ҳел қувваҳоро қувваҳои муқовимат меноманд. Қувваҳои муқовиматро дар навбати худ ба қувваи муқовимати ғоиданок (масалан, вазни борҳое, ки барои ба баландӣ баровардан ва ё интиқол додани онҳо ба ягон масофа пешбинӣ шудааст) ва зараррасон ваё беғоида (масалан, қувваи муқовимати обуҳаво ва ё қувваи соиш) ҷудо мекунад.

3. Вазни ҷисмҳо, ки гоҳе кори мусбат ва гоҳе кори манфӣ иҷро мекунад (масалан, ҳангоми ба баландӣ ҳаракат кардани автомобил вазни он кори манфӣ ва ҳангоми аз баландӣ фаромадан вазни он кори мусбат иҷро мекунад). Ҳангоми ҷисм уфуқӣ ва ростхата ҳаракат кардан, вазни он кор иҷро намекунад.

Энергияи кинетикии нуқта ва система

Энергияи кинетикӣ бузургии скалярӣ буда, меёри универсиалии ҳаракати механикӣ ҳонда мешавад ва табиқдории энергияи ҳаракатро аз як намуд ба намуди дигар ифода мекунад.

1. Энергияи кинетикии нуқта. Нуқтаи маводдӣ, ки дорои масса ва суръат аст, энергияи ҳаракат дорад, ки онро энергияи кинетикӣ меноманд ва бо ҳарфи T ишора мекунад:

$$T = \frac{mv^2}{2}. \quad (25.21)$$

Дар системаи СИ энергияи кинетикиро бо Ҷоул (Ҷ) чен мекунад, яъне ченаки кори қувваро дорад.

2. Энергияи кинетикии система. Энергияи кинетикии системаи нуқтаҳо ба ҷамъи энергияи кинетикии нуқтаҳои система баробар аст

$$T = \sum_{k=1}^n \frac{m_k v_k^2}{2}, \quad (25.22)$$

дар ин ҷо m_k массаи нуқтаи k , v_k суръати нуқтаи k нисбат ба системаи ҳисоботи инерсиалӣ, яъне суръати мутлақӣ ин нуқта мебошад.

Бигзор системаи механикӣ ҳаракати дилхоҳ кунад. Он гоҳ суръати мутлақӣ нуқтаи k -и системаро ба суръати пешраванда ҳамроҳи маркази массаи система $\vec{V}_c$ ва суръати нисбӣ $\vec{V}_{rk}$ нисбат ба маркази масса ҷудо кардан мумкин аст

$$\vec{V}_k = \vec{V}_c + \vec{V}_{rk}. \quad (25.23)$$

Ҳар ду тарафи ин баробариҳо ба дараҷаи ду мебардорем

$$V_k^2 = V_c^2 + V_{rk}^2 + 2\vec{V}_c \vec{V}_{rk} \quad (25.24)$$

Энергияи кинетикии системаро ҳисоб мекунем, барои ин V_k^2 -ро ба (25.22) мегузорем:

$$T = \sum \frac{m_k V_k^2}{2} = \frac{V_c^2}{2} \sum m_k + \sum \frac{m_k V_{rk}^2}{2} + \vec{V}_c \sum m_k \vec{V}_{rk},$$

дар ин ҷо $\sum m_k = M$ -массаи система, $\sum \frac{m_k V_{rk}^2}{2}$ -энергияи кинетикии ҳаракати нисбии система ва $\sum m_k \vec{V}_{rk} = \vec{r}_c M = 0$ мешавад, агар аввали системаи координати ҳаракатнокро дар маркази массаи система интиҳоб кунем.

Он гоҳ энергияи кинетикии система намуди зерин мегирад:

$$T = \frac{M V_c^2}{2} + \frac{1}{2} \sum m_k V_{rk}^2, \quad (25.25)$$

ин баробарӣ бо номи теоремаи Кёниг машҳур аст

Энергияи кинетикии системаи механикӣ дар ҳолати умумӣ аз ҷамъи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандаи маркази массаи система $\frac{1}{2} M V_c^2$ ва энергияи кинетикии система нисбат ба маркази масса $\frac{1}{2} \sum m_k V_{rk}^2$ баробар аст.

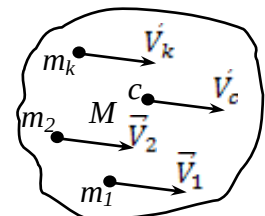
Энергияи кинетикии ҷисми сахт

Ҷисми сахтро ҳамчун системаи механикӣ хондан раво аст, аз ин рӯ, теоремаи Кёнигро барои ҳисоб кардани энергияи кинетикии ҷисмҳои сахт истифода бурда метавонем. Вобаста ба намудҳои ҳаракати ҷисми сахт энергияи кинетикии он ҳархел ҳисоб карда мешавад.

1. Ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт

Ҳангоми пешраванда ҳаракат кардани ҷисми сахт, ҳамаи нуқтаҳои ҷисм ҳамроҳи маркази масса бо як хел суръат ҳаракат мекунанд, пас энергияи кинетикии ҷисм дар ҳаракати пешраванда аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад (расми 25.8)

$$T = \frac{1}{2} M V_c^2 \quad (25.26)$$



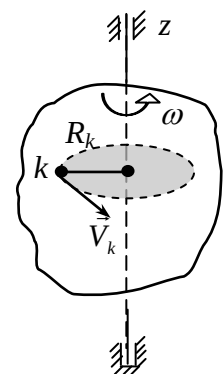
Расми 25.8

2. Даврзании ҷисм дар гирди тири беҳаракат

Бигзор ҷисм дар гирди тири беҳаракати збо суръати кунҷи ω давр гардад, он гоҳ суръати нуқтаи ихтиёрии ҷисм V_k ҳамчун суръати даврзании ин нуқта дар гирди тири беҳаракат муайян карда мешавад (расми 25.9):

$$V_k = R_k \omega$$

дар ин ҷо R_k -радиуси нуқтаи k . V_k -ро ба (25.25) гузошта энергияи кинетикии ҷисми даврзадаистодаро муайян мекунем:



Расми 25.9

$$T = \frac{1}{2} \sum m_k R_k^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_k R_k^2,$$

дар ин ҷо $\sum_{k=1}^n m_k R_k^2 = J_z$ -моменти инерсияи ҷисми саҳт нисбат ба тири z мебошад, он гоҳ

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2. \quad (25.27)$$

Энергияи кинетикии ҷисми даврзананда ба ними ҳосили зарби моменти инертсия нисбат ба тири даврзанӣ ваба дараҷаи дуҷуми суръати кунҷии ҷисм баробар будааст. Аз (25.27) бармеояд, ки энергияи кинетикӣ аз самти даврзании ҷисм вобаста нест.

3. Ҳаракати ҳамвори ҷисм саҳт

Дар ҳаракати ҳамвор ҷисми саҳт ҳамроҳи маркази масса пешраванда ҳаракат карда, дар гирди тире, ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад ва ба ҳамвории ҳаракат перпендикуляр аст, давр мегардад (ҳаракати чархи автомобил ва ё тасмачархи тракторро дар роҳи рост пеши назар биёред). Аз ин рӯ, энергияи кинетикии ҷисм дар ҳаракати ҳамвор аз ҷамъи энергияи кинетикии ҳаракати пешравандаи ҷисм ҳамроҳи маркази масса $\frac{1}{2} MV_c^2$ ва энергияи кинетикии ҳаракати даврзанандаи ҷисм дар гирди тире аз маркази массаи ҷисм гузаранда $\frac{1}{2} J_z \omega^2$ баробар аст:

$$T = \frac{1}{2} MV_c^2 + \frac{1}{2} J_z \omega^2. \quad (25.28)$$

Дар ҳаракати ҳамвор тири z мавқеъи худро нисбат ба ҷисм тағйир намедихад, бинобар он моменти инертсия J_z дар вақти ҳаракат доимӣ мемонад.

4. Энергияи кинетикии системаи аз ҷисмҳои саҳт ташкилёфта

Агар системаи механикӣ аз n ҷисми саҳт иборат бошад, он гоҳ энергияи кинетикии система ба ҷамъи энергияи кинетикии ҷисмҳои алоҳидаи система баробар мешавад:

$$T = \sum_{k=1}^n T_k = T_1 + T_2 + \dots + T_n. \quad (25.29)$$

Масъала. Таҳвили занҷирӣ аз чор чархи радиусашон якхела $r=0,16\text{м}$ ва занҷири вазни як метри дарозиаш ба $q=20\text{Н/м}$ иборат мебошад. Чархи барандаи таҳвили занҷирӣ бо басомади $n=150\text{гирд/дақ}$ давр мегардад. Энергияи кинетикии занҷир муайян карда шавад, агар $\ell=1\text{м}$ бошад (расми 25.10).

Ҳал: Энергияи кинетикии занҷирро ба ду қисм ҷудо мекунем.

1. Қисми занҷире, ки аз чарх ҷудо шуда пешраванда ҳаракат мекунад, чунин қисмҳо чорто мебошанд. Энергияи кинетикии як қисми он чунин ҳисоб карда мешавад:

$$T_1 = \frac{m_1 V^2}{2},$$

дар ин ҷо $m_1 = \frac{P_1}{g} = \frac{q \cdot \ell}{g} = \frac{20 \cdot 1}{9,81} = 2,04 \text{ кг}$ -массаи як қисми занҷире, ки ҳаракати пешраванда мекунад; V -суръати пешравии занҷир, ки ададан ба суръати хатии нуқтаи канори чархи баранда $V = \omega r$ баробар аст, он гоҳ

$$T_1 = \frac{2,04 r^2}{2} \omega^2 = 0,026 \omega^2.$$

Пас энергияи кинетикии қисмҳое, ки пешраванда ҳаракат мекунанд ба $4T_1$ баробар мешавад:

$$4T_1 \approx 0,104 \omega^2.$$

2. Қисми занҷире, ки ҳамроҳи чарх давр мегардад, чунин қисмҳо низ чорто мебошанд. Энергияи кинетикии як қисми онро ҳисоб мекунем:

$$T_2 = \frac{J_z \omega^2}{2},$$

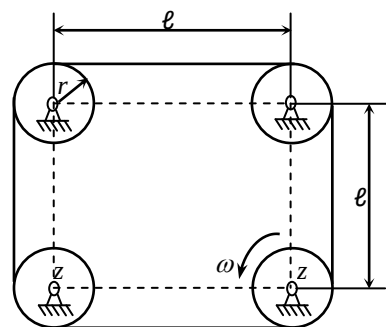
дар ин ҷо J_z -моменти инерсияи як қисми занҷире, ки ҳамроҳи чарх дар гирди тири беҳаракати z давр мегардад. $J_z = m_2 r^2$, m_2 -ин массаи занҷири ба чоряки чарх расанда мебошад, ки ба ифодаи зерин баробар аст:

$$m_2 = \frac{P_2}{g} = \frac{q \cdot \frac{2\pi}{4}}{g} = \frac{q\pi}{2g} = \frac{20 \cdot 3,14 \cdot 0,16}{19,6} = 0,512 \text{ кг},$$

пас $J_z = m_2 r^2 = 0,0131 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$.

Он гоҳ энергияи кинетикии қисми занҷири ба як чарх расанда ба $T_2 = \frac{0,0131 \omega^2}{2}$ баробар мешавад.

Энергияи кинетикии ҳамаи қисмҳои занҷири даврзананда бошад ба $4T_2 = 0,0262 \omega^2$ баробар мешавад.



Расми 25.10

Бо назардошти энергияи кинетикии қисмҳои занҷир – энергияи кинетикии тамоми занҷирро муайян мекунем:

$$T = 4T_1 + 4T_2 = 0,1302\omega^2,$$

дар ин ҷо $\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 150}{60} = 15,7c^{-1}$ – суръати кунҷии чархи баранда, он гоҳ

$$T = 0,1302(15,70)^2 = 32,1 \text{ Ҷоул}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Энергияи кинетикии система чиро тасвир мекунад?
2. Энергияи кинетикии системаи нуқтаҳо бо чӣ баробар аст?
3. Барои чӣ қисми саҳтро ҳамчун системаи механикӣ хондан мумкин аст?
4. Энергияи кинетикии қисми саҳтро аз кадом формула ҳисоб кардан мумкин аст?
5. Агар системаи механикӣ аз қисмҳои саҳт ташкил ёфта бошад, пас энергияи кинетикии система чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?

Лексияи бистушашум

Теорема оид ба тағйирёбии энергияи кинетикии нуқта, системаи нуқтаҳо ва ҷисми сахт

Ин теоремаҳо вобастагии байни кори қувваҳои ба нуқта, системаи нуқтаҳо ва ҷисми сахт таъсиркунанда ва тағйирёбии энергияи кинетикии онҳоро нишон медиҳад.

Теоремаи 1. *Тағйирёбии энергияи кинетикии нуқта ҳангоми ҳаракати он аз як маҳал ба маҳалли дигар, ба кори қувваҳои ба нуқта гузошташуда дар ин ҷойивазкунӣ баробар аст.*

Бигзор нуқтаи M бо таъсири қувваи $\vec{F}$ аз маҳали A бо суръати $\vec{V}_0$ ба ҳаракат оғоз карда ба маҳали B бо суръати $\vec{V}$ ояд. Он гоҳ муодилаи ҳаракати нуқтаро ба намуди $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$ истифода бурда, тарафи чапу ростии ин баробариҳо ба ҷойивазкунии элементарӣ $d\vec{r}$ скалярӣ зарб карда, бо муодила маънои дигар медиҳем:

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{F} d\vec{r},$$

ё ки

$$m \vec{V} d\vec{V} = \vec{F} d\vec{r},$$

дар ин ҷо $\vec{F} d\vec{r} = dA$ -кори элементарии қувваро ифода мекунад ва $m \vec{V} d\vec{V} = d\left(\frac{mV^2}{2}\right)$ навиштан мумкин аст, ки дар ин ҷо $\frac{mV^2}{2}$ -ро энергияи кинетикии нуқта меноманд, аз ин рӯ, муодилаи ҳаракати нуқта намуди зарин мегирад:

$$d\left(\frac{mV^2}{2}\right) = dA. \quad (26.1)$$

Аз ҳарду тарафи баробарӣ интеграл гирифта, теоремаро ба намуни интегралӣ ҳосил мекунем:

$$\frac{mV^2}{2} - \frac{mV_0^2}{2} = A. \quad (26.2)$$

Азинбаробарӣ ҳулоса мебарояд, ки ҳангоми кори қувваҳо мусбат будан энергияи кинетикии нуқта меафзоёда, баръакс агар кори қувваҳо манфӣ бошад энергияи кинетикии нуқта кам мешавад. Ҳангоми кори қувваҳо ба сифр баробар будан энергияи кинетикии нуқта тағйир намеёбад, ин ҳолатон вақтаи маълум мешавад, ки агар кори қувваҳои баранда ба кори қувваҳои муқовимат баробар шавад.

Теоремаи 2. *Тағйирёбии энергияи кинетикии системаи механикӣ ба ҷамъи кори қувваҳои берунӣ ва дохилӣ баробар аст.*

Барои ба ин теорема боварӣ ҳосил кардан аз муодилаи ҳаракати як нуқтаи k -и система истифода мебарем.

$$m_k \frac{d\vec{v}_k}{dt} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i \quad (26.3)$$

дар ин ҷо m_k -массаи нуқтаи k , $\frac{d\vec{v}_k}{dt} = \vec{a}_k$ -шиتابи он ва $\vec{F}_k^e$, $\vec{F}_k^i$ -мувофиқан баробартаъсиркунандаи қувваҳои берунӣ ва дохилии ба нуқтаи k -и система гузошташуда мебошанд.

Ҳар ду тарафи баробарино ба ҷойивазкунии элементарии $d\vec{r}_k$ -скалярӣ зарб мекунем:

$$m_k \frac{d\vec{v}_k}{dt} \cdot d\vec{r}_k = \vec{F}_k^e d\vec{r}_k + \vec{F}_k^i d\vec{r}_k.$$

Аъзои тарафи чапи баробарино ба дигар намуд менависем:

$$m_k d\vec{v}_k \frac{d\vec{r}_k}{dt} = m_k \vec{v}_k d\vec{v}_k = d\left(\frac{m_k v_k^2}{2}\right)$$

он гоҳ
$$d\left(\frac{m_k v_k^2}{2}\right) = \vec{F}_k^e d\vec{r}_k + \vec{F}_k^i d\vec{r}_k.$$

Аз ҳар ду тарафи ин баробарӣ сумма мегирем:

$$d\sum \frac{m_k v_k^2}{2} = \sum \vec{F}_k^e d\vec{r}_k + \sum \vec{F}_k^i d\vec{r}_k, \quad (k=1, 2, \dots, n\text{-шумораи нуқтаҳои система})$$

ёки
$$dT = \sum dA_k^e + \sum dA_k^i, \quad (26.4)$$

даринҷо $T = \sum \frac{m_k v_k^2}{2}$

энергияи кинетикии система, $dA_k^e = \vec{F}_k^e d\vec{r}_k$ ва $dA_k^i = \vec{F}_k^i d\vec{r}_k$ мувофиқан кори элементарии баробартаъсиркунандаи қувваҳои берунӣ ва дохилии ба нуқтаи k гузошташуда мебошанд. Баробарии (26.4) теоремаи дифференсиалӣ нишон медиҳад: *дифференсиалӣ энергияи кинетикии система ба суммаи кори қувваҳои берунӣ ва дохилии ба система таъсиркунанда баробар аст.*

Аз баробарии (26.4) интеграл гирифта, ин теорема ба намуди интегралӣ пешниҳод мекунем:

$$T - T_0 = \sum A_k^e + \sum A_k^i \quad (26.5)$$

дар ин ҷо T_0 -энергияи кинетикии система дар ибтидои ҳаракат, T -энергияи кинетикии система дар охири ҷойивазкунии $A_k^e = \int_{M_0}^M \vec{F}_k^e d\vec{r}_k$ ва $A_k^i = \int_{M_0}^M \vec{F}_k^i d\vec{r}_k$ мувофиқан кори баробартаъсиркунандаи қувваҳои берунӣ ва дохилӣ дар ҷойивазкунии нуқтаи k аз мавқеи M_0 то M мебошад.

Аз (26.5) бармеояд, ки тағйирёбии энергияи кинетикии система ба суммаи кори қувваҳои берунӣ ва дохилӣ вобаста аст.

Аз ин теорема мулоҳизаи зерин мебарояд: – суммаи кори қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар нест, бо дигар ибора бо таъсири қувваҳои до-

хилӣ нуқтаҳои система нисбат ба ҳамдигар ҷойиваз карда энергияи кинетикии системаро тағйир медиҳанд.

Теоремаи 3. Тағйирёбии энергияи кинетикии ҷисми сахт ба ҷамъи кори қувваҳои берунӣ баробар аст.

Азбаски ҷисми сахтро ҳамчун системаи механикӣ хондан раво аст, пас барои исботи ин теорема аз баробарии болои (26.5) истифода мебарем. Барои ҷисми сахт ҷамъи кори қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар аст $\Sigma A_k^e = 0$ чунки бо таъсири қувваҳои дохилӣ нуқтаҳои ҷисми сахт нисбат ба ҳамдигар ҷойиваз намеkunанд, аз ин рӯ, навишта метавонем:

$$T - T_0 = \Sigma A_k^e, \quad (26.6)$$

дар ин ҷо T_0, T -мувофиқан энергияи кинетикии ҷисми сахт дар аввал ва дар охири ҳаракат, ΣA_k^e -ҷамъи кори қувваҳои берунӣ.

Ин теоремаро барои омӯختани ҳаракати системаи аз ҷисмҳои сахт ташкилёфта истифода бурдан натиҷаи дилхоҳ медиҳад, чунки қувваҳои дохилӣ, ки номаълум ҳастанд ба муодила дохил намешаванд. Агар тартиб додани муодилаи дифференсиалии ҳаракати система ва муайян намудани шитоби он ва ё шитоби яке аз қисмҳои система мақсади масъала бошад, пас ин теоремаро ба намуди дифференсиалӣ истифода бурдан авлотар аст

$$dT = \Sigma dA_k^e. \quad (26.7)$$

Аз (26.6) ҳангоми $\Sigma A_k^e = 0$ будан $T = T_0 = \text{const}$ мешавад, яъне энергияи кинетикии ҷисми сахт ҳангоми ҳаракат тағйир намеёбад ва агар хати сайри ҷисм хати рост бошад, пас ҷисм бо инерсия ҳаракат мекунад. Ин ҳолатро қонуни нигоҳдории энергияи кинетикии ҷисми сахт меноманд.

Кори қувваҳои бо ҷисми сахт таъсиркунанда

Дар гузашта бо ҳисоб кардани кори баъзе қувваҳо шинос шуда будем. Илова бар он кори қувваҳои ба ҷисми сахт гузошташударо дида мебароем.

1. Ҳаракати пешравандаи ҷисми сахт. Чӣ тавре ки гуфта гузаштем, ҷамъи кори қувваҳои дохилӣ барои ҷисми сахт ба сифр баробар аст, бинобар он кори қувваҳои берунии ба ҷисми сахт гузошташударо ҳисоб мекунем.

Ҳангоми пешраванда ҳаракат кардани ҷисми сахт нуқтаҳои ҷисм бо як хел суръат ҳаракат мекунанд, аз ин рӯ, ҷойивазкунии элементарии ҳамаи нуқтаҳо ба ҳам баробар ва параллел мебошанд:

$$dr_1 = dr_2 = \dots = dr_k = dr$$

Онгоҳкори элементарии қувваи берунии $\vec{F}_k^e$, ки ба нуқтаи k гузошта шудааст аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$dA_k^e = \vec{F}_k^e d\vec{r}.$$

Кори элементарии ҳамаи қувваҳои ба ҷисм гузошта шуда ба суммаи кори элементарии қувваҳои алоҳида баробар аст:

$$dA = dA_1^e + dA_2^e + \dots + dA_n^e = \sum dA_k^e,$$

$$\text{ё ки} \quad dA = \sum \vec{F}_k^e d\vec{r} = d\vec{r} \sum \vec{F}_k^e = \vec{R}^e d\vec{r},$$

$$\text{он гоҳ} \quad dA = \vec{R}^e d\vec{r}, \quad (26.8)$$

дар ин ҷо $\vec{R}^e = \sum \vec{F}_k^e$ - сарвектори қувваҳои берунӣ хонда мешаванд.

Аз (26.8) бармеояд, ки кори элементарии қувваҳои берунии ба ҷисми сахт таъсиркунанда ба кори сарвектори қувваҳои берунии ба ягон нуқтаи ҷисм гузошташуда баробар аст.

Барои кори пурраи ин қувваҳоро дар ҷойивазкунии ҷисми сахт аз мавқеи M_0 то M ҳисоб кардан интеграл мегирем:

$$A = \int_{M_0}^M \vec{R}^e d\vec{r}. \quad (26.9)$$

2. Даврзании ҷисми сахт дар гирди тири беҳаракат. Бигзор бо таъсири қувваи $\vec{F}_k$, ки ба нуқтаи k

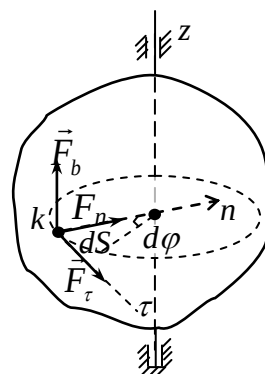
гузошта шудааст ҷисм дар гирди тири z даврзада истода бошад. Қувваи $\vec{F}_k$ -ро ба се ташкилдихандаи ба ҳам перпендикуляр $\vec{F}_{k\tau}$, $\vec{F}_{kn}$ ва $\vec{F}_{kz}$ ҷудо мекунем (расми 26.1). Қувваи $\vec{F}_{kn}$, ки хати таъсираш тири z -ро бурида мегузарад ва $\vec{F}_{kz}$, ки ба тири z параллел аст, ба даврзании ҷисм даҳлат намекунанд, чунки моменти онҳо ба сифр баробар аст. Ягона қуввае, ки ҷисмро ба даврзани медарорад ин ташкилдихандаи қувваҳо $\vec{F}_{k\tau}$ мебошад, аз ин рӯ, кори элементарии ин қувва ҳангоми ҷойиваз кардани нуқтаи k аз рӯи қамони $dS = r_k d\varphi$, ба ифодаи зерин баробар аст:

$$dA_k = F_{k\tau} dS_k = F_{k\tau} r_k d\varphi = M_{kz} d\varphi,$$

дар ин ҷо r_k -радиуси даврзании нуқтаи k , $M_{kz} = F_{k\tau} r_k$ моменти қувваи $F_{k\tau}$ нисбат ба тири z .

Кори элементарии қувваҳои ба ҷисм гузошташуда ба суммаи кори элементарии қувваҳои алоҳида баробар аст:

$$dA = \sum dA_k = \sum M_{kz} d\varphi = d\varphi \sum M_{kz}$$



Расми 26.1

даринҷо $\Sigma M_{kz} = M_z$ -сармоменти қувваҳои берунӣ нисбат ба тиризме бошад, пас

$$dA = M_z d\varphi. \quad (26.10)$$

Кори элементарии қувваҳои баҷисмисахтгузошташуда дар ҳаракати даврзананда ба ҳосили зарб сармоменти ин қувваҳои нисбат ба тиривабаафзоиши кунҷи гардиш баробар буда аст. Аз баробарии (26.10) интеграл гирифта, кори умумии қувваҳои беруниро ҳисоб мекунем:

$$A = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_z d\varphi. \quad (26.11)$$

Агар $M_z = \text{const}$ бошад, он гоҳ кори умумии қувваҳо ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$A = M_z(\varphi - \varphi_0), \quad (26.12)$$

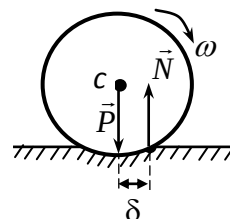
дар ин ҷо φ бо радиан чен карда мешавад, пас ченаки кор бо ченаки моменти қувва баробар мешавад.

Баробарии (26.10)-ро истифода бурда тавоноии қувваҳои ба ҷисми даврзада истода таъсиркунандаро меёбем:

$$N = \frac{dA}{dt} = M_z \frac{d\varphi}{dt} = M_z \omega, \quad (26.13)$$

дар ин ҷо ω - суръати кунҷии ҷисм дар гирди тирӣ сокин.

3. Кори қувваи соиши ғелиш. Дар қисми статика ба қувваи соиши ғелиш равшанӣ андохта будем. Ҳаракати чарх ва ё шибаи ғелоне, ки ба маркази он қувваи уфуқии $\vec{F}$ гузошта шудааст пеши назар меорем. Ҳангоми налагжида ғелидани чарх аз рӯи ҳамвории ғайримутлақ сахт вазни он $\vec{F}$ ва реаксияи ҳамворӣ $\vec{N}$ қувваи ҷуфт ро ташкил медиҳанд, ки моменташ ба $M = \delta N$ баробар буда ба ғелидани чарх муқобилият мерасонад (расми 26.2), δ (делта)-ро коэффитсиенти соиши ғелиш меноманд, ки ченаки дарозиро дорад ва бо сабаби хурд буданаш бо см ва ё мм чен мекунанд.



Расми 26.2

Агар ҷойивазкунии элементарии маркази чархро бо ds_c ишора кунем, пас чарх ба $d\varphi = \frac{ds_c}{R}$ тоб меҳурад, R -радиуси чарх. Он гоҳ дар асоси баробарии (26.10) кори элементарии соиши ғелишро ҳисоб мекунем:

$$dA = -\delta N d\varphi = \frac{\delta}{R} N ds_c. \quad (26.14)$$

Ҳангоми $N = \text{const}$ будан, кори пурраи соиши ғелишро баъди интегриронидани (26.14) меёбем

$$A = \frac{\delta}{R} N s_c, \quad (26.16)$$

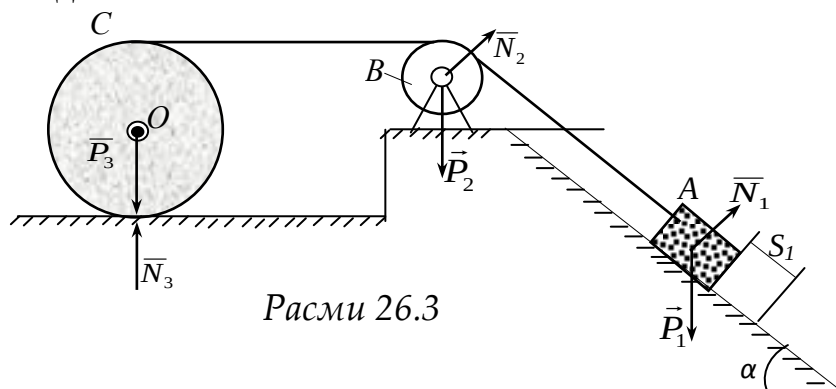
дар ин ҷо s_c — ҷойивазкунии маркази чарх.

Аз сабаби хеле хурд будани $\frac{\delta}{R} \ll 1$, кори қувваи соиши ғелишро дар баъзе масъалаҳо ба назар нагирифта раво аст.

Масъала. Бори A массааш $m_1=40\text{кг}$ аз рӯи ҳамвории моилӣ суфта, ки нисбат ба уфуқ кунҷи $\alpha = 30^\circ$ -ро ташкил медиҳад, тавассути таноби наёзандаи аз ғарғараи B гузаронидашуда ва ба шибаи ғелони C печондашуда аст, ҳаракат мекунад. Массаи ғарғараи B $m_2=4\text{кг}$ буда, ба канори он баробар тақсим шудааст. Шибаи ғелон устуворонаи якҷинсаи массааш $m_3=80\text{кг}$ буда, аз рӯи ҳамвории уфуқӣ бе лағзиш меғелада.

Массаи таноб ва қувваҳои муқовиматро сарфи назар карда, суръати бори A -ро ҳангоми ҷойивазкардани он аз рӯи ҳамвории моил ба масофаи $S=1\text{м}$, муайян карда шавад. Дар лаҳзаи аввал система ором буд.

Ҳал: Система аз ҷисмҳои сахте, ки тавассути таноб пайваст шудаанд, иборат мебошад.



Расми 26.3

1. Ба система қувваҳои берунӣ $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3$ реаксияи ҳамвории моил $\vec{N}_1$, реаксияи тири ғарғара $\vec{N}_2$ ва реаксияи ҳамвории уфуқӣ ба вазни шибаи ғелон $\vec{N}_3$ таъсир мекунад. Мувофиқи шarti масъала қувваҳои муқовимат ба назар гирифта намешаванд.

2. Кори ҳамаи ин қувваҳоро дар ҷойивазкардани бори A ба масофаи $S=1\text{м}$ ҳисоб мекунем

$$\Sigma A_k^e = A(\vec{P}_1) + A(\vec{P}_2) + A(\vec{P}_3) + A(\vec{N}_1) + A(\vec{N}_2) + A(\vec{N}_3), \quad (1)$$

дар ин ҷо $A(\vec{P}_1) = P_1 \sin \alpha \cdot s_1 = m_1 g \sin \alpha \cdot s_1$; кори дигар қувваҳо ба сифр баробар мешаванд, чунки $\vec{P}_2, \vec{P}_3, \vec{N}_2, \vec{N}_3$ ба нуқтаҳои беҳаракат гузошта шуданд ва $\vec{N}_1$ ба ҷойивазкунии бор перпендикуляр аст.

3. Энергияи кинетикии системаро дар аввал $-T_0$ ва дар охири ҷойивазкунии $-T$ ҳисоб мекунем. Мувофиқи шarti масъала система дар аввал ором буд, бинобарин $T_0=0$. Энергияи кинетикии системаро дар охири ҷойивазкунии дар асоси формула ҳисоб мекунем

$$T = T_A + T_B + T_C. \quad (2)$$

Бори A пешраванда ҳаракат мекунад:

$$T_A = \frac{m_1 v_A^2}{2}. \quad (3)$$

Ғарғараи B давр мезанад $T_B = \frac{J_{Bz}\omega_B^2}{2}$, дар ин ҷо $J_{Bz} = m_2 r_B^2$ -моменти инерсия ғарғара нисбат ба тири беҳаракат (тири z), ки ба ҳамвори ғарғара перпендикуляр аст, ω_B -суръати кунҷии ғарғара. Азбаски таноб наёзанда ва нисбат ба ғарғара намеғечад, аз ин рӯ, суръати таноби аз ғарғара ҷудошуда ба суръати бор V_A баробар аст, пас навишта метавонем $V_A = \omega_B r_B$, ё ки $\omega_B = \frac{V_A}{r_B}$. Ҳамин тавр, энергияи кинетикии ғарғара ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$T_B = \frac{m_2 r_B^2 \cdot V_A^2}{2 r_B^2} = \frac{m_2 V_A^2}{2}. \quad (4)$$

Шибайи ғелон ҳаракати ҳамвор мекунад:

$$T_C = \frac{m_3 V_0^2}{2} + \frac{J_{3z} \omega_3^2}{2},$$

дар ин ҷо V_0 -суръати маркази шибайи ғелон, ки аз суръати таноби аз шибайи ғелон ҷудошуда (ин суръат дар навбати худ ба V_A баробар аст) ду маротиба хурд аст $V_0 = \frac{V_A}{2}$; $J_{3z} = \frac{m_3 R_3^2}{2}$ -моменти инерсияи шоба нисбат ба тири z , ки аз маркази он мегузарад ва ба шоба перпендикуляр аст: $\omega_3 = \frac{V_0}{R_3} = \frac{V_A}{2R_3}$ -суръати кунҷии шибайи ғелон. Бо назардошти ин бузургӣҳо энергияи кинетикии шибайи ғелон намуди зерин мегирад:

$$T_C = \frac{m_3 V_A^2}{8} + \frac{m_3 R_3^2}{2} \cdot \frac{V_A^2}{2 \cdot 4 R_3^2} = \frac{3m_3}{16} V_A^2. \quad (5)$$

Энергияи кинетикии қисмҳои система – ифодаҳои (3), (4) ва (5)-ро ба (2) гузошта, энергияи кинетикии системаро ҳисоб мекунем:

$$T = \frac{m_1 V_A^2}{2} + \frac{m_2 V_A^2}{2} + \frac{3m_3 V_A^2}{16} = \frac{1}{16} (8m_1 + 8m_2 + 3m_3) V_A^2. \quad (6)$$

4. Натиҷаҳои банди 2 ва 3-ро ба назар гирифта, теорема оид ба тағйирёбии энергияи кинетикии системаро тартиб медиҳем:

$$T - T_0 = \Sigma A_k^e,$$

$$\frac{1}{16} (8m_1 + 8m_2 + 3m_3) V_A^2 = m_1 g \sin \alpha \cdot S_1,$$

аз ин ҷо
$$V_A = 4 \sqrt{\frac{m_1 g \sin \alpha}{8m_1 + 8m_2 + 3m_3}} S_1 = 2,3 \text{ м/с}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Энергияи кинетикии системаи нуқтаҳо ба чӣ вобаста аст?
2. Оё қувваҳои дохилӣ энергияи кинетикии системаи нуқтаҳоро тағйир дода метавонанд?
3. Барои чӣ кори қувваҳои дохилӣ барои системаи аз ҷисми сахт иборат буда, ба сифр баробар аст?

4. Агар ҷисми саҳт пешраванда ҳаракат кунад, кори қувваҳо чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
5. Ҳангоми давр задани ҷисм дар гирди тир, кори қувваҳо чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?
6. Кори қувваҳои соиши ғелиш ба чӣ баробар аст?

Лексияи бистуҳафтум

Принсипҳои механика

Пешгуфтор. Принсипҳои механика - принсипи Даламбер, принсипи ҷойивазкунии имконпазир (принсипи эҳтимоли ва ё виртуалӣ) ва принсипи Даламбер-Лагранҷ роҳи дигари ҳалли масъалаҳои механикаро нишон медиҳад.

Масъалаҳои динамикаи нуқта ва системаи нуқтаҳо тавассути муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати нуқта ва системаи нуқтаҳо ва ё бо воситаи теоремаҳои динамика ҳалли худро меёбанд. Вале баъзан масъалаҳои дучор мешавад, ки пешакӣ кадом муодила ва ё кадом теоремаро истифода бурдан аён нест ва ё барои ҳалли он ду се теоремаро истифода бурдан лозим меояд.

Принсипи Даламбер дар асоси муодилаҳои мувозинати қувваҳо (статика) тарзи ягонаи ҳалли масъалаҳои динамикаро пешниҳод мекунад.

Агар системаи механикӣ аз қисмҳои зиёд иборат бошад, пас ба муодилаҳои мувозинати қувваҳо номаълумҳои зиёд – реаксияҳои вобастагҳои дохилӣ ҳамроҳ шуда, ҳалли масъаларо душвор мекунад. Масалан, ҳангоми система аз ду қисм иборат будан, шумораи муодилаҳои мувозинати қувваҳо 6-то мешаванд.

Принсипи ҷойивазкунии имконпазир шарти мувозинати ҳаргуна системаи механикиро новобаста ба шумораи номаълумҳо нишон медиҳад, ки ин ҳалли масъаларо осон мекунад.

Дар асоси принсипи Даламбер ва принсипи ҷойивазкунии имконпазир муодилаи ҳаракати системаи механикӣ тартиб додашудааст, ки бо номи принсипи Даламбер-Лагранҷ машҳур аст ва онро муодилаи умумии динамика низ меноманд. Аз ин принсип дар ҳолатҳои хусусӣ ҳамаи теоремаҳои динамикаро ҳосил кардан мумкин аст.

Принсипи Даламбер барои нуқтаи маводдӣ

Агар нуқтаи маводдӣ вобастагӣ дошта бошад муодилаи ҳаракати он чунин мешавад:

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{N}, \quad (27.1)$$

дар ин ҷо $\vec{F}$ -баробартаъсиркунандаи қувваҳои ба нуқта таъсиркунанда, $\vec{N}$ -реаксияи вобастагӣ.

Ин муодилоро ба дигар намуд менависем:

$$\vec{F} + \vec{N} - m\vec{a} = 0, \quad (27.2)$$

дар ин ҷо $m\vec{a}$ -ро, ки ченаки қувваро дорад бо $\vec{F}^u$ ишора карда, онро қувваи инерсияи Даламбер меноманд

$$-m\vec{a} = \vec{F}^u. \quad (27.3)$$

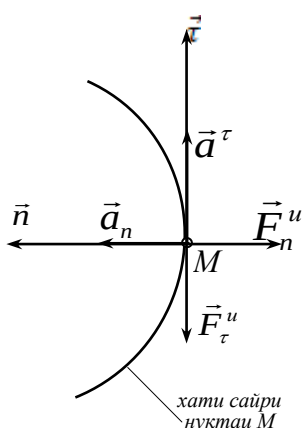
Он гоҳ, муодилаи (27.2) намуди зерин мегирад:

$$\vec{F} + \vec{N} + \vec{F}^u = 0. \quad (27.4)$$

Аз ин муодила бармеояд, ки агар ба қувваҳои $\vec{F}$ ва $\vec{N}$ қувваи инерсияи Даламберро ҳам кунем, он гоҳ қувваҳо ҳамдигарро мувозинат мекунад. Ин қоида ропринципи Даламбер меноманд, ки барои як нуқтаи вобастагӣ дошта навишта шудааст.

Муодилаи (27.4) ба се муодилаи скалярӣ ҳамаразиш аст:

$$\left. \begin{aligned} F_x + N_x + F_x^u &= 0, \\ F_y + N_y + F_y^u &= 0, \\ F_z + N_z + F_z^u &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (27.5)$$



Расми 27.1

Агар хати сайри нуқтаи маводӣ хати қавҷ бошад, қувваи инерсияи Даламберро ба ду ташкилдиханда ҷудо мекунад. Якеаш ба хати сайри нуқта расанда буда, қувваи инерсияи расанда ва ё қувваи инерсияи тангенсали $\vec{F}_n^u$ меноманд, дигаре ба қадди нормал раван буда, қувваи инерсияи нормалӣ ва ё қувваи инерсияи марказгурез $\vec{F}_\tau^u$ номгузорӣ шудааст (расми 27.1).

$$\vec{F}_\tau^u = -m\vec{a}_\tau, \quad \vec{F}_n^u = -m\vec{a}_n. \quad (27.6)$$

Бузургии ин қувваҳо аз формулаҳои зерин ёфта мешаванд:

$$F_\tau^u = -m \left| \frac{dv}{dt} \right|, \quad F_n^u = m \left| \frac{dv}{dt} \right| \quad (27.7)$$

дар ин ҷо r -радиуси қавҷи хати сайри нуқтаи M .

Агар нуқта дар гирди ягон марказ аз рӯи давраи радиусаш R ҳаракат кунад, он гоҳ бузургии ташкилдихандаҳои қувваи инерсияи Даламбер ба ифодаҳои зерин баробар мешаванд:

$$F_\tau^u = -mR|\varepsilon|, \quad F_n^u = mR|\omega^2|, \quad (27.8)$$

дар ин ҷо ω -суръати кунҷӣ ва ε -шиноси кунҷии даврзании нуқта дар гирди марказ хонда мешаванд.

Принципи Даламбер барои системаи нуқтаҳо

Бигузор системаи механикӣ аз n нуқта иборат бошад. Ҳаракати як нуқтаи k -и системаро муоина мекунем. Агар баробартаъсиркунандаи системаи қувваҳои берунӣ ва реаксияи вобастагӣҳои ба нуқтаи k таъсиркунандаро мувофиқан бо $\vec{F}_k^e$ ва $\vec{F}_k^N$ ишора кунем, он гоҳ муодилаи ҳаракати нуқтаи k -и система намуди зерин мегирад:

$$m_k \vec{a}_k = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^N \quad (27.9)$$

$m_k \vec{a}_k$ -ро ба тарафи ростии баробари кӯчонида муодиларо ба ин намуд менависем:

$$\vec{F}_k^e + \vec{F}_k^N - m_k \vec{a}_k = 0,$$

дар ин ҷо $-m_k \vec{a}_k = \vec{F}_k^u$ ишора карда онро қувваи инертсияи Даламбер меноманд пас,

$$\vec{F}_k^e + \vec{F}_k^N + \vec{F}_k^u = 0. \quad (27.10)$$

Аз ин формула бармеояд, ки агар ба қувваҳои $\vec{F}_k^e$ ва $\vec{F}_k^N$ қувваи инертсия $\vec{F}_k^u$ -ро ҷамъ кунем, пас ҷамъи вектори онҳо ба сифр баробар мешавад, яъне ин қувваҳо ҳамдигарро мувозинат мекунанд. Ин қоида **принсипи Даламбер** меноманд, ки барои як нуқтаи озод нисбат ба системаи координати инертсиалӣ навишта шудааст. Аз баробарии (27.10) сумма гирифта принсипи Даламберро барои системаи механикӣ тартиб медиҳем:

$$\sum \vec{F}_k^e + \sum \vec{F}_k^N + \sum \vec{F}_k^u = 0, \quad (27.11)$$

дар ин ҷо $\sum \vec{F}_k^e = \vec{R}^e$ - сарвектори қувваҳои берунӣ,

$\sum \vec{F}_k^N = \vec{R}^N$ - сарвектори реаксияи вобастагӣҳо,

ва $\sum \vec{F}_k^u = \vec{R}^u$ - сарвектори қувваҳои инертсияи ба нуқтаҳои система гузошташуда ном доранд, он гоҳ

$$\vec{R}^e + \vec{R}^N + \vec{R}^u = 0. \quad (27.12)$$

Барои системаи аз вобастагӣ озод шуда ҷамъи вектори сарвектори қувваҳои берунӣ, реаксияи вобастагӣҳо ва сарвектори қувваҳои инертсияи ба нуқтаҳои система гузошташуда ҳар гоҳ ба сифр баробар аст.

Чанд мулоҳизаро қайд мекунем.

1. Принсипи Даламбер барои ҳаракати як нуқта ва системаи нуқтаҳо ба қонуни дуюми Нютон ҳамарзиш аст, танҳо ин муодила ба намуди муодилаҳои статика - муодилаи мувозинати қувваҳо навишта шудааст. Бо ибораи дигар, ин принсип масъалаҳои динамикаро бо усули статикӣ ҳал карданро пеш меорад.

2. Муодилаҳои (27.10) ва (27.12) нисбат ба системаи ҳисоботи инертсиалӣ навишта шудааст, пас ба нуқта ва ё нуқтаҳои система набояд қувваҳои инертсия таъсир кунад. Қувваи инертсияе, ки дар ин принсип сухан меравад, қувваи қалбакӣ-хаёلى буда, ба ҳаракати нуқтаҳои система даҳлат намекунад. Ин қувваро фикран дохил кардан як воситаест барои тартиб додани муодилаи ҳаракати система бо усули статикӣ, аз ин рӯ, ин принсип

хуқуқ дорад, ки онро барои ҳалли масъалаҳо истифода барем, зиёда аз ин, истифодабарии ин принцип натиҷаҳои дилхоҳ медиҳад.

3. Қувваи инертсияи Даламбер ба қувваҳои инертсияи интиқоли ва Кориолис, ки ҳангоми ҳаракати нуқта нисбат ба системаи ҳисоботи ғайриинертсиалӣ пайдо мешаванд, ягон муносибате надорад, яъне аз он қувваҳо фарқмекунад, вале баъзе хусусиятҳои он қувваҳоро доро аст.

Мо бо табиати қувваҳои инертсия кордор намешавем, чунки ин масъалаҳои баҳснок буда аз доираи мақсади мо берун аст.

Ягон маркази ихтиёрии O интихоб карда аз ин марказ ба нуқтаи k -и система радиус-вектор $\vec{r}_k$ мегузаронем. Баробарии (27.10)-ро аз тарафи чап ба $\vec{r}_k$ векторӣ зарб карда, суммирониди муодилаи моменти ин қувваҳоро нисбат ба маркази O пайдо мекунем:

$$\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^e + \Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^N + \Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^u = 0. \quad (27.13)$$

дар ин ҷо $\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^e = \vec{M}_0^e$ -сармоменти қувваҳои берунӣ,

$$\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^N = \vec{M}_0^N \text{-сармоменти реаксияи вобастагӣҳо}$$

ва $\Sigma \vec{r}_k \times \vec{F}_k^u = \vec{M}_0^u$ -сармоменти қувваҳои инертсияи ба нуқтаҳои система гузошта шуда ном доранд.

Ҳамин тавр

$$\vec{M}_0^e + \vec{M}_0^N + \vec{M}_0^u = 0, \quad (27.14)$$

яъне, дар ҳар лаҳзаи вақти ҳаракати система, ҷамъи сармоменти қувваҳои берунӣ, реаксияи вобастагӣҳо ва қувваҳои инертсия нисбат ба марказ ба сифр баробар ҳастанд.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо ва ҳисоб кардани сарвекторҳои $\vec{R}^e, \vec{R}^N$ ва сармоментҳои $\vec{M}_0^e, \vec{M}_0^N$ фақат қувваҳои берунӣ ва реаксияи вобастагӣҳоро ба назар гирифтани лозим, чунки сарвектор ва сармоменти қувваҳои дохилӣ ба сифр баробар ҳастанд.

Муодилаҳои вектории (27.12) ва (27.14)-ро ба намуди аналитикӣ пешниҳод мекунем:

$$\left. \begin{aligned} R_x^e + R_x^N + R_x^u &= 0, \\ R_y^e + R_y^N + R_y^u &= 0, \\ R_z^e + R_z^N + R_z^u &= 0, \\ M_x^e + M_x^N + M_x^u &= 0, \\ M_y^e + M_y^N + M_y^u &= 0, \\ M_z^e + M_z^N + M_z^u &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (27.15)$$

Ин системаи муодилаҳо ба системаи муодилаҳои мувозинати қувваҳои фазой монанд буда, бо қувваҳои инертсия ва моменти қувваҳои инертсия фарқ мекунад. Агар тавассути муодилаҳои мувозинати системаи қувваҳои фазой, мувозинатичисми саҳт муоина карда шавад, бо системаи

муодилаҳои (27.15) ҳаргуна ҳаракати ҷисми сахт ва ё системаи аз ҷисмҳои сахт иборат бударо омӯхтан натиҷаи матлуб медиҳад. Аз ин рӯ, бо ҳисоб кардани сарвектор ва сармоменти қувваҳои инертсия дар баъзе ҳаракатҳои ҷисми сахт шинос мешавем.

Сарвектор ва сармоменти қувваҳои инертсияи ҷисми сахт

Ба усули Пуансо оид ба параллел кӯчонидани қувва ба як марказ таъя карда, ба ҳар як нуқтаи ҷисми бошитоҳ ҳаракат карда истода, қувваи инертсияи Даламберро фикран гузошта, баъд ин қуввахоро ба як маркази O (масалан, ба маркази массаи ҷисм) параллел кӯчонида дар натиҷа як қувва баробари сарвектори қувваҳои инертсия $\vec{R}^u$ ва як ҷуфт қувва, ки моменташ ба сармоменти қувваҳои инертсия $\vec{M}_O^u$ баробар аст ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} \vec{R}^u &= \Sigma \vec{F}_k^u = -\Sigma m_k \vec{a}_k, \\ \vec{M}_O^u &= \Sigma \vec{M}_O(\vec{F}_k^u). \end{aligned} \right\} \quad (27.16)$$

($k=1,2,\dots,n$ -шумораи нуқтаҳои система)

Сарвектори қувваҳои инертсияи ҷисми сахти ҳаракати дилхоҳ карда истода ба ҳосили зарби массаи ҷисм ва шитоби маркази массаи он баробар буда, самташ ба самти шитоби маркази массаи ҷисм муқобил аст:

$$\vec{R}^u = -\Sigma m_k \vec{a}_k = -m \vec{a}_c, \quad (27.17)$$

дар ин ҷо M -массаи ҷисм.

Агар хати сайри маркази масса хати қач бошад пас, сарвектори қувваҳои инертсияро ба ду ташкилдиданда ҷудо мекунамд

$$\vec{R}_n^u = -M \vec{a}_c^n, \quad \vec{R}_\tau^u = -M \vec{a}_c^\tau,$$

дар ин ҷо $a_c^n = \frac{v_c^2}{\rho}$ ва $a_c^\tau = \frac{dv_c}{dt}$ мувофиқан шитоҳҳои нормалӣ ва расандаи маркази массаи ҷисмро ифода мекунамд.

Сармоменти қувваҳои инертсия вобаста ба ҳаракати ҷисми сахт ҳар хел ҳисоб карда мешавад.

1. Ҳаракати пешраванда

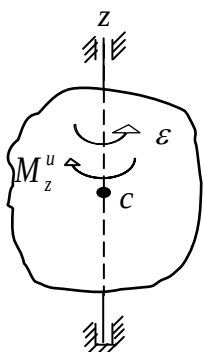
Дар ҳаракати пешраванда ҷисм нисбат ба маркази масса давр наме-занад, бинобар он моменти инерсияи нуқтаҳои ҷисм нисбат ба маркази масса ба сифр баробар аст

$$\vec{M}_c^u = \Sigma M_c(\vec{F}_k^u) = 0.$$

Пас дар ҳаракати пешраванда қувваҳои инерсияи ба нуқтаҳои ҷисми сахт гузошташуда ба як сарвектор $\vec{R}^u$, ки аз маркази массаи ҷисм мегузарад? оварда мешаванд.

2. Даврзании ҷисм дар гирди тири беҳаракат

Бигзор ҷисм ҳамвори симметрий дошта дар гирди



Расми 27.2

тири беҳаракати z , ки ба ин ҳамворӣ перпендикуляр аст ва аз маркази массаи ҷисм мегузарад, даврзадаистода бошад. Пас сарвектори қувваҳои инертсия ба сифр баробар шуда, сармоменти қувваҳои инертсия аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад (расми 27.2):

$$\vec{M}_z^u = -J_z \varepsilon, \quad (27.20)$$

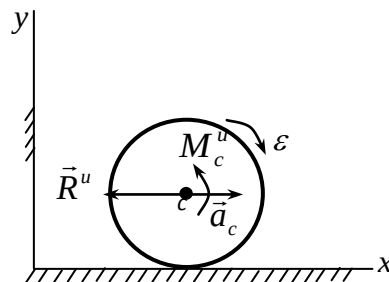
дар ин ҷо J_z - моменти инертсияи ҷисм ва ε -шитоби кунҷии ҷисм мебошад. Дар ин намуди ҳаракат қувваҳои инертсияи ҷисм ба як ҷуфт қувва, ки моменташ ба $\vec{M}_z^u$ баробар аст, оварда мешаванд.

3. Ҳаракати ҳамвор

Бигзор ҷисм (чарх) ҳамвори симметрии оху дошта ҳамаи нуқтаҳои нисбат ба ин ҳамворӣ параллел ҷой иваз кунанд (расми 27.3).

Сарвектори қувваҳои инертсия $\vec{R}^u$ ба маркази массаи ҷисм (чарх) гузошташуда самташ ба самти шитоби маркази чарх муқобил аст:

$$\vec{R}^u = -m\vec{a}_c.$$



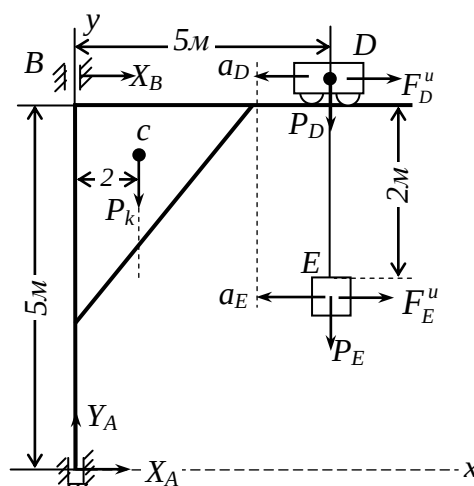
Расми 27.3

Сармоменти қувваҳои инертсия ҳангоми давр задани ҷисм дар гирди тири аз маркази массаи ҷисм гузаранда ва ба ҳамвори симметрии ҷисм перпендикуляр буда, ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$M_c^u = -J_{zc} \varepsilon. \quad (27.21)$$

Аз ин бармеояд, ки дар ҳаракати ҳамвор қувваҳои инертсияи нуқтаҳои ҷисм ба як сарвектор $\vec{R}^u$ ва як ҷуфт қувва, ки моменташ ба M_c^u баробар аст, оварда мешаванд.

Масъала. Реаксияи такягоҳи крани борбардор дар нуқтаи A (пошнадон) ва дар нуқтаи B (милдон) муайян карда шавад, агар равонаки кран D бо бораш E аз рост ба чап бо шитоби $0,5g$ ҳаракат карда истода бошад. Массаи равонак $0,5t$, массаи бор $3t$ ва массаи кран $2t$ қабул карда шавад. Кран ором буда маркази массааш дар нуқтаи сҷойгир аст. Мавқеи ҷойгиршавии равонак, бор ва маркази массаи кран дар расми 27.4 нишон дода шудааст.



Расми 27.4

Барои ҳалли масъала принципи Даламберро татбиқ мекунем. Агар ба қувваҳои берунӣ вазни кран P_k , вазни равонак P_D , вазни бор P_E , реаксияи подшипник X_B , реаксияи пошнадон X_A, Y_A қувваҳои инертсияи равонак F_D^u ва бор F_E^u -ро илова кунем, он гоҳ ин системаи қувваҳо ба ҳолати

мувозинатӣ меоянд. Азбаски ин системаи қувваҳо дар як ҳамвории амудӣ меҳобанд пас, муодилаҳои мувозинати системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ҳобидаро тартиб медиҳем:

$$\Sigma F_{kx} = 0, \quad \Sigma X_A + X_B + F_D^u + F_E^u = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma F_{ky} = 0, \quad Y_A - P_k - P_D - P_E = 0, \quad (2)$$

$$\Sigma M_A(F_k) = 0, \quad -X_B \cdot 5 - 2P_k - 5F_D^u - 5P_D - 5P_E - 3F_E^u = 0, \quad (3)$$

дар ин ҷо $P_k = 2g$ кН, $P_D = 0,5g$ кН, $P_E = 3g$ кН ва

$$|F_D^u| = m_D a_D = 0,5 \cdot 0,5g = 0,25g \text{ кН},$$

$$|F_E^u| = m_E a_E = 3 \cdot 0,5g = 1,5g \text{ кН},$$

чунки бор ҳамроҳи равонаки D бо шитоби $0,5g$ аз чап ба рост ҳаракат мекунад.

Ин бузургии қувваҳоро ба (3) гузошта реаксияи милдон (подшипник) X_B -ро ҳисоб мекунем:

$$X_B = -\frac{27,25g}{5} = -53,4g \text{ кН}.$$

$$\text{Аз (2)} \quad Y_A = 5,5g = 53,9g \text{ кН}.$$

$$\text{Аз (1)} \quad X_A = 3,7g = 36,2g \text{ кН}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Принципи Даламбер бо қонуни дуҷуми Нютон чӣ муносибате дорад?
2. Қувваи инерсияи Даламбер аз қувваҳои инерсияи интиқолий вақорию-лисӣ фарқ мекунад ё не?
3. Тавассути принципи Даламбер чӣ ҳел масъалаҳои динамикаро ҳал кардан авлотар аст?

Лексияи бистуҳаштум

Принципи ҷойивазкунии имконпазир

Принципи ҷойивазкунии имконпазир шартҳои умумии мувозинати системаи механикиро муайян мекунад. Барои ба ин принцип равшанӣ андохтан бо баъзе мафҳумҳои нав, ба монанди ҷойивазкунии имконпазир, дараҷаи озоди система ва вобастагӣҳои идеалӣ шинос мешавем.

Ҷойивазкунии имконпазири нуқтаҳои система ва ё қисмҳои система гуфта, ҷойивазкунии беҳад хурди ҳаёлиро меноманд, ки дар он вобастагӣҳои ба система гузошташуда тағйир намеёбанд. Баибораи дигар вобастагӣҳои ба система гузошташуда ба чунин ҷойивазкунии элементарӣ имконият медиҳанд.

Ҷойивазкунии имконпазир аз вақт вобаста нест. Ин ҷойивазкуниро аз ҷойивазкунии ҳақиқӣ $d\vec{r}$, ки ба вақти dt вобаста аст, фарқ бояд кард. Ин ҷойивазкуни ба монанди $d\vec{r}$ вектор буда, бо $\delta\vec{r}$ ва проексияҳои онро нисбат ба тирҳои координат бо $\delta x, \delta y, \delta z$ ишора мекунад.

Ҷойивазкунии имконпазир бояд ҷавобгӯи ду шарт бошад:

1. Беҳад хурд бошад, яъне $\delta\vec{r} \ll d\vec{r}$.
2. Дар ин ҷойивазкуни вобастагӣҳои ба система ва ё ба қисмҳои система гузошташуда набояд тағйир ёбанд.

Шумораи координатҳои ба ҳам новобастае, ки ҷойивазкунии (ҳаракати) қисмҳои системаро пурра муайян мекунад, дараҷаи озоди система меноманд (ишорааш s).

Масалан, ҷойивазкунии механизми кривошип-шатунӣ бо як координатаи φ пурра муайян карда мешавад, аз ин рӯ, дараҷаи озоди он ба як баробар аст: $s=1$. Ҷисми саҳти дар гирди тири беҳаракат даврзананда низ як дараҷаи озод дорад. Ҳаракати нуқтаи озод бо се координатаи мустақил x, y, z пурра муайян карда мешавад, аз ин рӯ, дараҷаи озодаш ба се баробар аст: $s=3$.

Вобастагӣҳои ба система ва ё ба қисмҳои система гузошташударо идеалӣ мехонанд, агар ҳангоми ҷойивазкунии имконпазир, қори элементарии реаксияи вобастагӣҳо ба сифр баробар шавад.

Шартҳои идеалӣ будани вобастагӣҳои ба системаи механикӣ гузошташударо чунин менависанд:

$$\delta A^N = \sum \vec{N}_k \delta \vec{r}_k = 0, \quad (28.1)$$

дар ин ҷо δA^N -кори элементарии реаксияи вобастагиро; $\vec{N}_k$ -реаксияи вобастагии нуқтаи k -и система; $\delta \vec{r}_k$ -қойивазкунии элементарии (беҳад хурди) нуқтаи k -и система.

Сатҳи мутлақ суфта, таноби наёзанда, милаи мутлақ саҳт, милдон ва пошнадоне, ки соиш дар онҳо сарфи назар карда мешавад, мисолҳои вобастагирои идеалӣ шуда метавонанд.

Акнун ба сари мақсад меоем. Бигзор системаи механикӣ дар ҳолати мувозинати статикӣ қарор дошта бошад. Яке аз нуқтаҳои система k -ро ба нишон гирифта, баробартаъсиркунандаи қувваҳои фаъол (актив) ва реаксияи вобастагии ба ин нуқта таъсиркунандаро мувофиқан бо $\vec{F}_k^a$ ва $\vec{N}_k$ ишора мекунем. Азбаски нуқтаи k ҳамроҳи система дар ҳолати мувозинатӣ мебошад, он гоҳ ҷамъи қувваҳои ба нуқта гузошташуда ба сифр баробар мешаванд:

$$\vec{F}_k^a + \vec{N}_k = 0, \text{ яъне } \vec{N}_k = -\vec{F}_k^a.$$

Аз ин бармеояд, ки ҷамъи кори ин қувваҳо дар қойивазкунии имконпазир низ ба сифр баробар мешаванд:

$$\delta A^a + \delta A^N = 0, \\ \text{ё ки } \vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k + \vec{N}_k \delta \vec{r}_k = 0. (k=1, 2, \dots, n) \quad (28.2)$$

Кори пурраи имконпазирӣ қувваҳои системаро ҳисоб мекунем:

$$\sum \vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k + \sum \vec{N}_k \delta \vec{r}_k = 0. \quad (28.3)$$

Ҳангоми идеалӣ будани вобастагирои ба система гузошташуда:

$$\sum \vec{N}_k \delta \vec{r}_k = 0 \quad (28.3)$$

мешавад, он гоҳ

$$\sum \vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k = 0 \quad (28.4)$$

ё ки ба намуди аналитикӣ

$$\sum \vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k \cos(\vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k) = 0. \quad (28.5)$$

Аз ин баробарӣ принципи қойивазкунии имконпазирро таъриф додан мумкин аст: барои мувозинати статикӣ системаи механикӣ вобастагирои идеалӣ дошта, шарт ва зарур аст, ки ҷамъи кори элементарии қувваҳои фаъол дар қойивазкунии имконпазирӣ система ба сифр баробар шавад.

Ба намуди аналитикӣ ин принцип чунин навишта мешавад:

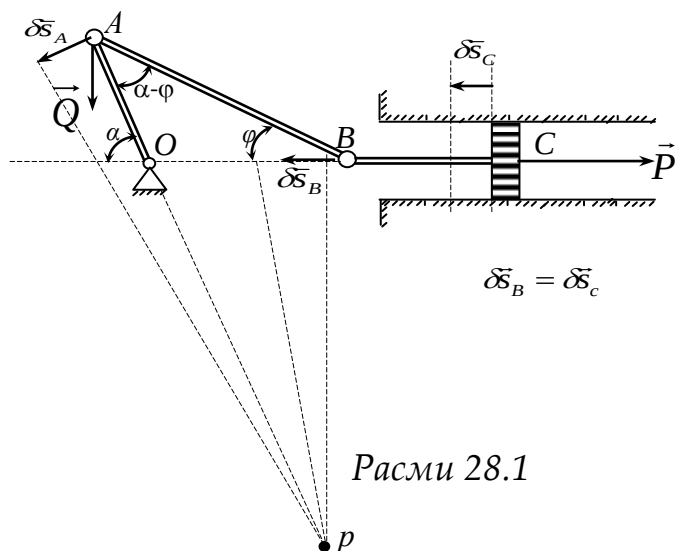
$$\sum (\vec{F}_{kx}^a \delta x_k + \vec{F}_{ky}^a \delta y_k + \vec{F}_{kz}^a \delta z_k) = 0. \quad (28.6)$$

Гарчанде ки ба ин принцип реаксияи вобастагиро дохил намешаванд, вале ин принципро барои муайян кардани реаксияи вобастагиро истифода бурдан мумкин аст. Масалан, барои муайян кардани реаксияи ягон вобастагӣ системаро аз ин вобастагӣ озод карда, ба ҷои вобастагӣ қувва-реаксияи онро гузошта, ин реаксияро ҳамчун қувваи фаъол (актив) ҳонда,

ба система ҷойивазкунии имконпазир дода, кори элементарии қувваҳои фаъол ва кори элементарии реаксияи вобастагиро ҳисоб мекунад.

Масъалаи 28.1. Ҳангоми механизми дар расми 28.1 тасвиршуда дар ҳолати мувозинати қарор доштан, вобастагии байни қувваи уфуқӣ равонаки ба пистони С гузошташуда $\vec{P}$ ва қувваи амудии ба охири дастаи кривошип таъсиркунанда $\vec{Q}$ муайян карда шавад, агар кунҷҳои α ва φ маълум бошанд.

Ҳал: 1. Қувваҳои фаъоли ба механизм таъсиркунанда (расми 28.1) нишон дода шудаанд. Мувофиқи шarti масъала вазни қисмҳои механизм сарфи назар карда мешавад.



Расми 28.1

2. Система як дараҷаи озод дорад, аз ин рӯ, ҷойивазкунии имконпазир ин механизмро бо як муодилаи (28.2) пурра омӯختан мумкин аст.

3. Бигзор бо таъсири қувваи $\vec{Q}$ нуқтаи А-и охири кривошип ба $\delta \vec{s}_A$ ҷойивазкунад, он гоҳ мафсили В ба тарафи чап ба $\delta \vec{s}_B$, ки ба $\delta \vec{s}_C$ баробар аст, ҷойи худро иваз мекунад. Вобастагии байни ин ду ҷойивазкунӣ $\delta \vec{s}_A$ ва $\delta \vec{s}_B$ -ро меёбем. Барои ин ба $\delta \vec{s}_A$ ва $\delta \vec{s}_B$ ва перпендикулярҳои Ap ва Bp фароварда, нуқтаи буриши онҳоро, ки маркази лаҳзавии даврзанӣ мешавад, меёбем. Аз геометрияи расм истифода бурда, навишта метавонем:

$$\frac{\delta \vec{s}_A}{\rho} = \frac{\delta \vec{s}_B}{B\rho} \quad (1)$$

аз $\triangle ABp$ вобастагии масофаҳои Ap ва Bp -ро дар асоси теоремаи синусҳо меёбем:

$$\frac{Ap}{\sin(90^\circ + \varphi)} = \frac{B\rho}{\sin(\alpha - \varphi)},$$

$$\text{аз ин ҷо} \quad Ap = B\rho \frac{\cos \varphi}{\sin(\alpha - \varphi)}. \quad (2)$$

Аз формулаи (2) Ap -ро ба (1) гузошта, вобастагии δs_A -ро аз δs_B меёбем:

$$\delta s_A = \delta s_B \frac{Ap}{B\rho} = \delta s_B \frac{B\rho}{B\rho} \cdot \frac{\cos \varphi}{\sin(\alpha - \varphi)} = \delta s_B \frac{\cos \varphi}{\sin(\alpha - \varphi)}. \quad (3)$$

4. Дар асоси принциби ҷойивазкунии имконпазир кори элементарии қувваҳои $\vec{Q}$ ва $\vec{P}$ -

роҳисобкарда, ҷамъионҳоро ба сифр баробар мекунем, яъне муодилаи (28.4)-ро тартиб медиҳем:

$$\vec{Q}\delta\vec{s}_A + \vec{P}\delta\vec{s}_C = 0, \quad (\delta\vec{s}_C = \delta\vec{s}_E)$$

ё ки

$$Q\delta s_A \cos\alpha - P\delta s_B = 0.$$

Ба ин муодила аз (3) δs_A -ро мегузорем:

$$Q\cos\alpha \cdot \delta s_B \frac{\cos\varphi}{\sin(\alpha - \varphi)} = P\delta s_B,$$

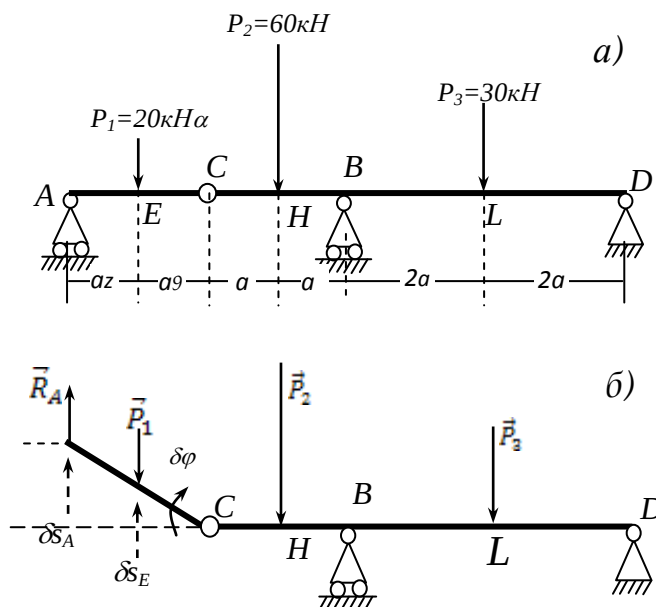
аз ин ҷо

$$\frac{Q}{P} = \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\cos\alpha - \cos\varphi}.$$

Масъалаи 28.2. Болори AD аз ду қисм иборат буда бо шарнири C пайваست карда шудааст ва се таъгоҳ дорад. Ба болор қувваҳои амудии 20кН , 60кН ва 30кН таъсир мекунанд (расми 28.2а). Реаксияи таъгоҳҳои A , B ва D муайян карда шавад. Андозаи қисмҳои болор ва нуқтаи гузориши қувваҳо дар нақша нишон дода шудааст.

Барои муайян кардани реаксияи таъгоҳҳо принципи ҷойивазкунии имконпазирро истифода мебарем

1. Таъгоҳи A -ро бо қувва-реаксияи вобастагӣ $\vec{R}_A$ иваз мекунем. Бигзор нуқтаи A бо таъсири қувваи $\vec{R}_A$ ба δs_A ҷой иваз кунад, пас қисми болори AC дар гирди шарнири C бо самти ҳаракати ақрабаки соат ба $\delta\varphi$ тоб меҳурад (расми 28.2б).



Расми 28.2

Қисми дуюми болор CD бе ҳаракат мемонад. (Барои аён шудани нақшаҳо ҷойивазкунии имконпазир калон карда нишон дода шудааст). Дар ин ҷойивазкунӣ фақат қувваҳои $\vec{R}_A$ ва P_1 кор иҷро мекунанд, пас мувофиқи принципи ҷойивазкунии имконпазир суммаи кори элементарии ин қувваҳо ба сифр баробар аст:

$$R_A\delta s_A - P_1\delta s_E = 0. \quad (1)$$

Вобастагии δs_A ва δs_E -ро аз $\delta\varphi$ муайян мекунем:

$$\delta s_A = 2a\delta\varphi \quad \text{ва} \quad \delta s_E = a\delta\varphi.$$

Ин вобастагихоро ба назар гирифта аз баробарии (1) R_A -ро ҳисоб мекунем:

$$R_A = \frac{P_1}{2} = 10 \text{ кН.}$$

2. Барои муайян кардани реаксияи такягоҳи B , болорро аз ин такягоҳ озод карда ба ҷои он қувваи $\vec{R}_B$ мегузорем ва ба нуқтаи B бо самти $\vec{R}_B$ ҷойивазкунии имконпазир δs_B медиҳем, пас болори AD намуди расми 28.2в-ро мегирад. Кори элементарии қувваҳои P_1, P_2, P_3 ва R_B -ро ҳисоб мекунем

$$R_B \delta s_B - P_1 \delta s_E - P_2 \delta s_H - P_3 \delta s_L = 0. \quad (2)$$

Аз расм истифода бурда, вобастагии ин ҷойивазкуниҳоро аз $\delta \varphi$ муайян мекунем:

$$\delta s_L = 2a \delta \varphi, \quad \delta s_B = 4a \delta \varphi, \quad \delta s_H = 5a \delta \varphi \text{ ва } \delta s_E = 3a \delta \varphi$$

Ин вобастагихоро ба (2) гузошта ба $\delta \varphi$ ихтисор карда R_B -ро ҳисоб мекунем:

$$R_B = 105 \text{ кН.}$$

3. Аз баски ба болор системаи қувваҳои параллелӣ таъсир мекунад, пас реаксияи шарнири беҳаракати D ба ин қувваҳои параллел буда, самташ ба болоравонаст. Ҳангоми ба нуқтаи D додани ҷойивазкунии имконпазири δs_D бо самти $\vec{R}_D$, болори AD намуди расми 28.2г-ро мегирад. Кори элементарии ҳамаи қувваҳоро дар ин ҷойивазкунӣ ҳисоб мекунем:

$$\vec{R}_D \delta s_D + P_1 \delta s_E + P_2 \delta s_H - P_3 \delta s_L = 0. \quad (3)$$

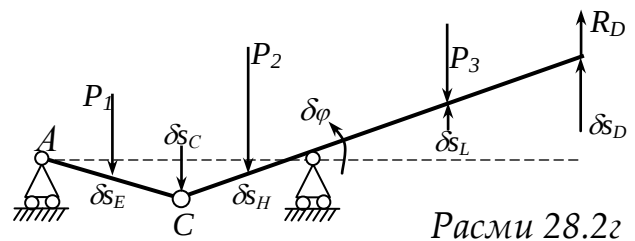
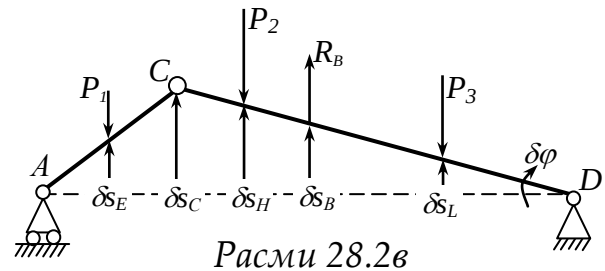
Аз геометрияи нақшабармеояд, ки

$$\delta s_D = 4a \delta \varphi, \quad \delta s_E = a \delta \varphi, \quad \delta s_H = a \delta \varphi \text{ ва } \delta s_L = 2a \delta \varphi,$$

пас аз баробарии

$R_D = -5 \text{ кН}$, яъне самти реаксияи такягоҳи беҳаракати D амудӣ ба поёнравонбудааст.

Сипас бартари ипринсипи ҷойивазкунии имконпазири муодилаҳои мувозинати қувваҳоро дар қисми статика баръало намоёнаст, фақат яке аз мушкिलе, ки ҳангоми таъбиқи ипринсипи пешмеоядинёфтани вобастагии байни ҷойивазкуниҳое имконпазири қисми система мебошад.



Принципи Даламбер-Лагранж. Муодилаи умумии динамика

Принципи Даламбер ва принципи ҷойивазкунии имконпазирро якҷоя карда, муодилаеро тартиб додан мумкин аст, ки бо номи муодилаи умумии динамика машҳур аст.

Ҳангоми ҳаракати системаи механикии вобастагӣҳои идеалӣ дошта, ҷамъи қори элементарии қувваҳои ғайри ба система таъсиркунанда ва қувваҳои инерсияи нуқтаҳои система дар ҳамагуна ҷойивазкунии имконпазир ба сифр баробар аст:

$$\Sigma \delta A_k^a + \Sigma \delta A_k^u = 0, \quad (k=1, 2, \dots, n) \quad (28.6)$$

дар ин ҷо $\Sigma \delta A_k^a = \Sigma \vec{F}_k^a \delta \vec{r}_k$ - ҷамъи қори элементарии қувваҳои ғайри дар ҷойивазкунии имконпазир буда $\Sigma \delta A_k^u = \Sigma \vec{F}_k^u \delta \vec{r}_k$ - ҷамъи қори элементарии қувваҳои инерсия дар ин ҷойивазкунии мебошад.

Қувваи инерсияи Даламбер $\vec{F}_k^u = -m_k \vec{a}_k$ -ро ба назар гирифта, муодилаи умумии динамика (28.6)-ро ба ин намуд менависем:

$$\Sigma (\vec{F}_k^a - m_k \vec{a}_k) \delta \vec{r}_k = 0. \quad (28.7)$$

Муодилаи (28.7)-ро ба намуди аналитикӣ ин тавр навиштан мумкин:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma (F_{kx} - m_k \ddot{x}_k) \delta x_k &= 0, \\ \Sigma (F_{ky} - m_k \ddot{y}_k) \delta y_k &= 0, \\ \Sigma (F_{kz} - m_k \ddot{z}_k) \delta z_k &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (28.8)$$

Агар ба масъалаҳои гузашта назар кунем, чунин бармеояд, ки тартиб додани шартҳои мувозинатӣ ва ё тартиб додани муодилаи дифференсиалии ҳаракати система масъалаи аввалиндараҷа аст. Аз ин нуқтаи назар, муодилаи умумии динамика имконият медиҳад, ки барои ҳамагуна системаҳои механикӣ муодилаи дифференсиалии ҳаракат тартиб дода шавад.

Бартариии ин муодила аз муодилаи асосии динамика ва ё аз теоремаҳои динамика боз дар он аст, ки дар ин муодилаҳо реаксияи вобастагӣҳои идеалӣ дохил намешаванд. Ҳангоми вобастагӣҳои ба система гузашташуда ғайриидеалӣ будан, масалан, дар вобастагӣ қувваи соиш

вучуд дошта бошад, пас қувваи соишро ҳамчун қувваи ғаъол хонда, ба муодила ҳамроҳ мекунамд.

Бояд қайд кард, ки кори элементарии қувваҳои инерсия ба монанди кори элементарии қувваҳои ғаъол ҳисоб карда мешаванд.

Тартиби ҳалли масъалаҳо

1. Интихоби системаи координатҳои инерсиалӣ (агар муодилаҳои 28.8-ро истифода барем).

2. Нишон додани қувваҳои ғаъол ва реаксияи вобастагӣҳои ғайри-идеалӣ.

3. Муайян кардани сарвектор ва сармоменти қувваҳои инерсия ва гузоштани онҳо ба нуқтаҳои система.

4. Ба яке аз нуқтаҳои система ҷойивазкунии имконпазир дода, вобастагии байни ин ҷойивазкунии имконпазир ва ҷойивазкунии имконпазири нуқтаҳои гузориши қуввахоро ёфтан.

5. Ҳисоб кардани кори элементарии ҳамаи қувваҳои дар бандҳои 2 ва 3 номбаршуда дар ҷойивазкунии имконпазир ва тартиб додани муодилаи умумии динамика.

6. Аз муодилаи умумии динамика муайян кардани номаълумҳои матлуб.

Масъала. Вағони Атавассути ғарғараи борбардори B аз рӯи ҳамвории моил бардошта мешавад. Шитоби вагон ҳангоми ба ғарғараи борбардор гузоштани моменти даврдихандаи доимии M муайян карда шавад, агар вазни вагон баробари P , моменти инерсияи чархи вагон нисбат ба тири аз маркази массаи чарх гузаранда баробари J_1 , радиуси чархҳо якхела буда баробари r , коэффитсенти соиши байни чархи вагон бо роҳ ғва кунҷи моилии ҳамворӣ бо уфуқ баробари α , радиуси устувонаи чархи ғарғараи борбардор R ва моменти инерсияи он нисбат ба тири аз маркази чарх гузаранда J_2 бошанд.

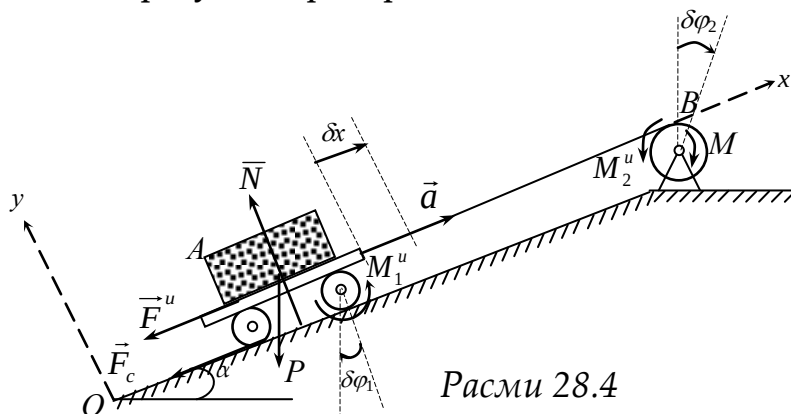
Ҳал: 1. Системаи координати инерсиалӣ Ox интихоб карда, тири x -ро ба ҳамвории моил мувозӣ равон мекунем.

2. Ба система қувваҳои ғаъол вазни вагон- P , вазни ғарғараи борбардор- Q ва моменти даврдиханда- M таъсир мекунамд. Вобастагии байни чархҳои вагон бо ҳамвории уфуқӣ ғайриидеалӣ аст, чунки байни онҳо соиши лағжиш мавҷуд аст. Ин қувваи соишро ба қувваҳои ғаъол ҳамроҳ мекунем. Дигар вобастагӣҳо идеалӣ хонда мешаванд (симтаноби бевазни

наёзанда ва соиши байни чархҳо бо тири даврзании онҳо сарфи назар карда мешаванд).

3. Ба система сарвектор ва сармоменти қувваҳои инерсияро мегузорем. Маркази массаи вагон бо шитоби $\vec{a}$ бо самти тири x ҳаракат мекунад, пас сарвектори қувваҳои инерсияи он $\vec{F}^u = -m\vec{a} = -\frac{P}{g}\vec{a}$ ба муқобили шитоби ва-

гон равон аст. Чархҳои вагон бо шитоби кунҷии $\varepsilon_1 = \frac{a}{r}$ бо рафти ҳаракати ақрабаки соат давр мезананд, аз ин рӯ, моменти инерсияи як чархи вагон ба $M_1^u = J_1\varepsilon_1$ баробар буда, самти он ба самти шитоби кунҷии чарх ε_1 муқобил мебошад. Чархи ғарғараи борбардор бо шитоби кунҷии ε_2 бо самти моменти даврдиханда M давр мезанад, он гоҳ сармоменти қувваҳои инерсияи ғарғараи борбардор $M_2^u = J_2\varepsilon_2$ -ро ба муқобили самти ε_2 равон мекунем. Ҳамаи қувваҳои номбаршуда, дар як расми 28.4 нишон дода шудаанд.



4. Ба система ҷойивазкунии имконпазир медиҳем. Барои ин яке аз қисмҳои система масалан, устуворнаи ғарғараи борбардорро ба кунҷи $\delta\varphi_2$ давр мезанонем, дар натиҷа маркази массаи вагон ба δx бо самти тири x ҷойиваз мекунад, ҳамзамон чархҳои вагон ба $\delta\varphi_1$ тоб мехуранд. Вобастагии байни ин ҷойивазкуниҳои имконпазирро муайян мекунем.

Симтаноб наёзанда аст, он гоҳ байни $\delta\varphi_2$ ва ҷойивазкунии имконпазири маркази массаи вагон δx чунин вобастагӣ ҷой дорад:

$$\delta\varphi_2 = \frac{\delta x}{R}. \quad (1)$$

Ҷойивазкунии имконпазири маркази массаи чархҳои вагон ба δx баробар аст, пас байни ҷойивазкунии имконпазири чархҳои вагон $\delta\varphi_1$ ва δx алоқамандии зерин ҷой дорад:

$$\delta\varphi_1 = \frac{\delta x}{R}. \quad (2)$$

5. Кори элементарии қувваҳои фаъол $\vec{P}, \vec{F}_{\text{соиш}}$ қувваи инерсияи вагон- $\vec{F}^u$, кори элементарии моменти даврдиханда- M , сармоменти қувваҳои инерсияи чархи ғарғараи борбардор- M_2^u ва кори элементарии сармоменти қувваҳои инерсияи чархҳои вагон- M_1^u -ро дар ҷойивазкунии имконпазир ҳисоб карда, онҳоро ҳамчун карда ба сифр баробар мекунем (бояд дар назар дошт, ки вагон чор чарх дорад):

$$(M - M_2^u)\delta\varphi_2 - (P \sin \alpha + F_c + F^u)\delta x - 4M_1^u\delta\varphi_1 = 0, \quad (3)$$

дар ин ҷо

$$\left. \begin{aligned} M_2^u &= J_2 \varepsilon_2 = J_2 \frac{a}{R}, \\ F_c &= fN = fP \cos \alpha, \\ F^u &= ma = \frac{P}{g} a, \\ M_1^u &= J_1 \varepsilon_1 = J_1 \frac{a}{r}. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Бо назардошти баробариҳои (1), (2) ва (4) баробарии (3)-ро аз нав менависем:

$$\left(M - J_2 \frac{a}{R} \right) \frac{\delta x}{R} - \left(P \sin \alpha + fP \cos \alpha + \frac{P}{g} a \right) \delta x - 4J_1 \frac{a}{r} \cdot \frac{\delta x}{r} = 0.$$

Ин муодиларо ба δx ихтисор карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{M}{R} - (\sin \alpha + f \cos \alpha)P - \left(\frac{J_2}{R^2} + \frac{P}{g} + \frac{4J_1}{r^2} \right) a = 0,$$

аз ин ҷо шитоби вагона-ро меёбем:

$$a = \frac{M - (\sin \alpha + f \cos \alpha)RP}{R \left(\frac{P}{g} + \frac{4J_1}{r^2} + \frac{J_2}{R^2} \right)}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чӣ хел ҷойивазкуниро ҷойивазкунии имконпазир меноманд?
2. Ҷойивазкунии имконпазир аз ҷойивазкунии ҳақиқӣ чӣ фарқ дорад?
3. Ҳангоми татбиқи ҷойивазкунии имконпазир кадом шартҳоро қабул мекунам?
4. Чиро дараҷаи озоди система меноманд?
5. Механизми кривошип-шатунӣ чанд дараҷаи озод дорад?

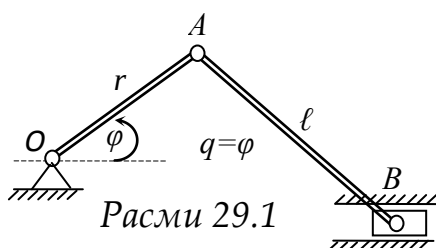
6. Ҳаракати қатораро бо чанд дараҷаи озод омӯхтан мумкин аст?
 7. Чӣ хел вобастагиро вобастагҳои идеалӣ меноманд?

Лексияи бистунуҳум Муодилаи Лагранҷ

Лагранҷ ба принципҳои механика тақия карда, муодилаи универсалие пешниҳод кард, ки тавассути он ҳаракати ҳамагуна системаҳои механикиро новобаста аз шумораи нуқтаҳои система, намуди ҳаракати онҳо ва новобаста аз намуди вобастагӣҳо муоина кардан мумкин аст. Ин муодила намуди скалярӣ дошта, аз самти ҳаракати нуқтаҳои система вобаста нест. Барои муодилаҳои Лагранҷро тартиб додан бо мафҳумҳои нав – координатаҳои умумишуда, суръатҳои умумишуда ва қувваҳои умумишуда шинос мешавем.

1. Координатаҳои умумишуда

Координатаҳои умумишуда гуфта, координатаҳои аз якдигар новобастаро меноманд, ки мавқеъи системаро пурра муайян мекунад. Баибораидигар, бо ин координатаҳои умумишуда ҷойивазкунии ҷисм ва ё системаро омӯхтан мумкин аст. Координатаи умумишударо бо ҳарфи q ишора мекунанд. Шумораи координатҳои умумишуда мувофиқан ба шумораи дараҷаи озоди нуқтаи маводӣ, ҷисми сахт ва системаи механикӣ баробар аст. Масалан, мавқеъи нуқтаи озод бо се координатаи ба ҳам новобаста x, y, z пурра муайян карда мешавад, аз ин рӯ, нуқтаи озод се дараҷаи озод дорад ($s=3$), пас шумораи координатҳои умумишуда барои ин нуқта низ ба се баробар аст ($q_1=x, q_2=y, q_3=z$); ҷисми сахти озод шаш хел ҳаракати имконпазир карда метавонад (се ҳаракати пешраванда бо самти тирҳои x, y, z ва се ҳаракати даврзананда дар гирди ин тирҳо) бинобарон дараҷаи озодаш $s=6$, аз ин рӯ, шумораи координатҳои умумишуда бо шаш баробар аст ($q_1=x, q_2=y, q_3=z, q_4=\varphi, q_5=\psi, q_6=\theta$). Ҳамин тавр, шумораи координатҳои умумишуда, ба шумораи дараҷаи озоди система s баробар аст.



Байни координатҳои декартӣ x, y, z ва координатҳои умумишуда q вобастагӣ ҷой дорад, ин вобастагиро дар мисоли ҳаракати кривошип-шатун

(расми 29.1) нишон медиҳем.

Маълум аст, ки ҳаракати механизми кривошип-шатун бо як координата φ пурра муайян карда мешавад, бинобарон механизми кривошип-шатун як дараҷаи озод дорад, дар ин ҷо ба сифати координатаи умумишуда кунҷи φ -ро қабул кардан ҷоиз аст, $q=\varphi$. Мавқеи мафсили А-ро вобаста ба φ ё q муайян мекунем

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, & x &= r \cos q, \\ y &= r \sin \varphi, & y &= r \sin q. \end{aligned} \quad (29.1)$$

Ҳамин тавр, координатҳои дигар нуқтаҳои механизмро вобаста ба q ифода кардан мумкин аст. Агар ҷамъбаст кунем, координатҳои нуқтаи k -и системаи механикӣ x_k, y_k, z_k -ро ҳамчун функсияи s координатаҳои умумишуда навиштан мумкин аст:

$$\left. \begin{aligned} x_k &= x_k(q_1, q_2, \dots, q_s), \\ y_k &= y_k(q_1, q_2, \dots, q_s), \\ z_k &= z_k(q_1, q_2, \dots, q_s). \end{aligned} \right\} \quad (29.2)$$

дар ин ҷо $k=1, 2, \dots, n$ -шумораи нуқтаҳои система.

Радиус-вектори нуқтаи k -и система $\vec{r}_k$ -ро низ ҳамчун функсияи координатаҳои умумишуда ифода кардан мумкин аст

$$\vec{r}_k = \vec{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_s). \quad (29.3)$$

Ҳангоми вобастагӣҳои ба системаи механикӣ гузошташуда тағйирёбанда будан, баробарии (29.3)-ро ба ин намуд навиштан лозим:

$$\vec{r}_k = \vec{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_s, t). \quad (29.4)$$

Акнун ба сари мақсад меоем. Агар ҷойивазкунии имконпазири ба ҳам новобастаи координатҳои умумишударо бо $\delta \vec{q}_1, \delta \vec{q}_2, \delta \vec{q}_3, \dots, \delta \vec{q}_s$ ишора кунем, он гоҳ ҷойивазкунии имконпазири радиуси-вектори $\vec{r}_k$ -ро дар асоси формулаи (29.3) чунин навишта метавонем:

$$\delta \vec{r}_k = \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_s} \delta q_s = \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i \quad (29.5)$$

дар ин ҷо $k=1, 2, \dots, n$; n -шумораи нуқтаҳои система, $i=1, 2, \dots, s$, s -шумораи координатҳои умумишуда.

2. Суръатҳои умумишуда

Ҳангоми тағйир ёфтани координатҳои умумишуда вобаста ба вақт мафҳуми суръатҳои умумишударо дохил мекунам.

Суръатҳои умумишуда гуфта, ҳосилаи координатаҳои умумишударо меноманд ва бо ҳарфҳои $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_s$ ишора мекунанд, дар ин ҷо:

$$\dot{q}_1 = \frac{dq_1}{dt}, \quad \dot{q}_2 = \frac{dq_2}{dt}, \dots, \quad \dot{q}_s = \frac{dq_s}{dt}. \quad (29.6)$$

Аз формулаи (29.4) нисбат ба вақт ҳосила гирифта, вобастагии байни суръати нуқтаи $k - \vec{V}_k$ ва суръати умумишуда $\dot{q}_s$ -ро нишон медиҳем:

$$\begin{aligned} \vec{V}_k &= \frac{d\vec{r}_k}{dt} = \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \dots + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_s} \dot{q}_s + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial t} \\ \text{ё ки} \quad \vec{V}_k &= \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial t}. \end{aligned} \quad (29.7)$$

Дар сурати доимӣ будани вобастагиҳои ба система гузошташуда баробарии (29.7) чунин навишта мешавад:

$$\vec{V}_k = \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i. \quad (29.8)$$

Ченаки суръати умумишуда ба ченаки координатаи умумишуда $\dot{q}_i$ вобастааст, яъне он суръати хатӣ, суръати кунҷӣ ва ё суръати масоҳат (суръати секторӣ) шуда метавонад.

3. Қувваи умумишуда

Бигзор системаи механикӣ аз n нуқтаҳои маводӣ, ки ба онҳо қувваҳои $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ таъсир мекунанд, иборат буда, s -то дараҷаи озод дошта бошад. Он гоҳ мавқеи система бо координатҳои умумишуда $q_2, \dots, q_s$ муайян карда мешаванд. Ба система чунон ҷойивазкунии имконпазир медиҳем, ки фақат координатаи q_1 ба δq_1 афзояд ва $q_2, \dots, q_s$ бе тағйир монанд, пас радиус-вектори нуқтаи $k - \vec{r}_k$ ба $(\delta \vec{r}_k)_1$ тағйир меёбад. Азбаски $\vec{r}_k$ -ро ҳамчун функсияи координатҳои умумишуда навиштан мумкин аст: $\vec{r}_k = \vec{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_s)$, он гоҳ $(\delta \vec{r}_k)_1$ чунин ҳисоб карда мешавад:

$$(\delta \vec{r}_k)_1 = \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} \delta q_1. \quad (29.9)$$

Кори элементарии ҳамаи қувваҳои ба система таъсиркунандаро дар ин ҷойивазкунии имконпазир δq_1 , ки бо δA_1 ишора карда мешавад, ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}\delta A_1 &= \vec{F}_1 \cdot (\delta \vec{r}_1)_1 + \vec{F}_2 \cdot (\delta \vec{r}_2)_1 + \dots + \vec{F}_n (\delta \vec{r}_n)_1 = \vec{F}_1 \cdot \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial q_1} \delta q_1 + \\ &+ \vec{F}_2 \cdot \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial q_1} \delta q_1 + \dots + \vec{F}_n \frac{\partial \vec{r}_n}{\partial q_1} \delta q_1 = \left(\sum \vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} \right) \delta q_1.\end{aligned}\quad (29.10)$$

дар ин ҷо зарбшавандаи назди δq_1 -ро бо ҳарфи Q_1 ишора карда, онро қувваи умумишудаи ба q_1 мувофиқ меноманд:

$$\sum \vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} = Q_1. \quad (29.11)$$

Он гоҳ δA_1 чунин намуд мегирад:

$$\delta A_1 = Q_1 \cdot \delta q_1. \quad (29.12)$$

Айнан ҳамин тавр ба системаҷойивазкунии дигари имконпазир медиҳем, ки фақат координатаи q_2 ба δq_2 тағйир ёбад, пас кори элементарии ҳамаи қувваҳо дар ин ҷойивазкунии δA_2 ба монанди δA_1 ҳисоб карда мешавад:

$$\delta A_2 = Q_2 \cdot \delta q_2, \quad (29.13)$$

дар ин ҷо Q_2 -ро қувваи умумикардаси ба q_2 мувофиқ меноманд.

Агар ба системаи механикӣ чунон ҷойивазкунии имконпазир диҳем, ки дар натиҷа ҳамаи координатҳои умумишуда ба $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_s$ тағйир ёбанд, он гоҳ ҷойивазкунии имконпазири радиус-вектори нуқтаи $k - \delta \vec{r}_k$ чунин навишта мешавад:

$$\delta \vec{r}_k = \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_s} \delta q_s = \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i \quad (29.14)$$

дар ин ҷо ҳамчун пештара $k=1,2,\dots,n$; n -шумораи нуқтаҳои система ва $i=1,2,\dots,s$; s -шумораи координатҳои умумишуда мебошанд.

Дар ин сурат кори пурраи элементарии ҳамаи қувваҳои ба система таъсиркунанда, дар ҷойивазкунии имконпазири координатҳои умумишуда чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\delta A = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \cdot \delta \vec{r}_k = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \cdot \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i.$$

Ҷои суммаҳоро иваз карда, ин формуларо ба намуди дигар менависем:

$$\delta A = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{k=1}^n \vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \right) \delta q_i. \quad (29.15)$$

Доҳили қавсро бо Q_i ишора карда, онро қувваи умумишуда меноманд

$$\sum_{k=1}^n \vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = Q_i. \quad (29.16)$$

Ҳамин тавр кори пурраи элементарии ҳамаи қувваҳои ба система таъсиркунанда дар координатаҳои умумишуда аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\delta A = \sum_{i=1}^S Q_i \delta q_i. \quad (29.17)$$

Аз ин ҷо бармеояд, ки коэффитсентҳои назди афзоиши координатаҳои умумишуда дар ифодаи кори пурраи элементарии қувваҳои ба система таъсиркунанда ба қувваҳои умумишудани система баробаранд.

Аз формулаи (29.16) бармеояд, ки қувваи умумишуда бузургии скалярӣ буда (чунки зарби скалярии ду вектор $\vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i}$ адад аст), ченаки он аз ченаки координатаи умумишуда вобастааст. Масалан, агар q ченаки масофари дошта бошад, Q ченаки қувва (H)-ро мегирад; агар q ченаки кунҷро дошта бошад ($q = \varphi$), он гоҳ Q ченаки моменти қувваро қабул мекунад ва агар ба сифати координатаи умумишуда q ҳаҷмро қабул кунем, пас Q ҳамчун фишор хонда мешавад.

Агар проексияҳои вектори $\vec{F}_k$ -ро нисбат ба тирҳои координати инерсиалӣ (мутлақ ором) бо F_{kx}, F_{ky}, F_{kz} ва проексияҳои вектори $\partial \vec{r}_k$ -ро бо $\partial x_k, \partial y_k, \partial z_k$ ишора кунем, он гоҳ қувваи умумишуда Q_τ -ро чунин навиштан мумкин аст:

$$Q_\tau = \sum_{k=1}^n \left(F_{kx} \frac{\partial x_k}{\partial q_i} + F_{ky} \frac{\partial y_k}{\partial q_i} + F_{kz} \frac{\partial z_k}{\partial q_i} \right). \quad (54.18)$$

Агар ҳамаи қувваҳои ба система гузошташуда қувваҳои потенциалӣ бошанд, он гоҳ қувваи умумишуда Q_τ -ро бо аломати манфӣ ҳамчун ҳосилаи хусусӣ аз энергияи потенциалии система Π нисбат ба координатаи умумишуда ҳисоб кардан мумкин аст*

$$Q_\tau = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i}, \quad (29.19)$$

дар ин ҷо $\Pi = \Pi(q_1, q_2, \dots, q_s)$ энергияи потенциалии система, ки бо координатаҳои умумишуда ифода карда шудааст.

Ҳангоми системаи механикӣ якчанд дараҷаи озод доштан ва ҳамаи қувваҳои ба система таъсиркунанда қувваҳои потенциалӣ будан бо ин тартиб муайян кардани қувваи умумишуда афзалтар аст.

* Қувваҳои ба система таъсиркунанда қувваҳои потенциалӣ ҳисобида мешаванд, агар кори ин қувваҳо дар ҷойивазкунии система фақат аз мавқеи аввалу охири система вобаста буда, аз роҳи ҳаракат ва қонуни ҳаракати система вобаста набошанд. Масалан, вазни ҷисм, қувваи ҷозиба вақувваи чандирӣ ҳамчун қувваҳои потенциалӣ хонда мешаванд.

Тартиби муайян кардани қувваҳои умумишуда

1. Муайян кардани дараҷаи озоди система ва интихоб кардани координатҳои умумишуда.

2. Нишон додани ҳамаи қувваҳои фаъоли ба система таъсиркунанда.

3. Дар сурати вобастагӣ ба система гузошташуда ғайриидеалӣ будан (масалан, қувваи соиш мавҷуд бошад) реаксияи ин вобастагӣро ба қувваҳои фаъол илова кардан.

4. Ба координатҳои интихобкардаи умумишуда бо навбат ҷойивазкунии имконпазир дода, ҷамъи қорҳои элементарии ҳамаи қувваҳоро дар ин ҷойивазкунӣ аз формулаи (29.17) ҳисоб карда, қувваи умумишудаи ба координатаи умумишуда мувофиқро муайян кардан.

Масъала. Механизми кривошип-шатунӣ аз милаҳои якҷинсаи дарозиашон якхелаи баробари ℓ ва массаи ҳар кадомаш m иборат буда, дар ҳамвории уфуқӣ меҳобанд. Ба равонаки B қувваи $\vec{F}$ аз рост ба чап таъсир мекунад, дар ин асно ба кривошип моменти муқовимат баробари M гузошта мешавад. Қувваи умумишуда муайян карда шавад.

Ҳал: 1. Дараҷаи озоди система ба як баробар аст, чунки бо як координати $\varphi = \varphi(t)$ ҳаракати системаро омӯхтан мумкин аст. Ба сифати координатаи умумишудаи қунҷи φ -ро қабул мекунем $q = \varphi$.

2. Ба система қувваҳои фаъол – вазни кривошип- $\vec{P}_1$, вазни шатун- $\vec{P}_2$, вазни равонак- $\vec{P}_3$, қувваи ба равонаки B гузошташуда- $\vec{F}$ ва моменти муқовимат- M таъсир мекунад. Вобастагӣ ба система гузошташуда идеалӣ мебошанд, чунки соиш дар мафсилҳо ва байни равонаку ҳамворӣ сарфи назар карда мешаванд.

3. Бо самти зиёдшавии координатаи умумишуда φ ҷойивазкунии имконпазир $\delta\varphi$ медиҳем, дар натиҷа равонаки B ба δs_B аз рост ба чап ҷойиваз мекунад. Кори элементарии ҳамаи қувваҳоро дар ин ҷойивазкунии имконпазири система ҳисоб мекунем:

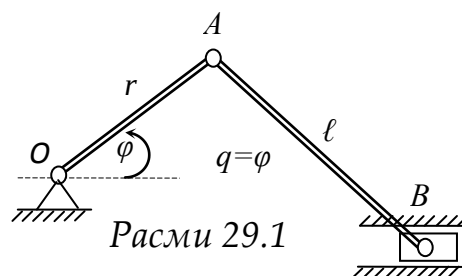
$$\delta A = \delta A(\vec{P}_1) + \delta A(\vec{P}_2) + \delta A(\vec{P}_3) + \delta A(M) + \delta A(\vec{F}). \quad (1)$$

Кори элементарии қувваҳои $\vec{P}_1, \vec{P}_2$, ва $\vec{P}_3$ ба сифр баробаранд, чунки система дар ҳамвории уфуқӣ меҳобад ва вазни қисмҳои он ба ҷойивазкунии имконпазири система перпендикуляр мебошанд.

Кори моменти муқовимат дар ин ҷойивазкунӣ манфӣ аст:

$$\delta A(M) = -M\delta\varphi. \quad (2)$$

Кори қувваи ба равонак таъсиркунанда мусбат аст, чунки самти $\vec{F}$ бо



самти ҷойивазкунии имконпазири равонак $\vec{\delta s}_B$ равон аст:

$$\vec{\delta A}(\vec{F}) = F \vec{\delta s}_B. \quad (3)$$

Он гоҳ ҷамъи кори элементарии қувваҳо ба ифодаи зерин баробар мешаванд:

$$\delta A = F \delta s_B - M \delta \varphi. \quad (4)$$

Вобастагии δs_B -ро аз $\delta \varphi$ муайян мекунем. Шатуни AB ҳаракати ҳамвор мекунад. Ба суръати нуқтаи A ва суръати нуқтаи B перпендикуляр гузаронида маркази лаҳзавии суръатҳои шатуни AB -ро муайян мекунем. Ҳангоми ҷойивазкунии имконпазири система шатуни AB дар гирди маркази лаҳзавии суръатҳо (нуқтаи p) ба $\delta \varphi_{AB}$ тоб меҳурад. Азбаски нуқтаи A (мафсили A) ҳам ба кривошип ва ҳам ба шатун тааллуқ дорад, он гоҳ навишта метавонем:

$$\delta s_A = OA \delta \varphi = \ell \delta \varphi,$$

аз дигар тараф $\delta \varphi_{AB} = \frac{\delta s_A}{Ap} = \frac{\delta s_B}{Bp},$

аз ин ҷо $\delta s_B = \frac{Bp}{Ap} \delta s_A = \frac{Bp}{Ap} \ell \delta \varphi. \quad (5)$

Аз секунҷа ABp дарозии тарафҳои Bp ва Ap -ро меёбем, барои ин аз теоремаи синусҳо истифода мекунем:

$$\frac{Ap}{\sin(90^\circ - \varphi)} = \frac{AB}{\sin(90^\circ - \varphi)} = \frac{Bp}{\sin 2\varphi},$$

аз ин ҷо ҳосил мекунем $Ap = AB = \ell$ ва $Bp = AB \frac{\sin 2\varphi}{\cos \varphi} = 2\ell \sin \varphi.$

Дарозииҳои $Ap = \ell$ ва $Bp = 2\ell \sin \varphi$ -ро ба (5) гузошта вобастагии δs_B -ро аз $\delta \varphi$ муайян мекунем:

$$\delta s_B = 2\ell \sin \varphi \delta \varphi. \quad (6)$$

Ин вобастагиро ба формулаи (4) мегузорем:

$$\delta A = (F \cdot 2\ell \sin \varphi - M) \delta \varphi. \quad (7)$$

Дар асоси формулаи (29.17) коэффитсенти назди ҷойивазкунии имконпазири $\delta \varphi$ қувваи умумишударо медиҳад:

$$Q_\varphi = \frac{\delta A}{\delta \varphi} = F \cdot 2\ell \sin \varphi - M.$$

Аз ин ҷо дида мешавад, ки ченаки қувваи умумишуда, Q_φ -ченаки моменти қувваро дорад.

Агар ба сифати координатаи умумишуда координатаи равонаки $BOB=s$ -ро интихоб кунем, он гоҳ аз формулаи (6) $\delta \varphi$ -ро ёфта ба (4) гузошта ҳосил мекунем:

$$\delta A = \left(F - M \frac{1}{2\ell \sin \varphi} \right) \delta s,$$

аз ин ҷо
$$Q_s = F - \frac{M}{2\ell \sin \varphi}.$$

Ченаки Q_s ченаки қувваро дорад. Ҳамин тавр ченаки Q_i аз интихоби координатаи умумишуда q_i вобастааст.

Лексияи сиём Муодилаи дуёми Лагранҷ

Барои системаи нуқтаҳое, ки вобастагҳои идеалӣ доранд ва дараҷаи озодишон ба s баробар аст ва ба онҳо бо координатаҳои умумишуда $q_i (i = 1, 2, \dots, s)$ муоина карда мешаванд, Лагранҷ муодилае тартиб дод, ки ба номи ӯ муодилаи навъи дуёми Лагранҷ машҳур аст¹. Барои тартиб додани ин муодила ҷойивазкунии имконпазир радиус-вектори нуқтаи k -и система $\delta \vec{r}_k = \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i$ -ро ба муодилаи умумии динамика муодилаи Даламбер-Лагранҷ

$$\sum (\vec{F}_k^e - m_k \vec{a}_k) \delta \vec{r}_k = 0$$

мегузорем: $\sum_k (\vec{F}_k^e - m_k \vec{a}_k) \sum_i \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i = 0,$

ё ки

$$\sum_{i=1}^s \left[m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} - F_k^e \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \right] \delta q_i = 0, \quad (30.1)$$

дар ин ҷо $\sum \vec{F}_k^e \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = Q_i$ -ро қувваи умумишуда меноманд, пас

$$\sum_{i=1}^s \left[\sum_{k=1}^n m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} - Q_i \right] \delta q_i = 0. \quad (30.2)$$

Дар асоси қоидаи дифференсиронидани ҳосили зарб аъзои якуми таҳти суммаро чунин менависем:

$$m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(m_k \vec{V}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \right) - m_k \vec{V}_k \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i}. \quad (30.3)$$

Бе мушкилӣ ҳисоб кардан мумкин аст, ки

$$\frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial \dot{q}_i} \quad \text{ва} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial q_i},$$

он гоҳ ин ифодаҳоро ба (30.3) гузошта, баробарии зеринро ҳосил мекунем

$$m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(m_k \vec{V}_k \cdot \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - m_k \vec{V}_k \cdot \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial q_i}. \quad (30.4)$$

Аъзоҳои тарафи рости баробарино метавон ин тавр навишт:

¹Муодилаи навъи якуми Лагранҷ дар механика кам истифода мешавад.

$$m_k \vec{V}_k \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left(\frac{m_k V_k^2}{2} \right) = \frac{\partial T_k}{\partial \dot{q}_i},$$

$$m_k \vec{V}_k \frac{\partial \vec{V}_k}{\partial q_i} = \frac{\partial T_k}{\partial q_i},$$

дар ин ҷо $T_k = \frac{m_k V_k^2}{2}$ - энергияи кинетикии нуқтаи k .

Сипас, (30.4) намуди зерин мегирад:

$$m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T_k}{\partial q_i}. \quad (30.5)$$

Баробарии (30.5)-ро ба (30.2) мегузорем:

$$\sum_{i=1}^s \left[\sum_{k=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial T_k}{\partial q_i} - Q_i \right] \delta q_i = 0,$$

ё ки

$$\sum_{i=1}^s \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \sum_k T_k \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} \sum_k T_k - Q_i \right] \delta q_i = 0,$$

дар ин ҷо $\sum T_k = \sum \frac{m_k V_k^2}{2} = T$ - энергияи кинетикии системаи механикӣ номида мешавад. Ҳамин тавр

$$\sum_{i=1}^s \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} - Q_i \right] \delta q_i = 0. \quad (30.6)$$

Азбаски ҷойивазкунии имконпазир $\delta q_i \neq 0$, яъне ба сифр баробар нест, пас аз (30.6) бармеояд, ки аъзоҳои дохили қавси таҳти сумма ба сифр баробар аст:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, (i=1, 2, \dots, s) \quad (30.7)$$

Муодилаҳои (30.7)-

ро муодилаҳои навъидуюми Лагранҷ ваё муодилаҳои Лагранҷ меноманд.

Шумораи ин муодилаҳо ба шумораи дараҷаи озоди система баробар аст. Аз нуқтаи назари математика ин муодилаҳои дифференсиалии тартиби дуюми ғайриҷинс мебошанд.

Агар ҳамаи қувваҳои ба система гузошташуда, қувваҳои потенциалии бошанд, он гоҳ қувваи умумишуда Q_i -ро аз формулаи (29.19) ба (30.7) гузошта ҳосил мекунем:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i},$$

ё ки

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial q_i} = 0, (i=1, 2, \dots, s) \quad (30.8)$$

дар ин ҷо $T - \Pi = L$ -ро функцияи Лагранҷ меноманд, пас муодилаҳои болои намуди зерин мегиранд:

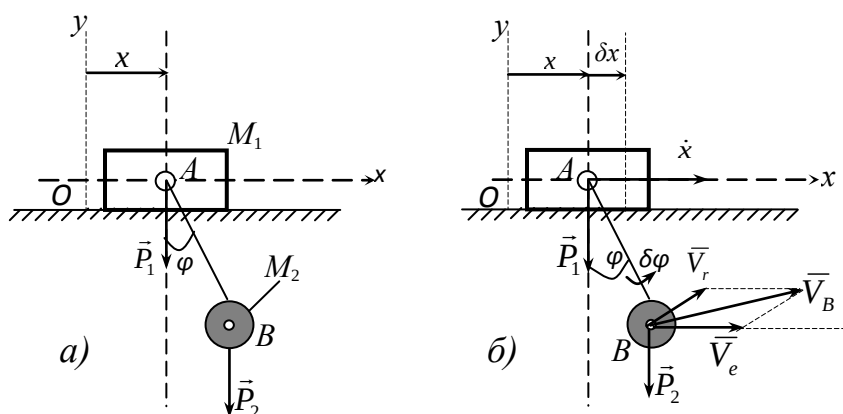
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0. \quad (30.9)$$

Бартарии муодилаҳои Лагранҷ дар он аст, ки ин муодилаҳои скалярӣ буда, дар ин муодилаҳо реаксияҳои вобастагиро дохил намешаванд ва бо ин муодилаҳо ҳаракати ҳаргуна системаҳои механикиро новобаста ба шумораи нуқтаҳои система ва намуди ҳаракати онҳо омӯختан мумкин аст.

Масъала. Раққосаки эллиптикӣ аз равонаки M_1 массааш m_1 , ки дар рӯи ҳамвории суфтаи уфуқӣ меҳобад ва саққочаи M_2 массааш m_2 , ки бо милаи AB -и дарозияш ℓ ба равонак пайваستا мебошад, иборат аст. Милаи AB дар гирди тири уфуқии аз нуқтаи A -и равонак гузаранда ва ба ҳамвории нақша перпендикуляр буда, даврзада метавонад. Массаи милаи AB -ро сарфи назар карда, муодилаҳои ҳаракати раққосаки эллиптикӣ ва ҳамзамон даври лаппиши хурди он муайян карда шавад.

Ҳал: 1. Система ду дараҷаи озод дорад, чунки равонаки M_1 ва раққосаки M_2 ҳаракатҳои мустақилона карда метавонанд, аз ин рӯ, ду координатаи умумишудаи ба ҳам новобастаи $q_1 = x$ ва $q_2 = \varphi$ -ро интихоб мекунем. Он гоҳ муодилаи Лагранҷ барои ин система чунин навишта мешавад:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial T}{\partial x} &= Q_x, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi} &= Q_\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$



Расми 30

2. Ба система қувваҳои ғайбӣ P_1 ва P_2 таъсир мекунанд. Вобастагиро ба система гузошташуда идеалӣ мебошанд, чунки равонак аз рӯи сатҳи суфта ҳаракат мекунад ва милаи AB -и раққосак наёзанда аст. Бо

навбат ба координатҳои умумишуда $q_1=x$ ва $q_2=\varphi$ ҷойивазкунии новобастаи имконпазири δx ва $\delta \varphi$ дода, кори элементарии қувваҳои ғайро ҳисоб карда, қувваҳои умумишудаи ба ин координатаҳои умумишуда мувофиқро муайян мекунем.

Бигзор, равонок ба δx ҷойиваз кунад ва координатаи φ бетағйир монад, яъне $\delta x \neq 0$ ва $\delta \varphi = 0$. Дар ин ҷойивазкунӣ вазни равонок P_1 ва вазни раққосак P_2 кор иҷро намекунад, чунки онҳо ба ҷойивазкунии δx перпендикуляр мебошанд:

$$\delta A = \delta A(\bar{P}_1) + \delta A(\bar{P}_2) = (m_1 + m_2)g\delta x \cos 90^\circ = 0,$$

аз ин ҷо
$$Q_x = \frac{\delta A}{\delta x} = 0. \quad (2)$$

Ба самти зиёдшавии координатаи $\delta \varphi$ ҷойивазкунии имконпазир φ медиҳем, дар ин лаҳзаи вақт координатаи равонок x -ро доимӣ қабул мекунем, яъне $\delta \varphi \neq 0$ ва $\delta x = 0$. Дар ин ҷойивазкунӣ вазни раққосак кори элементарии манфӣ иҷро мекунад:

$$\delta A = \delta A(\bar{P}_2) = -P_2 \ell \sin \varphi \cdot \delta \varphi,$$

аз ин ҷо
$$Q_\varphi = \frac{\delta A}{\delta \varphi} = -m_2 g l \sin \varphi. \quad (3)$$

3. Энергияи кинетикии системаро вобаста аз координатаҳои умумишуда x, φ ва суръатҳои умумишуда $\dot{x}, \dot{\varphi}$ ҳисоб мекунем

$$T = T_1 + T_2, \quad (4)$$

дар ин ҷо T_1 -энергияи кинетикии равонаки M_1 . Равонок пешраванда ҳаракат мекунад, он гоҳ:

$$T_1 = \frac{m_1 \dot{x}^2}{2}, \quad (5)$$

T_2 -энергияи кинетикии раққосак, ки ба ифодаи зерин баробар аст:

$$T_2 = \frac{m_2 V_B^2}{2}. \quad (6)$$

Раққосак ҳаракати мураккаб мекунад, аз ин рӯ, суръати мутлақи он $\vec{V}_B$ аз теоремаи ҷамъ кардани суръатҳо дар ҳаракати мураккаб ҳисоб карда мешавад:

$$\vec{V}_B = \vec{V}_r + \vec{V}_e,$$

дар ин ҷо $\vec{V}_r$ -суръати нисбии раққосак, ки самти он ба милаи AB перпендикуляр буда, ба тарафи афзудани кунҷи гардиш равонок аст ва ададан ба $\ell \dot{\varphi}$ баробар мешавад; $\vec{V}_e$ - суръати интиқолии раққосак, ки ададан ба суръати пешравандаи равонок $\dot{x}$ баробар аст, ҳамин тавр:

$$V_r = \ell \dot{\varphi} \quad \text{ва} \quad V_e = \dot{x}.$$

Он гоҳ бузургии суръати мутлақи раққосак V_B чунин ҳисоб карда мешавад:

$$V_B^2 = V_r^2 + V_e^2 + 2V_r V_e \cos \varphi = \ell^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{x}^2 + 2\ell \dot{\varphi} \dot{x} \cos \varphi \quad (7)$$

аз ин ҷо V_B^2 -ро ба формулаи (6) гузошта энергияи кинетикии раққосакро ҳисоб мекунем:

$$T_2 = \frac{m_2}{2} (\ell^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{x}^2 + 2\ell \dot{\varphi} \dot{x} \cos \varphi). \quad (8)$$

Бо назардошти формулаи (5) ва (8) энергияи кинетикии система намуди зерин мегирад:

$$\begin{aligned} T = T_1 + T_2 &= \frac{m_1 \dot{x}^2}{2} + \frac{m_2 \dot{x}^2}{2} + \frac{m_2 \ell}{2} (\ell \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi} \dot{x} \cos \varphi) = \\ &= (m_1 + m_2) \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{m_2 \ell}{2} (\ell \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi} \dot{x} \cos \varphi). \end{aligned} \quad (9)$$

4. Аз энергияи кинетикии система нисбат ба суръатҳои умумишуда, вақти ҷойивазкуниҳо ва нисбат ба координатҳои умумишуда ба навбат, ҳосилаҳои хусусӣ мегирем:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} &= (m_1 + m_2) \dot{x} + m_2 \ell \dot{\varphi} \cos \varphi, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) &= (m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 \ell \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_2 \ell \dot{\varphi}^2 \sin \varphi, \\ \frac{\partial T}{\partial x} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} &= m_2 \ell (\ell \dot{\varphi} + \dot{x} \cos \varphi), \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} \right) &= m_2 \ell \cdot (\ell \ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos \varphi - \dot{x} \sin \varphi \cdot \dot{\varphi}), \\ \frac{\partial T}{\partial \varphi} &= -m_2 \ell \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi. \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

5. Натиҷаи бандҳои (2), (3), (10) ва (11)-ро ба муодилаҳои Лагранҷ (1) бо навбат гузошта, муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати раққосакро вобаста ба координатаҳои умумишуда ва суръатҳои умумишуда, тартиб медиҳем:

$$\begin{aligned} (m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 \ell (\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) &= 0, \\ m_2 \ell^2 \ddot{\varphi} + m_2 \ell \ddot{x} \cos \varphi - m_2 \ell \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi + m_2 \ell \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi &= \\ &= -m_2 g \ell \sin \varphi, \end{aligned} \quad (12)$$

аз ин ҷо баъди ихтисор кардани аъзоҳои якхела, ҳосил мекунем:

$$\ell \ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0. \quad (13)$$

Муодилаҳои (12), (13)-ро муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати раққосак меноманд.

Барои даври хурди лаппиши раққосакро ёфтан ба муодилаҳои (12) ва (13) $\cos \varphi \approx 1$, $\sin \varphi \approx \varphi$ ва $\dot{\varphi}^2 = 0$ мегузорем (ин шарти хурд будани лаппиш аст):

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2\ell\ddot{\varphi} = 0, \quad (14)$$

$$\ell\ddot{\varphi} + \ddot{x} + g\varphi = 0, \quad (15)$$

аз муодилаи (14) $\ddot{x} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}\ell\ddot{\varphi}$ -ро ба муодилаи (15) мегузорем:

$$\ell\ddot{\varphi} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\ell\ddot{\varphi} + g\varphi = 0,$$

ё ки
$$\frac{m_1}{m_1 + m_2}\ell\ddot{\varphi} + g\varphi = 0, \quad (16)$$

дар ин ҷо аъзои $\frac{m_1 + m_2}{m_1} \cdot \frac{g}{\ell} = k^2$ ишора карда, муодилаи (16)-ро ба намуди зерин пешниҳод мекунем:

$$\ddot{\varphi} + k^2\varphi = 0. \quad (17)$$

Аз ин формула бармеояд, ки раққосак лаппиши хурди гармоникӣ мекунад, даври ин лаппиш T бо басомади лаппиш k вобастагии зерин дорад:

$$T = \frac{2\pi}{k} = \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot \frac{\ell}{g}}.$$

Саволҳо барои санҷиш

1. Чиро координатаи умумишуда меноманд?
2. Координатаи умумишуда аз координатаҳои x, y, z -ӣ фарқ дорад?
3. Ҳаракати механизми кривошип-шатунӣ бо чанд координатаи умумишуда муайян карда мешавад?
4. Чиро суръати умумишуда меноманд?
5. Чиро қувваи умумишуда меноманд?
6. Чи хел қувваҳоро қувваҳои потенсиалӣ меноманд?
7. Шумораи муодилаҳои Лагранҷ ба чанд баробар аст?
8. Бартарии муодилаи Лагранҷ нисбат ба дигар муодилаҳо дар чист?

Лексияи сиюякум

Назарияи зарба, ҳодисаи зарба. Муодилаи зарба

Зарба гуфта ҳодисаеро меноманд, ки суръати нуқта (ҷисм) дар лаҳзаи ниҳоят кӯтоҳи вақт τ якбора тағйир меёбад. Давомнокии вақти зарба вобаста ба суръати ҳаракати нуқта (ҷисм) аз 10^{-2} с то 10^{-6} с шуда метавонад. Масалан, вақти бархӯрдани тир ба нишон аз вақти бархӯрдани болға ба мех хело хурд аст, гарчандеки дар ҳарду ҳолат мо ҳодисаи зарбаро мушоҳида мекунем.

Донистани қонунҳои зарба аҳамияти калони амалӣ доранд, чунки ҳангоми зарба ҷисмҳо деформатсия мешаванд (қисман шакли худро тағйир медиҳанд), вайрон мешаванд, гарм мешаванд, хосияти механикии худро тағйир медиҳанд ва ғайра. Дар таҷриба ҳодисаи зарбаро барои муайян кардани хосиятҳои физикавии механикии қисмҳои механизму мошинҳо (устуворӣ, зудшиканӣ, чандирӣ, мазбӯтӣ ва ғайра) истифода мебаранд.

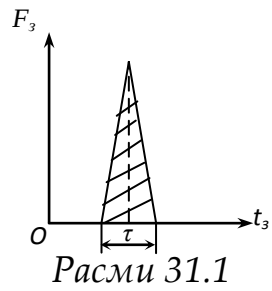
Қуввае, ки бо таъсири он зарба пайдо мешавад, қувваи зарба меноманд. Барои он, ки дар лаҳзаи кӯтоҳи вақт суръати нуқта тағйир ёбад, қувваи зарба бояд бағоят калон бошад. Барои омӯختани ҳодисаи зарбаи нуқта аз теорема оид ба тағйирёбии миқдори ҳаракати нуқта, ки онро муодилаи зарба низ меноманд истифода мебарем:

$$m\vec{u} - m\vec{V} = \vec{s}, \quad (31.1)$$

дар ин ҷо $\vec{V}$ ва $\vec{u}$ мувофиқан суръати нуқтаи маводӣ пеш аз зарба ва баъди зарба задан; $\vec{s} = \int_0^{\tau} \vec{F} dt$ импулси баробартаъсиркунандаи қувваҳои ба нуқта гузошташуда мебошад. Агар қимати миёнаи импулси зарбаро бо $\vec{s} = \vec{F}_m \cdot \tau$ ишора кунем, он гоҳ қувваи миёнаи зарбаро аз формулаи зерин ҳисоб кардан мумкин аст:

$$F_m = \frac{m|\vec{u} - \vec{V}|}{\tau}. \quad (31.2)$$

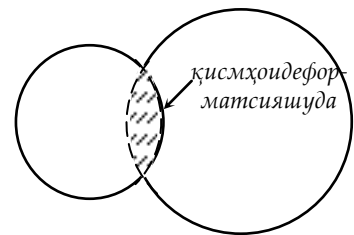
Азбаски давомнокии вақти зарба хело ноҷиз аст, аз ин рӯ, қувваи миёнаи зарба бузург аст. Қувваи зарбаро баъзан қувваи лаҳзавӣ низ меноманд. Бевосита чен кардани қувваи лаҳзавӣ масъалаи душвор аст, чунки дар ин лаҳзаи кӯтоҳи вақт қувваи зарба тез тағйир меёбад (расми 31.1). Ҳангоми таъсири қувваи лаҳзавӣ ҷойивазкунии нуқтаи гузориши қувваро сарфи назар кардан ҷоиз аст:



Расми 31.1

$$s = \left| \int_0^{\tau} \vec{V} dt \right| = 0. \quad (31.3)$$

Бояд қайд кард, ки импулси қувва ҳангоми зарба боз аз хосияти физикуи ҷисмҳои ба ҳам бархӯранда вобастааст. Бо сабаби он, ки ҷисмҳои ба ҳам бархӯранда мутлақан саҳт нестанд, аз ин рӯ, ҳангоми зарба ду ҳолати ҷисмҳоро мушоҳида мекунем. Дар давраи аввал ҷисмҳои ба ҳам бархӯранда то даме фишурда мешаванд (расми 31.2) ва энергияи кинетикуи ҳаракати нисбии ҷисмҳо ба энергияи потенциалӣ ва ба дигар намуди энергия табдил меёбад. Дар давраи дуюм бо таъсири қувваҳои дохилӣ (қувваҳои чандирӣ) ҷисмҳо ба шакли аввалаи худ баргаштанӣ мешаванд ва энергияи потенциалии ҷамъшуда боз ба энергияи кинетикӣ табдил ёфта, ҷисмҳо аз ҳамдигар ба тарафҳои муқобил ҳаракат мекунанд. Вобаста ба ин ду ҳолати ҷисмҳо зарбаро ба зарбаи мутлақан чандирӣ ва мутлақан ғайричандирӣ ҷудо мекунанд.



Расми 31.2

Зарбаи ду ҷисмро мутлақан чандирӣ меноманд, агар баъди зарба деформатсияи пайдошуда пурра нест шуда, энергияи потенциалии ҷамъшуда пурра ба энергияи кинетикӣ табдил ёбад.

Зарбаи ду ҷисм мутлақан ғайричандирӣ хонда мешавад, агар деформатсияи пайдошуда пурра нигоҳ дошта шавад, баибораи дигар ҷисмҳо баъди зарба аз ҳамдигар ҷудо нашаванд ва якҷоя ҳаракат кунанд ва ё ором истанд.

Ин ду ҳолати зарбаи ҷисмҳо, ки дар қисми динамика омӯхта мешавад, ҳолатҳои интиҳой (ҳудудӣ) мебошанд. Дар амал бисёртар ҳолатҳои дучор мешаванд, ки зарбаи ду ҷисм чандирӣ аст, яъне ҷисмҳо баъди зарба қисман деформатсияи ҳудудӣ нигоҳ медоранд, баибораи дигар энергияи потенциалӣ пурра ба энергияи кинетикӣ табдил намеёбад ва маркази массаи ҷисмҳо бо суръатҳои ҳархела ҳаракат мекунанд. Ин ҳолати зарба дар масъалаҳои назарияи чандирӣ пурра муоина мешаванд.

Масъала. Путк (кувалд) аз баландии $h=0,8\text{м}$ озод афтида ба оҳанпораи ба сандон гузошташуда бармехӯрад. Қувваи миёнаи зарбаи путк ба 41 вазни он баробар аст. Давомнокии вақти зарба τ муайян карда шавад.

Ҳал: Аз формулаи (31.2) истифода бурда, давомнокии вақти зарба τ -ро ҳисоб мекунем:

$$\tau = \frac{m|u - V|}{F_m},$$

дар ин ҷо $m = \frac{P}{g}$ массаи путк, V – суръати путк пеш аз зарба, ки ба

$V = \sqrt{2gh}$ баробар аст, u – суръати путк пас аз зарба, ки ба сифр баробар аст; $F_m = 41P$ – қувваи миёнаи зарба мебошад. Ин бузургихоро ба формула гузошта τ -ро ҳисоб мекунем:

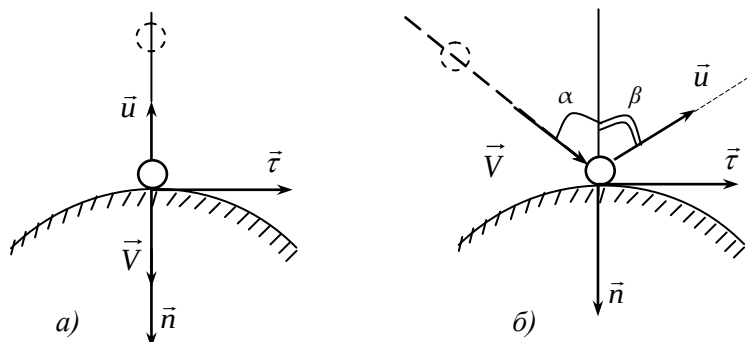
$$\tau = \frac{P}{g} \frac{V}{F_m} = \frac{P}{g} \frac{\sqrt{2gh}}{41P} = \frac{1}{41} \sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{0,4}{41} \approx 0,01\text{с}.$$

Давомнокии вақти зарба $\tau=0,01\text{с}$ будааст.

Коэффитсенти барқарорӣ ҳангоми зарба

Зарбаи ҷисмро (саққоро) ба ягон сатҳи беҳаракат ба зарбаи рост (му-стақим) ва зарбаи қач ҷудо мекунанд. Агар суръати маркази он $\vec{V}$ пеш аз зарба бо қадди нормал ба сатҳи беҳаракат $\vec{n}$ равои бошад, чунин зарбаро зарбаи рост меноманд (расми 31.3а). Агар зарба–зарбаи чандирӣ бошад, суръати қафо ғаштани нуқта $\vec{u}$ низ бо қадди нормал $\vec{n}$ равои мешавад (расми 31.3а).

Агар пеш аз зарба суръати маркази ҷисм $\vec{V}$ бо нормал $\vec{n}$ кунҷи α -ро ташкил диҳад (ин ҳел зарбаро зарбаи қач меноманд), он гоҳ баъди зарба суръати ҷисм нисбат ба нормал таҳти кунҷи β винъикос мешавад (расми 31.3б).



Расми 31.3

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҳангоми зарбаи рост суръати қафогардии (инъикосшавии) ҷисм $\vec{u}$ ба суръати он пеш аз зарба $\vec{V}$ мутаносиб аст:

$$|u| = kV, \quad (31.4)$$

дар ин ҷо k -ро коэффитсенти барқароршавӣ меноманд, ки он аз хосияти физикавию химиявӣ, шакли геометрӣ, масса ва суръати ҷисмҳои ба ҳам бархӯранда вобаста аст.

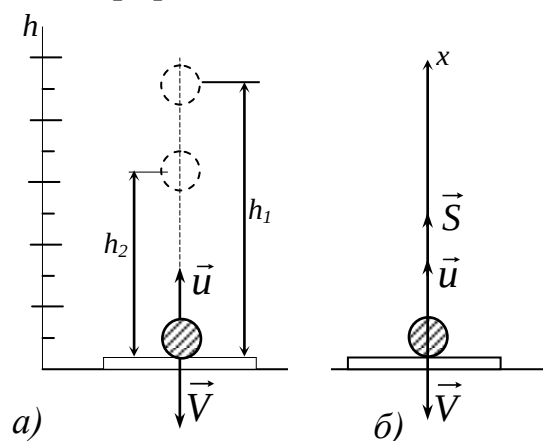
Бузургии k табиати зарбаро тавсиф мекунад. Одатан се ҳолати хусусии зарбаро фарқ мекунанд:

1) $k=0$, дар ин асно суръати инъикосшавии ҷисм ба сифр баробар аст, ин ҳел зарбаро–зарбаи мутлақан ғайричандирӣ меноманд;

2) $k=1$, ин ҳолат он вақт ҷой дорад, ки $|u|=V$ бошад, ин ҳел зарбаро–зарбаи мутлақан чандирӣ меноманд;

3) $0 < k < 1$, яъне агар $u < V$ бошад, ин ҳел зарбаро–зарбаи чандирӣ меноманд. Дар ин намуди зарба ҷисмҳо қисман деформатсия мешаванд.

Коэффитсенти барқароршавӣ k -ро аз таҷриба муайян кардан мумкин аст. Бигузор саққоча аз баландии h_1 ба лавҳаи вазнинӣ уфуқӣ хобида, ки аз ягон мавод сохта шудааст, бе суръати аввала би-афтад (расми 31.4а). Саққочаро нуқтаи маводӣ ҳонда, қувваи муқовимати ҳаворо сарфи назар карда, суръати ба лавҳа афтидан ва суръати инъикосшавии саққочаро аз теорема оид ба тағйирёбии



Расми 31.4

энергияи кинетикии нуқта муайян мекунем. Суръати афтидани саққоча аз баландии h_1 $V = \sqrt{2gh_1}$ ва суръати саққоча пас аз зарба $u = \sqrt{2gh_2}$ мешавад.

$$\text{Он гоҳ} \quad k = \frac{u}{V} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}. \quad (31.5)$$

Коэффитсенти барқароршавӣ барои баъзе ҷисмҳое, ки аз баландии тахминан $h_1=2,5\text{м}$ бе суръати аввала афтиданд, дар поён ҷой дода шудааст:

Саққочаи чӯбин ба лавҳаи чӯбин: $k = 0,5$

Саққочаи пӯлодин балавҳаи пӯлодин: $k = 0,56$

Саққочаи шишагин ба лавҳаи шишагин: $k = 0,94$

Ҳамин тавр, аз таҷриба коэффитсенти барқароршавӣ k -ро ҳисоб карда, импульси зарба $\vec{S}$ -ро муайян кардан мумкин аст (расми 31.4б):

$$\vec{S} = m\vec{u} - m\vec{V}.$$

Векторҳои $\vec{S}, \vec{u}, \vec{V}$ -ро ба тири x проексия карда, формулаи (31.5)-ро ба назар гирифта, импульси зарбаро меёбем:

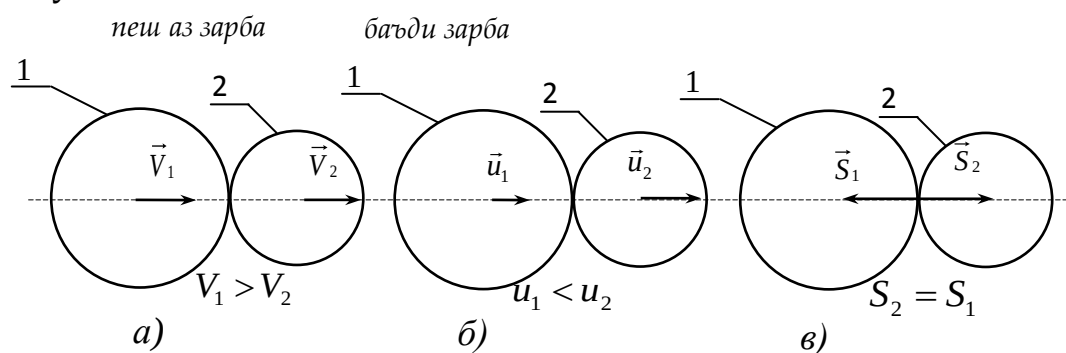
$$S = m(1+k)V,$$

ё ки
$$S = m(1+k)\sqrt{2gh_1}.$$
 (31.6)

Зарбаи рости марказии ду ҷисм

Бигзор ду ҷураи якҷинсаи озоди массаи m_1 ва m_2 дошта бо суръатҳои $\vec{V}_1$ ва $\vec{V}_2$ ($V_1 > V_2$) пешраванда ҳаракат карда, бо ҳам чунон бархуранд, ки суръати онҳо бо қадди хати росте, ки маркази массаи ин ду ҷураро пайваст мекунад, равон бошад (расми 31.5а), яъне зарба-зарбаи марказӣ бошад.

Агар зарбаи ҷураҳо мутлақан чандирӣ набошад, он гоҳ баъди зарба ҷураҳо бо суръатҳои $\vec{u}_1$ ва $\vec{u}_2$ ($u_2 > u_1$) ба як самт ҳаракат мекунанд (расми 31.5б). Азбаски ҳангоми зарба ҷураи якум як қисм энергияи кинетикии худро ба ҷураи дуюм медиҳад, пас суръати ҷураи дуюм u_2 аз суръати ҷураи якум u_1 калон мешавад.



Расми 31.5

Импульси зарбаи ин ду ҷура $\vec{S}_1$ ва $\vec{S}_2$ мувофиқи қонуни таъсир ва акси таъсир ба ҳам баробар буда, самтҳои муқобил дошта, дар як хати рост меҳобанд (расми 31.5в).

Муодилаи зарба (31.1)-ро нисбат ба тири x тартиб медиҳем барои ҷураи якум: $m_1 (V_1 - u_1) = S_1$,

барои ҷураи дуюм: $m_2 (V_2 - u_2) = -S_2$

$s_1 = s_2$ -ро ба назар гирифта ин ду муодиларо чунин менависем:

$$m_1 V_1 + m_2 V_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2. \quad (31.7)$$

Ин муодила қонуни нигоҳдории миқдори ҳаракати кураҳоро ифода мекунад. Суръати насбии кураҳоро то зарба V_1-V_2 ва баъди зарба $u_1 - u_2$ -ро ба эътибор гирифта, коэффитсенти барқароркунии k -ро муайян мекунем:

$$k = -\frac{u_1 - u_2}{V_1 - V_2}, \quad (31.8)$$

аломати манфӣ барои он, ки $u_2 > u_1, V_1 > V_2$ аст.

Ин ду муодила (31.7) ва (31.8)-ро якҷоя ҳал карда, суръати кураҳоро баъди зарба меёбем:

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= V_1 - \frac{m_2}{m_1 + m_2}(1+k)(V_1 - V_2), \\ u_2 &= V_2 + \frac{m_1}{m_1 + m_2}(1+k)(V_1 - V_2). \end{aligned} \right\} \quad (31.9)$$

Ду ҳолати интиҳории зарбаи кураҳоро қайд мекунем:

1. $k=0$, зарбаи ин ду кура мутлақан ғайричандирӣ бошад. Дар ин ҳолат баъди зарба кураҳо бо суръати $u_1 = u_2 = u$ ҳаракат мекунанд, он гоҳ аз муодилаҳои (31.9) суръати якҷояи кураҳо u -ро муайян мекунем:

$$u = \frac{m_1 V_1 + m_2 V_2}{m_1 + m_2}. \quad (31.10)$$

Агар массаи кураҳо ба ҳам баробар бошанд $m_1 = m_2 = m$, он гоҳ суръати ҳаракати якҷояи онҳо ба суръати миёнаи кураҳо то зарба баробар мешавад:

$$u = \frac{1}{2}(V_1 + V_2). \quad (31.11)$$

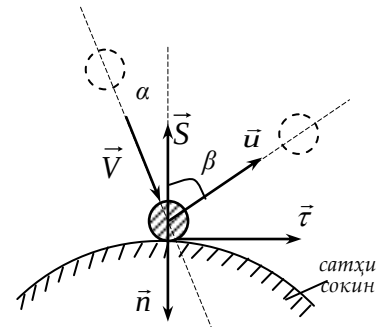
2. $k=1$, зарбаи кураҳо мутлақан чандирӣ бошад. Ҳангоми чуни зарба u_1 ва u_2 аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= V_1 - \frac{2m_2}{m_1 + m_2}(V_1 - V_2), \\ u_2 &= V_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2}(V_1 - V_2). \end{aligned} \right\} \quad (31.12)$$

Агар массаи кураҳо ба ҳам баробар бошанд $m_1 = m_2 = m$, он гоҳ аз (31.12) $m_1 = V_1$ ва $m_2 = V_2$ мешаванд, яъне кураи якум суръати худро ба кураи дуюм дода, бо суръати кураи дуюм ҳаракат мекунад. Баибораи дигар, энергияи кинетикии кураҳо талаф наёфта, фақат иваз мешаванд.

Зарбаи қач ба сатҳи суфта

Бигзор суръати маркази массаи ҷисм $\vec{V}$ нисбат ба нормал ба сатҳи суфта $\vec{n}$ кунҷи α -ро ташкил диҳад ва ба ин сатҳи суфта бархӯрад. Он гоҳ баъди зарба суръати он бо нормал кунҷи β -ро ташкил мекунад, ин зарбаи қатъ аст (расми 31.6). Дар ин ҳолат импульси зарба $\vec{S}$ бо самти нормал равиш мекунад.



Расми 31.6

Аз муодилаи зарба (31.7) истифода бурда, кунҷи β , суръати инъикосшавии нуқта u ва импульси зарба $\vec{S}$ - ро муайян мекунем

$$m\vec{u} - m\vec{V} = \vec{S},$$

дар ин ҷо $m\vec{V}$ - миқдори ҳаракати ҷисм пеш аз зарба; $m\vec{u}$ - миқдори ҳаракати ҷисм баъди зарба; $\vec{S}$ - импульси зарба.

Ин муодиларо ба самти нормал $\vec{n}$ ва расанда $\vec{\tau}$ проексия мекунем:

$$\text{ба самти } \vec{n} \quad mu_n - mV_n = -S,$$

$$\text{ба самти } \vec{\tau} \quad mu_\tau - mV_\tau = 0, \quad (31.13)$$

$$\left. \begin{aligned} u_n &= -u \cos \beta, & V_n &= V \cos \alpha, \\ u_\tau &= u \sin \beta, & V_\tau &= V \sin \alpha. \end{aligned} \right\}$$

Аз формулаи (31.12) бармеояд, ки ташкилдихандаҳои V_τ ва u_τ ба ҳам баробаранд, он гоҳ навишта метавонем:

$$u \sin \beta = V \sin \alpha \quad \text{ё ки} \quad u = V \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}. \quad (31.14)$$

Аз дигар тараф коэффитсенти барқароршавӣ k ба ифодаи зерин баробар аст:

$$k = \left| \frac{u_n}{V_n} \right| = \frac{u \cos \beta}{V \cos \alpha} = \frac{V \sin \alpha \cdot \cos \beta}{V \cos \alpha \cdot \sin \beta} = \frac{\operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha}. \quad (31.15)$$

Аз ин баробарӣ ҳангоми маълум будани коэффитсенти k ва кунҷи афтиш нисбат ба нормал α , кунҷи инъикосшавии β -ро ҳисоб кардан мумкин аст.

Барои муайян кардани суръати инъикосшавии нуқта u аз формулаи тригонометрӣ:

$$\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \beta}}$$

истифода бурда, инро ба (31.2) мегузорем, он гоҳ:

$$u = V \sin \alpha \sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \beta}.$$

Аз баробарии (31.3) $\operatorname{ctg} \beta$ -ро ёфта ба ин формула мегузорем

$$\operatorname{ctg} \beta = k \operatorname{ctg} \alpha,$$

$$\text{он гоҳ} \quad u = V \sin \alpha \sqrt{1 + k^2 \operatorname{ctg}^2 \alpha}. \quad (31.16)$$

Ду ҳолати хусусии зарбаро мебинем:

1. $k=1$, зарба – зарбаимутлақанчандирӣ бошад. Даринасно аз формулаи (31.15) $\beta = \alpha$ ва аз (31.14) $u = V$ мешавад, яъне кунҷи афтиш ба кунҷи инъикосшавӣ васуръати бархӯрдан басуръати инъикосшавӣ баробар мешаванд, баибора идгара энергияи кинетикии ҷисм талаф намеёбад.

2. $k=0$, зарба–зарбаи мутлақан ғайричандирӣ бошад. Дар ин ҳолат аз (58.3) ва (58.4) $\beta = \frac{\pi}{2}$ ва $u = V_t = V \sin \alpha$, $u_n = 0$ мешавад.

Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳангоми зарбаи мутлақан ғайричандирӣ ҷисм ба ҳамвории беҳаракат бархӯрда, таҳти кунҷи $\beta = 90^\circ$ бо самти расанда $\vec{\tau}$ парида меравад. Ин ба ҷаҳиши лижатар аз ҷаҳтоҳи лижапарӣ ба сатҳи ғечон монанд аст.

Агар зарба чандирӣ бошад $k < 1$, аз формулаҳои болои дида мешавад, ки бузургии суръати инъикосшавӣ u аз бузургии суръати зарба V хурд мешавад ($u < V$) ва кунҷи инъикосшавӣ β аз кунҷи афтиш калон мешавад: ($\beta > \alpha$).

Аз формулаи (31.1) импулси зарба S -ро муайян мекунем:

$$S = m(u \cos \beta + V \cos \alpha),$$

Боназардошти формулаи (31.3) $u \cos \beta = k V \cos \alpha$ барои импулсизарба формулаи зерин ҳосил мекунем:

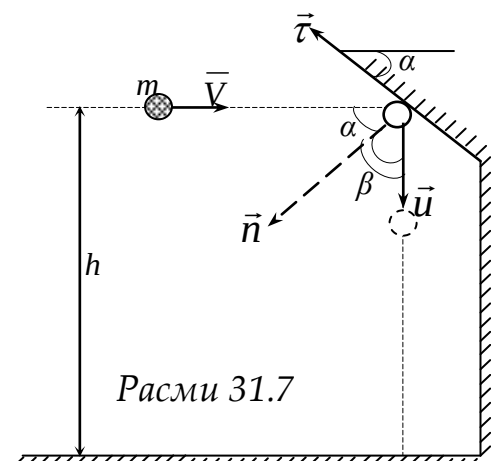
$$S = m(1 + k)V \cos \alpha. \quad (31.17)$$

Аз ин баробарӣ бармеояд, ки ҳангоми маълум будани V ва k импулсизарба S қимати калонтарин мегирад, агар $\alpha = 0$ бошад. Агар зарба мутлақанчандирӣ бошад ($k=1$) импулсизарбаи сбат ба импулсизарбаи мутлақан ғайричандирӣ ($k=0$) думароти ба зиёд мешавад.

Масъалаи

31.1. Саққоҷаи массаи m дошта дар баландии $h = 39,2$ м аз сатҳи замин бо суръати $V = 9,8$ м/с уфуқӣ ҳаракат карда, ба девори суфтае, ки нисбат ба уфуқ $\alpha = 45^\circ$ моиласт, бармехӯрад.

Зарбаи саққоҷа ро ба девор мутлақанчандирӣ ҳисобида, қувваҳои муқовиматро сарфиназар карда, фосилаи вақти аз девор инъикосшуда ба замин афтидани саққоҷа муайян карда шавад.



Расми 31.7

Ҳал: Аз баски зарбаи саққоҷа ба девор мутлақан ҷандирӣ ҳонда мешавад, пас суръати бархӯрии саққоҷа ба девор V бо суръати инъикосшавии он ба робар буда, кунҷи афтиш α ба кунҷи инъикосшавӣ β баробар мешавад. Мувофиқи шарти масъала саққоҷа ин ба тангенси нормал $\vec{n}$ таҳти кунҷи $\alpha = 45^\circ$ бармехӯрад, аз ин рӯ, он аз девор инъикос шуда, амудӣ ба поён бо суръати $u = V = 9,8 \text{ м/с}$ мебарояд.

Маълум аст, ки қонуни озод афтиданро ин қатаимаводӣ аз баландии h бо суръати аввалаи V_0 (дар ин ҷо $V_0 = u = 9,8 \text{ м/с}$) ба ифодаи зерин баробар аст:

$$h = V_0 t + \frac{gt^2}{2}.$$

$$\text{Аз ин ҷо: } gt^2 + 2V_0 t - 2h = 0.$$

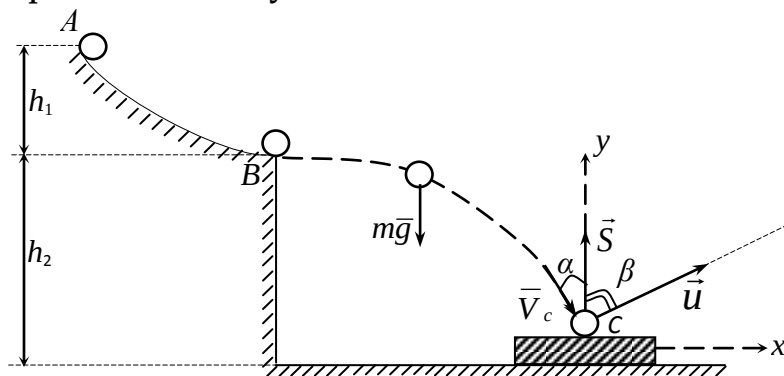
Ин муодилаи квадратиро ҳал карда, фосилаи вақти афтиданро саққоҷа ро ба замин ҳисоб мекунем:

$$t_{1,2} = -\frac{V_0}{g} \pm \sqrt{\frac{V_0^2}{g^2} + \frac{2h}{g}}.$$

Ба ин ҷо $V_0 = 9,8 \text{ м/с}$, $h = 39,2 \text{ м}$ ва $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ гузошта, фосилаи вақти аз девор инъикос шуда ба замин афтиданро саққоҷа ро муайян мекунем $t = 2 \text{ с}$.

Масъалаи

31.2. Саққоҷа дар доҳили ноҳияи AB бо суръати аввала ба ҳаракат даромада, дар нуқтаи B бо суръати уфуқӣ аз ноҳияи BC ҷудо шуда, озод ҳаракат карда, ба нуқтаи C илғам шуда, ба суръати u инъикос шуда парида меравад. Қувваҳои муқовиматро сарфи назар карда, бузургӣ ва самти суръати инъикосшавии саққоҷа муайян карда шавад, агар баландии h_1, h_2 ва коэффитсенти барқароршавӣ k маълум бошанд.



Расми 31.8

Ҳал: 1. Дар аввал суръати уфуқии саққоҷа ро дар нуқтаи B муайян мекунем, барои ин аз теоремаи ҷаъбирёбии энергияи кинетикӣ ин нуқта истифода мебарем:

$$\frac{mV_B^2}{2} - \frac{mV_0^2}{2} = mgh_1, \quad (1)$$

даринҷо $\frac{mV_0^2}{2}$ -энергияи кинетикии саққоча дар аввал, ки ба сифр баробар аст; $\frac{mV_B^2}{2}$ -энергияи кинетикии он дар нуқтаи B -и навадон, mgh_1 -коривазни саққоча. Аз инҷо V_B -ро меёбем:

$$V_B = \sqrt{2gh_1}.$$

2. Муодилаи ҳаракати саққочаи озод афтандаро нисбат ба тирҳои x, y тартиб медиҳем:

$$\left. \begin{aligned} m \frac{dV_x}{dt} &= 0, \\ m \frac{dV_y}{dt} &= -mg. \end{aligned} \right\}$$

Ин муодиларо интегриронида ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} V_x &= C_1, \\ V_y &= -gt + C_2. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Аз шартҳои аввалаи ҳаракат дар нуқтаи B истифода бурда, C_1 ва C_2 -ро меёбем. Дар лаҳзаи вақти аввал $t = t_0 = 0$, $V_x = V_B = \sqrt{2gh_1}$ ва $V_y = 0$, чунки саққоча дар нуқтаи B -и навадон суръати амудӣ надошт, он гоҳ $C_1 = V_x = \sqrt{2gh_1}$ ва $C_2 = 0$, пас

$$V_x = \sqrt{2gh_1}, \quad V_y = -gt.$$

Маълум аст, ки вақти афтодан аз баландии h_2 ба $t = \sqrt{\frac{2h_2}{g}}$ баробар аст, ҳамин тавр ташкилдихандаҳои суръати саққоча ҳангоми ба нуқтаи C -и лавҳа бархӯрдан, намуди зерин мегирад:

$$\left. \begin{aligned} V_{cx} &= V_x = \sqrt{2gh_1}, \\ V_{cy} &= V_y = -g \sqrt{\frac{2h_2}{g}} = -\sqrt{2gh_2}. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

ва
$$V_c = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{2g(h_1 + h_2)}.$$

3. Барои муайян кардани суръати инъикосшавии саққоча u аз формулаи (31.4) истифода мебарем:

$$u = V_c \sin \alpha \sqrt{1 + k^2 \operatorname{ctg}^2 \alpha}. \quad (4)$$

Суръати саққоча $\vec{V}_c$ -ро ба тирҳои x, y проексия карда $\sin \alpha$ ва $\operatorname{ctg} \alpha$ -ро меёбем:

$$V_{cx} = V_c \sin \alpha, \quad V_{cy} = -V_c \cos \alpha.$$

Формулаи (3)-ро ба назар гирифта ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{V_{cx}}{V_c} = \sqrt{\frac{h_1}{h_1 + h_2}}, \\ \cos \alpha &= -\frac{V_{cy}}{V_c} = -\sqrt{\frac{h_2}{h_1 + h_2}}. \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

ва

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\sqrt{\frac{h_2}{h_1}}.$$

Ифодаҳои (5)-ро ба (4) гузошта суръати инъикосшавии саққочаро муайян мекунем:

$$u = \sqrt{2g(h_1 + h_2)} \cdot \sqrt{\frac{h_1}{h_1 + h_2}} \sqrt{1 + k^2 \frac{h_2}{h_1}} = \sqrt{2g(h_1 + k^2 h_2)}.$$

Барои ёфтани самти суръати саққоча $\vec{u}$, яъне кунҷи инъикосшавии он β аз формулаи коэффитсенти барқароршавӣ k дар зарбаи қач (31.2) истифода мебарем:

$$k = \frac{\operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha}, \quad \operatorname{ctg} \beta = k \operatorname{ctg} \alpha = k \sqrt{\frac{h_2}{h_1}},$$

ё ки

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{h_1}{h_2}}, \quad \beta = \operatorname{arctg} \frac{1}{k} \sqrt{\frac{h_1}{h_2}}.$$

Лексияи сиюдуюм

Тағйирёбии энергияи кинетикӣ ҳангоми зарбаи чандирӣ. Теоремаи Карно

Агар зарбаи ду ҷисм чандирӣ бошад, он гоҳ ҷисмҳо қисман деформатсия шуда гарм шуда, энергияи кинетикии онҳо талаф меёбад, баибораи дигар энергияи кинетикии ҷисмҳо баъди зарба аз энергияи кинетикии онҳо пеш аз зарба кам мешавад. Ин талафшавии энергияи кинетикиро олими фарансавӣ Лазар Карно (1753-1823) муайян кардааст.

Тағйирёбии энергияи кинетикиро ҳангоми зарбаи ду ҷисми чандирӣ ва коэффитсенти барқароршавӣ $k < 1$ будан меёбем. Бигзор энергияи кинетикии ҷисмҳо то зарба ба $T_0 = \frac{m_1 V_1^2}{2} + \frac{m_2 V_2^2}{2}$ ва баъди зарба ба $T = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}$ баробар бошанд, он гоҳ тағйирёбии энергияи кинетикӣ ба ифодаи зерин баробар мешавад:

$$T_0 - T = \frac{m_1}{2} (V_1^2 - u_1^2) + \frac{m_2}{2} (V_2^2 - u_2^2). \quad (32.1)$$

Ба ин ҷо u_1 ва u_2 -ро аз формулаҳои (32.1) гузошта, баъди ба квадрат бардоштан ва аъзоҳои якхеларо ҷамъ кардан ба баробарии зерин соҳиб мешавем:

$$T_0 - T = \frac{1}{2} (1 - k^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (V_1 - V_2)^2. \quad (32.2)$$

Аз ин баробарӣ тағйирёбии (ё ки талафшавии) энергияи кинетикии ҷисмҳоро ҳангоми зарба чандирӣ будан ҳисоб кардан мумкин аст. Ду ҳолати хусусӣ ҷолиби диққат аст:

1. $k=0$, зарбаи ду ҷисм мутлақан ғайричандирӣ бошад. Дар ин ҳолат ҷисмҳо баъди зарба якҷоя бо як хел суръати u ҳаракат мекунанд (32.4), пас

тағйирёбии энергияи кинетикии ҷисмҳо, яъне баробарии (32.1) намуди зерин мегирад:

$$T_0 - T = \frac{m_1 V_1^2}{2} + \frac{m_2 V_2^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} u^2. \quad (32.3)$$

Ба ин ҷо суръати якҷояи ҷисмҳоро аз (32.4) гузошта, ҳосил мекунем:

$$T_0 - T = \frac{1}{2} m_1 (V_1 - u)^2 + \frac{1}{2} m_2 (V_2 - u)^2. \quad (32.4)$$

Дар формулаи (32.4) $V_1 - u$ ва $V_2 - u$ суръатҳои камшудаи ҷисмҳои зарбахӯранда ҳангоми зарбаи мутлақан ғайриҷандирӣ будан, ки онҳоро **суръатҳои талафшуда** меноманд.

Формулаи (32.4) теоремаи Карноро оид ба талафи энергияи кинетикӣ ифода мекунад, ки чунин таъриф дорад: *энергияи кинетикии талафшудаи системаи ҷисмҳо ҳангоми зарба мутлақ ғайриҷандирӣ будан ба энергияи кинетикӣ баробар аст, ки агар ин ҷисмҳо бо суръатҳои талафшуда ҳаракат кунанд.*

2. $k=0$ ва яке аз ҷисмҳо пеш аз зарба ором бошад, (масалан $V_2=0$). Пас энергияи кинетикӣ пеш аз зарба T_0 ва баъди зарба T ба ифодаҳои зерин баробар мешаванд:

$$T_0 = \frac{m_1 V_1^2}{2}, \quad T = \frac{m_1 + m_2}{2} u^2,$$

дар ин ҷо u дар асоси формулаи (32.4) ба $u = \frac{m_1}{m_1 + m_2} V_1$ баробар аст.

Тағйирёбии энергияи кинетикиро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} T_0 - T &= \frac{m_1 V_1^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} u^2 = \frac{m_1 V_1^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} V_1 \right)^2 = \\ &= \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{m_1}{2} V_1^2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} T_0 \end{aligned} \quad (32.5)$$

Аз ин баробарӣ энергияи кинетикии боқимондари баъди зарба муайян мекунем:

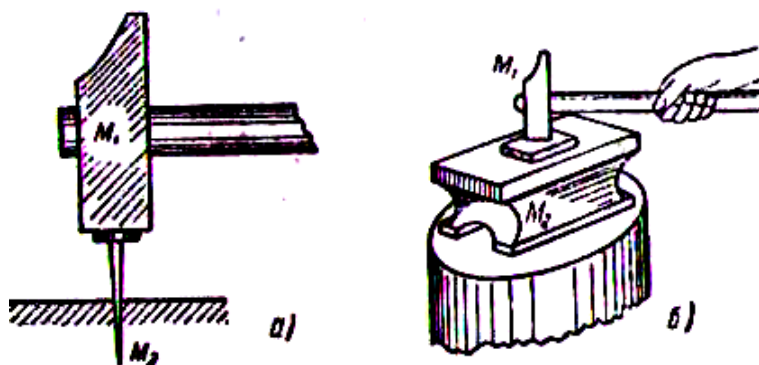
$$T = \frac{m_1}{m_1 + m_2} T_0. \quad (32.6)$$

Аз ин формула ду хулосаи амалӣ бармеояд:

1. Бигзор, массаи ҷисми зарбазан m_1 аз массаи ҷисми зарбагир (зарба қабулкунанда) m_2 хело калон бошад ($m_1 \gg m_2$). Он гоҳ $\frac{m_1}{m_1 + m_2} \approx 1$ ва

$T_0 = T = \frac{m_1 V_1^2}{2}$ мешавад, яъне гарчанде ки зарба мутлақан ғайриҷандирӣ аст, вале энергияи кинетикӣ талаф намеебад ва ин ду ҷисм баъди зарба якҷоя

ҳамчун як ҷисм ҳаракат мекунанд. Дар амал ин ҳолатро он вақт мушоҳида мекунем, ки агар массаи болға аз массаи меҳ ва ё массаи пӯтк (кувалд) аз массаи фона хело калон бошад, он гоҳ баъди зарба онҳо якҷоя ҳаракат мекунанд ва бо таъсири муқовимати муҳит ҳаракати онҳо нигоҳ дошта мешавад. Дар ин намуди зарба деформатсияшавии ҷисмҳо мушоҳида намешаванд, яъне энергияи кинетикӣ ба энергияи потенциалӣ табдил намеёбад (расми 32.1а).



Расми 32.1

2. Агар массаи ҷисми зарбазан m_1 аз массаи ҷисми зарбагир m_2 хеле хурд бошад $m_1 \ll m_2$, он гоҳ $\frac{m_1}{m_1 + m_2} \approx 0$ ва энергияи кинетикии боқимонда $T=0$ мешавад. Дар ин ҳолат энергияи кинетикии ҷисми зарбазан пурра ба энергияи потенциалӣ табдил меёбад ва деформатсияшавии ҷисмҳо ба назар мерасад. Масалан бо ин усул оҳангар ҳаргуна асбобҳои рӯзгор месозад, чунки массаи якҷояи оҳанпора бо сандон аз массаи болға хеле калон аст (расми 32.1б).

Коэффитсенти кори фойданоқ ҳангоми зарба

Барои механизмҳои зарбазан (мошинҳои кӯбазан, ҳангоми бо пӯтк задани фона ва ғайра) коэффитсенти кори фойданоқи онҳоро муайян кардан аҳамияти калони амалӣ дорад.

Коэффитсенти кори фойданоқ гуфта, нисбати энергияи кинетикии ҳангоми зарба сарфшуда T_0-T -ро ба энергияи кинетикии ҷисм пеш аз зарба T_0 -ро меноманд ва бо η ишора мекунанд:

$$\eta = \frac{T_0 - T}{T_0}. \quad (32.7)$$

Дар ҳолати зарбаи ду ҷисм: марказӣ ва чандирӣ ($k < 1$) будан ва яке аз ҷисмҳо ором будан $V_2 = 0$, аз баробарии (32.2) энергияи кинетикии сарфшударо меёбем:

$$T_0 - T = (1 - k^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2} T_0. \quad (32.8)$$

Дар ду мисоле, ки мо дар амал мушоҳида мекунем, муайян кардани коэффитсенти кори ғоиданокро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

1. Коэффитсенти кори ғоиданоки болғаи массааш m_1 -ро, ки ба оҳанпораю сандони массаашон m_2 бармехӯрад муайян мекунем.

Як қисми энергияи кинетикии сарфшудаи болға $T_0 - T$ ба деформатсияшавии (тағйирёбии шакли) оҳанпора сабаб мешавад. Қисми дигари энергияи кинетикии болға барои ба ҳаракат даровардани оҳанпораю сандон ва ҷунбидани таҳкурсии сарф мешавад, ки ин беғоида аст. Баробарии (32.8)-ро ба (32.7) гузошта, коэффитсенти кори ғоиданоки болғаро ҳисоб мекунем

$$\eta = \frac{T_0 - T}{T_0} = (1 - k^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2}. \quad (32.9)$$

Аз ин формула бармеояд, ки m_1 -массаи болға, ҳарчанд хурд бошад, коэффитсенти кори ғоиданоки он зиёд мешавад. Вале бисёр хурд кардани m_1 ба кам шудани энергияи кинетикӣ пеш аз зарба T_0 оварда мерасонад, ки дар натиҷа кори мусбат кам мешавад.

Масалан, агар массаи болға $m_1 = 1 \text{ кг}$, массаи якҷояи оҳанпораю сандон $m_2 = 50 \text{ кг}$, ва мавод пӯлодӣ бошад: $k = 0,56$, он гоҳ аз (32.9) ҳосил мекунем:

$$\eta = (1 - 0,56^2) \frac{50}{1 + 50} = 0,67.$$

2. Коэффитсенти кори ғоиданоки кӯбаи массааш m_1 -ро, ки ба меҳи (бетонӣ, оҳанӣ ва гайра) массааш m_2 бармехӯрад, муайян мекунем.

Энергияи кинетикии кӯба пеш аз зарба T_0 , баъди зарба задан ҷунин тақсим мешавад: як қисми хурд T_0 ба деформатсияшавӣ ва гармшавии меҳу кӯба сарф шуда (ин қисми энергия кори манфӣ иҷро мекунад), қисми боқимондаи он T ба ҳаракат даровардани кӯбаю меҳ сарф мешавад (ин қисми энергия T кори мусбат иҷро мекунад). Аз ин рӯ, коэффитсенти кори ғоиданоки кӯбаро ҷунин ҳисоб мекунанд:

$$\eta = \frac{T}{T_0}.$$

Аз баробарии (32.2) T -ро ёфта ба ин формула мегузorem:

$$T = T_0 - (1 - k^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2} T_0,$$

ОН ГОҲ

$$\eta = \frac{T}{T_0} = 1 - \frac{(1 - k^2)m_2}{m_1 + m_2}.$$

Ин формуларо боз ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$\eta = 1 - \frac{(1 - k^2)}{\left(\frac{m_1}{m_2}\right) + 1}. \quad (32.10)$$

Аз ин формула намоён аст, ки барои коэффитсенти кори фойданоки кӯбаро зиёд кардан, массаи кӯба m_1 -ро нисбат ба массаи меҳ m_2 хеле калон бояд кард.

Масъала. Кӯбаи вазнаш $3000H$ аз баландии $3m$ озод афтида, ба меҳи бетонии вазнаш $500H$ зарба мезанад. Коэффитсенти кори фойданоки кӯба η , кори ба деформатсияшавии меҳ сарфшуда A_1 ва кори ба замин даровардани меҳ A_2 муайян карда шавад, агар коэффитсенти барқароршавӣ $k=0,52$ бошад.

Ҳал: 1. Коэффитсенти кори фойданоки кӯба η -ро аз баробарии (32.10) ҳисоб мекунем:

$$\eta = \frac{T}{T_0} = 1 - \frac{1 - k^2}{1 + \frac{m_1}{m_2}} = 1 - \frac{1 - 0,52^2}{1 + \frac{3000}{500}} = 0,896.$$

2. Энергияи кинетикии боқимонда T -ро, ки барои ба Замин даровардани меҳ сарф мешавад (ин қисми энергия кори мусбат иҷро мекунад) ҳисоб мекунем:

$$\eta = \frac{T}{T_0}, \quad T = \eta T_0,$$

дар ин ҷо $T_0 = \frac{m_1 V^2}{2}$ -энергияи кинетикии кӯба пеш аз зарба ва $V = \sqrt{2gh}$ суръати афтидани он аз баландии h . Он гоҳ:

$$T = \eta \frac{m_1 V^2}{2} = \eta \frac{P_1 \cdot 2gh}{2g} = \eta P_1 h = 0,896 \cdot 3000 \cdot 3 = 8064 \text{ Ҷоул}.$$

Азбаски ин энергия ба коре, ки барои ба замин даровардани меҳ сарф мешавад, ҳамарзиш аст, аз ин рӯ: $A_2=8064 \text{ Ҷоул}$ мешавад.

3. Кореро, ки барои деформатсияшавии мех сарф мешавад ва ба энергияи кинетикии талафшуда $T_0 - T$ баробар мебошад, муайян мекунем:

$$A_1 = T_0 - T = \frac{m_1 V^2}{2} - T = P_1 h - T = 9000 - 8064 = 936 \text{ Ҷоул.}$$

Ин кор ба деформатсияшавии мех сарф мешавад, пас ин кори зараровар аст, аз ин рӯ, барои кам кардани ин кори бефоида қўшиш бояд кард.

Адабиёт

1. Н.Туйчиев, Курсимухтасаримеханикииназариявӣ. Душанбе «Шарқиозод», 2005.
2. Н.Туйчиев, Х.Содиқов. Роҳнамоиҳаллимасъалаҳоазмеханикаиназариявӣ. Душанбе, «Шарқи озод», 2009.
3. Н.Туйчиев, Х.Содиқов, Х.Орифова. Маҷмӯаи масъалаҳои мунтахаб аз механикаи назариявӣ. Душанбе, ПОО «Насиба», 2007.
4. Н.Туйчиев, Ф.Шарипов. Маҷмӯаи саволу ҷавобҳо аз механикаи назариявӣ. Душанбе, «Шарқи озод», 2010.
5. Н.Н. Никитин. Курс теоретической механики.-М.: «Высшая школа», 1990.
6. Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин. Курс теоретической механики. -М.: «Наука», т.1 и т.2, 1985 и посл. изд.
7. С.М.Тарг. Краткий курс теоретической механики. -М.: «Высшая школа», 1986 и посл. изд.